Finanças e Gestão Integrada de Riscos – anotações de aulas

Antônio Francisco de A. da Silva Jr.

2022 Finanças e Gestão integrada de Riscos – anotações de aulas

Dados de Catalogação

Silva Jr., Antônio Francisco de A. da
Finanças e Gestão Integrada de Riscos – anotações de aulas. Silva Jr., Antônio Francisco de Almeida da, 2022.

O Autor

Antônio Francisco foi pesquisador visitante no Departamento de *Finance and Risk Engineering*, da *New York University*, é doutor pelo Departamento de Engenharia de Produção do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em Administração, mestre em Engenharia e graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia. Possui certificação *Financial Risk Manager* (FRM) da *Global Association of Risk Professionals* – GARP. O autor é servidor público federal, atuando por muitos anos em gestão de riscos no Banco Central do Brasil, é professor da Escola de Administração da UFBA, lecionando disciplinas nas áreas de Finanças e Estratégia Econômica das Empresas. Antônio Francisco participa dos programas de pós-graduação em Administração (NPGA-UFBA) e em Engenharia Industrial (PEI-UFBA). Suas pesquisas estão orientadas para Finanças, com ênfase em análise de investimentos e decisões em condições de incerteza.

Prefácio

Este texto aborda a administração financeira sob a ótica da gestão integrada de riscos e foi desenvolvido ao longo de anos de experiência acumulada trabalhando com gestão de riscos financeiros e não financeiros e ministrando cursos sobre o tema. O texto foi elaborado com o objetivo de ser usado como material de apoio em aulas de graduação e de pós-graduação em Administração Financeira, Gestão de Riscos, Finanças, Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos. O texto abrange um amplo conjunto de conceitos de maneira que o leitor tenha condições de encontrar as informações necessárias para transformar o conhecimento em aplicações práticas. Tentamos abordar os assuntos com o nível de complexidade que cada tema exige e, ao mesmo tempo, com a simplicidade necessária para o entendimento dos problemas e resolução de situações práticas.

O desafio deste texto é auxiliar o estudante no desenvolvimento de conhecimentos sobre Finanças e ao mesmo tempo despertar a atenção para questões relacionadas à gestão integrada de riscos. Acreditamos que com a abordagem utilizada neste texto, o estudante consiga construir uma visão mais ampla da organização e, fundamentalmente, possa compreender melhor o processo de decisão estratégica para a agregação de valor.

O material discute o papel da administração financeira nas organizações, apresenta as noções de análise econômico-financeira de das demonstrações contábeis, introduz noções de estatística, discute a relação entre risco e retorno financeiro e o valor do dinheiro no tempo. O texto aborda ainda a avaliação de projetos de investimento a partir de conceitos clássicos. Noções avançadas de Finanças são abordadas em capítulos que tratam de processos estocásticos, derivativos, risco de mercado e risco de crédito. A análise econômico-financeira mais aprofundada de projetos é feita em capítulos que tratam de opções reais e finanças estruturadas. Nos últimos capítulos, são abordados temas relacionados à gestão de riscos não financeiros e à implantação de política de gestão de riscos integrada.

O material ainda está em desenvolvimento, mas acredito que o conteúdo desta versão já pode ser utilizado como ferramenta de apoio em cursos sobre o tema. Se você tem alguma sugestão, eu ficaria muito grato se pudesse encaminhar uma mensagem para afranc13@gmail.com.

Sumário

1. Introdução 9
1.1 A Gestão integrada de riscos na administração financeira 11
1.2 O problema de agência 13
1.3 Mercados Financeiros 15
1.4 O que você vai encontrar neste texto 15
2. Análise de Risco com base nas Demonstrações financeiras 17
2.1. Demonstrações financeiras 18
2.1.1. O Balanço patrimonial 18
2.1.2. Demonstração do resultado do exercício (DRE) 21
2.1.3. Demonstração do fluxo de caixa (DFC) 23
2.2. Análise das Demonstrações Financeiras 25
2.2.1 Análise vertical do Balanço Patrimonial e da DRE 25
2.2.2 Análise horizontal 27
2.2.3 Índices de Liquidez 28
2.2.4 Índices de Atividade 29
2.2.5 Índices de Endividamento 30
2.2.6 Índices de Rentabilidade 31
2.2.7 Índices de Valor de Mercado 32
2.3. Gestão de riscos e as demonstrações financeiras 37
2.4. Exemplos de análise de riscos e demonstrações financeiras 41
2.5. Ciclo Financeiro e Operacional 45
2.6. Conceitos de matemática financeira 48
2.7. Concessão de descontos e prazos 54
2.8. Planejamento Financeiro de Curto Prazo 56
2.9. Capital de Giro 58
2.10. Estrutura de Capital 63
2.11. Exercícios 69
3. Estatística aplicada em Finanças 71
3.1 Variável Aleatória 71
3.2 Distribuição de Probabilidades 73
3.2.1 Distribuições para variáveis discretas 74
3.2.2 Distribuições para variáveis contínuas 76
3.3 Momentos da distribuição de probabilidades 84
3.4 Comportamento conjunto de variáveis aleatórias 88

3.5 Inferência estatística e teste de hipótese 90
3.6 Regressão Linear 98
3.6.1 O poder de explicação da regressão linear 103
3.7 Exemplos de aplicações de Estatística em Finanças 104
3.8 Exercícios 110
4. Risco e Retorno 111
4.1 Risco e retorno de um ativo 112
4.2 Risco e retorno em uma carteira com um conjunto de ativos 114
4.3 O Modelo de Um Fator 119
4.4 O Modelo CAPM 123
4.5 O Modelo de Múltiplos Fatores 131
4.6 Exercícios 132
5. Taxa de juros 134
5.1 A taxa de desconto 134
5.2 O preço teórico das Ações 135
5.3 Títulos de renda fixa e as curvas de juros 138
5.4 O Custo de Capital Próprio (CCP) 145
5.4.1 O CCP e o CAPM 146
5.4.2 O CCP e o Modelo de Crescimento de Dividendos 148
5.5 O Custo de Capital de Terceiros 149
5.6 Custo Médio Ponderado de Capital 151
5.7 Exercícios 155
6. Avaliação de Riscos e a Análise Clássica de Projetos 158
6.1 A construção do fluxo de caixa de um projeto 159
6.2 O Valor Presente Líquido (VPL) 162
6.3 O Período de Payback 169
6.4 Retorno Contábil Médio 170
6.5 Taxa Interna de Retorno (TIR) 166
6.6 Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE) 171
6.7 Casos Especiais na análise de projetos 172
6.8 Orçamento de Capital 174
6.9 Análise de sensibilidade e de cenários 175
6.10 Gestão de riscos e análise tradicional de projetos 178
6.11 Exemplos de análise tradicional de projetos 179
6.12 Exercícios 188
7. Processos Estocásticos e Séries Temporais 190
7.1 O passeio aleatório (*random walk*) 191

7.2 O movimento Browniano ou processo de Wiener 192
7.3 O movimento Browniano com tendência 193
7.4 O movimento Browniano geométrico 194
7.5 Processos com reversão à média 195
7.6 Decomposição de Cholesky 195
7.7 Séries temporais de retornos financeiros 199
8. Derivativos 205
8.1 Definições de contratos a termo e de contratos futuros 205
8.2 Contratos futuros 207
8.3 O preço de contratos a termo e de contratos futuros 208
8.4 Ajuste diário e margens de garantia 212
8.5 Hedge de mínima variância 215
8.6 Contrato futuro de taxa de juros 215
8.7 Contrato futuro de cupom cambial 216
8.8 Os swaps 218
8.9 As opções 219
8.9.1 Paridade entre as opções de compra e de venda 220
8.9.2 O modelo de Black e Scholes 221
8.9.3 O modelo de Black e Scholes com dividendos contínuos 223
8.9.4 O modelo binomial 223
9. Risco de Mercado 228
9.1 Técnica Delta-Normal 229
9.2 O Procedimento “ingênuo” para Volatilidade 231
9.3 O Procedimento de Alisamento Exponencial para Volatilidade 233
9.4 O Procedimento GARCH para Volatilidade 235
9.5 Simulação Histórica 236
9.6 A Abordagem Híbrida 237
9.7 *Cash Flow at Risk* (CFaR) e *Earnings at Risk* (EaR) 241
10. Risco de Crédito 244
10.1 Classificação de Risco de Crédito 244
10.2 Mensurando a perda esperada 247
10.3 Mensurando a perda inesperada 249
10.4 O modelo de Merton para avaliar o risco de crédito 250
11. Opções Reais 253
11.1 Volatilidade do valor presente do fluxo de caixa (σ_V) 254
11.2 A opção de adiar a decisão de investimento 255
12. Finanças Estruturadas e Project Finance 267

12.1 Finanças estruturadas 267
12.2 *Project finance* 269
13. Técnicas para a Gestão de Riscos Não Financeiros 273
13.1 Autoavaliação de riscos e controles 274
13.2 Probabilidades, impactos e matriz de riscos 277
13.3 Sistema de registro de eventos 281
13.4 Indicadores chave de riscos 282
13.5 O VaR Operacional 282
14. Organizando a gestão integrada dos riscos 284
14.1 Guias de Boas Práticas 286
14.2 Política de Gestão Integrada de Riscos (PGIR) 287
14.3 O Processo de Gestão de Riscos 288
14.4 A interface da Gestão de Riscos com Controles Internos 292
14.5 A interface da Gestão de Riscos com *Compliance* 293
14.6 O papel da Auditoria 293
14.7 Estudo de Caso 294

1. Introdução

Neste texto, usamos o termo organização de forma genérica para representar uma entidade que utiliza recursos para entregar produtos e/ou serviços. Nossa organização pode inclusive ser uma entidade sem fins lucrativos. A organização está inserida em um contexto de interações com diversas outras organizações, com o meio ambiente e com a sociedade. Essas interações são afetadas por decisões da própria organização, decisões de outras organizações e decisões dos indivíduos que se relacionam de alguma forma com a organização.

As decisões com as quais nos preocuparemos neste texto são aquelas que dizem respeito à administração financeira da organização. A administração financeira consiste no planejamento, execução e controle de um conjunto de processos e atividades que se relacionam e viabilizam a programação da aplicação de recursos financeiros, pagamento de compras, salários, impostos, encargos entre outros desembolsos, os investimentos em projetos e em aplicações financeiras etc.

As interações da organização com outras organizações, com o meio ambiente e com a sociedade são afetadas por eventos cuja ocorrência não se dá com certeza absoluta. Veja, por exemplo, que os preços dos produtos ou serviços que a organização precisa para funcionar podem variar e isso, na maioria das vezes, foge ao controle da organização. Os preços dos produtos e serviços vendidos também podem flutuar.

Uma empresa aérea, por exemplo, tem seus custos elevados por eventos que provocam aumento nos preços dos combustíveis. Os fornecedores de combustíveis podem impor cláusulas contratuais onde o aumento pode vir de uma variação de preços oriunda de mudanças nos preços do barril de petróleo que são repassados automaticamente na cadeia de combustíveis. Os fornecedores de combustíveis podem também rever o contrato com a Cia aérea tentando repassar seus custos ou aumentar seu lucro. Relativamente às receitas da Cia aérea, os preços das passagens que são vendidas aos clientes são afetados por condições de demanda, como crescimento econômico, aumento da renda, crescimento do crédito etc.

Aqueles eventos que trazem impacto à organização aos quais se pode atribuir uma chance, ou probabilidade, de ocorrência chamamos de eventos de risco. No exemplo da companhia aérea, poderíamos olhar o histórico dos preços de petróleo e estimativas futuras para seu preço e poderíamos então buscar associar uma chance de que o preço no futuro ficasse acima ou abaixo de um determinado valor.

Para os eventos que trazem impacto à organização aos quais não se pode atribuir uma probabilidade chamamos de eventos incertos. No exemplo da companhia aérea, qual a chance de que um atentado terrorista contra uma aeronave sua ocorra em solo brasileiro? Mesmo que alguém possa argumentar sobre a dificuldade de dar uma resposta a essa pergunta, é possível que apareça também alguém disposto a propor uma metodologia para cálculo dessa probabilidade. É por isso que a distinção entre risco e incerteza, embora presente em alguns textos técnicos, nem sempre é considerada. Neste texto, vamos discutir risco e incerteza como conceitos muito próximos e, assim, assumimos a existência de uma distribuição de probabilidade para qualquer evento.

A decisão em condições de incerteza está sempre presente nas organizações. A propósito, Herbert Simon[1] se destacou em suas pesquisas sobre o processo de tomada de decisão. As organizações não conseguem reunir todo o volume de informação necessário para decidir. Além do problema de acesso à informação completa existe ainda a limitação da capacidade da organização em processar toda a informação disponível. E, ainda, temos que considerar todas as incertezas associadas que não podem ser antecipadas pela organização.

Os riscos são a combinação da chance de ocorrência de um evento com o impacto que o mesmo pode acarretar. O administrador deve se preocupar com a gestão dos riscos associados ao dia-a-dia dos negócios e com a gestão dos riscos inerentes às diversas decisões de investimentos a serem realizadas. A gestão de riscos é uma disciplina que diz respeito à organização como um todo e, em especial, é de responsabilidade do conselho de administração, contando com participação efetiva da diretoria e gerências das áreas de negócios. Efetivamente, a gestão integrada de riscos envolve toda a organização e ela tem grande influência na administração financeira.

[1] Para Herbert Simon, economista que se destacou em suas pesquisas sobre o processo de decisório, a racionalidade na decisão é limitada por três aspectos: disponibilidade da informação, a restrição da capacidade de processamento de todas as informações e o tempo disponível para se decidir.

1.1 A Gestão integrada de riscos na administração financeira

Este texto trata da gestão integrada de riscos na administração financeira. A gestão integrada de riscos significa olhar para todos os eventos de riscos, seus impactos e probabilidades de ocorrência, em todos os processos que formam a cadeia de valor da organização. Assim, assumimos que a gestão integrada de riscos afeta a administração financeira da organização. O objetivo deste texto é discutir a administração financeira com um olhar focado nos riscos organizacionais, na busca de relacionar decisões, isto é, estratégia para preservação e geração de valor na empresa com a gestão de riscos.

É importante deixar claro que as organizações usam recursos para atingir resultados, sejam eles financeiros ou não. Para a aquisição de máquinas, equipamentos, matérias primas, remuneração dos empregados entre outros recursos que viabilizam a geração de produtos e serviços, a organização necessita de fontes de financiamento. As fontes de financiamento das atividades da organização podem ser próprias, do acionista ou proprietário ou de terceiros, isto é, credores que se disponibilizam a emprestar dinheiro para a organização.

Os resultados da organização têm impacto não só para os proprietários do negócio, mas também para os colaboradores, fornecedores e clientes, envolvendo boa parcela da sociedade. É comum chamarmos de partes interessadas, ou *stakeholders*, todos aqueles que influenciam o processo de decisão de uma organização.

O financiamento das atividades da organização é obtido pela capitalização por parte dos acionistas ou via mercado financeiro por empréstimos em bancos nacionais e estrangeiros ou emissão de títulos, ou via novas emissões de ações com a entrada de novos acionistas. Os acionistas, ou proprietários, almejam parte dos lucros do negócio. Em organizações sem fins lucrativos, a expectativa é de que a organização cumpra sua missão e objetivos estratégicos. Já os credores, têm a expectativa de receberem o principal da dívida, ou seja, o montante emprestado, mais os juros do empréstimo. Considerando organizações com fins lucrativos, os acionistas e credores que empregam capital no negócio têm a expectativa de retorno de dinheiro sobre o valor investido. Em geral, quanto mais arriscado for o negócio, maior a taxa de retorno exigida pelo investidor, ou seja, maior o custo de captação de recursos financeiros da organização. Assim, a forma como a organização gerencia seus riscos tem impacto no custo do financiamento.

A interação da organização com a sociedade se dá de diversas formas, seja no mercado de trabalho, contratando mão de obra, seja nas relações de venda de produtos e serviços aos cientes ou na relação com fornecedores, entre diversas outras possibilidades de interação. A entrega de produtos e/ou serviços da organização à sociedade está condicionada às decisões da organização que irão impactar a qualidade intrínseca do produto e/ou serviço, isto é, as escolhas da empresa afetarão sua capacidade de satisfazer seus clientes e também satisfazer as partes interessadas nas diversas relações estabelecidas com a organização. A administração financeira viabiliza o fluxo do dinheiro para manter "viva" a interação entre organização e sociedade. Desvios em relação negativos em relação às expectativas podem ocorrer em função dos riscos intrínsecos às diversas interações. Esses desvios trazem impacto na administração financeira, seja via queda de receita, aumento de custos, necessidade de novos investimentos etc. Assim como, qualquer superação de expectativas em função do aproveitamento de oportunidades pode trazer impactos positivos para a administração financeira com receitas adicionais, redução de custos, retornos maiores de investimentos realizados pela organização etc.

O governo regula e fiscaliza as atividades da organização e recolhe impostos. O governo também cria condições de incentivo para a atividade organizacional, quando investe em infraestrutura, educação e segurança, ou quando favorece as condições de obtenção de crédito etc. A organização ao entregar produtos e/ou serviços dinamiza a economia e promove o emprego, a renda e a arrecadação. As interações entre organização e governo estão sujeitas às incertezas, ou riscos, como as demais interações discutidas acima. E da mesma forma também essas interações afetam a administração financeira da organização. Uma norma que restringe o crédito, por exemplo, provavelmente terá um efeito sobre as compras de uma empresa e, em consequência, com alguma probabilidade as receitas e lucros serão afetadas. Assim, a administração financeira mais uma vez estará exposta aos riscos intrínsecos ao negócio.

A organização interage também com o meio ambiente, seja quando utiliza matéria prima, energia e outros insumos, seja quando emite resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos. Condições climáticas podem favorecer ou desfavorecer a produção agrícola, o consumo de sorvete, os gastos com energia etc. Novamente, os riscos estão presentes nas interações entre a organização e a empresa. E, mais uma vez, a tomada de decisão em condições de incerteza afeta os resultados da organização e também a administração financeira.

A sociedade está cada vez mais atenta aos riscos das organizações. As empresas estão mais integradas globalmente, as fontes de exposição aos riscos financeiros são maiores e os órgãos reguladores estão mais preocupados em garantir que as empresas gerenciem seus riscos de forma correta e que haja transparência desses riscos para os investidores e demais partes interessadas no negócio.

Uma organização planeja as diversas interações que discutimos, dentro do contexto definido por sua missão, visão, objetivos e ações estratégicas. Dessa forma, essas interações envolvem todo um processo de decisão em condições de incerteza. A variabilidade dos resultados históricos é uma indicação da incerteza associada ao alcance dos objetivos futuros. No entanto, a história, apesar de ser de grande ajuda, não é a única forma de buscarmos informações sobre os riscos. O complexo processo de formação de expectativas para o futuro também auxilia na avaliação de riscos. Além disso, o processo decisório envolve a administração financeira, já que ela é o alicerce da coordenação do fluxo do dinheiro.

Neste texto abordamos a administração financeira com um olhar especial da gestão integrada de riscos. O que isso significa? Isso quer dizer que para cada conceito de administração financeira que nós discutimos, nós buscamos mostrar ao leitor que esse conceito é aplicado em um mundo real, onde a incerteza está presente. Logo, o texto tem como objetivo mostrar que a administração financeira não é uma disciplina estática, onde os conceitos são postos de forma estanque no gerenciamento de uma organização. A administração financeira é uma disciplina que interage com todo o processo estratégico da organização e esse processo é afetado pela incerteza. Logo, o texto deixa evidente que a administração financeira deve ser ensinada ao aluno de forma associada à gestão integrada de riscos.

1.2 O problema de agência

Em geral, os proprietários de uma organização contratam executivos para a administração dos negócios. Os executivos procuram melhorar resultados, a partir da eficiente utilização dos recursos disponíveis para produção de bens e serviços, procurando garantir a sustentabilidade desses resultados e a contínua valorização do negócio.

Assim, o administrador da empresa nem sempre é o proprietário, ou acionista. Essa situação conduz ao conhecido problema de agência. O problema de agência discutido por Jensen e Mecckling, em 1976, surge do conflito de interesse entre o proprietário (também chamado de "o principal") e o administrador ("o agente") e da assimetria de informações entre essas duas partes. Nem sempre os objetivos dos administradores são compatíveis com os objetivos dos proprietários. O interesse de maximização do lucro, por exemplo, não pode ser visto como único objetivo, ou mesmo como objetivo preponderante, pois maiores lucros podem estar associados a maiores riscos. O administrador pode ser tentado a gerar maior lucro já que ele é avaliado pela geração de resultados e recebe remuneração em função disso. Isso significa que o administrador pode ter interesse em maximizar o resultado de curto prazo, em detrimento de ações cujos impactos tenham geração de valor no longo prazo. Assim, maximizar o lucro hoje pode comprometer resultados futuros, já que muitas decisões estariam associadas a investimentos de longa maturação que apresentam resultados apenas no longo prazo.

O objetivo do acionista é a maximização do valor da empresa. Para cada decisão financeira da empresa deve ser feita uma avaliação da relação entre risco e retorno do investimento e a partir dessa avaliação são escolhidas as alternativas que em seu conjunto maximizam o valor da empresa. Essa maximização de valor pode se materializar apenas em um horizonte de tempo maior do que aquele de interesse do administrador.

Dessa forma, o proprietário busca mecanismos de controle da empresa que visam reduzir a possibilidade de o agente não gerenciar o negócio com foco no objetivo do proprietário. Esses mecanismos de controle geram os chamados custos de agência. Outras formas de minimizar o problema de agência são o monitoramento da organização a partir da definição de um detalhado fluxo de informações e acompanhamento. O problema de agência também pode ser enfrentado por adequados mecanismos de incentivo ao desempenho.

Para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais, são criados mecanismos de governança corporativa. Dentre os mecanismos estão a definição de regras de relacionamento entre acionista majoritário e minoritário, código de ética e de conduta, transparência, prestação de contas ou *accountability*, políticas e mecanismos de controles internos, gestão de riscos, conformidade (*compliance*), as auditorias interna e externa, entre outros mecanismos.

Os mecanismos de governança corporativa geram custos. A interpretação desses custos pode ser feita à luz da teoria dos custos de transação. Para Hart (1995), as questões relacionadas aos custos de transação envolvem o custo de pensar as diferentes alternativas que podem ocorrer durante a execução de um contrato e o desenho das respectivas contingências, o custo de negociação entre as partes e o custo de se elaborar um contrato juridicamente válido.

1.3 Mercados Financeiros

O mercado financeiro envolve os bancos, mercado de ações, mercado de títulos, mercado de moedas estrangeiras, mercado de seguros e mercado de derivativos (instrumentos cujo preço depende de um ativo objeto). Os mercados financeiros permitem a intermediação do dinheiro e consequentemente o financiamento dos negócios e o investimento em ativos. Os mercados financeiros permitem que as organizações financiem suas atividades, além é claro de permitir que as pessoas façam investimentos. Os mercados financeiros também permitem que as organizações usem instrumentos financeiros para a gestão de riscos.

Assim, uma empresa pode fazer uma emissão de ações no mercado primário, isto aquele mercado onde o emissor vende diretamente ao investidor para captação de recursos. Normalmente, a empresa busca um banco para intermediar a operação. Uma organização pode também emitir no mercado primário um título. O título representa um compromisso de pagamento em data futura de um valor principal e de juros ao investidor. Após feita a emissão no mercado primário, o investidor que comprou o ativo financeiro (ou valor mobiliário) pode vendê-lo em um mercado secundário. O mercado é dito secundário pois nele são feitas transações que dão liquidez à emissão do valor mobiliário. Isso porque nem sempre o investidor que faz a compra no mercado primário pretende carregar o valor mobiliário até a data de vencimento. A possibilidade de venda no mercado secundário permite que o comprador da emissão primária possa vende-la a outros investidores se quiser.

1.4 O que você vai encontrar neste texto

Este texto apresenta os conceitos de administração financeira e suas interações com a gestão integrada de riscos. Isso porque as questões que envolvem a administração financeira estão relacionadas intimamente com as estratégias para garantir e gerar valor

para a organização e a gestão integrada de riscos é uma forma alimentar o processo decisório com a identificação, mensuração, análise, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos.

Inicialmente são apresentados dois capítulos com princípios fundamentais em administração financeira. Um trata das demonstrações financeiras e como as exposições a riscos afetam essas demonstrações. Apesar de ser um capítulo com conceitos básicos, o objetivo é chamar a atenção do leitor para questões importantes que não estão explícitas de forma absolutamente clara ao analista. Qual o risco, por exemplo, de uma dívida em moeda estrangeira no balanço patrimonial ou nas demonstrações de resultados, ou na demonstração de fluxo de caixa? Na sequência, os conceitos de avaliação econômico financeira de projetos são discutidos sob a perspectiva de como a percepção de risco pode influenciar o resultado da avaliação.

O texto traz vários conceitos de estatística que são fundamentais para uma análise de riscos. O caráter aplicado do texto faz com que alguns aspectos teóricos importantes sejam tratados apenas de forma superficial, mas suficiente para a compreensão do problema. Noções de distribuição de probabilidades e de processos estocásticos são discutidas no texto, pois essas noções são aplicadas nas técnicas de mensuração de riscos apresentadas no texto.

Na sequência, as noções fundamentais da relação entre risco e retorno são apresentadas, usando a moderna teoria de carteiras. Isso permite que o leitor possa entender como a taxa de desconto é formada para a avaliação de investimentos. São apresentados os instrumentos financeiros de renda fixa e instrumentos derivativos, que podem afetar então a relação entre risco e retorno. O texto segue discutindo técnicas avançadas em administração financeira com métricas de risco de mercado, de risco de crédito, aplicações de opções reais, *project finance*.

Ao final do texto são apresentadas técnicas para gestão de riscos não financeiros. Isso porque os riscos de origem não financeira (como o risco operacional) podem ter impactos financeiros substanciais. Finalmente, é dedicada atenção à formulação de políticas de gestão de riscos e controles para garantir a gestão integrada da organização, com suas relações naturais com a administração financeira e com o processo de decisão.

2. Análise de Risco com base nas Demonstrações financeiras

Este capítulo é dedicado a análise das exposições a riscos com base nas principais demonstrações contábeis que permitem um diagnóstico da situação econômica e financeira da organização. A situação econômica refere-se a capacidade de geração de lucros ou de sustentação do negócio. Uma organização com boa situação econômica é capaz de gerar lucros, não tem endividamento elevado e, assim, pode se sustentar gerando valor para a sociedade. A situação financeira está intrinsecamente relacionada à geração de caixa e a capacidade de honrar compromissos a partir da disponibilidade de dinheiro para pagamento de contas a vencer.

A título de exemplo, uma organização pode ter muitos clientes e a capacidade de gerar resultados econômicos positivos nos próximos anos, mas ela pode precisar de muitos recursos para desembolsos de curto prazo, seja para pagamento de dívidas que vencem em futuro próximo, ou para a realização de novos investimentos. Se não houver recursos suficientes em caixa, a situação financeira da organização pode então ser ruim, apesar da posição econômica ser boa.

Para analisar a situação econômica e financeira de uma organização, precisamos ter acesso às suas demonstrações financeiras, que correspondem a relatórios contábeis exigidos por força de lei. Na próxima seção são discutidas três demonstrações contábeis: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa.

Paralelamente à apresentação das demonstrações contábeis, discutimos neste capítulo como as fontes de incerteza podem afetar os resultados e a situação econômica e financeira da companhia. Essas fontes de incerteza estão associadas às flutuações de preços de produtos, de insumos e de utilidades (como água e energia), variações de quantidade demandada, dentre outras fontes de incertezas. Além disso, discutimos algumas análises que permitem identificar como as incertezas têm impacto na forma como a companhia é avaliada pelo mercado. O capítulo inclui ainda uma avaliação de

riscos acerca do capital de giro da organização, uma vez que a administração do capital de giro é uma tarefa que demanda atenção por parte da organização, já que ele é uma das fontes de liquidez do negócio.

2.1. Demonstrações financeiras

As três principais demonstrações discutidas aqui são o balanço patrimonial, que apresenta uma fotografia estática da empresa, a demonstração do resultado do exercício (DRE) que apresenta os fluxos de resultados em um determinado período e a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) que apresenta como a organização gera e aplica seus recursos. Este texto trata da administração financeira e da avaliação de riscos, logo a discussão sobre as demonstrações financeiras não tem todo o rigor necessário para um curso de Contabilidade. Para os leitores mais interessados nos detalhes contábeis, recomendamos aprofundar o tema em bibliografia específica.

2.1.1. O Balanço patrimonial

Em geral, a organização é constituída por um determinado investimento que foi transformado em equipamentos, terreno, construção predial, estoques, móveis, veículos, rede de computadores etc. Esses investimentos são considerados os ativos da empresa. Os ativos são os meios que permitem a criação de valor por parte da organização ou, de outra forma, eles permitem a entrega da produção ou do serviço relacionado à missão da organização.

Os ativos da organização são adquiridos com capital próprio, ou com capital de terceiros, que correspondem às dívidas da organização junto aos credores. Capital próprio e capital de terceiros formam o passivo da organização. O passivo representa a origem dos recursos usados pela organização. O capital próprio também é chamado de patrimônio líquido e ele representa o valor contábil da organização.

Dessa forma, a fonte de financiamento utilizada pela empresa pode ser o capital próprio ou o capital de terceiros, e essas fontes compõem o passivo da empresa. O balanço patrimonial é uma fotografia da empresa em um determinado momento, mostrando a composição dos ativos e passivos do negócio. A figura representa o balanço patrimonial simplificado de uma empresa Hipotética S/A.

Os ativos circulantes são aqueles que podem ser vendidos no curto prazo (ou seja, são os ativos de maior liquidez), enquanto os ativos não-circulantes só podem ser vendidos no longo prazo. Os ativos não circulantes podem ser agrupados de acordo com a seguinte composição: ativo realizável a longo prazo (mais de um ano), investimentos (participações em outras sociedades, direitos não classificados no circulante e que não são usados para as atividades da organização), imobilizado (bens corpóreos usados na manutenção das atividades) e intangível (bens incorpóreos, como marcas, patentes, licenças e franquias).

Balanço Patrimonial da Hipotética S/A (em $ milhões)

	31 de dezembro de			31 de dezembro de	
	20X3	20X2		20X3	20X2
Ativos			**Passivos**		
Ativos circulantes			Passivos circulantes		
Caixa	211,00	185,00	Contas a pagar	153,00	125,00
Títulos	168,00	85,00	Títulos de curto prazo	135,00	138,00
Contas a receber	42,00	50,00	Despesas a pagar	253,00	272,00
Estoques	315,00	233,00			
Total dos ativos circulantes	736,00	553,00	Total dos passivos circulantes	541,00	535,00
			Passivos a longo prazo		
Ativos não circulantes			Dívida a longo prazo	552,00	493,00
Terrenos e edificações	902,00	833,00			
Máquinas	553,00	490,00	Total dos passivos de longo prazo	552,00	493,00
Móveis	42,00	35,00			
Depreciação Acumulada	- 450,00	- 332,00	**Patrimônio líquido**		
Intangíveis	150,00	140,00	Ações preferenciais	43,00	28,00
Total de ativos não circulantes	1.197,00	1.166,00	Ações ordinárias	57,00	43,00
			Reserva de lucro	740,00	620,00
			Total do patrimônio líquido	840,00	691,00
Total dos ativos	1.933,00	1.719,00	Total dos passivos	1.933,00	1.719,00

O passivo circulante representa as dívidas de curto prazo da empresa, em geral com prazo de vencimento inferior a um ano. O passivo de longo prazo representa as dívidas com prazo superior a um ano. O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos totais e os passivos de curto e longo prazo. Dessa forma, o total de ativos é igual ao total de passivos, isto é, à soma do passivo circulante, do passivo de longo prazo e do patrimônio líquido. Quando a organização retém lucros, o valor contábil do patrimônio líquido é ampliado. Note que é justamente por ser a diferença entre os ativos totais e os passivos de curto e longo prazos que o patrimônio líquido representa o valor contábil da organização.

Alguns aspectos contábeis são importantes na análise do balanço patrimonial. O realizável a longo prazo deve ser ajustado pelo seu valor presente[2]. Quando relevante, os valores a receber do ativo circulante também devem ser contabilizados pelo valor presente. Os terrenos são registrados pelos seus custos, ou seja, por seu valor de aquisição. Isso significa que um terreno aparece no ativo da organização pelo seu valor de aquisição e não por seu valor de mercado.

A depreciação é uma estimativa da perda de valor contábil dos equipamentos no processo produtivo. A depreciação não é exatamente um item que afeta o fluxo monetário do caixa da empresa. As máquinas e equipamentos sofrem depreciação, logo o registro do valor contábil (valor da aquisição) deve ser descontado de um valor estimado para a depreciação. A depreciação quando incidente em ativos que fazem parte da produção é considerada um custo. A depreciação que incide sobre ativos que não estão relacionados com a produção são classificadas como despesas.

Um aspecto importante é que uma dívida em moeda estrangeira, por exemplo, precisa ser convertida em reais para registro no balanço. Essa dívida é convertida pela taxa de câmbio vigente e não pela taxa de câmbio à época de contratação da dívida. Isso faz com que o volume do passivo em moeda estrangeira flutue com a taxa de câmbio quando convertido para reais. Esse efeito da flutuação da taxa de câmbio na dívida em moeda estrangeira afeta a apuração de lucros da empresa. Como vimos acima, na verdade o ajuste ao valor presente seja em contas de ativo ou de passivo, provoca flutuações nos resultados em função das oscilações de taxas de juros e de câmbio.

O tamanho das dívidas da empresa, de curto e de longo prazo, é um fator de risco considerado pelo mercado, não apenas por conta dos efeitos de variações das taxas de juros e de câmbio. A empresa precisa demonstrar também que tem condições de pagar os serviços da dívida (os juros) e as amortizações. Nesse sentido, os ativos circulantes, em especial caixa e títulos, demonstram o nível de liquidez da empresa, ou seja, como ela está preparada para efetuar pagamentos no curto prazo. Evidentemente, a capacidade de

[2] O valor presente é apurado descontando, para a data de apuração, o valor futuro a ser recebido, usando uma taxa de juros e taxa de câmbio (se o valor a receber estiver em moeda estrangeira). O conceito de descontar a valor presente será discutido mais adiante neste livro. O mesmo raciocínio vale para as dívidas de longo prazo registradas no passivo não-circulante.

geração de lucros também deve ser um importante fator na análise da capacidade da empresa em honrar dívidas.

Um aspecto relevante para a empresa que o balanço patrimonial tem dificuldade de tratar é o valor dos ativos intangíveis. Esses ativos correspondem ao valor da marca, patentes, entre outros itens que para serem registrados no balanço patrimonial precisam atender a requisitos das normas contábeis.

Podemos perceber que o balanço patrimonial não pode ser visto como a única ferramenta de análise econômico e financeira de uma empresa, já que trata apenas de uma informação em uma determinada data das posições da empresa, sem considerar os fluxos ao longo de um período. Assim, precisamos de outras demonstrações contábeis para aprofundar a análise, e uma delas é a demonstração do resultado do exercício.

2.1.2. Demonstração do resultado do exercício (DRE)

Enquanto o balanço patrimonial pode ser considerado como uma medida de estoque, ou uma fotografia estática, a demonstração do resultado do exercício é uma medida de fluxo em um determinado período. A soma das receitas subtraída da soma das despesas é o resultado da empresa em um dado intervalo de tempo. A tabela abaixo representa a demonstração do resultado da empresa Hipotética S/A.

A receita operacional bruta representa as vendas da empresa (produtos fabricados, mercadorias revendidas ou serviços prestados). Após os eventuais abatimentos e descontos que tenham sido concedidos e após a dedução dos impostos que incidem diretamente sob as vendas, é apurada a receita operacional líquida.

A depender do tipo de organização analisada, deve-se apurar o custo dos produtos vendidos (indústria), ou o custo de mercadorias vendidas (comércio) ou o custo dos serviços prestados (serviços). A dedução desses custos da receita operacional líquida fornece o lucro bruto.

Há uma diferença entre custos e despesas. Os custos são os gastos efetuados na produção, ou seja, aqueles relacionados à atividade fim da organização. Os custos podem ser classificados em diretos, ou seja, aqueles desembolsos feitos efetivamente para a produção e que se incorporam a essa, como compra de matérias primas. Os custos podem

ser indiretos, isto é, que se relacionam à produção, mas não de forma efetiva, como os gastos com manutenção, limpeza, alimentação, desde que realizados para a produção.

As despesas, por outro lado, não se relacionam tão intrinsecamente à produção. As despesas são os gastos comerciais, de marketing e de administração, por exemplo.

Tanto as despesas como os custos podem ser classificados ainda em fixos ou variáveis. Os custos e despesas são classificados como fixos se não variam com o volume de produção (aluguéis, mobília etc). Os custos e despesas são classificados como variáveis se eles se alteram com a quantidade produzida (matéria prima, pagamento de comissões de vendas etc).

Demonstração de resultado do exercício da Hipotética S/A

(em $ milhões)

	20X3	20X2
Receita operacional bruta	3904,44	3568,89
Impostos sobre vendas	390,44	356,89
Receita operacional líquida	3.514,00	3.212,00
Custo dos produtos vendidos	2.300,00	2.200,00
Lucro bruto	1.214,00	1.012,00
Despesas operacionais		
de venda	223,00	188,00
gerais e administrativas	112,00	102,00
com aluguel	31,00	27,00
de depreciação	118,00	125,00
Total de despesas operacionais	484,00	442,00
Resultado operacional	730,00	570,00
Despesas financeiras	112,00	101,00
Lucro antes do imposto de renda	618,00	469,00
Imposto de renda	223,00	202,00
Lucro líquido	395,00	267,00
Dividendos	290,00	200,00
Lucro retido	105,00	67,00

Voltando à questão de exposições em moeda estrangeira no balanço patrimonial da firma, as mudanças nas cotações das moedas, como vimos anteriormente, afetam a DRE, já que

a flutuação da taxa de câmbio afeta o valor da dívida em moeda estrangeira e isso pode gerar uma despesa adicional. Outros fatores de incerteza importantes afetam os resultados, como flutuações nos níveis de demanda e de preços de produtos comercializados, que podem afetar a receita operacional total, flutuações de preços de insumos e de utilidades que afeta o custo dos produtos vendidos. Eventuais falhas no pagamento por parte dos clientes podem ser deduzidas como despesas na apuração do lucro do exercício contábil.

A Instrução 527/12 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) trata da divulgação voluntária de informações como Lajida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) também conhecida por Ebitda em inglês (*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*). O Lajida é uma boa medida do potencial de caixa da empresa. Outra informação tratada na Instrução 527 é a Lajir (lucro antes de encargos financeiros - pagamento de juros - e impostos) ou Ebit (*earnings before interest and taxes*).

2.1.3. Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

Duas demonstrações financeiras importantes na análise do capital circulante líquido são a demonstração de origem e aplicação de recursos (DOAR) e a demonstração do fluxo de caixa (DFC), sendo que esta última ganhou importância na legislação brasileira.[3] A DFC procura demonstrar como a empresa gera e aplica seus recursos. Na apresentação da DFC, as atividades da organização podem ser divididas em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento[4]. A DFC pode ser expressa pelo método direto ou método indireto. A diferença aparece fundamentalmente na forma como são apresentados os fluxos das atividades operacionais. O método indireto necessita do lançamento de ajustes para representar corretamente as variações de fluxo de caixa. O quadro a seguir apresenta um exemplo de utilização dos dois métodos (direto e indireto) na elaboração da demonstração de fluxo de caixa. A importância da DFC está no fato de que a gestão de liquidez de uma empresa é fundamental para evitar problemas de falência e a DFC apresenta a origem e aplicação de todo o dinheiro que transita pela empresa.

[3] A DOAR que era obrigatória para algumas empresas deixou de ser exigida a partir de 2008.
[4] Esta divisão está de acordo com o FAS 95, do FASB. O *Financial Accounting Standards Board* (**FASB**) é uma organização que padroniza procedimentos contábeis. O FAS 95 é um procedimento padronizado (*Financial Accounting Standard* – FAS) publicado pelo FASB.

Demonstração do fluxo de caixa

Método Direto		**Método Indireto**	
Atividades operacionais		**Atividades operacionais**	
Recebimentos de clientes	(+)	Resultado líquido	(+/-)
Dividendos	(+)	Depreciação	(+)
Lucros de subsidiárias	(+)	Amortização	(+)
Recebimentos de atividades financeiras (se for atividade fim da empresa)	(+)	Provisão para devedores duvidosos	(+)
		Aumento/diminuição de contas a receber	(+/-)
Fornecedores	(-)	Aumento/diminuição de estoques	(+/-)
Salários	(-)	Aumento/diminuição de despesas antecipadas	(+/-)
Encargos sobre salários	(-)	Aumento/diminuição de passivos	(+/-)
Impostos	(-)	Ajustes	(+/-)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	=	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	=
Atividades de Investimentos		**Atividades de Investimentos**	
Venda de imobilizado	(+)	Venda de imobilizado	(+)
Venda de participação em outras empresas	(+)	Venda de participação em outras empresas	(+)
Aquisição de imobilizada	(-)	Aquisição de imobilizada	(-)
Compra de outras empresas	(-)	Compra de outras empresas	(-)
Empréstimos concedidos	(-)	Empréstimos concedidos	(-)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos	=	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos	=
Atividades de Financiamento		**Atividades de Financiamento**	
Integralização de capital	(+)	Integralização de capital	(+)
Empréstimos tomados	(+)	Empréstimos tomados	(+)
Juros de empréstimos recebidos	(+)	Juros de empréstimos recebidos	(+)
Emissão de ações	(+)	Emissão de ações	(+)
Pagamento de *leasing*	(-)	Pagamento de *leasing*	(-)
Pagamento de lucros e dividendos	(-)	Pagamento de lucros e dividendos	(-)
Juros pagos por empréstimos	(-)	Juros pagos por empréstimos	(-)
Saída de sócio da empresa	(-)	Saída de sócio da empresa	(-)
Pagamentos de empréstimos	(-)	Pagamentos de empréstimos	(-)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos	=	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos	=
Aumento ou redução de caixa líquido	=	Aumento ou redução de caixa líquido	=
Saldo de caixa inicial		Saldo de caixa inicial	
Saldo de caixa final		Saldo de caixa final	

Liquidez não é um conceito recente em Finanças e há vários trabalhos sobre o tema. No entanto, não há uma forma única de se definir liquidez. Nós definimos liquidez como a capacidade de se dispor de dinheiro rapidamente a um custo similar ao praticado pelo mercado. Uma empresa pode ter elevada capacidade de liquidez seja pelo seu alto nível de capital de giro, seja pela sua capacidade de se financiar rapidamente a um custo

compatível com as condições de mercado dado o grau de risco associado à empresa. Evidentemente, há um problema de realimentação com a liquidez. Se o mercado identifica que uma empresa dispõe de baixa liquidez, ou seja, baixo capital de giro, para honrar seus compromissos de curto prazo, maior será o custo do financiamento da empresa junto ao mercado. No limite, a empresa pode ser levada à falência.

2.2.Análise das Demonstrações Financeiras

A partir das demonstrações contábeis é possível obter informações sobre o desempenho financeiro da empresa. Vamos discutir duas abordagens, uma delas é chamada de análise vertical e horizontal, outra é a análise com o uso de índices. A análise vertical e horizontal procura padronizar as contas em função de uma base numérica e avaliar essa evolução no tempo. Já a análise de índices é feita dividindo-os em cinco categorias: i) índices de liquidez; ii) índices de atividade; iii) índices de endividamento; iv) índices de rentabilidade; e v) índices de valor.

2.2.1 Análise vertical do Balanço Patrimonial e da DRE

A análise vertical pode ser feita no balanço patrimonial, onde cada uma das contas do balanço é padronizada pelo total de ativos. Assim, podemos avaliar quanto o caixa, os estoques, as máquinas e equipamentos, por exemplo, representam em valor percentual do total de ativos. Podemos fazer o mesmo para as contas do passivo e patrimônio líquido.

Na análise vertical do balanço patrimonial da empresa Hipotética S/A, apresentado a seguir, os estoques representavam 16,3% (315 x 100 / 1933) dos ativos da empresa em 20X3, enquanto em 20X2 os estoques representavam 13,6% (233 x 100 / 1719) dos ativos. Logo, os estoques em 20X3 representavam um percentual maior dos ativos do que em 20X2. Note que houve um aumento dos ativos totais, e o aumento dos estoques foi maior, já que eles passaram a representar um percentual maior dos ativos. Isso ficará mais claro quando fizermos a análise horizontal. A empresa teve em 20X3 38,1% de ativos circulantes e 61,9% de ativos não circulantes.

Ainda na análise vertical, os passivos circulantes representavam, em 20X3, 28,0% do total de passivos e patrimônio líquido, isto é, 28,0% dos ativos totais e 43,5% de patrimônio líquido.

Análise Vertical do Balanço Patrimonial da Hipotética S/A (em R$ milhões)

	31 de dezembro de					31 de dezembro de			
	20X3	20X3	20X2	20X2		20X3	20X3	20X2	20X2
Ativos	R$	%	R$	%	Passivos	R$	%	R$	%
Ativos circulantes					Passivos circulantes				
Caixa	211,00	10,9	185,00	10,8	Contas a pagar	153,00	7,9	125,00	7,3
Títulos	168,00	8,7	85,00	4,9	Títulos de curto prazo	135,00	7,0	138,00	8,0
Contas a receber	42,00	2,2	50,00	2,9	Despesas a pagar	253,00	13,1	272,00	15,8
Estoques	315,00	16,3	233,00	13,6					
Total dos ativos circulantes	736,00	38,1	553,00	32,2	Total dos passivos circulantes	541,00	28,0	535,00	31,1
					Passivos a longo prazo				
Ativos não circulantes					Dívida a longo prazo	552,00	28,6	493,00	28,7
Terrenos e edificações	902,00	46,7	833,00	48,5					
Máquinas	553,00	28,6	490,00	28,5	Total dos passivos de longo prazo	552,00	28,6	493,00	28,7
Móveis	42,00	2,2	35,00	2,0					
Depreciação Acumulada	-450,00	-23,28	-332,00	-19,3	Patrimônio líquido				
Intangíveis	150,00	7,8	140,00	8,1	Ações preferenciais	43,00	2,2	28,00	1,6
Total de ativos não circulantes	1.197,00	61,9	1.166,00	67,8	Ações ordinárias	57,00	2,9	43,00	2,5
					Reserva de lucro	740,00	38,3	620,00	36,1
					Total do patrimônio líquido	840,00	43,5	691,00	40,2
Total dos ativos	1.933,00	100,0	1.719,00	100,0	Total dos passivos	1.933,00	100,0	1.719,00	100,0

Análise Vertical da Demonstração de resultado do exercício da Hipotética S/A (em $ milhões)

	20X3	20X3	20X2	20X2
	R$	%	R$	%
Receita operacional bruta	3.904,44		3.568,89	
Impostos sobre vendas	390,44		356,89	
Receita operacional líquida	3.514,00	100,0	3.212,00	100,0
Custo dos produtos vendidos	2.300,00	65,5	2.200,00	68,5
Lucro bruto	1.214,00	34,5	1.012,00	31,5
Despesas operacionais				
de venda	223,00	6,3	188,00	5,9
gerais e administrativas	112,00	3,2	102,00	3,2
com aluguel	31,00	0,9	27,00	0,8
de depreciação	118,00	3,4	125,00	3,9
Total de despesas operacionais	484,00	13,8	442,00	13,8
Resultado operacional	730,00	20,8	570,00	17,7
Despesas financeiras	112,00	3,2	101,00	3,1
Lucro antes do imposto de renda	618,00	17,6	469,00	14,6
Imposto de renda	223,00	6,3	202,00	6,3
Lucro líquido após imposto de renda	395,00	11,2	267,00	8,3
Dividendos	290,00	8,3	200,00	6,2
Lucro retido	105,00	3,0	67,00	2,1

A análise vertical também pode ser feita na demonstração de resultados do exercício. Nesse caso, costuma-se adotar como valor base as receitas líquidas totais igual a 100%. Em 20X3, podemos verificar que o custo dos produtos vendidos representou 65,5% (2.300 x 100 / 3.514) das receitas líquidas. Note que em 20X2, o custo dos produtos vendidos representava 68,5% das receitas líquidas. Logo, houve uma redução da participação desses custos em relação às receitas. O lucro líquido foi de 11,2% em relação às receitas líquidas, em 20X3, representando um aumento em relação aos 8,3% obtidos em 20X2.

2.2.2 Análise horizontal

Na análise horizontal, a referência passa a ser os valores de um determinado ano. Isso significa que atribuímos um número índice igual a 100 para os valores em um ano e para os demais períodos os números índices são calculados em função dos valores do ano base e do período em análise. Assim, temos a evolução percentual do valor da conta analisada ao longo do tempo.

Análise Horizontal do Balanço Patrimonial da Hipotética S/A (em R$ milhões)

	31 de dezembro de					31 de dezembro de			
Ativos	20X3 R$	20X3 %	20X2 R$	20X2 %	Passivos	20X3 R$	20X3 %	20X2 R$	20X2 %
Ativos circulantes					Passivos circulantes				
Caixa	211,00	114,1	185,00	100,0	Contas a pagar	153,00	122,4	125,00	100,0
Títulos	168,00	197,6	85,00	100,0	Títulos de curto prazo	135,00	97,8	138,00	100,0
Contas a receber	42,00	84,0	50,00	100,0	Despesas a pagar	253,00	93,0	272,00	100,0
Estoques	315,00	135,2	233,00	100,0					
Total dos ativos circulantes	736,00	133,1	553,00	100,0	Total dos passivos circulantes	541,00	101,1	535,00	100,0
					Passivos a longo prazo				
Ativos não circulantes					Dívida a longo prazo	552,00	112,0	493,00	100,0
Terrenos e edificações	902,00	108,3	833,00	100,0					
Máquinas	553,00	112,9	490,00	100,0	Total dos passivos de longo prazo	552,00	112,0	493,00	100,0
Móveis	42,00	120,0	35,00	100,0					
Depreciação Acumulada	-450,00	135,5	-332,00	100,0	Patrimônio líquido				
Intangíveis	150,00	107,1	140,00	100,0	Ações preferenciais	43,00	153,6	28,00	100,0
Total de ativos não circulantes	1197,00	102,7	1166,00	100,0	Ações ordinárias	57,00	132,6	43,00	100,0
					Reserva de lucro	740,00	119,4	620,00	100,0
					Total do patrimônio líquido	840,00	121,6	691,00	100,0
Total dos ativos	1.933,00	112,4	1.719,00	100,0	Total dos passivos	1.933,00	112,4	1.719,00	100,0

A observação da análise horizontal do balanço patrimonial da empresa Hipotética S/A revela um aumento de 33,1% no total dos ativos circulantes ((736 x 100 / 553) – 100), no ano 20X3 em relação ao ano 20X2. Houve uma redução de 16% do saldo de contas a receber em 20X3 em relação a 20X2, já que o saldo em 20X3 de R$ 42 milhões é menor

do que o saldo em 20X2 de R$ 50 milhões. A depreciação acumulada, conta redutora, aumentou em 35,5% (note o efeito do sinal negativo nas contas).

A análise horizontal da demonstração de resultado do exercício da Hipotética S/A apresenta aumento das receitas em 9,4%, em 20X3 em relação a 20X2, enquanto o custo dos produtos vendidos aumentou em 4,6%. Como o custo dos produtos vendidos aumentou menos do que o aumento das receitas, o lucro bruto teve aumento de 20%. Note que o aumento no lucro líquido foi de 47,9%.

Análise Horizontal da Demonstração de resultado do exercício da Hipotética S/A (em $ milhões)

	20X3 R$	20X3 %	20X2 R$	20X2 %
Receita operacional bruta	3.904,44	109,4	3.568,89	100,0
Impostos sobre vendas	390,44	109,4	356,89	100,0
Receita operacional líquida	3.514,00	109,4	3.212,00	100,0
Custo dos produtos vendidos	2.300,00	104,5	2.200,00	100,0
Lucro bruto	1.214,00	120,0	1.012,00	100,0
Despesas operacionais				
de venda	223,00	118,6	188,00	100,0
gerais e administrativas	112,00	109,8	102,00	100,0
com aluguel	31,00	114,8	27,00	100,0
de depreciação	118,00	94,4	125,00	100,0
Total de despesas operacionais	484,00	109,5	442,00	100,0
Resultado operacional	730,00	128,1	570,00	100,0
Despesas financeiras	112,00	110,9	101,00	100,0
Lucro antes do imposto de renda	618,00	131,8	469,00	100,0
Imposto de renda	223,00	110,4	202,00	100,0
Lucro líquido após imposto de renda	395,00	147,9	267,00	100,0
Dividendos	290,00	145,0	200,00	100,0
Lucro retido	105,00	156,7	67,00	100,0

2.2.3 Índices de Liquidez

O índice de liquidez corrente (LC) é uma medida da capacidade da empresa para pagar seus compromissos de curto prazo, enfrentar crises e fazer investimentos. A queda desse índice pode revelar dificuldades financeiras da empresa.

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

No entanto, o índice de liquidez corrente pressupõe que a empresa irá se desfazer de seus estoques para honrar os compromissos de curto prazo, o que não é razoável. Dessa forma, uma medida de liquidez mais conveniente é o índice de liquidez seca (LS), que deduz do Ativo Circulante aqueles itens que não podem ser transformados imediatamente:

$$LS = \frac{Ativo\ Circulante - Circulante\ não\ conversível\ em\ dinheiro\ rapidamente}{Passivo\ Circulante}$$

Empresas com baixo índice de liquidez são ditas mais arriscadas do que empresas com alto índice de liquidez. As empresas buscam estabelecer limites mínimos de segurança para os índices de liquidez, já que não dispor de liquidez eventualmente pode implicar em problemas de financiamento e, no limite, até mesmo em insolvência. No entanto, a liquidez não é uma meta sem limite máximo, uma vez que a empresa não tem como objetivo apenas acumular ativos com liquidez.

2.2.4 Índices de Atividade

Trata-se de uma medida da forma como os ativos são administrados para a produção da empresa. O índice de giro do ativo total (GAT) é a razão entre o total das receitas operacionais e o valor do ativo total (ou a média do ativo total):

$$GAT = \frac{Receitas\ operacionias\ líquidas}{Ativo\ total\ médio}$$

A média do ativo total é calculada usando a informação disponível para o total dos ativos. É comum usar apenas a média entre o saldo dos ativos ao final do exercício anterior e o saldo dos ativos ao final do exercício em análise, quando não se dispõe de mais informações.

Quanto maior o valor do GAT, maior o uso dos ativos da empresa. Caso o GAT seja baixo, isso pode significar que a empresa não está utilizando seus ativos de maneira eficiente.

Outro índice de atividade é o giro de contas a receber (GCR), calculado pela divisão das vendas no ano pelo saldo médio das contas a receber nesse período. A divisão do número de dias no ano pelo GCR fornece o prazo médio de recebimento (*PMR=360/GCR*).

$$GCR = \frac{Receitas\ operacionias}{Saldo\ médio\ de\ contas\ a\ receber}$$

Deve-se decidir sobre o uso das receitas operacionais brutas ou receitas operacionais líquidas no numerador da expressão acima. Se a opção for pela receita operacional líquida no numerador, no denominador deve ser usado o saldo médio de contas a receber descontados os impostos que incidem diretamente sobre as vendas.

O valor do GCR e do prazo médio de recebimento nos fornece uma ideia da política de concessão de crédito da empresa. Perceba que uma forma de avaliar a política de crédito comparativamente à política de financiamentos (contas a pagar da empresa) é comparar o prazo médio de recebimento (PMR) com o prazo médio de pagamentos (PMP). O cálculo do PMP necessita do giro de contas a pagar (GCP):

$$GCP = \frac{Custo\ dos\ produtos\ vendidos}{Saldo\ médio\ de\ contas\ a\ pagar}$$

De maneira análoga ao PMR, podemos calcular o PMP pela divisão do número de dias por ano pelo GCP (*PMP=360/GCP*).

O índice de giro de estoques (GE), calculado pela divisão do custo dos produtos vendidos pelo valor médio dos estoques permite avaliar o tempo utilizado para produzir e vender os produtos. Para isso, basta dividir o número de dias no ano pelo GE.

$$GE = \frac{Custo\ dos\ produtos\ vendidos}{Estoques}$$

2.2.5 Índices de Endividamento

O nível de endividamento de uma empresa é também conhecido como grau de alavancagem e é uma medida de como a empresa se utiliza de recursos de terceiros. Índices de endividamento são utilizados para avaliar a probabilidade de *default* da empresa, ou seja, a possibilidade de que a empresa não tenha capacidade de honrar suas dívidas. Alguns índices de endividamento são apresentados a seguir.

$$Endividamento\ Geral = \frac{Passivo\ Total}{Ativo\ Total}$$

$$Cobertura\ de\ juros = \frac{Lucro\ antes\ de\ juros\ e\ imposto\ de\ renda}{Juros}$$

$$Passivo/Patrimônio = \frac{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}{Patrimônio\ Líquido}$$

Quanto maiores forem o índice de endividamento geral e a relação entre passivo e patrimônio líquido, maior a alavancagem da empresa. Isso significa que a empresa usa mais recursos de terceiros (credores) para o financiamento de suas atividades. Pode-se dizer que quanto maiores forem esses índices, mais arriscada é a empresa. Quanto maior for o índice de cobertura de juros, maior a geração de resultados da empresa que poderão ser usados para o pagamento dos juros dos empréstimos. Quanto maior o índice de cobertura de juros, menos arriscada é a empresa.

2.2.6 Índices de Rentabilidade

Existem várias medidas de rentabilidade da empresa. No entanto, é importante destacar que a rentabilidade de uma empresa deve ser avaliada como uma função do risco do negócio. A rigor, para compararmos a rentabilidade de duas empresas é necessário que os riscos também sejam avaliados. Vamos ver algumas medidas de rentabilidade agora. Os riscos serão discutidos em capítulos específicos.

$$Margem\ Bruta = \frac{Lucro\ bruto}{Receita\ operacional\ líquida}$$

$$Margem\ Operacional = \frac{Lucro\ antes\ de\ Juros\ e\ Impostos}{Receita\ operacional\ líquida}$$

$$Margem\ Líquida = \frac{Lucro\ Líquido}{Receita\ operacional\ líquida}$$

A margem líquida ou bruta mede a capacidade de geração de lucros em relação à receita operacional total obtida com a venda de produtos. No entanto, essa medida não está relacionada com o investimento. Medidas de rentabilidade associadas ao investimento são mais apropriadas. Uma forma de medida é associar a rentabilidade aos ativos da empresa (ROA). A outra forma é associar a rentabilidade ao patrimônio líquido (ROE).

$$ROA(líquido) = \frac{Lucro\ líquido}{Média\ do\ ativo\ total}$$

$$ROA(bruto) = \frac{Lucro\ antes\ de\ juros\ e\ impostos}{Média\ do\ ativo\ total}$$

O ROA pode ser obtido também pela multiplicação da margem de lucro pelo giro do ativo. O ROE pode ser calculado da seguinte forma:

$$ROE = \frac{Lucro\ líquido}{Patrimônio\ líquido}$$

Uma medida de rentabilidade também importante é o lucro por ação ordinária, que é simplesmente a divisão do lucro líquido pelo número de ações ordinárias da companhia.

Uma outra media importante é o cálculo do valor econômico adicionado – EVA (*economic value added*), que é uma marca registrada da Ster&Stewart. O EVA é calculado deduzindo do lucro líquido operacional depois dos impostos (NOPAT, ou *net operating profit after taxes*) o valor do custo de capital de terceiros e do custo de capital próprio. Um EVA negativo significa que o capital investido na empresa não está remunerando o risco do negócio, já que o lucro não é suficiente para pagar o custo das fontes de financiamento da empresa (capital próprio e de terceiros).

2.2.7 Índices de Valor de Mercado

Os indicadores acima foram construídos com base em informações contábeis. Como podemos responder, no entanto, qual o valor da empresa? Essa informação importante só pode ser conhecida no mercado. O preço de mercado da empresa é o valor que os compradores estariam dispostos a pagar se a mesma fosse à venda. No caso de empresas sociedade anônimas, o valor de mercado é dado pela multiplicação entre o preço de uma ação ordinária pelo número de ações no mercado. Uma forma de normalizar o valor de companhia para fins de comparação é dividir o preço de mercado da ação pelo lucro por ação ordinária.

Outros índices utilizados são o índice preço-valor patrimonial e o índice q de Tobin:

$$Índice\ Preço/Valor\ Patrimonial = \frac{Preço\ ação\ \ x\ Número\ ações}{Patrimônio\ líquido}$$

$$Índice\ q\ de\ Tobin = \frac{Valor\ de\ mercado\ das\ dívidas + Valor\ de\ mercado\ das\ ações}{Valor\ de\ reposição\ dos\ ativos}$$

Argumenta-se que quanto maior o índice q de Tobin, maior o incentivo ao investimento por parte da firma (compra de mais ativos para geração de mais valor), o que deve elevar o valor dos ativos no futuro. Valores baixos do índice q de Tobin indicam que a firma tem um incentivo a vender seus ativos para pagamento das dívidas. Dessa forma, o valor de equilíbrio do índice no longo prazo é 1.

Um importante índice é formado pela relação entre preço de mercado e lucro, ou índice Preço/Lucro. Quanto maior a relação entre o preço e o lucro por ação, maior é a confiança do mercado na capacidade de geração de lucros da empresa no futuro. Pode-se argumentar também que quanto maior a razão entre preço e lucro da ação, menor o risco do negócio na visão do mercado. Muitas empresas têm ações ordinárias e preferenciais. Assim, um problema no uso do preço por ação dividido pelo lucro por ação é determinar qual o tipo de ação a ser considerado. Uma alternativa é usar o valor de mercado das ações dividido pelo lucro líquido da empresa:

$$Índice\ Preço/Lucro = \frac{P_O \times Q_O + P_P \times Q_P}{Lucro\ líquido}$$

Onde P e Q são preços e quantidades das ações ordinárias (subscrito O) e preferenciais (subscrito P).

Exemplo: Análise das demonstrações financeiras da empresa Hipotética S/A

A partir do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício da empresa Hipotética S/A, apresentados neste capítulo, faça uma análise das demonstrações financeiras, comparando o ano de 20X2 com o de 20X3. Considere que a empresa possui 40 milhões de ações ordinárias e 60 milhões de ações preferenciais. Para os índices de análise que utilizam saldos médios, considere os saldos de fim de período do balanço como uma aproximação (como, por exemplo, o saldo médio de contas a pagar e o saldo médio de contas a receber, no cálculo dos giros de conta a pagar e receber). A dívida de longo prazo da companhia tem valor de mercado de 95% do valor de face e o valor de reposição dos ativos pode ser visto na tabela abaixo, bem como os valores unitários das ações preferenciais e ordinárias negociadas no mercado nas respectivas datas de fechamento do balanço patrimonial. Considere 360 dias por ano.

Dados de mercado para a análise das demonstrações financeiras da empresa Hipotética S/A

	Fim 20X3	Fim 20X2
Preço da ação ordinária (R$/unid)	38,00	45,00
Preço da ação preferencial (R$/unid)	42,00	49,00
Valor de mercado da dívida de longo prazo	95%	95%
Valor de reposição dos ativos (milhões de R$)	1.739,70	1.547,10
Quantidade de ações ordinárias (milhões)	40,00	40,00
Quantidade de ações preferenciais (milhões)	60,00	60,00

Resposta

A análise dos índices é uma tarefa interessante que permite avaliar a situação econômica e financeira da Hipotética S/A, bem como os resultados obtidos no período de análise. O quadro abaixo apresenta os resultados dos índices. No cálculo dos índices de liquidez, aplicamos os valores dos itens do balanço patrimonial correspondentes ao ativo e ao passivo circulante. A título de exemplo, o índice de liquidez corrente cresceu de 1,034 (553/535) para 1,360 (736/541).

O índice de liquidez seca, em 20X3, foi de 0,778 ((736-315)/541), enquanto em 20X2 o índice de liquidez seca era de 0,598. A evolução dos dois índices de liquidez revela que a Hipotética S/A aumentou sua liquidez, já que seus passivos de curto prazo não variaram muito de 20X2 para 20X3, enquanto, por outro lado, seus ativos circulantes cresceram em 33% (de 553 para 736 milhões de reais). O aumento da liquidez dá confiança ao mercado de que a empresa tem condições de cumprir suas obrigações financeiras de curto prazo, isto é, a empresa representa menor risco aos credores, em função de sua melhora na liquidez.

Não houve uma alteração significativa no índice de giro do ativo total, que variou de 1,869, em 20X2, para 1,818, em 20X3 (não foram usados saldos médios). Por outro lado, houve um aumento do prazo médio de contas a pagar (de 20,5 para 23,9 dias) e uma diminuição do prazo médio de contas a receber (de 5,0 para 3,9 dias). Isso significa que a empresa tem conseguido crédito junto a seus fornecedores e tem praticado uma política de redução dos prazos de recebimento de forma deliberada, ou os clientes reduziram os prazos de pagamento de forma espontânea. A redução de prazos de recebimento de contas junto a clientes reduz o risco da empresa a uma inadimplência dessas empresas. O

aumento do prazo junto aos fornecedores reduz necessidades de financiamento de curto prazo. A política de elevação de estoques da empresa implicou em uma redução do giro de estoques. Isso representa custos para empresa, mas significa menor exposição a riscos de falta do produto.

Os indicadores de endividamento geral e de razão do passivo pelo patrimônio líquido foram reduzidos, o que permite afirmar que a empresa se encontra com menor alavancagem financeira em 20X3 do que em 20X2, o que é um sinal de menor risco de inadimplência. Observamos que a divisão do resultado operacional ($ 730 milhões) pelas despesas financeiras ($ 112 milhões), em 20X3, conduz a um índice de cobertura de juros de 6,518, ante um valor de 5,644 no exercício anterior. Esse maior índice de cobertura de juros é reflexo de um aumento das despesas de juros (de R$ 101 para R$ 112 milhões, isto é, 10,9%) inferior ao aumento do resultado operacional (de R$ 570 milhões para R$ 730 milhões, ou seja, aumento de 28,1%). Note que a empresa reduziu a alavancagem financeira e está pagando menos juros, como proporção dos resultados operacionais (embora os juros tenham aumentado em valor absoluto).

Os indicadores de rentabilidade apresentaram melhora em 20X3, quando comparados aos números de 20X2. A divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido indica que o ROE aumentou de 0,386 para 0,470. Note que houve um aumento do lucro líquido de $ 267 para $ 395 milhões de 20X2 para 20X3, ou seja, 47,9%, o que leva o ROA e ROE a apresentarem elevação, já que os aumentos dos ativos (de R$ 1.719 para R$ 1.933 milhões, isto é, 12,4%) e do patrimônio líquido (de R$ 691 para R$ 840 milhões, ou seja, 21,6%), respectivamente, foram menores que o aumento do lucro líquido.

As margens líquida, operacional e bruta também aumentaram de 20X2 para 20X3, em função do aumento nos lucros. Isso ocorre porque houve um aumento das receitas operacionais totais inferiores ao aumento dos lucros. Esses indicadores corroboram a análise de que custos da empresa foram reduzidos.

Análise financeira da empresa Hipotética S/A

Índices	20X3	20X2
Liquidez		
Índice de liquidez corrente	1,360	1,034
Índice de liquidez seca	0,778	0,598
Atividade		
Giro do ativo total	1,818	1,869
Giro de contas a receber	92,963	71,378
Prazo médio de recebimento	3,873	5,044
Giro de contas a pagar	15,033	17,600
Prazo médio de contas a pagar	23,948	20,455
Giro de estoques	7,302	9,442
Endividamento		
Endividamento geral	0,565	0,598
Cobertura de juros	6,518	5,644
Passivo/Patrimônio líquido	1,301	1,488
Rentabilidade		
Margem bruta	0,345	0,315
Margem operacional	0,208	0,177
Margem líquida	0,112	0,083
ROA (líquido)	0,204	0,155
ROA (bruto)	0,378	0,332
ROE	0,470	0,386
Valor de mercado		
Preço/Valor patrimonial	4,810	6,860
q de Tobin	2,935	3,712
Índice Preço/Lucro	10,228	17,753

Obs: ROA, ROE e cálculos de giro feitos sobre os saldos do ano e não sobre os saldos médios

Para o cálculo dos índices de valor de mercado, precisamos calcular o valor total das ações da empresa, multiplicando o número de ações, preferenciais e ordinárias, pelos respectivos preços, o que é apresentado no quadro abaixo.

Valor das ações da empresa Hipotética S/A (milhões de R$)

Valor total ações ordinárias	1.520,00	1.800,00
Valor total ações preferenciais	2.520,00	2.940,00
Valor total das ações	4.040,00	4.740,00

Relativamente ao valor de mercado, houve uma queda dos indicadores em 20X3, relativamente aos números de 20X2. O valor total das ações dividido pelo valor do patrimônio líquido caiu de 6,860 para 4,810. Para o cálculo do q de Tobin para 20X3, no numerador temos a soma entre o total das ações $ 4.040 milhões, dívida de longo prazo multiplicada pelo preço de mercado ($ 552 milhões x 0,95) e dívida de curto prazo ($ 541 milhões). No denominador temos o valor de reposição dos ativos de $ 1.739,70 milhões. Assim, o q de Tobin caiu de 3,712 para 2,935. Como vimos anteriormente, já que o índice q de Tobin é maior que 1, existe incentivo ao investimento por parte da firma (compra de mais ativos para geração de mais valor).

O índice preço/lucro caiu, saindo de 17,753, em 20X2, para 10,228, em 20X3. Se desconsiderarmos outros efeitos, como o estado da economia em 20X2 e 20X3, poderíamos inferir que o aumento da rentabilidade e redução da alavancagem da empresa não foi precificado pelo mercado, ou seja, os preços das ações da empresa não aumentaram (na verdade, houve redução nos preços das ações da empresa, de 20X3 em relação a 20X2, com as ações ordinárias caindo de R$ 45 para R$ 38 e as preferenciais de R$ 49 para R$ 42). Uma possível explicação para resultados como esse pode ser o comportamento do mercado de ações como um todo, isto é, pode ter ocorrido uma queda generalizada de preços no mercado acionário no período analisado. Pode ter ocorrido uma percepção negativa para o futuro do setor onde a empresa Hipotética S/A atua. Ou, ainda, o mercado pode ter uma percepção negativa em relação ao futuro dos negócios da empresa. Evidentemente, como se trata apenas de um exemplo, estamos apresentando conjecturas sobre os números.

2.3. Gestão de riscos e as demonstrações financeiras

Quando vamos analisar o risco financeiro de uma empresa precisamos associar as demonstrações financeiras ao comportamento das variáveis que têm impacto nessas demonstrações.

Risco e receitas

As receitas da empresa dependem da materialização das vendas e duas variáveis relevantes dizem respeito à quantidade e aos preços dos produtos e serviços vendidos.

Além disso, quando a empresa é exportadora, suas receitas dependem da taxa de câmbio, da quantidade vendida no mercado externo e dos preços nesse mercado.

Em algumas situações a empresa deve tomar decisões sobre a quantidade a ser produzida e vendida em cada um dos mercados que opera. Em geral, quando há espaço para essa decisão ela se dá em caráter estratégico, no médio e longo prazo. Isso porque em muitas situações a decisão sobre o volume de vendas está associada à decisão de expandir ou contrair produção, o que nem sempre pode ser feito rapidamente do ponto de vista operacional.

Já em outras situações, não há muito espaço para a empresa decidir sobre a quantidade a ser vendida e ela simplesmente fica sujeita às flutuações de demanda por seus produtos e serviços no curto prazo.

Há, portanto, a necessidade de projetar o volume de vendas no curto, no médio e no longo prazo. Essa projeção traz uma incerteza associada. Em momentos de forte aquecimento econômico, por exemplo, a empresa pode ver a demanda por seus produtos e serviços crescer rapidamente. Já em momentos de crise econômica, a demanda pode apresentar uma queda, com impacto negativo nas receitas da companhia.

Relativamente aos preços dos produtos vendidos, esses dependem das forças de mercado onde a empresa está inserida. A teoria econômica neoclássica afirma que em uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, onde há muitos fornecedores e clientes e os produtos ou serviços são padronizados, a empresa é tomadora de preços. Da microeconomia, a quantidade que maximiza o lucro da firma em concorrência perfeita é aquela em que o preço se iguala aos seus custos marginais (os custos de uma unidade adicional do produto). Já em uma concorrência monopolística, onde há algum nível de diferenciação entre os produtos ou serviços, a empresa tem a flexibilidade de definir seu preço de venda. O mesmo ocorre em estruturas de mercado de oligopólio e de monopólio, e a quantidade que maximiza o lucro é aquela onde a receita marginal se iguala ao custo marginal, sendo o preço uma consequência da curva de demanda.

Logo, a gestão de riscos sobre as receitas da firma demanda decisões sobre o volume de vendas, o que requer atenção sobre a capacidade de produção e de entrega de serviços pela firma e ao mesmo tempo atenção sobre as condições de mercado no que diz respeito à observação da demanda e de sua relação com os preços.

Uma importante decisão na gestão de riscos sobre as receitas de vendas está relacionada ao repasse de flutuações na taxa de câmbio aos preços dos produtos. Um exportador pode tentar repassar ao cliente parte do efeito de uma apreciação da sua moeda doméstica. Isso porque a apreciação da moeda doméstica implica em menor receita nas vendas externas pelo recebimento de menor quantidade de moeda doméstica por unidade de moeda estrangeira. Esse repasse ao preço do produto nem sempre é possível, em particular em mercados de concorrência perfeita, pois, como vimos, a firma é tomadora de preço.

Para administrar os riscos do efeito da variação da taxa de câmbio sobre as receitas provenientes de vendas ao exterior, as firmas podem recorrer a adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC) e adiantamento sobre cambiais entregues (ACE). Esses contratos são feitos diretamente com instituições financeiras e equivalem a empréstimos com as vendas em garantia. Além disso, as empresas podem utilizar contratos a termo com instituições financeiras, onde vendem a moeda estrangeira para entrega em data específica no futuro. Finalmente, ainda é possível usar produtos como contratos de swaps e operações nos mercados de futuros e de opções de moeda estrangeira na bolsa de valores B3. Esses instrumentos são discutidos no capítulo específico sobre derivativos financeiros.

Risco e custos de insumos

As mudanças nos preços das matérias primas e demais insumos também são uma fonte de risco para a empresa, pois um eventual aumento desses preços eleva os custos de produção e de prestação de serviços e, em consequência, reduzem o lucro da firma. Além disso, insumos importados provocam aumento dos custos quando há uma depreciação da moeda doméstica, já que o importador irá gastar mais unidades de moeda doméstica por unidade de moeda estrangeira.

A administração do risco de aumento dos custos pode ser feita pelo repasse desse aumento aos preços dos produtos vendidos e serviços prestados, quando isso é possível. A firma pode ainda recorrer à redução de custos, buscando maior eficiência operacional.

Uma alternativa para gerenciar o risco relacionado aos custos dos insumos é a elaboração de contratos de longo prazo. É importante ter em mente que uma diminuição dos riscos de flutuações de preços para o comprador pode implicar em um aumento dos riscos para o fornecedor. Este último tende a cobrar mais caro pelo fornecimento do produto ou

serviço em um contrato de longo prazo onde ele está exposto à flutuação de preços na economia.

O mercado financeiro também pode ser utilizado para a administração dos riscos associados às variações de cotação de moeda estrangeira e de preços de *commodities* que podem afetar os custos dos insumos.

Risco e dívidas

Imagine que uma empresa possui uma dívida em moeda estrangeira de US$ 10 milhões a vencer no curto prazo e US$ 50 milhões a vencer no longo prazo. Considere também uma desvalorização do real frente ao dólar de 10% que ocorre no início do exercício. Isso fará com que as dívidas de curto e de longo prazo, em reais, aumentarem em 10%. Note que a dívida de curto prazo que deverá ser paga em breve aumentará e provavelmente haverá um desembolso para pagamento dessa dívida, afetando o fluxo de caixa da empresa. A dívida de longo prazo também aumenta, mas não haverá desembolso de caixa no curto prazo. A variação do valor da dívida total em dólar (curto e longo prazo) afeta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e o lucro da empresa, mesmo que nem todo o resultado afete o caixa ao longo do ano.

A gestão desse risco pode ser feita de forma natural, buscando vender produtos no mercado externo, o que faz com que as receitas também sejam impactadas pela taxa de câmbio. O uso de instrumentos financeiros vinculados à taxa de câmbio, como operações a termo, futuros, *swaps* e opções, também é bastante comum para gerenciar a dívida em moeda estrangeira.

Risco de inadimplência dos clientes

Conforme vimos na discussão sobre capital de giro, é comum as empresas concederem prazos de pagamento aos seus clientes. A empresa acumula então créditos junto a seus clientes que deverão ser pagos no curto prazo. Ao conceder o crédito, a empresa se expõe ao risco de inadimplência do cliente. É possível inclusive que ela faça provisão para devedores duvidosos em seu balanço. A administração desse risco de crédito é feita pelo estabelecimento de limites de créditos abertos por contraparte devedora, monitoramento de dados financeiros dos clientes devedores, redução de prazo para pagamento, diversificação de clientes e solicitação de garantias.

2.4.Exemplos de análise de riscos e demonstrações financeiras

Esta seção apresenta alguns exemplos de análise de riscos e demonstrações financeiras, onde são discutidos os conceitos apresentados no capítulo.

Exemplo: Impacto da variação cambial em dívidas, receitas e despesas em moeda estrangeira

Considere uma empresa que tem uma dívida a ser paga este ano de US$ 50 milhões, tem importações a serem pagas de US$ 20 milhões e tem receitas com exportações de US$ 100 milhões. Como simplificação, considere que todas as entradas e saídas de dinheiro serão feitas na mesma data. Considere ainda que a taxa de câmbio hoje é de R$ 3,50 por dólar americano. Avalie dois cenários para o dia de efetivação dos fluxos de pagamentos.

a) o que ocorrerá com o resultado da empresa se houver uma depreciação do real e ele for cotado a R$ 4,00/US$ no dia do pagamento?

b) E se houver uma apreciação do real e ele for cotado a R$ 3,20/US$ na data do pagamento?

Resposta

Se não houver variação da cotação do real, a dívida de US$ 50 milhões será paga com o desembolso de R$ 175 milhões. No caso de uma depreciação do real, a dívida será paga com R$ 200 milhões, o que implica em R$ 25 milhões a mais do que no cenário base (taxa de câmbio no valor de hoje). No cenário de apreciação do real, a dívida será paga com R$ 160 milhões, ou seja, R$ 15 milhões a menos do que o cenário base. Aplicando o mesmo raciocínio para todos os fluxos financeiros, temos os resultados apresentados na tabela a seguir. É fácil entender que a empresa tem valor líquido positivo a receber em moeda estrangeira, isso é, dizemos que a empresa tem uma posição comprada em dólar. A exposição líquida da empresa é de US$ 30 milhões. Assim, a empresa é favorecida em um cenário de depreciação do real. A tabela revela que se ocorrer uma depreciação do real, a empresa receberá R$ 15 milhões a mais em relação ao cenário base. Por outro lado, caso haja a apreciação do real sugerida no segundo cenário (R$ 3,20/US$), a empresa receberá R$ 9 milhões a menos do que no cenário base. Os cenários têm impacto no fluxo de caixa da empresa e evidentemente no seu lucro.

Impactos da variação cambial no fluxo de pagamentos e recebimentos

		Cenários (R$/US$)		
		3,50	4,00	3,20
	Valor em US$	R$		
Dívida (-)	50	175	200	160
Importações (-)	20	70	80	64
Exportações (+)	100	350	400	320
Valor Líquido	30	105	120	96

	Cenários (R$/US$)		
	3,50	4,00	3,20
Diferenças			
Dívida	0	25	-15
Importações	0	10	-6
Exportações	0	50	-30
Diferença Líquida	0	15	-9

Exemplo: Impacto do investimento na liquidez da empresa Hipotética S/A

Considere o balanço patrimonial da empresa Hipotética S/A apresentado neste capítulo. Suponha que a empresa prevê crescimento de 8% na receita operacional e no custo dos produtos vendidos em 20X4. Suponha ainda que a empresa prevê incremento de 5% em cada um dos itens das despesas operacionais e financeiras, à exceção da depreciação que se manterá no mesmo nível do exercício de 20X3. Assuma uma alíquota de impostos de 36%. O estoque de produtos acabados estimado para o final de 20X4 é de R$ 215 milhões. Considere ainda que ao final de 20X4 os saldos de contas a pagar e a receber serão iguais a zero. A política de dividendos da companhia prevê um crescimento dos mesmos em 6% ao ano. Finalmente, suponha que as demais contas do balanço patrimonial da Hipotética S/A não terão seus saldos alterados em relação ao final de 20X3. O Conselho de Administração da empresa Hipotética S/A avalia a realização de um investimento de R$ 500 milhões em 20X4 e solicita à Diretoria de Riscos uma avaliação sobre o saldo de caixa da companhia ao final de 20X4, caso o investimento seja realizado. Faça a análise para apresentação ao Conselho de Administração.

Resposta

Vamos começar pela demonstração do resultado do exercício. O crescimento da receita operacional e do custo dos produtos vendidos de 8% em relação ao ano anterior indica que esses valores em 20X4 foram de R$ 3.795,12 milhões e R$ 2.484,00 milhões

respectivamente, o que leva a um lucro bruto de R$ 1.311,12 milhões. Aplicando o incremento de 5% em cada item das despesas operacionais, à exceção da depreciação, obtemos o valor total despesas operacionais de R$ 502,30 milhões. Dessa forma, o resultado operacional formado pela diferença entre o lucro bruto e as despesas operacionais é de R$ 808,82 milhões.

As despesas financeiras foram 5% superiores ao exercício anterior, totalizando R$ 117,60 milhões. Isso nos leva a um lucro antes do imposto de renda (LAIR) de R$ 691,22 milhões. A aplicação da alíquota do imposto de renda sobre a LAIR implica em R$ 248,84 milhões e, assim, o lucro líquido é de R$ 442,38 milhões. A política de crescimento de 6% dos dividendos implicaria em pagamento aos acionistas de R$ 307,40 milhões (a serem pagos em 20X5). Veja abaixo a demonstração do exercício projetada para o ano de 20X4.

Para a elaboração da demonstração do fluxo de caixa, vale enfatizar que a depreciação não representa um desembolso financeiro no exercício. A partir dos dados do problema, verificamos que a empresa considera que receberá todas as contas do exercício anterior (20X3) e tudo o que for vendido em 20X4 será recebido no exercício de 20X4, já que não considera que haverá contas a receber para o exercício seguinte. Evidentemente, esse cenário é otimista. Assim, o valor projetado para recebimento dos clientes em 20X4 é a soma entre R$ 3.795,12 milhões e R$ 42 milhões.

O pagamento projetado para fornecedores é dado pela soma dos custos de produto vendidos, do saldo de contas a pagar de 20X3 (já que esse saldo é zero em 20X4) e da variação de estoques de produtos acabados de um exercício para o outro. Como a variação estimada de estoques de produtos acabados é negativa em $ 100 milhões (R$ 215 - R$ 315 milhões), isso significa que a empresa comprará menos matéria prima junto aos fornecedores, já que parte das vendas de produtos acabados será feita a partir de produto estocado. Aplicando os dados do exemplo, lembrando que de acordo com o balanço patrimonial o saldo de contas a pagar em 20X3 é de R$ 153 milhões, a empresa deverá desembolsar R$ 2.484,00 + $ 153,00 – $ 100,00 milhões, totalizando $ 2.537,00 milhões. As demais entradas e saídas são apresentadas na tabela abaixo, a partir dos dados da DRE. Note que o saldo final do caixa considera o saldo inicial de $ 211,00 milhões, do exercício de 2013, e adiciona a esse saldo o aumento do caixa líquido projetado.

Projeção da Demonstração do resultado do exercício da Hipotética S/A

(em R$ milhões) – Exemplo resolvido

	20X4 (proj)	20X3
Receita operacional bruta	4.216,80	3.904,44
Impostos sobre vendas	421,68	390,44
Receita operacional líquida	3.795,12	3.514,00
Custo dos produtos vendidos	2.484,00	2.300,00
Lucro bruto	1.311,12	1.214,00
Despesas operacionais		
de venda	234,15	223,00
gerais e administrativas	117,60	112,00
com aluguel	32,55	31,00
de depreciação	118,00	118,00
Total de despesas operacionais	502,30	484,00
Resultado operacional	808,82	730,00
Despesas financeiras	117,60	112,00
Lucro antes do imposto de renda	691,22	618,00
Imposto de renda	248,84	223,00
Lucro líquido após imposto de renda	442,38	395,00
Dividendos	307,40	290,00
Lucro retido	134,98	105,00

Apesar do saldo de caixa projetado para o final do exercício de 20X4 ser de $ 87,98 milhões, a área de risco deve lembrar ao conselho de administração que em 20X5 deverão ser pagos $ 307,40 milhões em dividendos. Se o investimento de $ 500 milhões ocorrer em 20X4, pelo menos no início de 20X5, não haverá saldo de caixa suficiente para pagamento dos dividendos de 20X4 a serem desembolsados em 20X5. Logo, esse pagamento deverá ser escalonado ao longo de 20X5, ou a empresa deve buscar fonte de financiamento de terceiros, ou seja, contrair dívida, para gerenciar seu fluxo de caixa.

Demonstração do fluxo de caixa projetada para 20X4

(em milhões de R$) – Exemplo resolvido

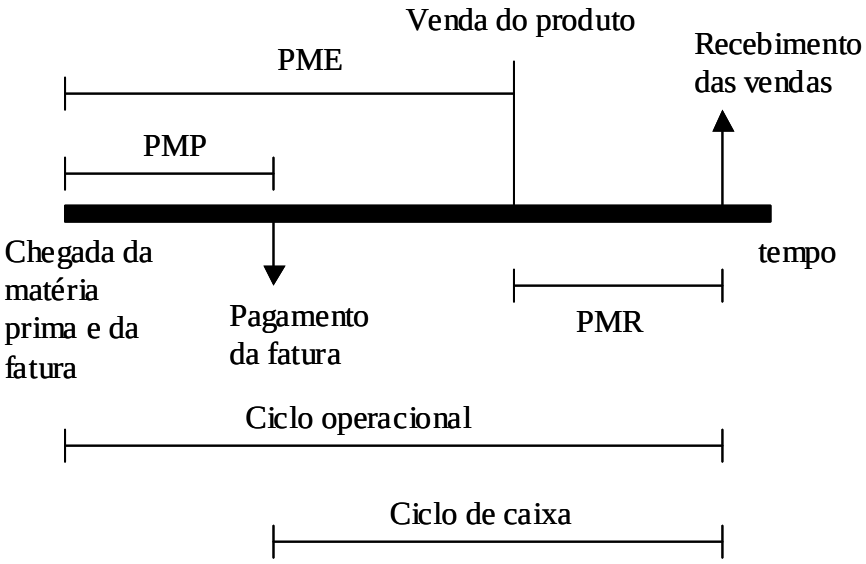
Atividades operacionais	
Recebimento de clientes (+)	3.837,12
Fornecedores (-)	2.537,00
Despesas de vendas (-)	234,15
Despesas gerais e administrativas (-)	117,60
Despesas com aluguéis (-)	32,55
Impostos (-)	248,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	666,98
Atividades de investimentos (-)	500,00
Atividades de financiamento	
Lucros e dividendos (exercício anterior) (-)	290,00
Aumento ou redução de caixa líquido	-123,02
Saldo de caixa inicial	211,00
Saldo de caixa final	87,98

2.5. Ciclo Financeiro e Operacional

Os ativos circulantes representam os haveres que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Os passivos circulantes são as obrigações da empresa que vencerão no curto prazo. Em geral, o curto prazo pode ser visto como o intervalo de tempo de um ano. A Contabilidade denomina a diferença entre o ativo circulante (caixa, contas a receber, estoques, despesas pagas antecipadamente, títulos etc) e o passivo circulante (contas a pagar, fornecedores, salários, impostos etc.) de capital de giro circulante ou capital circulante líquido, ou, ainda, capital de giro líquido.

O ciclo de caixa da empresa está intimamente relacionado com seu ciclo operacional. Este último pode ser descrito, de forma sucinta, pelo processo de compra de matéria prima, pagamento das compras, processamento das matérias primas e fabricação do produto final, venda do produto final e, finalmente, recebimento do faturamento das vendas. Note que não sabemos de antemão, mesmo para o horizonte de curto prazo, qual serão os preços das matérias primas, os preços dos produtos finais, as quantidades a serem vendidas e, consequentemente, compradas, entre outras fontes de incertezas como o valor da taxa de câmbio que afetará as receitas das exportações e os custos das importações e de dívidas

atreladas a outras moedas. Além disso, não há, necessariamente, um casamento de datas de entradas e desembolsos de caixa. Vale destacar que a empresa tem outras fontes de saídas de recursos como o pagamento de custos fixos.



Enquanto o ciclo operacional começa com o recebimento da matéria prima e termina com o recebimento do dinheiro dos clientes, o ciclo de caixa inicia com o pagamento das matérias primas e termina com o recebimento dos clientes do valor da venda. Normalmente, os fornecedores concedem um prazo para o pagamento das matérias primas que chamaremos de prazo médio de pagamento (PMP). A empresa também concede aos seus clientes um prazo para receber o pagamento dos produtos vendidos. Chamaremos esse intervalo de tempo de prazo médio de recebimentos (PMR). O prazo médio de estoque (PME) é o tempo entre a chegada das matérias primas e o momento das vendas dos produtos acabados. A figura abaixo ilustra os conceitos apresentados.

O hiato de tempo entre as entradas e saídas de caixa faz com que a empresa tenha a necessidade de manter capital líquido ou tenha que recorrer a empréstimos de curto prazo. Veja que o ciclo operacional é igual à soma do PME e do PMR. O ciclo de caixa é a diferença entre o ciclo operacional e o PMP.

Exemplo: Análise do ciclo operacional e de caixa

Suponha que uma empresa teve um total de Custo dos produtos vendidos de $ 10 milhões. O volume de estoque no início do período era de $ 2,5 milhões e no final do período era de $ 1,8 milhões. As receitas da empresa foram de $ 12 milhões e as contas a receber no início do exercício eram de $ 2,2 milhões e no final do período eram de $ 2,9 milhões. As contas a pagar foram de $ 1,2 milhões e $ 1 milhão no início e no final do período, respectivamente. Calcule o ciclo operacional e o ciclo de caixa.

Resposta

Para resolver o problema, vamos calcular três índices da empresa:

Giro de Estoques

$$GE = \frac{\text{Custo dos produtos vendidos}}{\text{Estoques}} = \frac{10.000.000}{1.000.000 \times (2{,}5 + 1{,}8)/2} = 4{,}65$$

Giro das Contas a Receber

$$GCR = \frac{Receitas\ operacionais}{Saldo\ médio\ de\ contas\ a\ receber} = \frac{12.000.000}{1.000.000 \times (2{,}2 + 2{,}9)/2} = 4{,}71$$

Giro das Contas a Pagar

$$GCP = \frac{Custo\ dos\ produtos\ vendidos}{Saldo\ médio\ de\ contas\ a\ pagar} = \frac{10.000.000}{1.000.000 \times (1{,}2 + 1)/2} = 9{,}09$$

Note que o índice de Giro do Estoque indica quantas vezes no ano (período do exercício) o estoque da empresa foi consumido e recomposto. Logo, podemos calcular o PME de forma simples pela divisão de 360 dias pelo índice GE. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao PMP e PMR. Assim, temos:

$$PME = \frac{360}{4{,}65} = 77{,}4 \text{ dias}, \quad PMR = \frac{360}{4{,}71} = 76{,}4 \text{ dias} \quad PMP = \frac{360}{9{,}09} = 39{,}6 \text{ dias}$$

O ciclo operacional, então, é de aproximadamente 153,8 dias (77,4+76,4), e o ciclo de caixa é de aproximadamente 117,2 dias (153,8-39,6).

Estoques elevados implicam em baixo índice de giro de estoques (GE) e alto prazo médio de estoques na empresa (PME). Isso aumenta o ciclo operacional e o ciclo de caixa. Em outras palavras, cresce o prazo de descasamento entre os recebimentos e pagamentos, o

que provavelmente exigirá maior capital de giro da empresa para a redução do risco da empresa não dispor de dinheiro para cumprimento de obrigações de curto prazo.

Se o saldo médio de contas a pagar for baixo, isso pode significar que a empresa não tem muito crédito com seus fornecedores e o GCP é alto. Logo o prazo médio de contas a pagar (PMP) será baixo e o ciclo de caixa será elevado, exigindo provavelmente maior capital de giro.

Uma política de crédito ao cliente não restritiva leva a um aumento das contas a receber, uma diminuição do GCR, com consequente aumento do PMR, do ciclo operacional e do ciclo de caixa. Isso implicará provavelmente em aumento do capital de giro.

A política financeira de uma empresa está intimamente relacionada ao seu planejamento estratégico. Logo, a política adotada para o capital de giro é consequência do processo de planejamento. Uma política de manter capital de giro baixo provavelmente exigirá uma que a empresa negocie maiores prazos de pagamentos com seus fornecedores, para mitigar o risco de não dispor de recursos financeiros para honrar pagamentos. Isso fará com que haja maior PMP devido a maior saldo médio de contas a pagar (menor giro de contas a pagar). Além disso, poderá haver alta relação entre dívida de curto prazo sobre dívida de longo prazo. Por outro lado, teremos que reduzir PMR, o que afetará a relação da empresa com seus clientes. Note que a obtenção de crédito junto a fornecedores, aumento de dívidas de curto prazo utilizando estratégias de financiamento de capital de giro, busca de financiamento de longo prazo, bem como a concessão de crédito a clientes representam decisões que afetam os custos e riscos da empresa.

2.6. Conceitos de matemática financeira

Um projeto corresponde ao desejo de realização de um empreendimento, onde o investidor espera obter recebimentos, em contrapartida a um desembolso ou conjunto de desembolsos. Evidentemente, o investidor que almeja lucros, ou uma remuneração ao capital investido, tem a expectativa de que os recebimentos superem os desembolsos. Isso significa que investir em um projeto é aplicar recursos para a obtenção de recebimentos em função da geração de caixa do projeto. Dessa forma, ao longo da vida útil do projeto há um conjunto de saídas e de entradas de recursos financeiros (dinheiro) e o investidor espera que o resultado desse fluxo apresente vantagens econômicas.

Considerando que as saídas e entradas de recursos financeiros ocorrem em diferentes momentos, a correta avaliação de um projeto não pode ser feita simplesmente pela soma das entradas subtraída da soma de saídas financeiras ao longo da vida útil. Isso porque há um custo para o dinheiro ao longo do tempo, conforme discutimos.

Na análise de um projeto, não podemos subtrair, por exemplo, uma saída de caixa de $50 hoje (investimento inicial) com uma entrada de $70 daqui a um ano (recebimentos da implantação do projeto ao final de um ano). Para efetuar essa subtração, é necessário usar um critério que permita ou levar os $50 a valor futuro, subtraí-los dos $70 e, então, trazer o resultado da soma a valor presente ou, de forma equivalente, trazer a valor presente os $70 e subtrair do resultado os $50. Vamos ilustrar como podemos fazer isso.

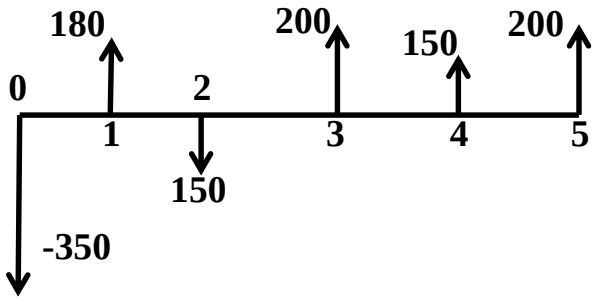
Considere por exemplo que o investidor pode aplicar seu dinheiro em um banco a uma taxa anual de 10%. Ao final de um ano, o investimento de $50 em um banco renderia $5, e o investidor teria $55. Como vimos acima, o investidor pode aplicar os $50 em um projeto e receber $70 em um ano. Veja que o projeto tem a perspectiva de render $15 a mais em um ano. Poderíamos perguntar ainda, qual o valor hoje desses $15 a mais no futuro? Simples, basta descontar o valor futuro de $15 pela taxa de desconto de 10%, ou seja, basta dividir $15 por 1,1 e, assim, teremos o valor de $13,64. Logo, poderíamos dizer que o projeto além de remunerar a taxa de desconto ainda gera um valor ao investidor que é igual a:

$$\frac{-50 \times 1{,}1 + 70}{1 + 0{,}1} = \$13{,}64$$

Poderíamos também descontar diretamente o valor de recebimentos futuro $70, e subtrair do desembolso inicial. Nesse caso, chegamos ao mesmo resultado:

$$-50 + \frac{70}{1 + 0{,}1} = \$13{,}64$$

O Fluxo de Caixa representa as entradas e saídas de recursos durante um determinado período de tempo. De forma gráfica, ver figura abaixo, o fluxo de caixa pode ser representado por um eixo horizontal que indica o tempo e por setas verticais apontadas para cima, indicando entradas de caixa, ou para baixo, indicando saídas de recursos financeiros. O tamanho da seta indica o valor financeiro.



Representação gráfica de um fluxo de caixa

Perceba que as entradas e saídas de recursos podem ocorrer em diferentes momentos no tempo. Assim, conforme discutimos, não podemos somar e subtrair esses valores indistintamente. Apesar de não estar estritamente correto o processo de somar simplesmente as entradas financeiras e subtrair da soma dos valores das saídas financeiras, existem critérios de avaliação de projetos que fazem uso dessa abordagem exatamente pela simplicidade do processo. Esse é o caso do cálculo do período de *payback* que será discutido mais adiante neste texto.

Além do problema de avaliação de projetos, outra aplicação do conceito de taxa de desconto é o cálculo do valor da empresa, já que não apenas seus projetos são afetados pela taxa de desconto, como o fluxo de caixa futuro que a empresa deverá gerar com pagamento de dividendos também pode ser descontado, com a finalidade de determinar o valor da empresa. Mais à frente, discutiremos uma forma de valoração da empresa, que é baseada no conceito de desconto do pagamento de dividendos futuros. Outra aplicação importante da taxa de desconto, é a determinação da curva de juros que está embutida nos preços de títulos emitidos por empresas e por governos, para a captação de recursos financeiros.

Apesar do conceito da taxa de desconto parecer bem simples, a verdade é que sua escolha não é nada fácil. Mais do que isso, a seleção da taxa de desconto afeta de maneira substancial a avaliação de um projeto. Logo, uma decisão importante a ser tomada na gestão de uma empresa é a escolha da taxa de desconto a ser utilizada para tornar comparáveis valores do dinheiro distribuídos no tempo. A título de exemplo, para realizar a análise de projetos de investimento nas decisões de orçamento de capital, precisamos conhecer a taxa de desconto que utilizaremos para trazer a valor presente os fluxos de

caixa. Uma regra básica que devemos ter em mente é que quanto mais arriscado for um projeto, maior a taxa de desconto que devemos utilizar em sua avaliação.

Para compararmos as diversas entradas e saídas precisamos reconhecer o efeito do tempo, capitalizando o dinheiro a uma determinada taxa de juros. A capitalização pode ser simples, composta ou contínua. Na capitalização simples, os juros incidem sempre sobre o capital inicial. Na capitalização composta, os juros são aplicados sobre o capital inicial adicionado dos juros dos períodos anteriores, para cada intervalo de tempo onde há incidência de juros. A capitalização contínua considera que a cada instante infinitesimal os juros são capitalizados. Embora a capitalização contínua seja uma abstração matemática, ela é usada na precificação de derivativos financeiros, que serão abordados posteriormente neste texto. Apresentamos a seguir as expressões de cálculo do Valor futuro (*VF*) para cada tipo de capitalização.

Capitalização	Expressão
Simples	$VF = C \times (1 + n \times i)$
Composta	$VF = C \times (1 + i)^n$
Contínua	$VF = C \times e^{n \times i}$

onde *C* é o capital inicial, *n* é o número de períodos, *i* é a taxa de juros e *e* é o número natural que representa a função exponencial de base natural (igual a 2,71828).

Exemplo

Calcule o valor dos juros e o valor do capital acumulado de um investimento de $ 1000 a uma taxa de juros de 10% por ano, ao longo de quatro períodos, considerando as capitalizações simples, composta e contínua.

Resposta

Perceba que ao final do primeiro período o investidor receberá os juros que são adicionados ao valor do capital inicial. No entanto, enquanto que na capitalização simples, para o segundo período, a taxa de juros continua a incidir sobre o capital inicial, nas outras duas capitalizações isso não ocorre, já que os juros incidem sobre o valor acumulado. A tabela abaixo apresenta os resultados. A título de ilustração, apresentamos a seguir o cálculo para o segundo período:

	Capitalização					
	Simples		Composta		Contínua	
Períodos	Juros	Acumulado	Juros	Acumulado	Juros	Acumulado
1	100	1.100	100	1.100	105	1.105
2	100	1.200	110	1.210	116	1.221
3	100	1.300	121	1.331	128	1.350
4	100	1.400	133	1.464	142	1.492

2º Período

Capitalização simples: $VF = 1.000 \times (1 + 2 \times 0{,}1) = 1.200$

Capitalização composta: $VF = 1.000 \times (1 + 0{,}1)^2 = 1.210$

Capitalização contínua: $VF = 1.000 \times 2{,}71828^{2\times 0{,}1} = 1.221$

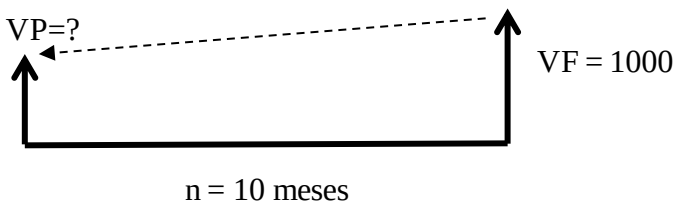
O valor presente corresponde ao desconto do valor futuro a uma determinada taxa de juros. Esse desconto pode ser realizado com capitalização simples, composta ou contínua, de acordo com a tabela abaixo.

Capitalização	Expressão
Simples	$VP = VF/(1 + n \times i)$
Composta	$VP = VF/(1 + i)^n$
Contínua	$VP = VF/e^{n\times i}$

Exemplo

Considerando capitalização composta e uma taxa de juros de 1% ao mês, qual o valor presente de um pagamento de $ 1000 a ser realizado daqui a 10 meses?

Resposta



$$VP = \frac{\$1000}{(1+0{,}01)^{10}} = \$905{,}29$$

As taxas de juros podem ser apresentadas em diferentes períodos de forma equivalente. Uma taxa de juros anual, por exemplo, pode ser transformada em uma taxa mensal equivalente. Considere a equação abaixo para juros compostos:

$$i_P = \left(1 + i_{sp}\right)^m - 1$$

onde *P* representa o índice de períodos e *sp* o índice de subperíodos, sendo *m* o número de subperíodos em um período. A título de exemplo, uma taxa de juros anual (i_{anual}) pode ser obtida a partir de uma taxa de juros mensal (i_{mensal}), sendo que *m=12*.

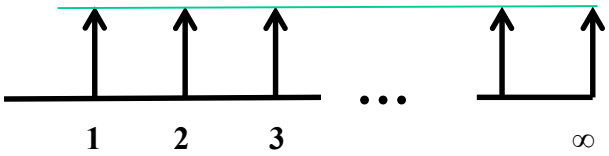
Exemplo

Qual a taxa de juros composta anual de uma dívida corrigida a uma taxa mensal de 1%?

Resposta

$$i_{anual} = (1 + 0{,}01)^{12} - 1 = 12{,}68\%$$

Uma perpetuidade é um título que paga um valor fixo (*C*) em intervalos regulares em um horizonte de tempo infinito, de acordo com o fluxo de caixa da figura a seguir.



A equação abaixo apresenta o valor presente de uma perpetuidade (*VP*), considerando uma taxa de desconto *i*.

$$VP = C/i$$

Uma aplicação típica para o uso da expressão de uma perpetuidade é a valoração de uma empresa (*valuation*). Nesse caso, assume-se que a empresa pagará dividendos durante toda sua existência. Se assumirmos que esses dividendos são constantes, a expressão da perpetuidade pode ser aplicada.

2.7. Concessão de descontos e prazos

Nesta seção vamos analisar políticas de concessão de prazos e de descontos a clientes. A concessão de prazos de pagamentos para os clientes é uma forma de facilitar as vendas e aumentar o faturamento, uma vez que essa concessão de prazo tende a flexibilizar o fluxo de caixa do cliente. A ideia é que o cliente satisfeito com a concessão de prazo tende a comprar mais vezes com a empresa que conceder mais prazos. A possibilidade de o cliente não pagar uma fatura gera o problema conhecido como risco de crédito. A concessão de maior prazo para pagamento tende a aumentar a chance de inadimplência do cliente, isto é, tende a aumentar o risco de crédito. Assim, o administrador deve encontrar a política ótima de concessão de prazos que implica em maximizar seu lucro, isto é, a política em que o nível de inadimplência associado ao prazo de pagamento justifique o nível das vendas, ao ponto de maximizar os lucros do negócio.

Outra forma de buscar a satisfação do cliente é conceder descontos nas vendas. Os clientes sempre são sensíveis a preços mais baixos e isso deve fazer com que o volume de vendas aumente. Logo, o administrador do negócio tem que encontrar o ponto de maximização dos seus resultados que ocorre na escolha correta da política de concessão de descontos que implique em aumento de lucro.

Exemplo

Uma empresa concede normalmente 30 dias para que seus clientes paguem. Essa empresa analisa um pedido de desconto de 5% feito pelo cliente, para um pagamento antecipado. O cliente deseja pagar em 10 dias. O valor da compra é de $ 50.000. O custo de capital de terceiros da empresa é de 12%. Considere 365 dias ao ano. Quanto custará para a empresa, em valor presente, o desconto ao cliente?

Resposta

Sem desconto:

$$VP = \frac{50.000}{(1 + 0{,}12)^{30/365}} = R\$\ 49.536{,}43$$

Com desconto

$$VP = \frac{50.000 \times 0{,}95}{(1 + 0{,}12)^{10/365}} = R\$\ 47.352{,}75$$

Neste exemplo, o desconto de 5% reduziu muito o valor da receita. Se tivesse sido concedido desconto, e se o prazo para pagamento não tivesse sido antecipado, a empresa teria o valor presente de R$ 47.059, 61:

$$VP = \frac{50.000 \times 0{,}95}{(1 + 0{,}12)^{\frac{30}{365}}} = R\$\ 47.059{,}61$$

O efeito isolado do desconto foi de redução de R$ 2.476,82 na venda (R$ 49.536,43 subtraído de R$ 47.059,61). O efeito da antecipação de pagamento, amenizou essa redução em R$ 293,14 (a diferença entre R$ 47.352,75 e R$ 47.059,61). Note que calculamos aqui apenas o resultado da venda específica para a empresa. Não avaliamos o resultado global das duas políticas nas vendas globais da empresa.

Exemplo

Uma empresa que vende 20.000 unidades de um produto por mês, tem custos variáveis de $0,60 por unidade e o preço do produto é $ 2. A empresa recebe o pagamento das vendas em 30 dias e estuda oferecer um desconto de 5% e reduzir o prazo de pagamento de vendas para 20 dias. A empresa acredita que essa política aumentará o volume de pedidos em 10%, sendo que 50% do total de pedidos será feito com desconto e antecipação de pagamentos e 50% será feito com pagamento em 30 dias sem desconto. O custo do dinheiro para a empresa é de 12% a.a. Essa política aumentará o lucro da empresa?

Resposta

Vamos calcular o valor presente do fluxo de caixa da empresa para as duas situações. Na primeira delas, a empresa desembolsa R$ 12.000 (0,6 x 20.000) à vista para pagamento dos custos variáveis. Logo, não precisamos aplicar taxa de desconto, já que o desembolso da empresa é imediato. A empresa irá receber em 30 dias suas receitas de R$ 40.000, que precisam ser descontadas a valor presente. Assim, o valor presente dos fluxos de caixa é de dado por:

$$VP = -0{,}6 \times 20.000 + \frac{2 \times 20.000}{(1 + 0{,}12)^{\frac{30}{365}}} = 27.629{,}14$$

Na nova política, há um aumento de vendas de 10%, logo os custos variáveis também aumentam em 10%. Das vendas totais, que vão aumentar em 10%, metade, isto é, 20.000 x 0,5 x 1,1, serão feitas com desconto de 5% e prazo mais curto, logo:

$$VP = -0{,}6 \times 20.000 \times 1{,}1 + \frac{2 \times 10.000 \times 1{,}1}{(1 + 0{,}12)^{\frac{30}{365}}} + \frac{2 \times 10.000 \times 1{,}1 \times 0{,}95}{(1 + 0{,}12)^{\frac{20}{365}}}$$

$$= 29.366{,}65$$

Logo, o valor presente esperado com a nova política é maior do que o valor presente com a política atual.

2.8. Planejamento Financeiro de Curto Prazo

Uma atividade que o administrador financeiro desenvolve é o acompanhamento das eventuais necessidades de caixa de uma empresa e das sobras de caixa. O administrador financeiro tem que projetar o fluxo de caixa para subsidiar decisões da organização. Suponha que a organização queira fazer um investimento no próximo trimestre. O administrador financeiro precisa subsidiar o processo de decisão, auxiliando os decisores com suas projeções de fluxo de caixa.

A tabela abaixo é um exemplo de projeção para o segundo trimestre de uma empresa. Essa projeção foi feita no final de março. A empresa pretende fazer uma reforma com desembolso de $ 20 no mês de abril, um investimento em novas máquinas de $ 100, em maio, e tem despesas adicionais previstas de $ 50 no mês de maio. Normalmente, as compras representam 60% das vendas e a empresa tem vendas e compras com política de pagamento conforme apresentado na tabela. Note que os dados de fevereiro e março não são dados projetados. Esses valores são conhecidos com certeza pelo administrador financeiro.

Recebimentos projetados para o segundo trimestre

		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Vendas		300	200	250	250	400
Vendas à vista	50%	150	100	125	125	200
Vendas a prazo						
30 dias	40%		120	80	100	100
60 dias	10%			30	20	25
Outros recebimentos					20	
Total de recebimentos				**235**	**265**	**325**

Pagamentos projetados para o segundo trimestre

		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Compras (percentual das vendas)		180	120	150	150	240
Compras à vista	30%	54	36	45	45	72
Pagamentos a prazo						
30 dias	50%		90	60	75	75
60 dias	20%			36	24	30
Despesas administrativas				10	10	10
Salários				48	38	28
Amortização de dívida						25
Juros				3	3	3
Investimentos					100	10
Despesas com reforma				20		
Outras despesas programadas					50	
Total dos pagamentos				**222**	**345**	**253**

Considere agora que a organização tem saldo inicial de $ 40 e uma política de manter sempre em caixa um valor mínimo de $ 20. Eventuais sobras de caixa no banco são utilizadas para aplicações financeiras de longo prazo, com menor liquidez, mas com melhor remuneração. Eventuais necessidades de caixa são financiadas com o banco.

Com os fluxos de recebimentos e de pagamentos, é possível construir o fluxo líquido e projetar o saldo de caixa junto ao banco, as necessidades de financiamento e os valores que podem ser aplicados a prazos mais longos. A projeção indica que a empresa para fazer o investimento pretendido precisará recorrer a empréstimo de curto prazo no banco, que será pago integralmente no mês de junho, pois haverá recursos suficientes, caso as projeções previstas se realizem.

Projeção do caixa para o segundo trimestre

	Abril	Maio	Junho
Recebimentos	235	265	325
Pagamentos	222	345	253
Fluxo Líquido	13	-80	72
Saldo inicial no Banco	40	53	-27
Saldo final no Banco	53	-27	45
Saldo mínimo (política da organização)	20	20	20
Necessidade de financiamento		**47**	
Saldo a aplicar	**33**		**25**

Alguém pode indagar ao administrador financeiro que as projeções de vendas estão muito otimistas. O que ocorreria com as projeções se as vendas fossem de apenas 85% do valor projetado, em função, por exemplo, de um declínio no crescimento econômico do país? O administrador financeiro após revisar os cálculos apresentaria a tabela a seguir aos diretores. Nesse caso, as dívidas não seriam pagas totalmente em junho.

Projeção do caixa para o segundo trimestre com 85% das vendas do cenário base

	Abril	Maio	Junho
Recebimentos	216,25	231,25	276,25
Pagamentos	215,25	327	226,45
Fluxo Líquido	1	-95,75	49,8
Saldo inicial no Banco	40	41	-54,75
Saldo final no Banco	41	-54,75	-4,95
Saldo mínimo (política da organização)	20	20	20
Necessidade de financiamento		**74,75**	**24,95**
Saldo a aplicar	**21**		

2.9. Capital de Giro

O capital de giro são os recursos da empresa que são utilizados para suprir necessidades de curto prazo. O capital de giro representa o dinheiro que se movimenta no caixa, títulos de curto prazo, contas a receber e estoques. O capital de giro se confunde com o ativo circulante da empresa. O capital de giro é que faz com que a empresa possa realizar transações que permitam seu funcionamento. Note que o capital de giro é afetado rapidamente pela flutuação das vendas, variação dos custos e despesas etc. Se um cliente deixa de pagar a empresa, haverá um comprometimento do capital de giro, já que esse recebimento fazia parte das projeções do fluxo de caixa de curto prazo. O capital de giro líquido é a diferença entre os ativos circulantes e os passivos circulantes. Ele representa os recursos aplicados na empresa no curto prazo.

O capital de giro compõe os ativos da empresa. Quanto maior o capital de giro em relação aos ativos (tudo mais constante), menor é a expectativa de lucro, já que o aumento desses ativos implica em aumento de caixa, estoques, aplicações e contas a receber, isto é, mais dinheiro "parado" na empresa. Por outro lado, um aumento do capital de giro implica em diminuição dos riscos, pois a empresa está mais líquida, ou seja, dispõe de mais recursos para honrar compromissos de curto prazo.

Os passivos circulantes são dívidas de curto prazo. Por serem de curto prazo, em geral, têm um custo inferior às dívidas de longo prazo, já que há um prêmio de liquidez e de risco embutido nas curvas de juros. Isto é, quanto maior o prazo, maior deve ser os juros dos empréstimos.

Apesar dos passivos circulantes serem mais baratos que os não circulantes, um aumento dos passivos de curto prazo aumenta o risco de refinanciamento da empresa. Se há mais dívidas a vencer no curto prazo, o mercado pode desconfiar da capacidade da empresa honrar essas dívidas.

Exemplo: Capital de Giro

Uma empresa tem receita de vendas líquida de impostos diretos sobre vendas de $ 6 milhões e seu caixa é de $ 800 mil. O custo dos produtos vendidos é de 70% dessas receitas e as compras equivalem a 60% do custo dos produtos vendidos. O prazo médio de estoques é de 42 dias, o prazo médio de recebimento é de 30 dias e o prazo médio de pagamento é de 21 dias. Considere um ano de 360 dias e estime o capital de giro líquido, isto é, os recursos aplicados no curto prazo.

Resposta

Caixa = $ 800.000

(+) Contas a receber = 6.000.000 / (360/30) = $ 500.000

(+) Estoques = 6.000.000 x 0,7 / (360/42) = $ 490.000

(-) Contas a pagar = 6.000.000 x 0,7 x 0,6 / (360/21) = $ 147.000

Capital de giro líquido = 800.000+500.000+490.000-147.000 = $ 1.643.000

Exemplo: Avaliação de estratégias de financiamento

Uma empresa avalia o financiamento do capital de giro utilizando fontes de financiamento de curto prazo ou de longo prazo. A empresa estima que há uma expectativa de manutenção mínima de $ 150.000 como capital de giro, sendo que essa necessidade pode ser eventualmente ampliada em um valor adicional que pode ser de zero a até $ 800.000 em um determinado mês. A média desse valor adicional eventual é de $ 100.000, isto é, ao longo de um ano as necessidades adicionais em média representam $ 100.000 que impactam o capital de giro. Vamos supor que o custo de financiamento de curto prazo seja de 8% e o de longo prazo de 10% ao ano. Se a empresa aplicar recursos excedentes no banco ela obtém rentabilidade (retorno financeiro) com a aplicação de 6%. Avalie duas estratégias de financiamento:

A) a necessidade mínima financiada com recursos de longo prazo e necessidades eventuais financiadas no curto prazo;

B) necessidades de recursos são atendidas apenas com financiamento de longo prazo.

Resposta

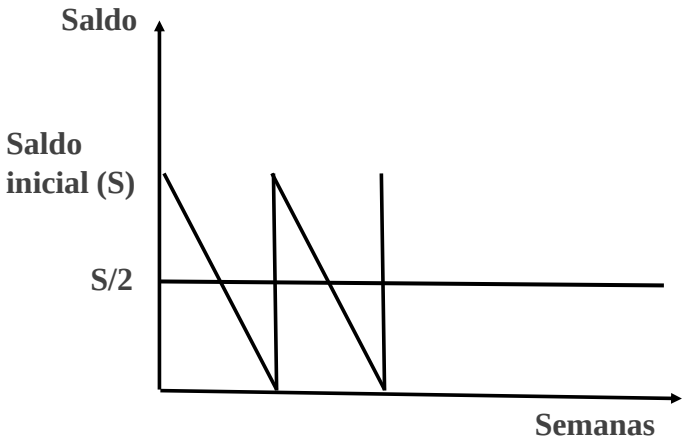
Estratégia A – A expectativa de necessidade permanente pode ser financiada com dívida de longo prazo. A expectativa de necessidades eventuais pode ser financiada no curto prazo. Nesse caso não há excedente eventual de dinheiro e o custo total dessa estratégia é: Custo = $150.000x10% + $100.000x8% = $23.000

Estratégia B – A empresa financia toda a necessidade de capital de giro (valor mínimo + necessidade adicional máxima) com empréstimo de longo prazo. O excedente de caixa é aplicado no mercado. Assim, o valor mínimo é de $150.000 e o valor máximo é de 800.000. Logo:

Custo financiamento de longo prazo = $950.000x10% = $95.000
Aplicação do excedente = ($950.000 – $150.000 – $100.000) x 6% = $42.000
Custo líquido da estratégia = $95.000 - $42.000 = $53.000

O modelo de Baumol para dimensionamento de caixa

O modelo de Baumol parte da minimização da soma de custos de transação e de custos de oportunidade para dimensionar o saldo inicial de caixa de uma empresa (*C*). O modelo parte da premissa de uma saída de caixa constante que faz com que o saldo caia de acordo com o apresentado na figura abaixo. Quando o saldo de caixa atinge zero, a empresa vende títulos, ou transfere recursos aplicados em fundos, para o caixa, ou a empresa toma dinheiro emprestado. Evidentemente, quanto menor o saldo inicial de caixa, maior a frequência de reposição do mesmo. Assume-se nesse modelo que os pagamentos aos fornecedores acontecem ao longo do período e os recebimentos de clientes ocorrem em momentos específicos. É por isso que o há uma queda no caixa de acordo com o que a figura apresenta.



O modelo assume que cada reposição de caixa têm um custo fixo *F*. A empresa ao longo do ano tem uma necessidade total de desembolsos de *T*. Além disso, há um custo de oportunidade em manter o dinheiro em caixa que é dado por *r*. Assim, o modelo assume que o saldo de caixa inicial deve ser *C*, dado por:

$$C = \sqrt{2 \times T \times F/r}$$

Exemplo: Aplicação do modelo de Baumol

Considere que a empresa tem uma necessidade total de desembolsos anual de $ 1.000.000, que cada transação de reposição de caixa tenha um custo de $20 e que o custo de oportunidade seja de 10% ao ano. Qual a necessidade inicial de caixa da empresa?

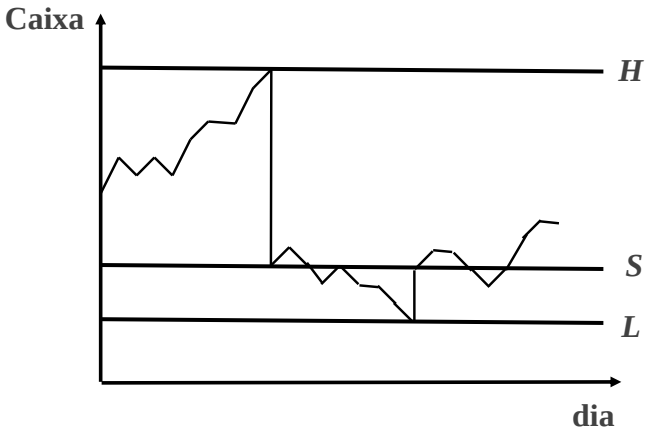
Resposta

$$C = \sqrt{2 \times 1.000.000 \times 20/0{,}1} = 20.000$$

Nesse caso, o número de vezes que a empresa deverá fazer transferências para a conta caixa (*T/C*) é de 1.000.000/20.000 = 50 vezes ao longo do ano.

O modelo de Miller-Orr para dimensionamento de caixa

No modelo de Miller-Orr, assume-se que entradas e saídas de caixa ocorrem de maneira aleatória, de acordo com uma distribuição normal. De acordo com o modelo, se o saldo de caixa atinge um limite superior (*H*), os recursos são transferidos do caixa para aplicações financeiras até o saldo de caixa chegar ao valor desejado (*S*). Por outro lado, se o saldo de caixa atingir um limite inferior (*L*), recursos financeiros são transferidos de aplicações (ou tomados em empréstimo), até que se retorne ao valor desejado de caixa (*S*). A figura abaixo ilustra o procedimento.



Assim como no modelo de Baumol, considera-se um custo fixo de transação F. O custo de oportunidade de manutenção do caixa é *r*.

$$S = (3F\sigma^2/4r)^{1/3} + L$$

$$H = 3S - 2L$$

$$Saldo\ Médio = \frac{4S - L}{3}$$

Exemplo: Aplicação do Modelo de Miller-Orr

Considere que a empresa tem entradas e saídas de caixa com desvio padrão diário igual a $15.000, que cada transação de reposição de caixa tenha um custo de $20 e que o custo de oportunidade seja de 8% ao ano. Considere que a empresa deseja que o saldo de caixa não seja inferior a $100.000. Qual a necessidade inicial de caixa da empresa?

Resposta

$$r = (1 + 0{,}08)^{1/365} - 1 = 0{,}000211$$

$$S = [\frac{3 \times 20 \times 15.000^2}{4 \times 0{,}000211}]^{1/3} + 100.000 = \$125.195{,}93$$

2.10. Estrutura de Capital

A escolha entre o nível de capital de terceiros e de capital próprio de uma empresa é chamada de estrutura de capital. Modigliani e Miller apresentaram duas proposições que repercutiram bastante na literatura de Finanças. Em sua primeira proposição, os autores argumentaram que na ausência de dedução de impostos sobre pagamento de juros de dívida, o valor de uma empresa não se altera com sua estrutura de capital, e caso haja dedução de impostos sobre pagamento de juros de dívida, o valor da firma aumenta com o aumento da alavancagem. Na segunda proposição, os autores argumentam que o aumento da alavancagem eleva o risco da firma e, assim, o retorno esperado sobre o capital próprio (o custo do capital próprio) aumenta em consequência.

A Proposição I de Modigliani e Miller

Imagine duas empresas de mesma dimensão, fabricando o mesmo produto para o mesmo mercado. A única diferença entre as duas empresas é a estrutura de capital. A empresa "A" não tem dívidas e seu valor é V_A, que é igual ao total do capital próprio S_A, enquanto a empresa "B" tem dívidas D_B na sua estrutura de capital e ela tem um total de capital

próprio de S_B. Nosso objetivo é determinar o valor da empresa "B", $V_B = S_B + D_B$. Sobre a dívida da empresa "B" incide uma taxa de juros r_D. Suponha que você queira comprar uma das duas empresas. O desembolso para a compra da empresa "A" é $S_A = V_A$. Para a compra da empresa "B" deverá desembolsar S_B. No entanto, as empresas não têm o mesmo nível de risco, já que a empresa "B" possui dívidas. Para que os investimentos fossem comparáveis, a compra da empresa "A" deveria ser parcialmente financiada com recursos de terceiros, pagando a taxa de juros r_D. Ora, o montante de dinheiro a ser tomado emprestado seria exatamente igual ao montante da dívida da empresa "B". A diferença entre as duas situações é que no final o investidor pode ter a empresa "A" não alavancada e o investidor deverá pagar uma dívida que ele contraiu individualmente de montante D_B. Ou o investidor pode adquirir a empresa "B" e a situação é equivalente, sendo que a dívida é da empresa e não do investidor.

Não havendo dedução de impostos sobre pagamento de juros e se os custos de dívida forem iguais para a empresa e para o investidor, temos duas situações equivalentes. Modigliani e Miller afirmam que se o valor da empresa alavancada for maior que o da empresa não alavancada, isto é $V_B > V_A$, os investidores comprariam ações da empresa "A" e seu preço subiria. Caso contrário, se $V_B < V_A$, então os investidores comprariam ações da empresa "B" e seu preço subiria. Logo, a situação de equilíbrio é $V_B = V_A$.

As suposições cruciais dessa afirmação de Modigliani e Miller são de que os indivíduos podem captar à mesma taxa das empresas, não há impostos, nem custos de falência e de agência e as informações estão disponíveis a todas as partes envolvidas no mercado (mercado perfeito).

Se considerarmos o imposto de renda (IR) de pessoa jurídica e a dedução dos juros na apuração do lucro, chegamos a uma conclusão diferente, conforme destacaram os próprios Modigliani e Miller. De acordo com os autores, na presença de impostos e dedução para pagamento de juros, o valor da empresa cresce com o nível de endividamento. Isso porque a legislação tributária permite abater da base de cálculo do IR o valor dos juros pagos sobre o valor da dívida.

Vamos considerar que todos os fluxos de caixa da empresa são constantes e perpétuos. Considere o LAJIR como o fluxo total de caixa antes dos juros e do imposto de renda.

Para uma empresa sem dívidas, o lucro após o IR, que representamos por T (tributação) na equação abaixo, é dado por:

$$\mathrm{L_A} = \mathrm{LAJIR} \times (1 - \mathrm{T})$$

Para uma empresa com dívidas, e com o mesmo LAJIR da empresa sem dívidas, o fluxo de caixa para o acionista após o IR é dado por:

$$\mathrm{L_B} = (\mathrm{LAJIR} - \mathrm{r_D} \times \mathrm{D}) \times (1 - \mathrm{T})$$

Note que os credores também recebem um fluxo de caixa pago pela empresa. De fator, a expressão acima pode ser reescrita. Assim, o valor total do fluxo de caixa para os acionistas e credores é dado por:

$$\mathrm{L_B} + \mathrm{r_D} \times \mathrm{D} = \mathrm{LAJIR} \times (1 - \mathrm{T}) + \mathrm{Tr_D D}$$

Como estamos considerando fluxos constantes e perpétuos, o valor da empresa pode ser dado pela divisão do fluxo de caixa da empresa sem dívidas pelo seu custo de capital, $\mathrm{r_0}$, adicionado do benefício fiscal do uso de capital de terceiros pela taxa de juros $\mathrm{r_D}$. É importante destacar que $\mathrm{r_0}$ é o custo de capital próprio da firma sem dívida, ou seja, da firma não alavancada. Considere $\mathrm{V_A}$ o valor da empresa não alavancada e $\mathrm{V_B}$ o valor da empresa alavancada. Assim:

$$V_B = \frac{LAJIR(1-T)}{r_0} + \frac{Tr_D D}{r_D} = V_A + T \times D$$

Podemos notar da equação acima que o valor da empresa alavancada cresce com o tamanho da dívida, de acordo com a Proposição I de Modigliani e Miller ajustada para os impostos.

A síntese da Proposição I de Modigliani e Miller então é que na ausência de benefício fiscal para o endividamento, o valor da firma não se altera com a estrutura de capital e na presença de benefício fiscal para o endividamento, a firma aumenta seu valor na medida que seu grau de alavancagem aumenta.

A Proposição II de Modigliani e Miller

Modigliani e Miller argumentam ainda, em sua Proposição II, que o retorno esperado do capital próprio cresce com o aumento do endividamento. Vamos imaginar uma empresa que estuda duas alternativas de estrutura de capital. A primeira sem dívidas e a segunda com dívidas, de acordo com a tabela abaixo. Considere que a alíquota de impostos é de 35%.

Para cada uma das alternativas, vamos analisar como se comporta o lucro por ação (LPA) em função da evolução do LAJIR. Vale lembrar que o imposto incide sobre o LAJIR descontado do pagamento de juros da dívida. As tabelas abaixo evidenciam que o risco da empresa endividada é maior do que o risco da empresa sem dívidas, já que o LPA da empresa com dívidas varia entre -6,0 e 9,1, enquanto o LPA da empresa sem dívidas varia entre 0 e 6,5.

	Sem Dívida	Com Dívida
Ativos	10,000,000	10,000,000
Dívida		5,000,000
Patrimônio Líquido	10,000,000	5,000,000
Taxa de juros da Dívida	15%	15%
Valor de mercado por ação	40	40
Número de ações	250,000	125,000

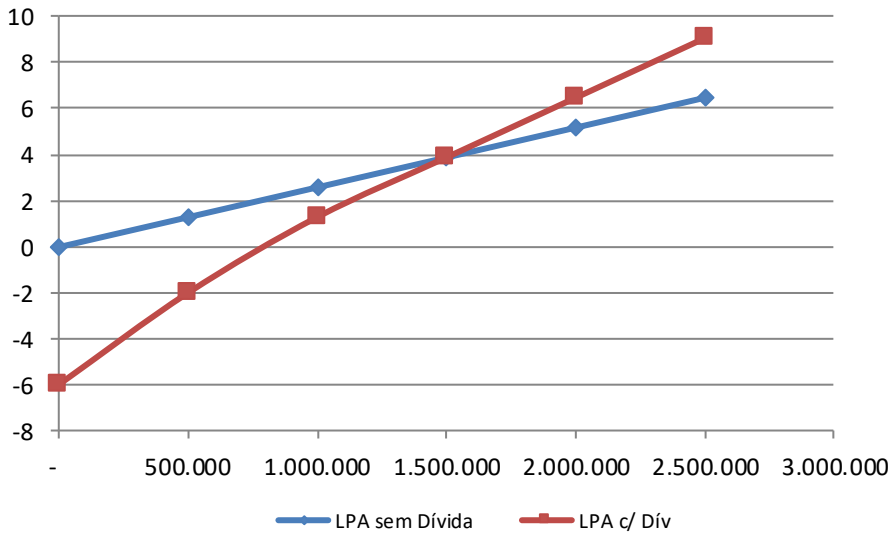
Sem Dívida

LAJIR	Juros	IR	Lucro	LPA
-	0	-	-	0.0
500,000	0	175,000	325,000	1.3
1,000,000	0	350,000	650,000	2.6
1,500,000	0	525,000	975,000	3.9
2,000,000	0	700,000	1,300,000	5.2
2,500,000	0	875,000	1,625,000	6.5

Com Dívida

LAJIR	Juros	IR	Lucro	LPA
-	750,000	-	- 750,000	-6.0
500,000	750,000	-	- 250,000	-2.0
1,000,000	750,000	87,500	162,500	1.3
1,500,000	750,000	262,500	487,500	3.9
2,000,000	750,000	437,500	812,500	6.5
2,500,000	750,000	612,500	1,137,500	9.1

O gráfico do LPA x LAJIR abaixo ilustra que para baixos valores de LAJIR uma estrutura de capital sem dívidas é mais apropriada. Por outro lado, para valores elevados de LAJIR, a estrutura com dívidas é mais apropriada, já que o LPA é maior. O maior risco da empresa com dívidas é representado pela inclinação da reta.



Vimos que o valor dos ativos da firma alavancada é dado pela soma do valor da firma não alavancada e do valor atual do benefício fiscal:

$$V_B = V_A + TD$$

Vamos chamar de S_B o valor do patrimônio líquido da firma alavancada. Logo a soma do seu passivo com patrimônio líquido é $D + S_B$. Vamos chamar de r_B o retorno esperado do capital próprio da firma alavancada. Isso significa que os fluxos de caixa esperados de ativos e passivos da firma alavancada quando igualados fornecem a seguinte expressão:

$$V_A r_0 + TDr_D = S_B r_B + Dr_D$$

A partir das relações acima, pode ser demonstrado então que[5]:

$$r_B = r_0 + \frac{D}{S_B}(1 - T)(r_0 - r_D)$$

Vamos interpretar esse resultado de acordo com a Proposição II de Modigliani e Miller. Se a rentabilidade esperada da firma não alavancada (custo do capital próprio) for considerada constante, assim como o custo da dívida e a alíquota de tributação, nós teremos pela expressão acima que a rentabilidade esperada da firma alavancada (custo do

[555] Note que $V_B=S_B+D$, *que* $V_B=V_A+TD$ *e, então:* $V_A=S_B+D-TD$

capital próprio) cresce linearmente com a alavancagem da firma, desde que r_0 seja maior que r_D.

As proposições de Modigliani e Miller dependem de premissas que não são necessariamente válidas. Uma questão importante é a existência de custos de falência, como os custos legais, administrativos e de liquidação de ativos. Assim, podemos afirmar que os credores não irão financiar a firma indefinidamente. Os credores aumentam o custo do empréstimo para firmas que já estão muito alavancadas em função do risco de crédito que essas firmas passam a apresentar. Isso abre espaço para a discussão sobre uma estrutura de capital ótima que seria aquela que traz o balanço ótimo entre o benefício fiscal da dívida e o aumento de custo de captação de recursos de terceiros à medida que o grau de alavancagem financeira aumenta.

Alguns pesquisadores argumentam que o endividamento auxilia a firma de alguma forma a disciplinar seu fluxo de caixa, para atender às expectativas dos credores e ter acesso a capital com menor custo. Essa busca da disciplina financeira auxilia a firma a resolver o problema de agência. O problema de agência está relacionado ao desalinhamento entre os objetivos do acionista e do administrador da firma. Quando existe dívida, a firma tem menos capital livre à disposição dos administradores e isso pode reduzir a chance de ocorrência do problema de agência. Em alguns casos, a disciplina financeira dos administradores de firmas endividadas é exigida nos contratos de financiamento, que podem limitar dívidas adicionais e distribuição de dividendos.

Outro aspecto a ser considerado na estrutura de capital é o tipo de sinalização que a dívida pode passar ao mercado. A assimetria de informação que existe entre os administradores e os credores leva a um problema conhecido na literatura como problema de seleção adversa. Normalmente, os administradores têm mais informação sobre a chance de sucesso dos seus negócios do que os credores. Assim, o alto endividamento significaria confiança por parte dos administradores de que a firma tem projetos com alta chance de sucesso. Logo o endividamento sinalizaria ao mercado que a firma tem condições de saldar dívidas, o que conduz ao aumento do seu valor de mercado.

A questão da assimetria de informação fundamenta uma teoria que discute a hierarquia do uso de fontes de recursos da firma (*pecking order*). De acordo com essa teoria, a firma prefere se financiar com recursos próprios. Se isso não for possível, as firmas preferem o

financiamento com empréstimo ou com emissão de ações. Como o custo de capital próprio é maior do que o custo de capital de terceiros, o endividamento é preferível em relação à emissão de novas ações.

Seguindo o mesmo raciocínio, qualquer excedente de resultados gerados em um exercício é usado preferencialmente para formação de caixa. Novos excedentes são usados para pagamento de dívidas e, assim, qualquer excesso adicional será usado para o pagamento de dividendos.

Apesar da discussão anterior parecer lógica e ter amparo na literatura, as diversas pesquisas que discutem a estrutura de capital da firma não chegam a um consenso sobre como se determinar essa estrutura.

2.11. Exercícios

1. Explique por que o índice de cobertura de juros é importante na análise econômico-financeira de uma empresa.

2. O que um aumento do índice de giro do ativo significa para uma empresa?

3. Uma empresa exportadora tem a possibilidade de se endividar em moeda estrangeira a uma taxa de juros menor do que aquela que conseguiria com uma dívida em moeda local. Discuta o que essa empresa deveria fazer para reduzir seu risco cambial.

4. Uma empresa estuda aumentar o prazo de pagamento das vendas feitas para seus clientes, como estratégia de fidelização. Qual a possível consequência dessa decisão no volume de capital de giro?

5. Uma empresa importadora deverá pagar em trinta dias uma fatura de US$ 30 milhões de dólares. Qual o efeito de uma depreciação da moeda doméstica nos resultados dessa operação?

6. Uma empresa, em 31/12/20x1, apresenta os seguintes saldos: Caixa R$ 5.000, Contas a receber R$ 25.000, Contas a pagar R$ 32.000, Dívidas com vencimento em 3 meses no valor de R$ 40.000, Depósitos em bancos de R$ 10.000, Máquinas R$ 90.000, Imóveis R$ 200.000, Contas a receber em exportações de US$ 12.000, Dívidas para pagar em 2 anos em meda estrangeira no valor de US$ 50.000. Considere que a taxa de câmbio

na data de elaboração do balanço é de R$ 3,2/US$. Construa o Balanço Patrimonial e determine o patrimônio líquido da empresa.

3. *Estatística aplicada em Finanças*

Como já foi dito na introdução deste texto, na literatura, encontramos a palavra incerteza associada a eventos que podem causar impactos nos objetivos da firma, aos quais não é possível fazer uma associação de probabilidade de ocorrência do evento. Já a palavra risco é associada a eventos que podem causar impactos nos objetivos da firma aos quais podemos associar probabilidades de ocorrência. Embora alguns autores façam essa distinção entre incerteza e risco, há vários autores que preferem evitar esse debate. Neste texto, nós nos associamos a esses últimos e não efetuamos a diferenciação entre os termos risco e incerteza, assumindo que sempre podemos associar uma distribuição de probabilidades ao evento. Dessa forma, o risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização, ou a combinação dos impactos com as probabilidades de ocorrência de eventos. Os efeitos podem ser positivos e, assim, tratados como oportunidades, ou negativos e, nesse caso, avaliados como ameaças. É muito mais comum ouvirmos a palavra "risco" associada com a ideia de perder algo. Isso não é estritamente correto, já que o risco pode também ser associado à ideia de ganhar alguma coisa.

Este capítulo apresenta alguns conceitos de estatística que são cruciais para a avaliação de riscos. Note que quando fazemos uma projeção do fluxo de caixa futuro para a avaliação de uma empresa existente ou mesmo para avaliação de um projeto novo, algumas variáveis como os preços dos produtos vendidos, preços das matérias primas e quantidades a serem vendidas e consumidas são variáveis sobre as quais não temos certeza sobre seus valores futuros. Essas variáveis são aleatórias. Vamos discutir o significado de variável aleatória, os conceitos associados às distribuições de probabilidades e ao comportamento conjunto de duas variáveis aleatórias.

3.1 Variável Aleatória

Uma variável aleatória, X, é o resultado associado a um processo gerador randômico, ou seja, um processo gerador de resultados aleatórios que segue uma distribuição de probabilidade. Uma variável aleatória, portanto, pode assumir um valor qualquer dentro de um espaço de probabilidades. Suponha que a variável aleatória seja o preço do barril

de petróleo, ou o preço do KWh de eletricidade, ou o preço de qualquer outro produto. Podemos saber qual o preço desse produto (ou dessa variável aleatória) neste exato momento (vamos chamar de momento *t*), pois basta procurar essa informação no mercado. No entanto, não sabemos qual o preço que o produto terá em um momento uma unidade de tempo no futuro (ou seja, em *t+1*). Existe um processo gerador randômico que será responsável por *X* assumir um valor qualquer em *t+1*. Esse valor gerado em *t+1* é oriundo de um espaço de probabilidade. O espaço de probabilidade é formado por três conceitos: i) um espaço amostral que compreende todas os resultados possíveis ou universo de valores da variável aleatória *X*; ii) o conjunto dos eventos de interesse possíveis dentro do universo ou espaço amostral; iii) uma medida positiva de probabilidade associada aos eventos.

Vamos representar uma realização específica da variável aleatória *X*, com a letra minúscula *x*. O exemplo clássico é o lançamento de um dado. A face voltada para cima do dado (evento) corresponde a um resultado de um processo gerador randômico. Para cada face do dado atribuímos um valor de um a seis. Suponha que você lance um dado e que ele caia com a face de rótulo três para cima. Assim, a variável aleatória assume o valor *x=3*, que é o resultado desse lançamento. Nesse caso, como o valor de *X* pode ser apenas um número discreto de um a seis (espaço amostral), dizemos que *X* é uma variável aleatória discreta. Sabemos que a probabilidade (medida positiva) de *x=3* é igual a 1/6, já que existe uma chance em seis alternativas do dado cair com a face igual a três voltada para cima.

O exemplo do lançamento do dado trata de uma variável aleatória discreta. Por outro lado, os exemplos do preço do barril de petróleo e do preço do KWh de eletricidade referem-se a duas variáveis aleatórias que podem ser consideradas contínuas. As variáveis aleatórias contínuas podem assumir infinitos valores em um intervalo.

Dois conceitos importantes na discussão de variáveis aleatórias são os conceitos de média e de desvio padrão. A média é uma medida de posição e representa o valor esperado de uma variável aleatória. Já o desvio padrão é uma medida de dispersão, e representa como os dados do processo gerador estão dispersos ao redor da média.

3.2 Distribuição de Probabilidades

A densidade de probabilidade é uma função que associa uma massa de probabilidade à ocorrência de um valor para uma determinada variável, dentro de um conjunto de valores possíveis. A função densidade permite que se associem probabilidades a um determinado evento e é fundamental na análise dos riscos de um investimento. Para as variáveis discretas, a função densidade de probabilidade é a probabilidade de a variável aleatória *X* assumir determinado valor *x*.

$$p(x) = f(x)$$

Assim, a probabilidade de um dado em um lançamento apresentar a face com valor três voltada para cima é igual a 1/6. Nesse caso, a densidade de probabilidade coincide com a probabilidade de ocorrência do evento, já que se trata de um evento com variável aleatória discreta.

Para as variáveis contínuas, a função densidade de probabilidade (*f(x)*) não representa a probabilidade de a variável aleatória assumir um determinado valor. Como para as variáveis contínuas a quantidade de valores possíveis em um intervalo é infinita, a probabilidade de a variável contínua assumir um determinado valor qualquer exato é igual a zero (*p(x)=0*). Apenas para ilustrar, imagine que fosse possível um mecanismo de apostas com infinitas faces numeradas em um intervalo contínuo de 1 a 6, isto é, uma espécie de poliedro com infinitas faces. Como é difícil imaginar que isso é possível, vamos considerar simplesmente um programa de computador que gere um número de forma randômica entre 1 e 6. A chance de uma "face" com valor 3,521 (por exemplo) ser o resultado do lançamento do mecanismo hipotético é infinitesimal, isto é, próxima de zero! A função densidade de probabilidade *f(x)* nesse caso representa uma massa de probabilidade.

Para as variáveis contínuas, a partir da função densidade de probabilidade, podemos calcular a chance de um número cair dentro de um intervalo. Assim, no o mecanismo hipotético acima descrito (nosso processo gerador), podemos calcular a chance de ao dispararmos o mecanismo obtermos um valor inferior a 4, por exemplo, caso conheçamos a função densidade de probabilidade. Chamamos de distribuição acumulada de probabilidade a função que acumula os valores de densidade de probabilidade e fornece a probabilidade de que o valor da variável aleatória caia dentro de um intervalo.

Como vimos, a variável aleatória pode ser contínua ou discreta. Nós podemos considerar uma função para representar a distribuição de probabilidade para a variável aleatória seja ela contínua ou discreta. Essa função é apresentada ou na forma de função densidade de probabilidade ou na forma de distribuição acumulada de probabilidade. A função de distribuição de probabilidades mais conhecida é a função normal que será discutida posteriormente. A função de densidade de probabilidade normal é uma função cuja área abaixo da função representa a probabilidade acumulada de uma variável aleatória se encontrar dentro de um intervalo de valores. A distribuição normal é muito utilizada em finanças em função de suas propriedades.

3.2.1 Distribuições para variáveis discretas

Para variáveis aleatórias discretas, três distribuições de probabilidades importantes são as distribuições de probabilidade de Bernoulli, a binomial e de Poisson. A distribuição de Bernoulli é empregada em situações onde avaliamos observações do tipo sucesso ou insucesso, do tipo falso ou verdadeiro, ou situações equivalentes onde associamos o valor zero (para fracasso, por exemplo) ou um (para sucesso, por exemplo). Na Distribuição de Bernoulli, o evento é avaliado em uma única tentativa, ou seja, não há uma repetição do evento. Assim, se uma variável aleatória *X* pode assumir o valor *1*, com uma probabilidade igual a *p*, essa variável poderá assumir o valor *0*, com uma probabilidade $q = 1 - p$, logo teremos a distribuição de Bernoulli dada por:

$$P(X = x) = p^x . q^{1-x}$$

Na distribuição de Bernoulli, média e variância são dadas por $E(X)=p$ e $Var(X)=p.q$.

Na distribuição binomial, nós assumimos que um experimento do tipo descrito na distribuição de Bernoulli pode ser repetido de forma independente *n* vezes, com probabilidade *p* de resultado igual a *1* constante para cada experimento. Vamos chamar de número de sucessos (resultado associado ao evento igual a um) ao valor *k*. Logo, *k* deverá ser igual à soma de todos os resultados observados, já que o insucesso tem resultado associado igual a zero. Vamos definir a variável aleatória *X* como o número de sucessos em *n* eventos. Então, a probabilidade de *k* sucessos ocorrerem em *n* eventos é dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k . q^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Para a distribuição binomial, a média é dada por *E(X)=np* e variância por *Var(X)=n.p.q*. Note que a distribuição de Bernoulli é um caso especial da distribuição binomial.

Exemplo: Aplicação da distribuição binomial

Uma empresa concede prazo de pagamento para seus clientes e tem uma taxa de inadimplência de 1,5%. Assim, qual a chance da empresa não receber o pagamento de exatamente 10 clientes, em um total de 500 vendas.

$p = 0{,}015$, $q = 0{,}985$, $n = 500$, e $k = 10$

$P(X = 10) = 8{,}62\%$

A distribuição de Poisson é aplicada para calcular o número de sucessos em um intervalo contínuo. As condições dos experimentos para a aplicação da distribuição de Poisson são de que os eventos são independentes e ocorrem em intervalos não sobrepostos, a probabilidade de ocorrência de um número de resultados iguais a *1* no evento em cada intervalo contínuo de mesmo tamanho não muda. Em intervalos muito pequenos, a chance de ocorrência de mais do que um resultado do evento igual a *1* é desprezível. Em intervalos muito pequenos, a probabilidade de um resultado ser igual a *1* é proporcional ao comprimento do intervalo. A distribuição de Poisson é definida por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^k}{k!}$$

Na distribuição de Poisson, a média é dada por $E(X)=\lambda$ e variância da mesma forma é calculada por $Var(X)= \lambda$. O valor lambda é a taxa de ocorrência ou o número esperado de ocorrências de resultado igual a 1 que ocorrem em um dado intervalo de tempo.

Exemplo: Aplicação da distribuição de Poisson

Imagine um banco que concede empréstimos aos clientes, para pagamento em um ano. Suponha que a taxa de inadimplência histórica seja de 2% ao ano. Isso significa que para cada 100 empréstimos, duas pessoas não pagam. Qual a chance do banco conceder 1000 empréstimos em um ano e obter exatamente 30 inadimplências?

$$\lambda = 0{,}02 \times 1000 = 20$$

$$P(X = 30) = \frac{e^{-20} \times 20^{30}}{30!} = 0{,}83\%$$

Vamos destacar algumas observações importantes sobre as distribuições discretas discutidas nesta seção. Se *p* não estiver muito perto de zero e se a amostra for grande, a distribuição binomial pode ser aproximada pela normal, que é uma função utilizada para variáveis contínuas, conforme veremos mais à frente. Se o tamanho da amostra for muito grande e se *p* for muito pequeno, a distribuição de Poisson pode ser usada para aproximar a distribuição binomial com $\lambda = np$. Na medida em que λ aumenta, a distribuição de Poisson se aproxima da distribuição normal.

3.2.2 Distribuições para variáveis contínuas

Suponha que um investidor brasileiro comprou US$ 1000, no último dia útil de Junho de 2015, e pagou $ $ 3.102,60, à taxa de câmbio do dia que foi $/US$ 3,1026. O gráfico a seguir apresenta o comportamento histórico da taxa de câmbio do real frente ao dólar americano.

Dizemos que esse investidor está comprado em dólar e vendido em real. Vamos desconsiderar o fato de que o investidor pode aplicar o valor em reais e receber uma taxa de juros. Considere ainda que após um mês o investidor resolveu vender os dólares à taxa de $/US$ 3,3940. Assim, o investidor ganhou $ 291,40 ($ 3.394,00 – $ 3.102,60) sobre o investimento inicial, o que representa 9,39% ($ 291,40/ $ 3.102,60). Esse retorno do investimento pode ser calculado simplesmente pela divisão das duas taxas de câmbio subtraída de um (3,3940/3,1026 -1). O retorno financeiro da aplicação em um determinado instante de tempo *t* (r_t), relativamente ao instante inicial *t-1*, desconsiderando o diferencial de juros das moedas, é então dado pela expressão:

$$r_t = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1$$

Onde S_t é a cotação do real no instante *t* e S_{t-1} é a cotação do real no instante *t-1*. Note que se o real deprecia entre *t-1* e *t*, esse investidor hipotético ganha dinheiro (retorno positivo sobre o investimento). Por outro lado, se o real aprecia o investidor que está comprado

em dólar perde dinheiro. Em regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio (S_t) é uma variável aleatória.

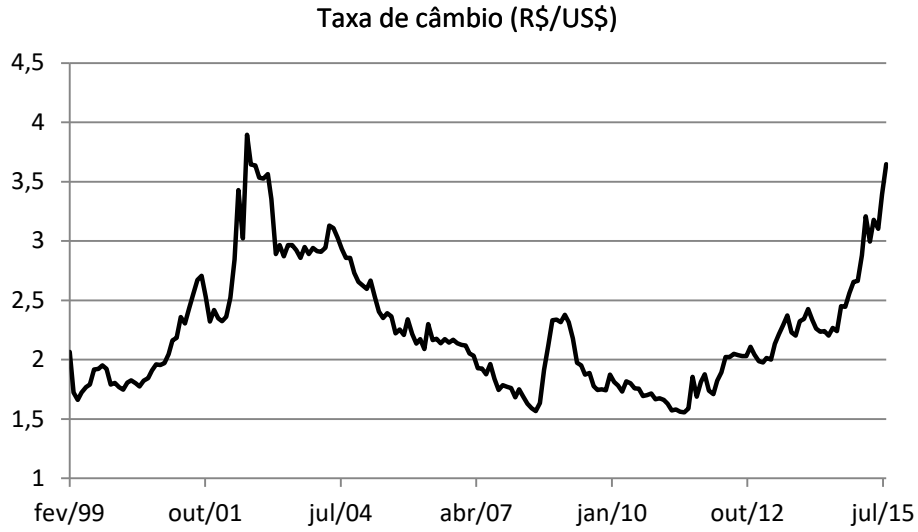


Figura – Taxa de câmbio $/US$

Ora, podemos acompanhar então as variações mensais da taxa de câmbio (r_t) para avaliar como os retornos mensais de investimentos em dólar americano se comportam. O gráfico abaixo apresenta as variações mensais da taxa de câmbio com dados de fim de mês, calculadas como o retorno financeiro r_t.

Note que r_t também é uma variável aleatória. Os dados históricos de uma variável aleatória qualquer podem ser representados em um histograma. No histograma, dividimos os valores possíveis para a variável aleatória em faixas, ou intervalos, no eixo horizontal, e contamos quantas ocorrências, ou observações passadas, estiveram dentro de cada faixa, ou bloco de valores. Podemos assim, formar um gráfico de barras com o número de ocorrências para cada uma das faixas no eixo vertical, criando o histograma.

Para investigar o comportamento da variação mensal da taxa de câmbio, podemos construir o histograma a partir de uma tabela de frequências. A tabela a seguir apresenta os dados de frequência das variações da taxa de câmbio. Em um total de 199 observações mensais, em apenas um mês o real apreciou mais do que 16,6% (variação da taxa de -16,6%, lembre-se que o investidor comprado em dólar perde quando o real aprecia). Em nenhum mês houve uma apreciação entre -16,6% e -15,1%, e assim sucessivamente. Uma forma alternativa de visualizar a tabela de frequência é o uso do histograma abaixo.

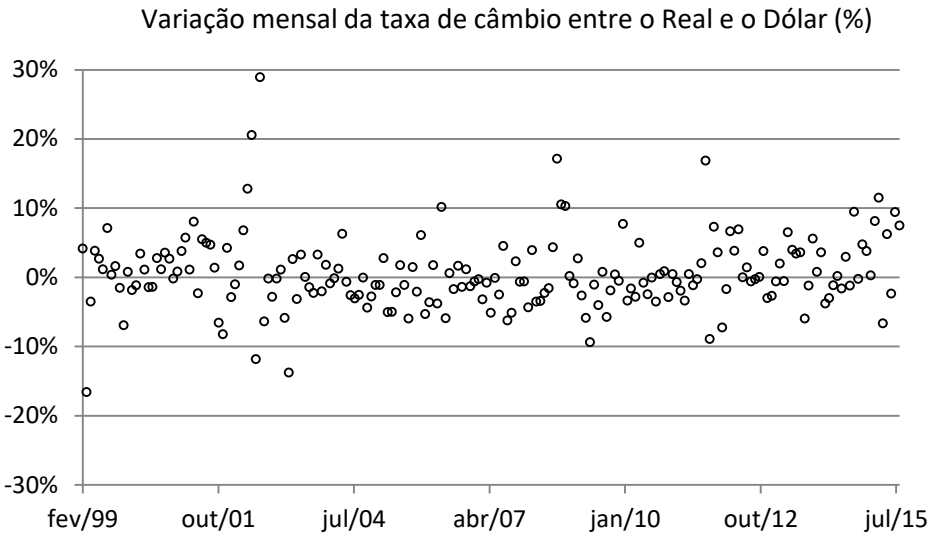


Figura – Retorno financeiro mensal percentual da taxa de câmbio (r_t)

Tabela – Frequência de ocorrência de retornos da taxa de câmbio ($/US$)

Bloco	*Freqüência*	*Bloco*	*Freqüência*
-16,6%	1	7,7%	9
-15,1%	0	9,2%	3
-13,6%	1	10,7%	5
-12,1%	0	12,2%	1
-10,5%	1	13,7%	1
-9,0%	1	15,2%	0
-7,5%	2	16,7%	0
-6,0%	7	18,3%	2
-4,5%	10	19,8%	0
-3,0%	17	21,3%	1
-1,4%	29	22,8%	0
0,1%	40	24,3%	0
1,6%	24	25,8%	0
3,1%	16	27,4%	0
4,6%	19	28,9%	0
6,1%	8	Mais	1

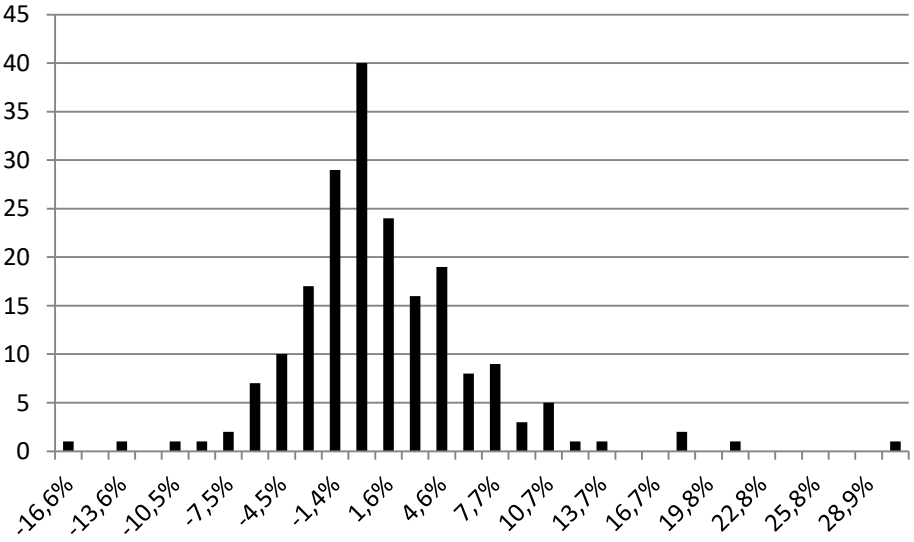


Figura – Histograma das variações mensais da taxa de câmbio $/US$

Note que uma perda maior ou igual a -4,5% ocorreu 23 vezes (1+0+1+0+1+1+2+7+10), em um total de 199 observações. De outra forma, uma apreciação do real de no mínimo 4,5% em um único mês ocorreu aproximadamente apenas 11,6% das vezes.

Ao acumular os dados do histograma, o que fizemos foi encontrar uma probabilidade acumulada de 11,6%, a partir da frequência acumulada, do investidor perder mais do que -4,5%. Isto significa que se assumirmos que o passado tem uma informação importante para decisões de investimento futuras, diríamos que a probabilidade do nosso investidor comprado em dólar perder mais do que 4,5% em um mês é de cerca de 11,6%. É importante observar que não estamos falando da probabilidade de perder 4,5%, já que temos aqui uma variável aleatória contínua. Estamos tratando de uma acumulação de frequência ou, se usarmos uma função matemática para caracterizar a acumulação de frequência, estamos tratando de uma distribuição acumulada de probabilidades, que pode ser vista na figura abaixo.

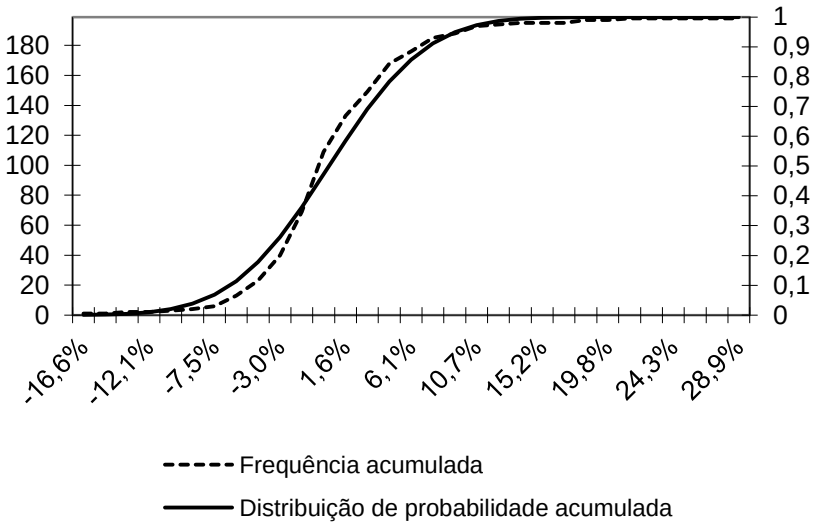


Figura – Distribuição de frequência e distribuição de probabilidade (acumuladas)

O problema apresentado acima é muito comum em Finanças. Frequentemente, utilizamos a distribuição de probabilidade acumulada para responder à pergunta: com base nos dados históricos, qual a probabilidade de encontrarmos um retorno do investimento menor do que -4,5% aplicando em dólar americano e considerando apenas o efeito da variação cambial? A inspeção visual na linha pontilhada do gráfico acima mostra que 23 observações (leitura pelo eixo vertical esquerdo) tiveram retornos inferiores a –4,5%. A linha pontilhada representa a frequência acumulada e a linha cheia representa uma função distribuição de probabilidade.

Vimos que para representarmos os dados, podemos usar uma função distribuição de probabilidade. Se fizermos isso, obtemos uma linha como aquela representada pela linha cheia da figura acima (leitura pelo eixo vertical direito). Vimos também que a função distribuição de probabilidade escolhida para representar os dados também pode ser usada para responder nossa pergunta sobre a probabilidade de encontrarmos um retorno do investimento menor do que -4,5%. Evidentemente, não obtermos a mesma resposta que aquela obtida com o diagrama de frequência, como o leitor pode inferir da figura acima, já que a função é apenas uma representação matemática dos dados e não coincide com o diagrama de frequência acumulada.

Assim como a frequência acumulada pode ser obtida a partir do histograma, a função de distribuição de probabilidade ou função de probabilidade acumulada é obtida a partir de uma função de densidade de probabilidade.

Uma função de densidade de probabilidade bastante comum por suas propriedades estatísticas é a distribuição normal. Uma propriedade interessante dessa função densidade de probabilidade é que ela pode ser caracterizada por apenas dois parâmetros, também chamados de momentos da distribuição, quais sejam, a média e o desvio padrão. A função densidade de probabilidade normal é dada pela equação:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right]$$

Na equação acima, *x* corresponde ao valor da variável aleatória *X*, sigma (σ) é o desvio padrão e mi (μ) é a média da variável aleatória *X*. Outra propriedade importante da distribuição normal é definida a partir do Teorema do Limite Central que afirma que as médias de amostras de uma variável aleatória converge para uma distribuição normal, independente da distribuição da variável aleatória. A figura abaixo apresenta as densidades de probabilidade definidas pela normal, com média igual a zero e para dois valores de desvios padrões (0,5 e 1). Compare o gráfico da densidade de probabilidade com a figura de um histograma apresentada anteriormente.

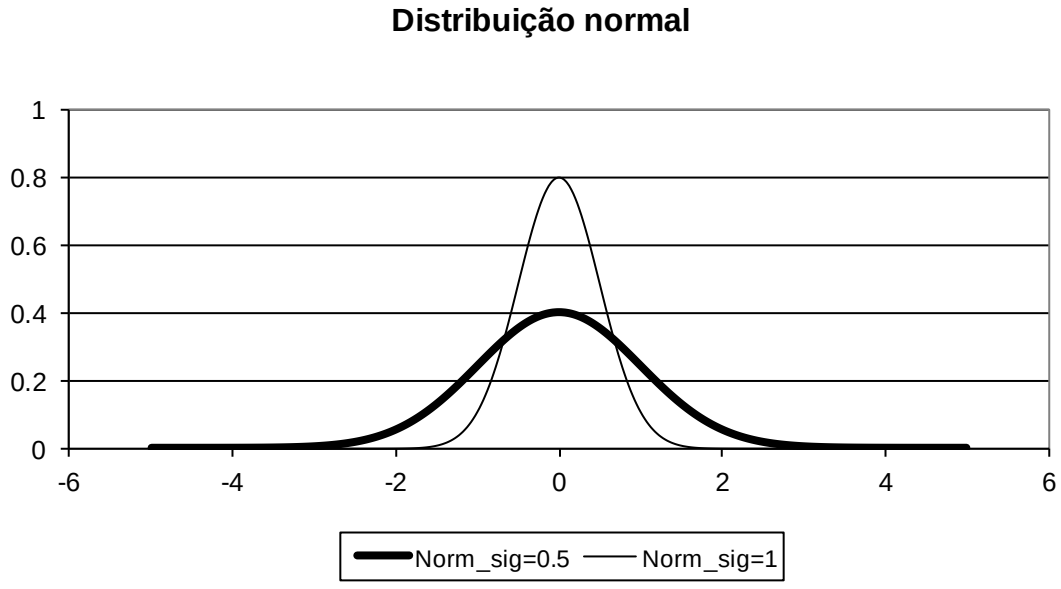


Figura – Função densidade de probabilidade normal

Como vimos acima, a partir da função densidade de probabilidade, que caracteriza o processo de geração dos valores da variável aleatória *X*, é possível definir a função distribuição acumulada de probabilidade dessa variável. A função distribuição acumulada

permite responder à pergunta: “Qual a probabilidade (*F(x)*) da variável aleatória *X* assumir um valor menor ou igual a um determinado valor *x*?”:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Vamos lembrar que quando a variável aleatória é discreta, podemos associar uma probabilidade à ocorrência do evento (para a variável aleatória contínua não podemos fazer isso). Por exemplo, a probabilidade (função densidade, *f(x)*) de um dado cair com a face com o número três para cima (*x=3*) é igual a 1/6. A probabilidade da variável *X* ser menor ou igual a três (distribuição acumulada de probabilidade) é de 50%, já que temos três ocorrências possíveis em um total de seis. Para variáveis aleatórias discretas, temos então:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

Para variáveis aleatórias contínuas, não podemos usar um somatório simples como o da equação anterior, já que para variáveis contínuas existem infinitos pontos em um intervalo qualquer. Logo, para variáveis contínuas, usamos o cálculo integral (veja símbolo da integral na equação abaixo) para encontrar a função distribuição de probabilidade acumulada a partir da função densidade de probabilidade:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$$

Na equação acima, *u* é o valor de um ponto qualquer na função densidade de probabilidade *f(u)*. Imagine dois valores quaisquer para *u*, por exemplo u_1 e u_2. Considere que *du* é a diferença $du=u_2-u_1$. Se u_1 for um número muito próximo de u_2, *du* será um número muito pequeno. Considere abstratamente que u_1 e u_2 estejam tão próximos, a ponto de considerarmos *du* um valor infinitesimal. A integral acima representa o somatório dos valores da multiplicação da função densidade de probabilidade em *u* por intervalos infinitesimais *du*. No caso da expressão acima, a integral é feita de -∞ (menos infinito) até o valor *x*. Na verdade, o resultado da integral corresponde à área abaixo da função densidade entre -∞ e *x*, conforme pode ser visto na área hachurada da figura a seguir.

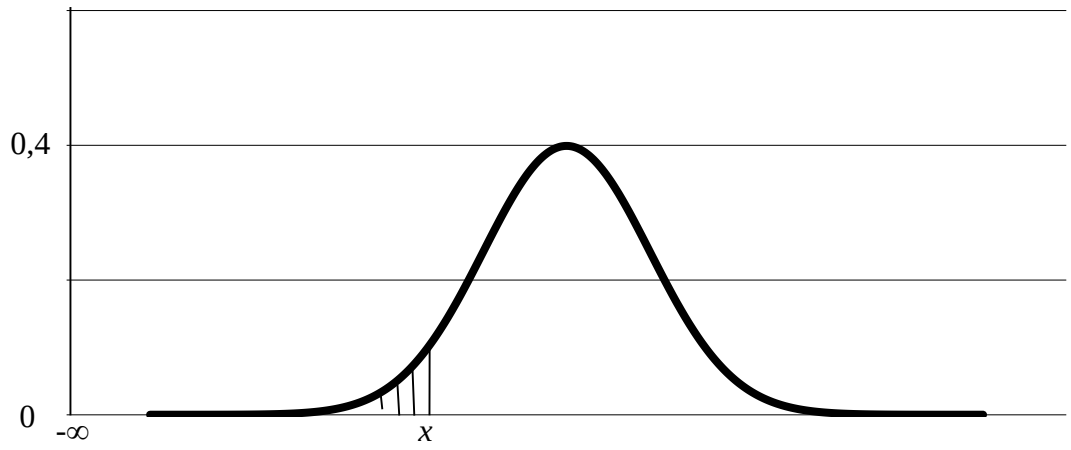


Figura – Função densidade de probabilidade

Os outros dois parâmetros de uma distribuição são a assimetria e a curtose, que no caso da distribuição normal são conhecidos. Uma distribuição é assimétrica se sua cauda direita for diferente da cauda esquerda. A assimetria de uma distribuição pode ser positiva, se ela apresentar uma cauda prolongada à direita, ou negativa, caso a cauda apresente prolongamento à esquerda. A distribuição normal tem assimetria igual a zero (distribuição simétrica). A curtose é uma medida do grau de achatamento da curva de densidade de probabilidade. A função normal tem curtose igual a três. Assimetria e curtose serão discutidos a seguir.

Rigorosamente, não podemos afirmar que os retornos financeiros apresentam uma distribuição normal. Podemos apenas dizer que a distribuição dos retornos financeiros se aproxima de uma distribuição normal. Um exemplo disso foi visto quando traçamos o histograma das variações da taxa de câmbio do real em relação ao dólar americano. Por outro lado, podemos afirmar que os preços dos ativos têm uma distribuição diferente da normal. Basta perceber que o preço de um ativo não pode ser menor do que zero. Uma taxa de câmbio não pode ser negativa, por exemplo. Veja a figura abaixo que apresenta o histograma da taxa de câmbio ao invés de apresentar o histograma da variação da taxa. Note que a distribuição de probabilidades não é simétrica e não há valores de taxa de câmbio negativa (evidentemente!), o que faz com que a distribuição tenha uma cauda à direita e seja considerada positivamente deslocada.

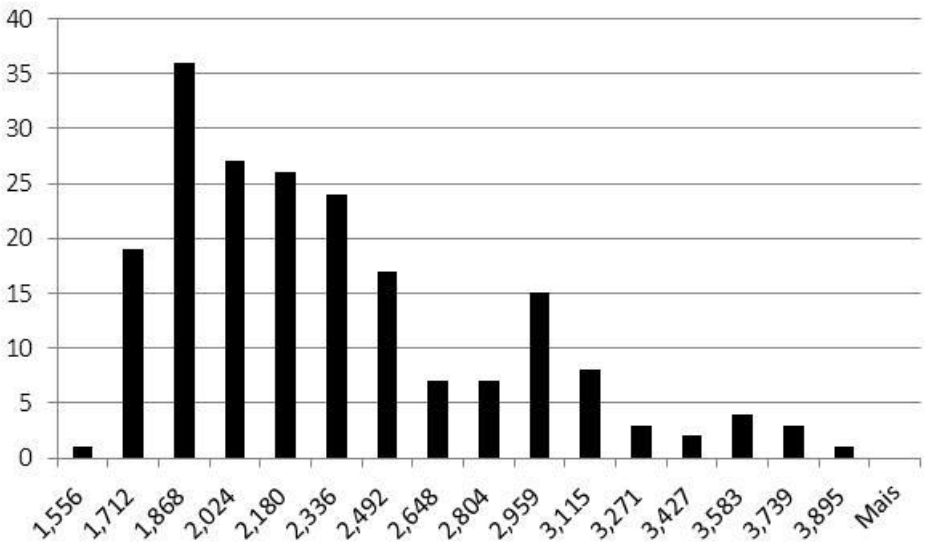


Figura – Histograma de valores da taxa de câmbio $/US$

Uma distribuição que caracteriza melhor os preços dos ativos é a distribuição lognormal. Uma variável randômica tem uma distribuição lognormal se o seu logaritmo tem uma distribuição normal. Essa definição é bastante usada no mercado financeiro. A função densidade de probabilidade lognormal é dada por:

$$f(x) = \frac{1/x}{\sqrt{2\pi\sigma^2_{ln(x)}}} exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2_{ln(x)}}(ln(x) - E[ln(x)])^2\right]$$

3.3 Momentos da distribuição de probabilidades

Uma função densidade de probabilidade, como visto anteriormente, tem alguns parâmetros, ou momentos da distribuição. Esses parâmetros são a média, o desvio padrão, a curtose e a assimetria. Apresentamos a seguir o cálculo desses parâmetros em sua forma discreta (mais conhecida) e em sua forma contínua.

Média – $\boldsymbol{\mu}$

A média dos valores da variável aleatória *X* é uma medida que representa a melhor estimativa para a esperança matemática da variável. A média é dada pela expressão:

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{N} p_i x_i$$

Note que se cada uma das *N* observações possíveis da variável aleatória tem a mesma probabilidade de ocorrência, essa probabilidade será igual a 1/N. Isso nos leva à seguinte expressão para a média da variável aleatória discreta:

$$\mu = E(X) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

Para uma variável aleatória contínua, temos:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

Onde *E* é o operador esperança matemática, p_i é a probabilidade do evento ocorrer (variável discreta), x_i é o valor assumido pela variável aleatória *X* e *N* é o número de resultados possíveis.

No caso dos retornos financeiros acompanhados em intervalos de tempo denominados de "*t*", vamos definir um ativo qualquer com o índice "*i*". Assim, a observação em uma determinada data (t) do retorno financeiro do ativo "*i*", com preço $S_{i,t}$, em relação à data anterior (t-1), seria definida como:

$$r_{i,t} = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1$$

Se tivermos observações de preços do ativo de uma data t, arbitrariamente escolhida como *t=0*, até uma data *T* qualquer, a média dos retornos é encontrada como:

$$\bar{r_i} = \mu_i = E[r_i] = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{T} r_{i,t}$$

Exemplo: Retorno aritmético médio

Suponha que o preço de fechamento na bolsa de valores (último preço do dia) da ação de uma determinada empresa foi observado por um investidor ao longo de um período de tempo e os dados foram registrados na tabela abaixo. Considere que o preço de fechamento de um dia seja igual ao preço de abertura da bolsa no dia seguinte e que o investidor possa comprar o ativo a esse preço.

Data	$P_{i,t}$	$r_{i,t}$
10/04/20X1	42,10	
11/04/20X1	41,80	-0,71%
12/04/20X1	42,12	0,77%
13/04/20X1	42,20	0,19%
14/04/20X1	42,15	-0,12%
17/04/20X1	42,15	0,00%
18/04/20X1	42,07	-0,19%

Se o investidor compra o ativo no dia 11/04/201X1, ao preço de abertura de R$ 42,10, qual o retorno aritmético médio entre os dias 11/04/20X1 e 18/04/20X1?

Resposta

$$\bar{r}_i = \frac{-0{,}71 + 0{,}77 + 0{,}19 - 0{,}12 + 0{,}00 - 0{,}19}{6} = -0{,}011\%$$

Variância – $\boldsymbol{\sigma^2}$

A variância é uma medida do grau de dispersão da variável aleatória. Ela corresponde à esperança matemática dos desvios quadráticos em relação à média. Para a variável discreta, a variância é calculada pela equação:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} p_i (x_i - \mu)^2$$

Se cada uma das *N* observações possíveis da variável aleatória tem a mesma probabilidade de ocorrência, p_i na expressão acima pode ser substituído por *1/N*. Nesse caso, teríamos:

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{i=0}^{N} (r_i - \bar{r}_i)^2}{N}$$

A expressão acima é conhecida como variância populacional. Em estatística, quando coletamos uma amostra de uma população, é comum o cálculo da variância amostral. No cálculo da variância da amostra, ao invés de usarmos o denominador *N*, usamos *N-1* como estimador da variância populacional.

Para uma variável aleatória contínua, temos que a variância é dada por:

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(x - \mu)^2 dx$$

Desvio Padrão – σ

É a raiz quadrada da variância.

Exemplo: Cálculo do desvio padrão amostral

Calcule o desvio padrão amostral dos dados de retornos do exemplo apresentado acima.

Data	$P_{i,t}$	$r_{i,t}$
10/04/20X1	42,10	
11/04/20X1	41,80	-0,71%
12/04/20X1	42,12	0,77%
13/04/20X1	42,20	0,19%
14/04/20X1	42,15	-0,12%
17/04/20X1	42,15	0,00%
18/04/20X1	42,07	-0,19%

Resposta

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{(-0{,}71 + 0{,}011)^2 + (0{,}77 + 0{,}011)^2 \ldots (-0{,}191 + 0{,}011)^2}{5}} = 0{,}49\%$$

Assimetria

A grau de assimetria de uma função de densidade de probabilidades é uma medida de semelhança entre os dois lados da função densidade. O lado esquerdo é aquele que contempla os valores inferiores à média. O lado direito contempla os valores superiores à média. Conforme já discutido, a distribuição normal é simétrica e, assim, possui grau de assimetria igual a zero. Se a cauda superior (à direita) da distribuição for mais larga que a inferior, a medida de assimetria é positiva, caso contrário, a medida de assimetria é negativa. O cálculo do grau de assimetria para uma variável aleatória discreta com a mesma chance de ocorrência de cada valor pode ser feito com a equação:

$$a = \frac{1}{N\sigma^3} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^3$$

Para a variável aleatória contínua, a assimetria é calculada pela expressão abaixo:

$$a = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^3 \, f(x) dx \right) / \sigma^3$$

Curtose

O grau de curtose de uma distribuição de probabilidade mede o nível de "achatamento" dessa distribuição. A distribuição normal apresenta curtose igual a 3. Se uma distribuição tem um grau de curtose superior a 3, ela apresenta a um pico mais estreito e uma cauda mais larga.

Caso o grau de curtose seja inferior a 3, o pico é mais achatado e a cauda mais estreita. O grau de curtose pode ser calculado pelas expressões abaixo para variáveis aleatórias discretas e contínuas respectivamente:

$$k = \frac{1}{N\sigma^4}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^4$$

$$k = \left(\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^4 f(x)dx\right)/\sigma^4$$

3.4 Comportamento conjunto de variáveis aleatórias

Duas variáveis aleatórias *X* e *Y* podem apresentar resultados que se comportam com algum grau de relacionamento. Por um lado, podemos pensar na situação em que à medida que o valor observado para *X* aumente, esperamos que o valor de *Y* também aumente. Nesse caso, quando *X* diminuir, espera-se que *Y* também diminua. Assim, haveria uma relação positiva entre ambas as variáveis. Isso não significa necessariamente que sempre que *X* aumente *Y* também deve aumentar. Assim, a medida de relacionamento é feita como um valor esperado, ou seja, uma média.

Podemos imaginar a situação em que à medida que o valor observado para *X* aumenta, espera-se que o valor de *Y* diminua. Ou, ainda, que à medida que o valor observado para *X* diminua, espera-se que o valor de *Y* aumente. Logo, haveria uma relação negativa entre ambas as variáveis.

Uma forma de medir o grau de relacionamento entre duas variáveis é o cálculo da covariância. Alternativamente, podemos calcular a correlação, que nada mais é do que uma forma padronizada da covariância.

Covariância – $\boldsymbol{cov_{X,Y}}$

A covariância entre *X* e *Y* é a esperança matemática do produto dos desvios das variáveis aleatórias de suas respectivas médias. Essa esperança matemática pode ser calculada pela soma dos produtos dividida pelo total de resultados.

$$cov(X,Y) = \sigma_{XY} = E[(x_i - \mu_X)(y_i - \mu_Y)]$$

Se a covariância é positiva, significa que na média quando o desvio de *X* em relação à média é positivo, o desvio de *Y* também é positivo, o que torna o produto positivo, e quando o desvio de *X* é negativo, o desvio de *Y* também é negativo, o que faz com que o produto também seja positivo. O resultado, evidentemente é uma covariância positiva. A covariância é negativa quando a média dos produtos dos desvios é negativa, isso é, na média quando os desvios de X em relação à média são positivos, os desvios de Y são negativos, ou o contrário, quando os desvios de X em relação à média são negativos, os desvios de Y são positivos.

Correlação – $\boldsymbol{\rho_{X,Y}}$

A correlação também mede a relação entre o movimento conjunto entre duas variáveis *X* e *Y*. A correlação é uma mediada padronizada que só pode assumir valores entre *-1* e *+1*. A padronização é feita dividindo a covariância de duas variáveis pelo produtos dos seus desvios padrões.

$$\rho(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Exemplo: Cálculo da correlação

A tabela abaixo apresenta os preços de fechamento na bolsa de valores da ação de duas empresas do setor de energia. Calcule a correlação entre os retornos financeiros desses dois ativos.

Data	$P_{i,t}$	$r_{i,t}$	$P_{j,t}$	$r_{j,t}$
10/04/20X1	42,10		8,12	
11/04/20X1	41,80	-0,71%	8,10	-0,25%
12/04/20X1	42,12	0,77%	8,13	0,37%
13/04/20X1	42,20	0,19%	8,15	0,25%
14/04/20X1	42,15	-0,12%	8,09	-0,74%
17/04/20X1	42,15	0,00%	8,10	0,12%
18/04/20X1	42,07	-0,19%	8,07	-0,37%
Média		-0,01%		-0,10%
Desvio Padrão		0,49%		0,42%

Resposta

$$\rho_{i,j} = \frac{\sum_{i=1}^{6}(-0{,}71\% + 0{,}01\%)(-0{,}25\% + 0{,}10\%) \ldots + (-0{,}19\% + 0{,}01\%)(-0{,}37\% + 0{,}10\%)}{5 \times 0{,}49\% \times 0{,}42\%}$$

$$= 0{,}64$$

O resultado indica que as duas empresas são positivamente correlacionadas, o que poderia ser esperado, já que ambas as empresas são do mesmo setor industrial (energia).

3.5 Inferência estatística e teste de hipótese

Vamos considerar que estamos interessados em analisar um determinado fenômeno cujos resultados são associados a uma variável aleatória. Apenas como exemplo, pense nos investimentos com pesquisa e desenvolvimento (P&D), em relação ao total de ativos, das empresas brasileiras listadas na bolsa de valores B3 (antiga BMF&BOVESPA) como uma variável aleatória. Em Estatística, o conceito de população diz respeito à coleção de todas as unidades em análise ou unidades observadas de um determinado fenômeno. No nosso exemplo, a população seria composta por todas as empresas listadas na bolsa de valores B3.

Quando analisamos um determinado fenômeno, em geral, não podemos obter dados de toda a população, ou seja, de todas as unidades possíveis. No entanto, podemos coletar uma amostra da população e tentar inferir sobre a população, a partir dos dados amostrais. Voltando ao exemplo dos investimentos em P&D, suponha que nós desejamos conhecer a média dos gastos de P&D das empresas listadas na B3. Nós poderíamos selecionar uma amostra de empresas listadas e estudar o comportamento dessas empresas da amostra. Calcularíamos então a média de gastos, normalizados pelo total de ativos, das empresas

da amostra e inferiríamos que os gastos médios das empresas da amostra representam os gastos médios de todas as empresas listadas. Evidentemente, isso só seria possível se nossa amostra de empresas fosse representativa da população de firmas listadas.

Logo, a inferência estatística consiste em tirar conclusões sobre uma população a partir de dados obtidos de uma amostra. Assim, na inferência estatística sobre a média de uma variável aleatória de uma população em estudo, utilizamos uma amostra retirada da população, fazemos as medições da variável aleatória, calculamos a média e inferimos sobre a média populacional.

Uma vez feito o cálculo da média amostral, sabemos que ela corresponde a uma estimativa e que não necessariamente ela será igual à média da população. A partir da estimativa obtida para a média amostral e, considerando um determinado nível de confiança, podemos definir um intervalo para os valores onde acreditamos que a média populacional poderá ser encontrada, dentro do nível de confiança estabelecido. Esse intervalo é denominado como intervalo de confiança. Para isso, no entanto, precisamos do desvio padrão da variável aleatória para a população ou, pelo menos, precisamos de uma estimativa desse desvio padrão. Além disso, precisamos conhecer a distribuição de probabilidade da população.

Suponha que nós conhecemos o desvio padrão da variável para a população e queremos inferir sobre a média da variável (μ). Nesse caso, coletamos a amostra e determinamos a média amostral ($\bar{X}$). Suponha ainda que o desvio padrão populacional (σ) é conhecido. Ora, de acordo com o Teorema do Limite Central, se coletarmos amostras de tamanho *n*, as médias amostrais convergem para uma função densidade de probabilidade normal. Podemos então calcular a estatística normalizada da distribuição normal padronizada que é chamada de *Z*. Essa estatística padronizada representa o número de desvios padrões que a média amostral ($\bar{X}$) se desvia da média populacional (μ). Quanto maior for esse desvio, menor é a chance da média amostral ser representativa da média populacional. O desvio padrão das médias amostrais e a estatística da normal padronizada são calculados de acordo com as equações a seguir:

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Conforme a figura a seguir, *Z* pode assumir valores positivos e negativos. Para cada valor de *Z*, as tabelas estatísticas da distribuição normal associam um número correspondente à probabilidade acumulada correspondente a esse valor. Para usar a expressão acima, ao invés de calcular *Z*, podemos definir um nível de confiança para a inferência estatística e podemos então buscar o valor de *Z* correspondente na tabela da distribuição norma. Então, na expressão acima, nós especificamos *Z* quando definimos o nível de confiança. Além disso, temos a média amostral, o tamanho da amostra e o desvio padrão populacional (assumido como conhecido). Logo, podemos calcular os limites superior e inferior para a estimativa da média populacional:

$\mu_{sup} = \bar{X} + Z \times \sigma/\sqrt{n}$ e $\mu_{inf} = \bar{X} - Z \times \sigma/\sqrt{n}$

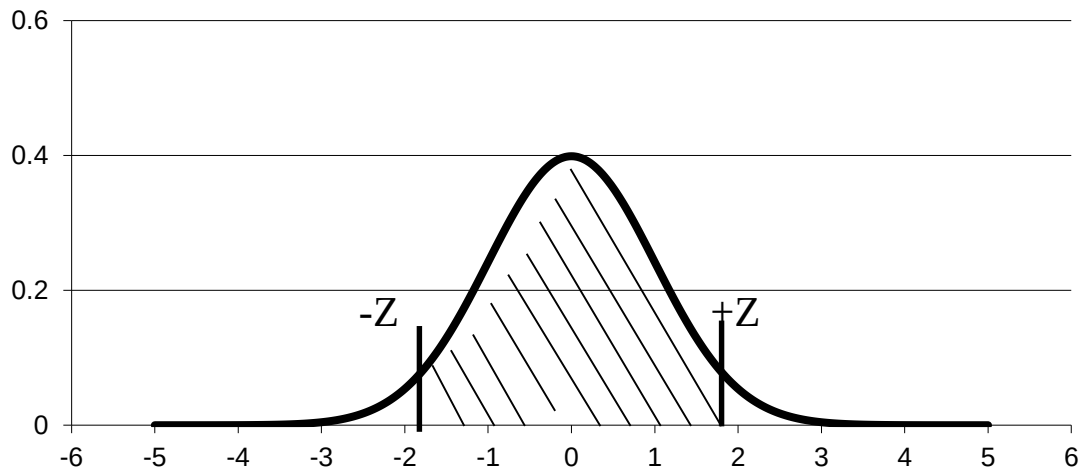


Figura – Limites inferior e superior da estatística *Z*, para um dado nível de confiança

Para um nível de confiança de 95% (área hachurada da figura acima), por exemplo, o valor de *Z* é 1,96. Logo, se aplicarmos -1,96 e +1,96 no cálculo dos limites inferior e superior da média populacional, respectivamente, podemos determinar com 95% de confiança o intervalo onde estará a média populacional a partir do conhecimento da média da amostra e do desvio padrão populacional.

O leitor poderia então perguntar: o que fazer se não conhecemos o desvio padrão populacional? Nesse caso, poderíamos estimar o desvio padrão populacional. Uma alternativa natural seria usar o desvio padrão calculado com os dados amostrais, que

vamos chamar de *s*. No entanto, a estatística obtida na padronização da variável aleatória com o desvio padrão amostral é a estatística *t* de Student (com *n-1* graus de liberdade):

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Essa estatística tem uma distribuição conhecida como t-Student e se a amostra for muito grande (acima de 30 observações) ela se aproxima razoavelmente de uma distribuição normal.

O teste de hipótese consiste em avaliar se uma determinada estimativa para o parâmetro populacional, calculada a partir dos dados amostrais, é igual a um dado valor especificado (que pode ser inclusive o valor real do parâmetro populacional, ou uma expectativa para esse valor).

O primeiro passo em um teste de hipótese é estabelecer a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese de que um determinado parâmetro populacional (μ) é igual a um valor estabelecido qualquer (μ_0) é conhecida como hipótese nula (H_0) e sua contraposição é chamada de hipótese alternativa (H_1):

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Note que aqui usamos o valor μ_0 apenas para generalizar a formulação do teste de hipótese. O teste será dito bicaudal se a hipótese alternativa for $\mu \neq \mu_0$ (a região de rejeição da hipótese nula cobre ambas as extremidades da distribuição de probabilidades). Caso a hipótese alternativa seja do tipo $\mu > \mu_0$ ou $\mu < \mu_0$, o teste é dito monocaudal.

Assim, para aplicar o teste de hipótese pode-se fazer uso da variável normal padrão calculda (ou a correspondente estatística t-Student se o desvio padrão populacional não for conhecido):

$$Z_{calc} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \qquad \text{ou} \qquad t_{calc} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Note mais uma vez que usamos μ_0, um valor qualquer, como generalização. Nesse caso, a hipótese nula é de que $\bar{X} = \mu_0$. Uma vez conhecida a média amostral, o desvio padrão populacional, o tamanho da amostra e o nível de significância (ou intervalo de confiança),

pode-se recorrer à distribuição normal padrão para aplicar o teste de hipótese. Caso não conheçamos o desvio padrão populacional recorremos à distribuição t-Student.

Veja que agora temos que assumir um valor para μ_0. Dessa forma, a estatística Z pode ser calculada. A partir do cálculo de Z_{calc}, podemos compará-lo com os limites de Z (Z_1 para o limite inferior e Z_2 para o limite superior), estabelecidos a partir do nível de confiança desejado. Se Z_{calc} estiver entre Z_1 e Z_2, não podemos rejeitar a hipótese nula de que $\bar{X} = \mu_0$ dentro do nível de significância estabelecido. Caso Z_{calc} seja inferior a Z_1 ou superior a Z_2, rejeitamos a hipótese nula e ficamos com a hipótese alternativa.

Para ilustrar melhor essas afirmações ver figura abaixo, que apresenta intervalo de confiança de 90%. Para o teste bicaudal a área de rejeição (10%) é dividida em ambas as extremidades da curva. O teste monocaudal ilustrado na figura seguinte é para a hipótese nula de que $\bar{X} > \mu_0$, com 95% de confiança.

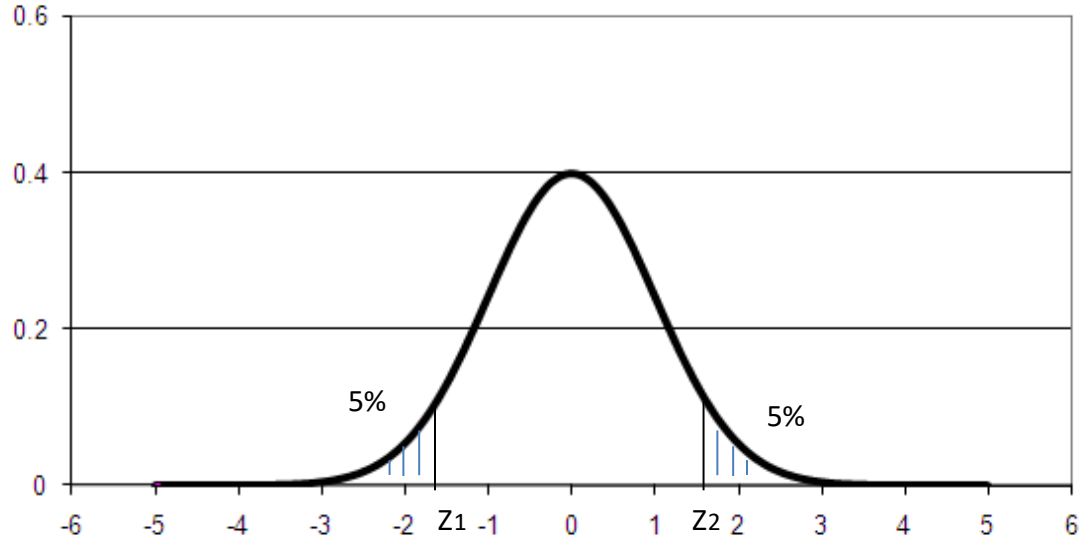


Figura – Teste bicaudal

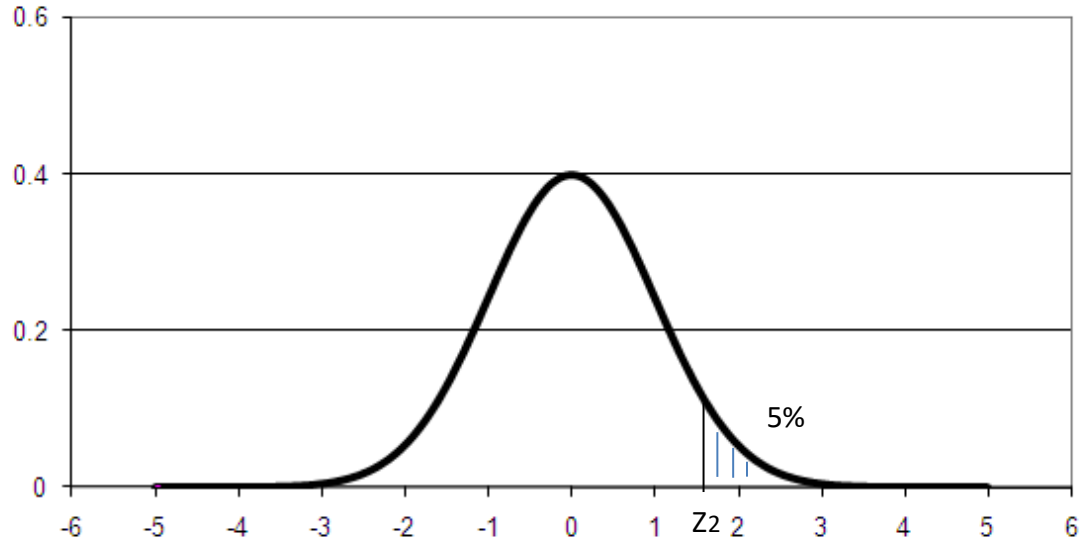


Figura – Teste unicaudal

A ideia do teste de hipótese é, então, calcular a variável com distribuição normal padronizada Z_{calc} e testá-la contra os valores críticos de Z_1 e Z_2 que são obtidos da tabela da distribuição normal padronizada. Para que a hipótese nula seja rejeitada, o valor de Z_{calc} deve cair na região hachurada (região crítica) das figuras (considerando se o teste for bicaudal ou mocaudal). A região não hachurada das figuras acima é chamada de região de não rejeição da hipótese nula.

O uso do teste de hipótese não permite que se tire uma conclusão definitiva, pois as afirmações são feitas dentro de um intervalo de confiança. Assim, dois erros podem ocorrer. O primeiro deles refere-se à possibilidade de que ao se coletar uma amostra o valor da estatística Z_{calc} caia na região crítica (região de rejeição da hipótese nula), sendo a hipótese nula realmente verdadeira. Nesse caso, H_0 seria rejeitada incorretamente e esse erro é chamado de erro do Tipo I.

O outro erro que pode ocorrer é quando aceitamos a hipótese nula H_0: $\bar{X}_1 = \mu_0$, mas $\bar{X}_1$ pertence à outra distribuição com média μ_A. Esse erro é conhecido como erro do Tipo II, associado ao caso em que a hipótese nula seria aceita, quando o correto seria rejeitá-la. Vale destacar que a diminuição do erro do Tipo I (aumentando o intervalo de confiança, ou seja, diminuindo o nível de significância) provoca um aumento do erro do tipo II.

Apenas para reforçar, conforme já discutido na estimativa de intervalos de confiança, existe um problema associado à estimação, pois embora o valor de $\bar{X}$ possa ser obtido da amostra, ainda persiste uma limitação para o cálculo de *Z*, uma vez que não é conhecida a variância populacional, σ^2. Já sabemos que o estimador de σ^2 é o valor de s^2 dado pela expressão abaixo:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i \left(X_i - \bar{X} \right)^2$$

Uma vez obtida a estimativa da variância populacional, pode-se substituí-la na equação da normalização da variável para a obtenção da estatística *t* de Student, com n-1 graus de liberdade:

$$t_{n-1} = \frac{\left(\bar{X} - \mu_0 \right)}{s / \sqrt{n}}$$

Dessa forma, a partir da equação de *t* podem ser realizados testes de hipótese a partir dos dados amostrais, com relação à população em estudo, utilizando os valores tabulados para a estatística *t*. Na prática, valores de *t* calculados maiores que 2, para grandes amostras, permitem, em geral, que o nível de significância do teste seja superior a 95%.

Vimos que duas situações para o teste de hipótese da média são possíveis. Na primeira situação, o desvio padrão populacional é conhecido e, então, usamos a estatística *Z* da distribuição normal padronizada. Na segunda situação, o desvio padrão populacional não é conhecido e usamos a estatística *t*-Student. Ocorre que assumimos que a distribuição de probabilidades da variável aleatória é normal. Se a distribuição de probabilidades da variável aleatória não for normal, isso afetará também a formulação do teste de hipótese, conforme o esquema apresentado na tabela abaixo.

Distribuição de Probabilidades	**Amostra pequena (n<30)**	**Amostra grande**
Normal com variância conhecida	Estatística *Z*	Estatística *Z*
Normal com variância desconhecida	Estatística *t*	Estatística *t* ou *Z*
Não normal com variância conhecida	Não disponível	Estatística *Z*
Não normal com variância desconhecida	Não disponível	Estatística *t* ou *Z*

É importante reforçar aqui o Teorema do Limite Central: "Se uma variável *X* tem uma distribuição qualquer com média μ e variância σ^2, então a distribuição da média amostral

$\bar{X}$ aproxima-se da distribuição normal com a mesma média μ e variância igual a σ^2/n quando o tamanho da amostra (n) aumenta."

Discutimos acima a inferência estatística para a média populacional. Podemos também realizar uma inferência estatística para a variância populacional. Para a inferência sobre a variância populacional, também podemos definir um intervalo de confiança. Se a variável aleatória tem uma distribuição normal, podemos considerar uma distribuição qui-quadrado com *n-1* graus de liberdade para a construção de intervalos de confiança da estatística para avaliação da variância. Eesa estatística é conhecida como qui-quadrado:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Assim, um teste de hipótese para a estimativa da variância populacional também poderá ser formulado assumindo H_0: $\sigma^2 = \sigma_0^2$, sendo que o valor de χ pode ser obtido da tabela da distribuição qui-quadrado. O índice (*n-1*) corresponde ao número de graus de liberdade a ser usado.

Outra estatística utilizada em testes de hipótese é a estatística *F* de Snedecor que é usada para testar se duas populações distintas com distribuição normal possuem a mesma variância. A estatística *F* é dada pela expressão:

$$F_{n_1-1,n_2-1} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Existem testes de hipótese para avaliar se um conjunto de dados apresenta uma distribuição normal ou não. Na verdade, a hipótese de normalidade de uma distribuição de probabilidades pode ser avaliada com diversas estatísticas. Nesse caso, a hipótese nula (H_0) é de que a amostra provém de uma população com distribuição normal e a hipótese alternativa (H_1) é de que a amostra não provém de uma população normal. Uma das formas de testar se um conjunto de dados está associado a uma distribuição normal é o uso da estatística de Jarque-Bera (*J*), dada por:

$$J = \frac{N-k}{6} \cdot \left[S^2 + \frac{1}{4} \cdot (K-3)^2 \right]$$

onde *N* é o número de observações, *k* é zero para uma série comum e corresponde ao número de regressores quando se analisa os resíduos de uma equação, *S* é a assimetria e

K a curtose. Sob a hipótese nula de normalidade, a estatística de Jarque-Bera tem uma distribuição χ-quadrado com dois graus de liberdade. Outros dois testes de normalidade são os testes de Shapito-Wilk e Kolmogorov-Smirnov.

3.6 Regressão Linear

A regressão linear é uma forma de estabelecermos relações de causalidade entre variáveis, na tentativa de obter um melhor entendimento sobre um fenômeno. Na regressão, há uma variável dependente cujo comportamento é função de variáveis independentes. Além disso, quando recorremos à regressão linear, assumimos que não basta afirmar que há um número que estabelece uma relação linear entre as variáveis, é preciso avaliar o nível de confiança acerca desse número. Em geral, as relações em finanças são estocásticas, pois a um elemento do conjunto domínio de uma função é possível associar vários elementos do conjunto imagem. Isso ocorre porque tendo em vista fatores não previstos e aleatórios o comportamento de uma variável Y (conjunto imagem) não pode ser totalmente explicado pelo comportamento da variável X (conjunto domínio). Isso pode ser visualizado a partir da equação e da figura abaixo. Note que a equação que relaciona Y e X tem um termo aleatório. Isso significa que para um determinado valor da variável observada (conhecida) X, podemos ter vários valores para a variável aleatória Y.

$$Y = f(X) + u$$

Onde u é o termo aleatório, X é a variável independente Y é a variável dependente

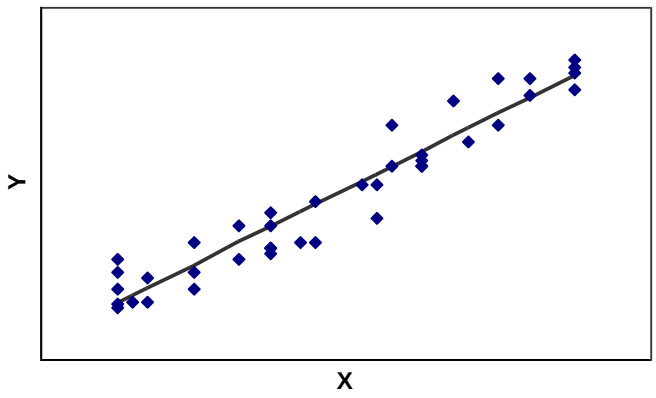


Figura – Relação estocástica entre Y e X

O estudo da relação entre as variáveis *Y* e *X* envolve o processo da inferência estatística que pode ser dividido em três etapas: a) especificação ou modelagem; b) identificação ou estimação; c) avaliação dos parâmetros com testes de hipótese. A inferência estatística é realizada por um processo de indução, onde uma amostra de uma população é coletada, e, com base em suas características, infere-se algo sobre a população. Na teoria econômica, especificamos um modelo de comportamento de variáveis dependentes (*Y*) em função de um conjunto de variáveis independentes (*X*). Assim, assumindo que as variáveis *Y* e *X* da população apresentem uma relação especificada pela equação acima, a partir da coleta de uma amostra dessa população, podemos estimar essa relação, obtendo-se:

$$Y = \hat{f}(X) + \hat{u}$$

onde, o termo "$\hat{u}$" é denominado de resíduo da estimação. Vale destacar que enquanto o resíduo ($\hat{u}$) é observável, o termo aleatório (u) não, pois não se conhece a verdadeira *f(X)* que explica totalmente o comportamento de *Y*. Assim, o símbolo "^" indica a estimação da função e de seus parâmetros, já que não conhecemos qual a verdadeira relação entre as variáveis.

Uma relação simples entre as variáveis pode ser especificada (modelada) por uma função linear do tipo:

$$Y = \beta_0 + \beta_i X_i + u$$

A fase de especificação do modelo inclui a escolha das variáveis independentes que serão utilizadas para explicar o comportamento da variável dependente. Após a fase de especificação, vamos para a fase de identificação do modelo, ou de estimação dos parâmetros. Nessa fase, tentamos encontrar os parâmetros do modelo ($\hat{\beta}$'s) que mais se aproximam dos verdadeiros parâmetros (β's), que não são conhecidos.

$$Y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_i X_i + \hat{u}$$

Uma das formas de identificar o modelo linear acima é a aplicação do método dos mínimos quadrados ordinários. Esse método procura selecionar os parâmetros do modelo ($\hat{\beta}$'s) de tal forma que se minimize a soma dos quadrados dos resíduos da regressão ($\sum \hat{u}^2$).

A aplicação dos mínimos quadrados ordinários depende de alguns pressupostos. Como este texto não pretende tratar o tema com todo o rigor estatístico necessário, vamos discutir apenas alguns desses pressupostos. O primeiro dos pressupostos é que o termo aleatório tem uma distribuição de probabilidades normal com média igual a zero e variância constante. Esse pressuposto pode ser escrito da seguinte forma:

$u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$.

O pressuposto de que a variância é constante e igual a σ_u^2 implica que ela é a mesma para qualquer observação. Isso significa que a variância é homocedástica. Quando a variância não é constante, e o pressuposto da regressão linear por mínimos quadrados não é verificado, diz-se que a variância é heterocedástica.

Outro pressuposto é de que não há correlação entre os termos aleatórios de diferentes observações. Assim, imagine que você tem duas observações quaisquer de dois pares ordenados da variável independente e da variável dependente. O primeiro par é (x_i, y_i) e o segundo par ordenado é (x_k, y_k). O pressuposto de que não há correlação entre os termos aleatórios pode ser escrito como:

$cov(u_i, u_k) = 0$

Esse pressuposto significa que a o termo aleatório de uma observação não afeta o termo aleatório de outra observação.

Note que a regressão linear pode ser simples, se usamos apenas uma variável independente X, ou pode ser múltipla, se usamos mais de uma variável independente X_1, X_2, ... X_k. No entanto, uma ressalva importante é que duas variáveis independentes não podem ser relacionadas. A existência de algum nível de correlação entre as variáveis independentes gera o problema de multicolinearidade entre elas, que dificulta a inferência sobre a significância estatística sobre o valor dos coeficientes dos fatores explicativos.

Note que na fase de estimação dos parâmetros, é difícil garantir que todos os pressupostos sejam atendidos e os testes de avaliação são estatísticos com respostas probabilísticas do tipo sim ou não para um determinado nível de confiança. Dessa forma, a avaliação da violação de pressupostos acaba sendo responsabilidade do analista. Alguns dos pressupostos podem ser testados antes do processo de estimação dos parâmetros, como,

por exemplo, a verificação de presença de multicolinearidade entre as variáveis independentes.

Uma vez postulado um modelo para a relação entre *Y* e *X* e calculados os valores estimados para seus parâmetros, temos que avaliar os resultados da regressão e verificar a hipótese de que os $\hat{\beta}$'s estimados sejam diferentes de zero. Ora, se um determinado coeficiente de uma variável independente for igual estatisticamente a zero, ou seja, dentro de um nível de confiança, dizemos que a variável correspondente ao parâmetro não tem efeito de causalidade sobre a variável dependente.

Assim, vamos à terceira fase do processo de inferência estatística que é a aplicação de testes de hipótese para verificar se os parâmetros calculados são diferentes de zero, a um determinado nível de confiança, e avaliar se os pressupostos da regressão foram verificados.

Na fase de avaliação de parâmetros, utilizamos o teste de hipótese. A hipótese de que um determinado parâmetro estimado ($\hat{\beta}_i$) é igual a um valor estabelecido é conhecida como hipótese nula (H_0) e sua contraposição é chamada de hipótese alternativa (H_1), conforme visto anteriormente. Dessa forma, depois de realizada a identificação dos parâmetros, nós verificamos se o beta estimado difere significativamente de zero ou não:

$H_0: \hat{\beta}_i = 0$

$H_1: \hat{\beta}_i \neq 0$

Note que no processo de inferência coletamos uma amostra, especificamos um modelo e estimamos seus parâmetros. Na verdade, o parâmetro também tem uma distribuição de probabilidades e é por isso que aplicamos o teste de hipótese sobre o mesmo. Para aplicar o teste de hipótese, já que não conhecemos a variância da população, podemos fazer uso de estatística padronizada t-Student:

$$t = \frac{\hat{\beta}_i}{s_{\beta_i}/\sqrt{N}}$$

No denominador da equação acima, s_{β_i} representa o desvio padrão amostral do parâmetro. Como não conhecemos o desvio padrão populacional, usamos o desvio padrão amostral. A divisão do desvio padrão amostral do parâmetro pela raiz quadrada do número de

observações (N), gera o erro padrão. Logo, a divisão do parâmetro estimado pelo erro padrão fornece a variável padronizada que será utilizada no teste de Hipótese.

Assim como apresentado anteriormente, a ideia do teste de hipótese sobre o parâmetro da regressão é, então, calcular t_{calc} a partir da equação acima e testá-lo contra os valores de t_1 e t_2 ($t_1 < t_2$) que são obtidos da distribuição de probabilidades t-Student. Os valores de t_1 e t_2 correspondem a um intervalo de confiança. Se nós encontrarmos que $t_1 \leq t_{calc} \leq t_2$, isso significa que a hipótese nula não é rejeitada e que o parâmetro estimado é igual a zero, sendo que a variável independente correspondente ao parâmetro (X_i) não tem potencial de explicar o comportamento da variável dependente (Y).

Para que a hipótese nula seja rejeitada, o valor de t_{calc} deve estar fora do intervalo entre t_1 e t_2. Rejeitar a hipótese nula significa que o parâmetro estimado não é diferente de zero, logo, a variável independente associada a esse parâmetro tem potencial de explicar parte do comportamento da variável dependente.

O uso do teste de hipótese não permite que se tire uma conclusão definitiva, pois as afirmações são feitas com base em um intervalo de confiança (a área da função densidade de probabilidade entre t_1 e t_2). Vimos porque isso acontece, já que dois erros podem ocorrer no teste de hipótese.

O primeiro erro refere-se à possibilidade de rejeitarmos a hipótese nula, quando ela é verdadeira. Esse erro é chamado de erro do tipo I. Em outras palavras, suponha que a hipótese nula realmente é verdadeira e que ao se coletar uma amostra o valor da estatística t_{calc} esteja fora do intervalo entre t_1 e t_2, ou seja, t_{calc} está na região crítica. Nesse caso, H_0 seria rejeitada incorretamente e diríamos erroneamente que a variável independente X_i tem relação de causalidade sobre a variável dependente Y, quando em realidade não haveria essa relação.

O outro erro que pode ocorrer é a aceitação da hipótese nula, quando ela é falsa, o que chamamos de erro do tipo II, e isso significaria que diríamos erroneamente que a variável independente X_i não afeta a variável dependente Y, quando em realidade essa causalidade não existiria.

Relativamente a um estimador $\hat{\beta}$ qualquer, ele é dito não tendencioso se quando o tamanho da amostra cresce, o valor de $\hat{\beta}$ tende ao verdadeiro β. Se além de não

tendencioso o estimador apresentar a menor variância entre os estimadores não tendenciosos ele é dito melhor estimador linear não tendencioso, que em inglês é chamado BLUE (*best linear unbiased estimators*). O teorema de Gauss-Markov afirma que o estimador de mínimos quadrados obtido pelo critério de minimização da soma dos quadrados dos erros é o melhor estimador linear não tendencioso.

3.6.1 O poder de explicação da regressão linear

Na regressão linear, o poder de explicação do modelo pode ser avaliado pelo coeficiente de determinação R^2. Esse coeficiente é calculado a partir dos resultados dos resíduos da regressão. Para isso, considere a soma dos quadrados totais da diferença entre o valor da variável dependente observado e o seu valor médio (soma dos quadrados totais, ou SQT):

$$SQT = \sum_{j=1}^{n} \left(Y_j - \bar{Y} \right)^2$$

Considere ainda a soma dos quadrados das diferenças entre o valor calculado $\hat{Y}$ pela regressão e o valor médio $\bar{Y}$ observado. Essa soma é chamada de soma dos quadrados da regressão (SQR):

$$SQR = \sum_{j=1}^{n} \left(Y_j^* - \bar{Y} \right)^2$$

O valor de SQR representa a parcela do fenômeno explicada pela regressão. Por outro lado, há ainda uma parcela do comportamento da variável dependente que não é explicada pela regressão. Essa parcela é representada pela soma dos quadrados residuais (SQE):

$$SQE = \sum_{j=1}^{n} \left(Y_j - Y_j^* \right)^2$$

Por manipulações algébricas pode ser demonstrado que:

$$SQT = SQR + SQE$$

O coeficiente de determinação permite que se tenha uma idéia de quanto a regressão explica as variações da variável independente em relação à sua média e é dado pela seguinte expressão:

$$R^2 = \frac{SQR}{SQT}$$

A raiz quadrada do coeficiente de determinação fornece o $R_{múltiplo}$. Existe ainda o coeficiente de determinação ajustado que procura corrigir o efeito do aumento do número de variáveis explicativas (variáveis independentes) no modelo. Como nosso objetivo aqui é apenas explorar os fundamentos da Estatística para aplicações em Finanças, vamos deixar que o leitor mais rigoroso busque mais informações em textos especializados.

3.7 Exemplos de aplicações de Estatística em Finanças

Exemplo: Aplicação em Risco de Crédito

Considere que uma empresa tem créditos a receber de *n=15* outras empresas (clientes). As empresas clientes podem pagar a fatura ou não. A probabilidade de uma empresa não pagar a fatura é de 8%. Qual a chance de exatamente um número *X* de empresas não efetuar o pagamento, considerando que as inadimplências são independentes umas das outras?

Resposta

Tabela – Número de inadimplências em créditos com 15 empresas

Inadimplências	Probabilidade (binomial)	Probabilidade (normal)	Probabilidade (Poisson)	Probabilidade (normal)
0	0,286	0,198	0,301	0,200
1	0,373	0,373	0,361	0,358
2	0,227	0,284	0,217	0,279
3	0,086	0,088	0,087	0,094
4	0,022	0,011	0,026	0,014
5	0,004	0,001	0,006	0,001
6	0,001	0,000	0,001	0,000
7	0,000	0,000	0,000	0,000
8	0,000	0,000	0,000	0,000
9	0,000	0,000	0,000	0,000
10	0,000	0,000	0,000	0,000
11	0,000	0,000	0,000	0,000
12	0,000	0,000	0,000	0,000
13	0,000	0,000	0,000	0,000
14	0,000	0,000	0,000	0,000
15	0,000	0,000	0,000	0,000

A tabela acima mostra os resultados para distribuição binomial, para a distribuição de Poisson e para a distribuição normal. Note que para os dados apresentados temos lambda igual a 1,2 (a taxa esperada de inadimplências em um total de 15 empresas é igual a *n.p*). Após a tabela, são apresentados os gráficos para a distribuição binomial, com a curva normal em linha tracejada, com média 1,2 (*n.p*) e desvio padrão 1,05 (raiz quadrada de *n.p.q*). Em seguida, é apresentada a curva da distribuição de Poisson, com a curva normal em linha tracejada, com média 1,2 (lambda) e desvio padrão 1,10 (raiz quadrada)

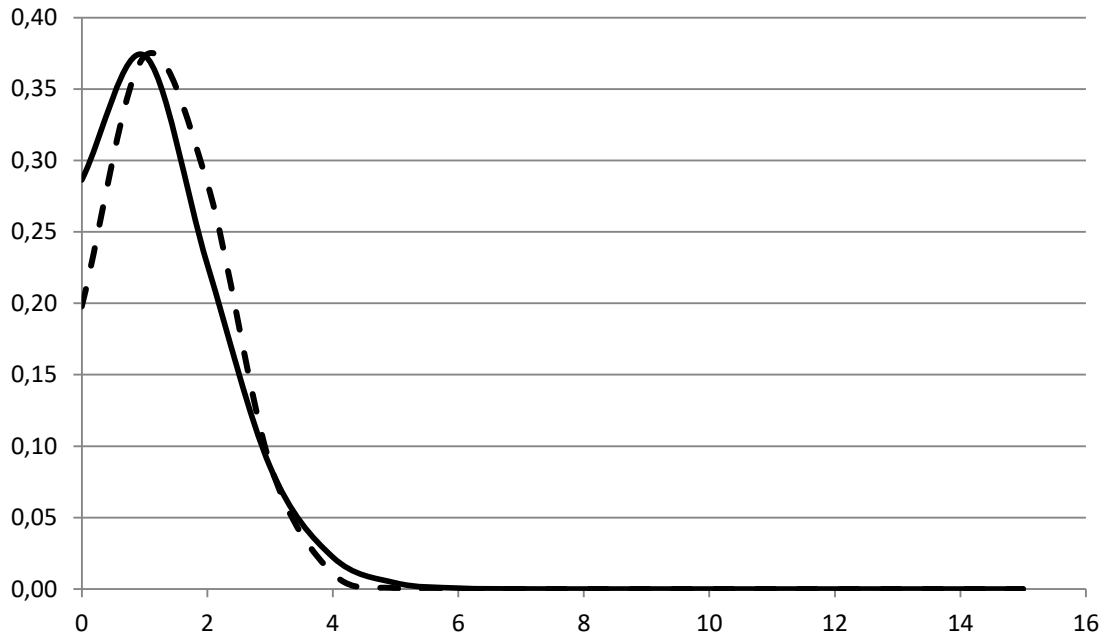


Figura – Distribuição binomial (linha cheia) e distribuição normal (tracejada)

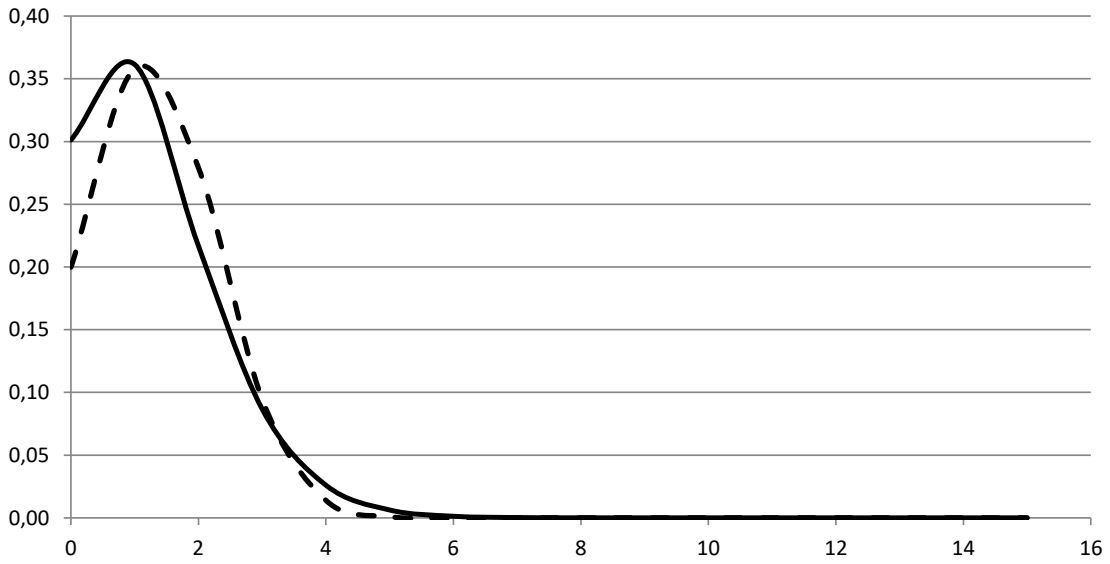


Figura – Distribuição de Poisson (linha cheia) e distribuição normal (tracejada)

Exemplo: Movimento de Preços

Suponha que o logaritmo do preço de uma ação do Banco do Brasil segue uma distribuição binomial, com 40% de chance de ocorrer uma alta de 25% (em base logarítmica) e de 60% de chance de ocorrer uma baixa de 25% (em base logarítmica), em um ano. Após 6 anos, apresente os valores possíveis para o preço da ação do Banco do Brasil e plote os gráficos das distribuições dos retornos em base logarítmica e em base dos de preços.

Resposta

A figura abaixo apresenta os valores possíveis e as probabilidades associadas. Para encontrar um valor possível no primeiro ano, lembre que o preço da ação pode crescer a uma taxa de 25% em base logarítmica, ou seja, $S_{1,u} = S_0.exp(25\%)$, onde o índice "*u*" significa para cima (do inglês, *up*). Alternativamente, o preço da ação pode cair a uma taxa logarítmica de 25%, isto é, $S_{1,d} = S_0.exp(-25\%)$, onde "*d*" significa para baixo (do inglês, *down*). No segundo período, seguimos o mesmo raciocínio e temos os valores possíveis: $S_{2,uu}$, $S_{2,ud}=S_{2,du}$ *e* $S_{2,dd}$, e assim sucessivamente.

Tempo	1	2	3	4	5	6
Valores possíveis						
1	1,284025	1,648721	2,117	2,718282	3,490343	4,481689
	0,778801	1	1,284025	1,648721	2,117	2,718282
		0,606531	0,778801	1	1,284025	1,648721
			0,472367	0,606531	0,778801	1
				0,367879	0,472367	0,606531
					0,286505	0,367879
						0,22313
Árvore de probabilidades						
	40%	16%	6,40%	2,56%	1,02%	0,41%
	60%	48,00%	28,80%	15,36%	7,68%	3,69%
		36,00%	43,20%	34,56%	23,04%	13,82%
			21,60%	34,56%	34,56%	27,65%
				12,96%	25,92%	31,10%
					7,78%	18,66%
						4,67%

Figura – Valores possíveis e árvore de probabilidades

Para a construção da árvore de probabilidades, no primeiro período temos 40% de chance de ocorrer o valor aproximado de 1,28 e 60% de chance de ocorrer o valor igual a aproximadamente 0,78. No segundo período, a probabilidade de ocorrer S_{uu} (1,65 aproximadamente) é de 40% x 40 % = 16%. A probabilidade de ocorrer $S_{ud}=S_{du}$ é de 40%x60% + 60%x40% = 48%. A probabilidade de ocorrer S_{dd} é de 60%x60%=36%. A aplicação sucessiva desse procedimento gera a figura abaixo com os valores possíveis para o preço da ação (que segue um caminho exponencial) e com a árvore de probabilidades.

A tabela a seguir apresenta os retornos em base logarítmica ($ln(S_6/S_0)$ e os retornos com base nos preços ($S_6/S_0 - 1$), seguidos das probabilidades.

Tabela – Retornos e probabilidades

Retornos		Probabilidades
Logarítmicos	Nos preços	
150,0%	348,2%	0,41%
100,0%	171,8%	3,69%
50,0%	64,9%	13,82%
0,0%	0,0%	27,65%
-50,0%	-39,3%	31,10%
-100,0%	-63,2%	18,66%
-150,0%	-77,7%	4,67%

Os gráficos abaixo evidenciam que os retornos logarítmicos tendem a ser representados por uma função densidade de probabilidade normal, enquanto os retornos nos preços tendem a seguir uma distribuição lognormal.

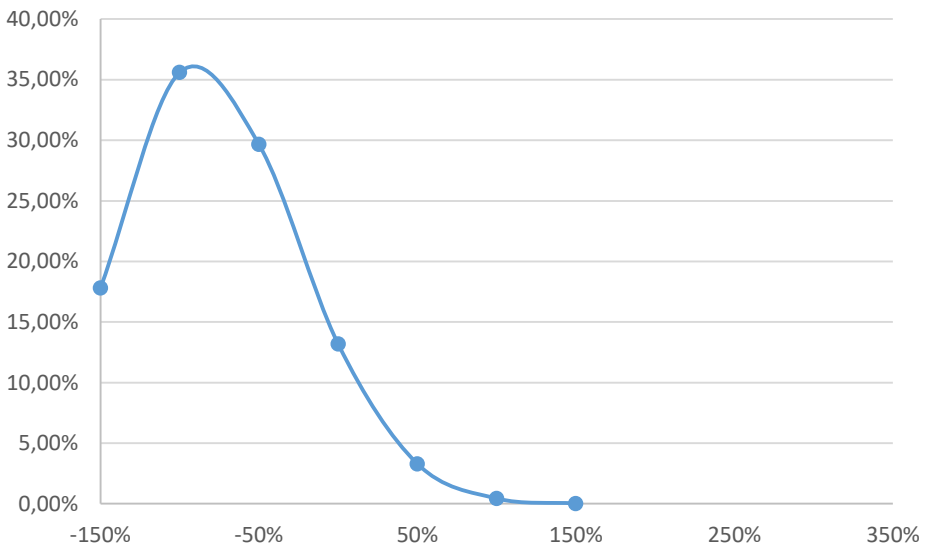


Figura – Representação dos retornos logarítmicos e probabilidades

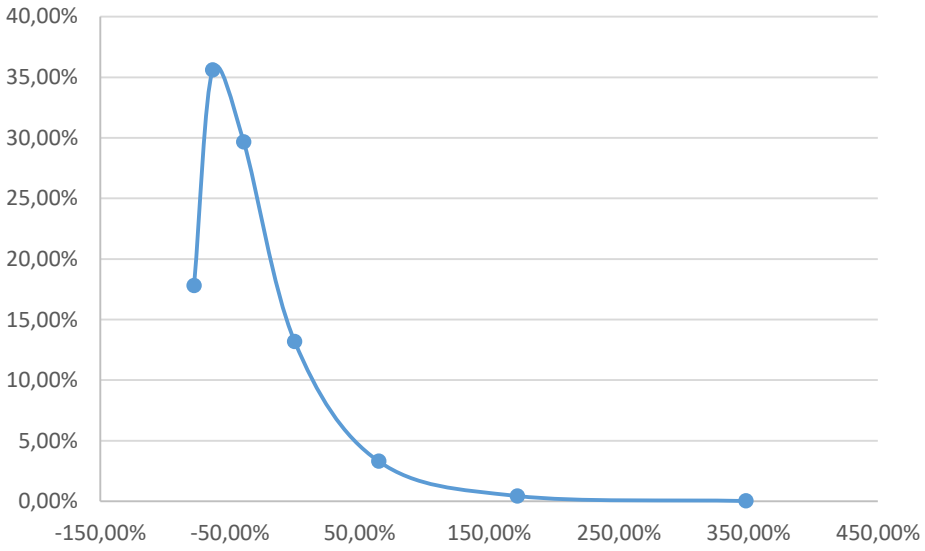


Figura – Representação dos retornos nos preços e probabilidades

Exercício: Análise de Regressão e os Retornos Financeiros

O índice Ibovespa é construído a partir de uma carteira de investimentos teórica, composta por várias ações negociadas em bolsa de valores. A evolução desse índice no tempo representa o comportamento do valor dessa carteira teórica. A partir dos dados mensais de fechamento de preços das ações da Empresa A e de dados de fechamento do índice Ibovespa apresentados na tabela abaixo, faça uma regressão linear tendo os retornos financeiros das ações da Empresa A como variável dependente e os retornos financeiros do Ibovespa como variável independente.

Mês	EmpA	Ibovespa
1	13,84	47.639
2	12,8	47.094
3	14,86	50.415
4	16,56	51.627
5	16,65	51.239
6	17,29	53.168
7	19,1	55.829
8	23,36	61.288
9	18,09	54.116
10	15,28	54.629
11	12,84	54.664
12	10,02	50.007
13	8,18	46.908

Resposta

A partir dos dados de preços de fechamento, é possível obter os retornos históricos, utilizando a equação de cálculo dos retornos:

$$r_t = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1$$

Mês	EmpA	Ibovespa
1		
2	-7,51%	-1,14%
3	16,09%	7,05%
4	11,44%	2,40%
5	0,54%	-0,75%
6	3,84%	3,76%
7	10,47%	5,00%
8	22,30%	9,78%
9	-22,56%	-11,70%
10	-15,53%	0,95%
11	-15,97%	0,06%
12	-21,96%	-8,52%
13	-18,36%	-6,20%

Com os dados de retornos apresentados na tabela acima, é possível fazer uma regressão linear simples com os retornos do Ibovespa como variável independente ($r_{I,t}$) e os retornos da Empresa A como variável dependente ($r_{A,t}$).

$$r_{A,t} = \beta_0 + \beta_1 r_{I,t} + u_t$$

A regressão pode ser efetuada utilizando programas de computador com funções de Estatística. Os resultados obtidos a seguir foram alcançados com o Excel, usando seu módulo de Ferramenta de Análise e a opção Regressão.

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	-0,0323	0,0219	-1,4752	0,1709
Variável X 1	2,2346	0,3613	6,1845	0,0001

É possível verificar que os coeficientes estimados ($\hat{\beta}$'s) foram iguais a -0,0323 e 2,2346. No entanto, o primeiro coeficiente (-0,0323) não tem significância estatística, já que o valor-p (área hachurada definida pelo intervalo da estatística t) é muito alto. Isso quer dizer que não é possível rejeitar a hipótese nula de que esse parâmetro seja igual a zero. Logo, a interseção é igual a zero. Por outro lado, podemos afirmar que movimentos do

Ibovespa explicam parte dos movimentos das ações da Empresa A, já que o coeficiente do Ibovespa (2,2346) tem valor-p baixo, ou seja, estatística t alta (ou erro padrão baixo). Lembre-se que a estatística t é igual ao valor do coeficiente dividido pelo erro padrão.

3.8 Exercícios

4. Risco e Retorno

O rendimento esperado, ou retorno esperado, de um investimento corresponde à expectativa de remuneração que o investidor tem acerca do investimento. Assim, se um investidor ao aplicar $ 100 em um determinado ativo (título público, título privado, ou ação, por exemplo) espera obter o rendimento de $ 10 após 12 meses de aplicação, dizemos que o retorno esperado é de 10%. O retorno esperado não é o retorno histórico. O retorno histórico é aquele que de fato ocorreu após a realização do investimento.

A expectativa de retorno é construída com base nas informações disponíveis no momento e nada garante que ela se realizará. É comum usarmos dados históricos para projetar expectativas sobre o futuro, mas é importante para a discussão sobre risco e retorno dos investimentos que saibamos reconhecer a diferença entre retorno histórico (aquele que ocorreu) e retorno esperado (aquele formado pelas expectativas).

O risco é uma combinação entre a chance de ocorrência de um evento e o impacto desse evento. Na análise de investimento, o risco pode ser associado à variabilidade dos retornos desse investimento. É comum o uso de métricas como a variância e o desvio padrão dos retornos do investimento para caracterizar o risco.

As fontes de riscos em investimentos são as mais variadas possíveis e estão relacionadas ao ritmo de crescimento do mercado, intensidade da pressão da concorrência, qualidade dos produtos fabricados, obsolescência da tecnologia, preços de insumos e produtos finais, inadimplência, disponibilidade de recursos, meio ambiente, conjuntura econômica, entre outros fatores que influem nas condições de incerteza e no processo de decisão sobre os investimentos.

A gestão dos riscos pode conduzir a organização às decisões de evitar, reduzir, transferir ou aceitar os riscos. Evitar riscos pode significar deixar de realizar um investimento. Reduzir a exposição a riscos pode implicar em diminuir a quantidade de recursos direcionados a uma atividade, projeto ou investimento. Transferir riscos pode ser resultado da contratação de um seguro. Aceitar riscos significa continuar a operação do negócio ou mesmo investir em um novo projeto.

Na análise e decisão de investimentos, é necessário avaliar os rendimentos esperados, ou retornos esperados, de cada um dos ativos e instrumentos financeiros disponíveis. No entanto, o rendimento esperado não é o único fator de decisão, uma vez que o investidor necessita conhecer os riscos envolvidos em cada uma das alternativas de investimentos e como os riscos de cada alternativa interagem com os das demais opções, o que afeta o risco da carteira com todos os investimentos. Assim, a relação importante para a tomada de decisão é aquela definida pelo retorno esperado e pelo risco total da carteira de investimento.

Um pressuposto básico em Finanças é de que quanto maior o risco de um investimento, maior deve ser o retorno esperado. Isso porque um investidor racional não estaria disposto a investir seu dinheiro em um ativo mais arriscado, que pagasse o mesmo rendimento, ou um rendimento inferior, ao rendimento pago por um ativo menos arriscado. Assim, o investidor evidentemente escolhe para um mesmo nível de retorno esperado, o ativo ou conjunto de ativos de menor risco. Dito de outra forma, o investidor escolhe para um determinado nível de risco, o ativo ou conjunto de ativos que resulte em maior retorno esperado. Nosso conjunto de ativos compõe uma carteira de investimentos, onde cada ativo tem uma participação percentual na composição da carteira.

As decisões dos investidores no que diz respeito ao risco são diferenciadas. Alguns investidores são mais propensos a tomar riscos do que outros. Essas diferenças podem surgir de características pessoais, do nível de riqueza, da liquidez (quantidade de dinheiro disponível no momento) e dos planos de futuro dos investidores.

4.1 Risco e retorno de um ativo

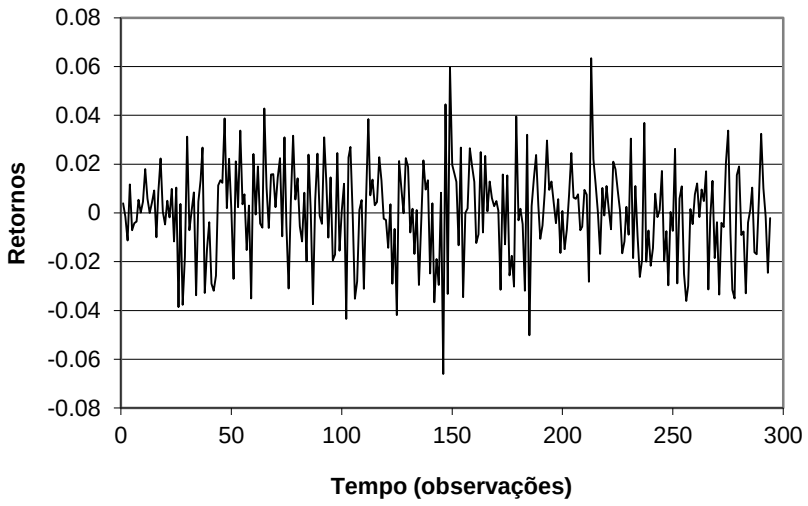
Os retornos de um determinado investimento podem ser calculados pelo valor total recebido pelo investimento em um determinado período de tempo (juros, dividendos etc.) adicionado do ganho de capital (diferença entre o preço final e inicial do ativo) dividido pelo montante investido. Imagine, por exemplo, que investimos na compra de uma ação de uma empresa cujo valor no instante do investimento, *t-1*, era dado por S_{t-1}. Imagine ainda que o ativo é vendido em um instante de tempo *t*. Considere que entre o momento da venda da ação, instante t, e o momento da compra, instante *t-1*, o investidor recebeu o valor de dividendo (ou de juros, no caso de um título de renda fixa que faça pagamentos parciais de juros) d_t. Assim, o retorno obtido no instante *t* é dado por:

$$r_t = \frac{S_t - S_{t-1} + d_t}{S_{t-1}}$$

Se utilizarmos capitalização contínua, ao invés da capitalização discreta, os retornos de um ativo são dados pela expressão:

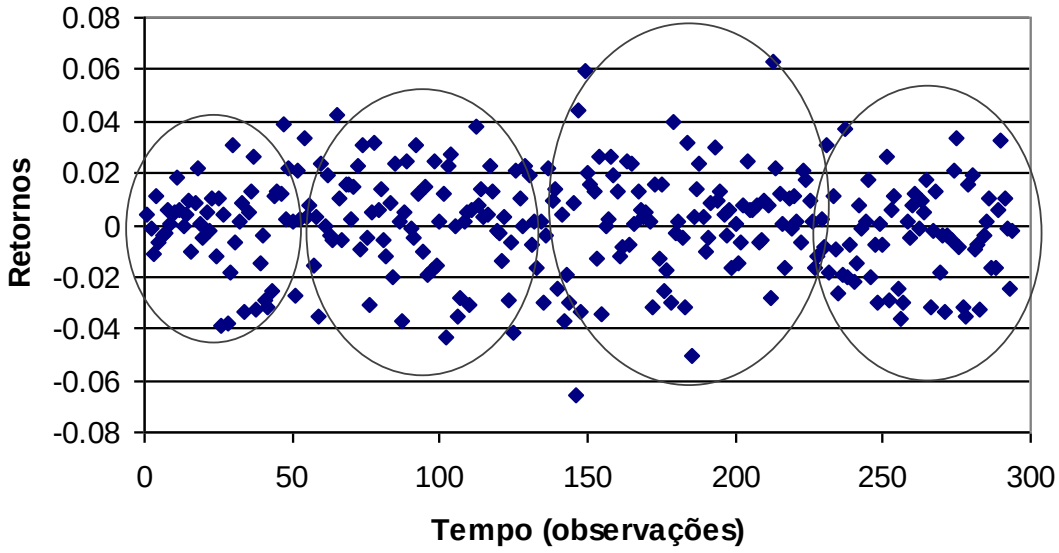
$$r_t = ln[(S_t + d_t)/S_{t-1}]$$

Suponha que nós observamos a evolução dos preços e do pagamento de dividendos ou de juros de um determinado ativo ao longo do tempo em *t*, *t+1* e *t+n*. Temos, então, uma amostra com *n+1* preços e *n* observações de retornos. O número de observações de retornos é inferior ao número de observações de preços, já que os retornos são obtidos pela operação com dois preços. A série de dados de retornos constitui uma amostra que está associada a uma distribuição de probabilidades. Para cada ativo que analisarmos seus retornos, nós teremos uma distribuição de probabilidades associada. A figura abaixo apresenta uma amostra de retornos distribuídos no tempo. Um conjunto de valores observados de uma variável no tempo é também chamado de uma série temporal.



A observação dos dados na figura revela que os retornos não tem um padrão determinístico. Isso quer dizer, como vimos acima, que os retornos são processos estocásticos, já que há uma distribuição de probabilidades associada a cada observação. Ora, o segundo momento da distribuição de probabilidades é o desvio padrão (ou, alternativamente, a variância), que é uma medida da dispersão dos dados. Essa medida de dispersão, como afirmamos anteriormente, é normalmente utilizada para caracterizar o

risco de um instrumento financeiro. A figura abaixo deixa claro que o grau de dispersão muda ao longo do tempo, isto é, o risco muda ao longo do tempo.



4.2 Risco e retorno em uma carteira com um conjunto de ativos

Uma carteira de investimentos é um conjunto de ativos onde o investidor aplica um montante de recursos em cada um dos ativos que compõem a carteira. Vamos assumir que os retornos de cada ativo em cada instante de tempo são definidos por $r_{i,t}$. O índice "*i*" identifica o ativo e o índice "*t*" define o instante de tempo em que o retorno é observado. Sabemos que os retornos de cada um dos ativos se comportam de forma estocástica, com uma distribuição de probabilidades associada a cada instante de tempo. Considere que para cada ativo "*i*" é aplicada uma fração w_i do investimento e qua a carteira tem *N* ativos. O retorno da carteira para cada instante de tempo ($r_{c,t}$) também tem comportamento estocástico e esse retorno é definido por:

$$r_{c,t} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,t} r_{i,t}$$

O retorno esperado da carteira é representado por uma barra superior e corresponde à soma ponderada dos retornos esperados dos ativos, conforme a equação apresentada abaixo. Vamos assumir que uma estimativa para o retorno esperado, E[r_i], é a média dos retornos históricos de *N* observações, conforme a equação a seguir.

$$\bar{r}_i = E[r_i] = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} r_{i,k}$$

O retorno esperado de uma carteira é dado então pela média ponderada dos retornos esperados de um ativo. A ponderação (w_i) representa os percentuais investidos em cada um dos ativos.

$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

Para um determinado ativo, o risco pode ser calculado como a variância dos retornos individuais. Sabemos que a variância é a média dos desvios quadráticos dos retornos em relação ao retorno médio:

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum_{t=1}^{T}\left(r_{i,t} - \bar{r}_i\right)^2}{N}$$

A expressão acima reflete a variância de um ativo individual. Quando colocamos vários ativos em uma carteira, a variância dos retornos da carteira depende do grau de covariância entre os ativos ou, de outra forma, do grau de correlação entre os ativos. O comportamento da carteira é influenciado pelo comportamento dos retornos individuais e pelo comportamento conjunto desses ativos. Assim, a variância da carteira (σ_c^2) é calculada como uma composição da variância das variáveis aleatórias e com a interdependência entre os ativos medida pela covariância entre os pares de variáveis que compõem a carteira (σ_{ij}):

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j\neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Note na expressão acima o efeito da covariância entre os ativos na variância da carteira. A covariância positiva tem efeito de adição na expressão acima. Se os ativos forem independentes, a covariância entre eles é zero e eles não tem efeito de adição ou subtração na expressão acima. Por outro lado, se a variância for negativa, ela tem efeito de subtração no cálculo da variância da carteira. Isso significa que ativos com covariância negativa tem um efeito de redução da variância da carteira. Esse efeito de redução do risco que pode surgir da covariância dos ativos é conhecido como efeito de diversificação da carteira.

Sabemos que a correlação ($\rho_{i,j}$) é uma padronização da covariância entre dois ativos. A correlação entre os retornos de dois ativos é dada por:

$$\rho_{i,j} = \frac{cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{E[(r_i - \bar{r}_i)(r_j - \bar{r}_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

Aplicando as expressões acima, uma carteira com dois ativos teria o desvio padrão calculado pela seguinte expressão:

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \sigma_1 w_2 \sigma_2 \rho_{1,2}}$$

Observe que se a correlação entre os dois ativos for igual a +1, isto é, os ativos forem perfeitamente positivamente correlacionados, temos um quadrado perfeito e o desvio padrão da carteira é uma média ponderada dos desvios padrões dos ativos.

Exemplo

Considere que o retorno esperado (retorno médio) para o próximo mês para a ação da empresa A é 0,0390 (3,90%) e o desvio padrão é de 0,0669 (6,69%). Para a empresa B, o retorno esperado é de 0,0510 (5,10%) e o desvio padrão é de 0,1063 (10,63%). Qual o retorno esperado para o próximo mês, de uma carteira que fosse composta com 30% em ações da empresa A e 70% em ações da empresa B? Se os movimentos de preços das duas ações fossem independentes entre si, qual seria o desvio padrão (risco) dessa carteira? E se a correlação entre elas fosse de -0,2, qual seria o risco da carteira com esses dois ativos?

Resposta

$$\bar{r}_C = w_1 \times \bar{r}_1 + w_2 \times \bar{r}_2 = 0{,}3 \times 0{,}039 + 0{,}7 \times 0{,}051 = 0{,}047 = 4{,}7\%$$

$$\sigma_C = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \sigma_1 w_2 \sigma_2 \rho_{1,2}}$$

$\sigma_{\rho=0}$

$$= \sqrt{(0{,}3 \times 6{,}69\%)^2 + (0{,}7 \times 10{,}63\%)^2 + 2 \times 0{,}3 \times 6{,}69\% \times 0{,}7 \times 10{,}63\% \times 0}$$

$$\sigma_{\rho=0} = 7{,}71\%$$

$$\sigma_{\rho=-0{,}2}$$
$$= \sqrt{(0{,}3 \times 6{,}69\%)^2 + (0{,}7 \times 10{,}63\%)^2 + 2 \times 0{,}3 \times 6{,}69\% \times 0{,}7 \times 10{,}63\% \times (-0{,}2)}$$
$$\sigma_{\rho=-0{,}2} = 7{,}31\%$$

Note o efeito diversificação da carteira provocado pela correlação nos cálculos do exemplo. Quanto menor a correlação, maior o efeito diversificação e menor o risco. A tabela abaixo e a figura apresentam a curva entre retorno esperado e risco para diferentes carteiras, considerando o coeficiente de correlação igual a -0,2.

w_1	w_2	*sig*	*r_esp*
1,00	0,00	0,0669	0,0390
0,95	0,05	0,0627	0,0396
0,90	0,10	0,0590	0,0402
0,85	0,15	0,0559	0,0408
0,80	0,20	0,0535	0,0414
0,75	0,25	0,0519	0,0420
0,70	0,30	0,0511	0,0426
0,65	0,35	0,0513	0,0432
0,60	0,40	0,0523	0,0438
0,55	0,45	0,0542	0,0444
0,50	0,50	0,0569	0,0450
0,45	0,55	0,0602	0,0456
0,40	0,60	0,0640	0,0462
0,35	0,65	0,0684	0,0468
0,30	0,70	0,0731	0,0474
0,25	0,75	0,0781	0,0480
0,20	0,80	0,0834	0,0486
0,15	0,85	0,0889	0,0492
0,10	0,90	0,0946	0,0498
0,05	0,95	0,1004	0,0504
0,00	1,00	0,1063	0,0510



Exemplo

A tabela abaixo apresenta dados mensais de preços das ações de algumas companhias brasileiras negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira). A partir da tabela, gere os rendimentos (retornos financeiros) para cada uma das ações, considerando capitalização discreta e desconsiderando dividendos. Calcule também o retorno mensal esperado para cada uma das ações com base na média dos retornos históricos e calcule o desvio padrão

dos retornos históricos. Avalie qual a ação com maior risco e qual a ação com maior retorno histórico no período.

Tabela – Preços de ações na B3

Mês	USIM5	PETR4	VALE5	OIBR4	CESP6	ITUB4	CMIG4
1	17.822	23.435	30.000	10.350	24.700	25.950	17.130
2	19.647	21.440	31.230	10.070	25.050	24.063	17.011
3	22.173	23.070	32.200	10.750	28.000	23.769	17.013
4	21.444	22.600	35.150	12.700	30.630	25.851	18.116
5	23.778	22.970	36.715	13.730	34.400	27.884	19.202
6	24.444	25.820	36.245	14.090	35.250	28.430	20.739
7	25.713	26.355	39.600	16.270	34.120	28.579	19.202
8	25.971	26.100	40.600	17.250	33.490	28.430	19.101
9	28.444	29.600	52.200	17.300	34.000	30.463	19.708
10	30.222	36.010	54.650	17.240	32.800	32.661	18.748
11	30.300	35.950	52.150	17.500	31.730	32.727	19.263
12	27.167	44.200	50.750	18.250	43.430	30.083	16.423
13	27.500	40.200	44.770	17.650	45.500	26.136	14.129

Resposta:

Observe que há 13 observações de preços. Como precisamos de duas observações de preços para gerar uma observação de retorno, podemos gerar no total doze observações de retornos para cada ação. Para a USIM5, por exemplo, o retorno do segundo mês em relação ao primeiro mês é de 0,1024, ou 10,24%, calculado por 19,647/17,822 – 1. A ação com maior retorno médio no período foi a CESP6 que foi também a ação com maior risco (maior desvio padrão).

Tabela – Retornos e riscos das ações na B3

Mês	USIM5	PETR4	VALE5	OIBR4	CESP6	ITUB4	CMIG4
1	0.1024	-0.0851	0.0410	-0.0271	0.0142	-0.0727	-0.0069
2	0.1286	0.0760	0.0311	0.0675	0.1178	-0.0122	0.0001
3	-0.0329	-0.0204	0.0916	0.1814	0.0939	0.0876	0.0648
4	0.1088	0.0164	0.0445	0.0811	0.1231	0.0786	0.0599
5	0.0280	0.1241	-0.0128	0.0262	0.0247	0.0196	0.0800
6	0.0519	0.0207	0.0926	0.1547	-0.0321	0.0052	-0.0741
7	0.0100	-0.0097	0.0253	0.0602	-0.0185	-0.0052	-0.0053
8	0.0952	0.1341	0.2857	0.0029	0.0152	0.0715	0.0318
9	0.0625	0.2166	0.0469	-0.0035	-0.0353	0.0722	-0.0487
10	0.0026	-0.0017	-0.0457	0.0151	-0.0326	0.0020	0.0275
11	-0.1034	0.2295	-0.0268	0.0429	0.3687	-0.0808	-0.1474
12	0.0123	-0.0905	-0.1178	-0.0329	0.0477	-0.1312	-0.1397
Retorno médio	0.039	0.051	0.038	0.047	0.057	0.003	-0.013
Desvio Padrão	0.0669	0.1063	0.0980	0.0669	0.1134	0.0699	0.0757

4.3 O Modelo de Um Fator

Os movimentos dos retornos dos ativos financeiros podem ser oriundos de riscos de dois tipos, o risco sistemático e o não sistemático. O risco sistemático é aquele relacionado a fatores que afetam um grande conjunto de ativos, isto é, o sistema. Os movimentos de taxas de juros, por exemplo, afetam boa parte da economia e estão associados ao risco sistemático. As incertezas com relação à inflação e crescimento econômico são exemplos de risco sistemático. Os ativos são afetados de forma diferenciada pelo risco sistemático. Os preços de ações de uma empresa endividada são mais sensíveis a uma mudança na taxa de juros do que o preço de ações de uma empresa menos endividada.

O risco não sistemático é aquele relacionado a um ativo especificamente. Se uma determinada empresa vai realizar uma fusão, por exemplo, o risco associado é intrínseco àquela empresa e não às condições de mercado. O anúncio de um plano de investimentos, da compra de outra empresa, ou de algum fato relevante específico para empresa faz com que o preço de suas ações se modifique.

O risco sistemático e não sistemático em uma carteira de investimentos é administrado pelo gestor da carteira. Um gestor que acredita que pode identificar e processar de forma eficiente e com antecedência os fatos econômicos que influenciam os preços dos ativos, isto é, um gestor que consiga antecipar os movimentos de preços, tende a compor a carteira com mais ativos de maior exposição ao risco sistemático se ele acredita que os preços irão subir. Isso porque, se o gestor acertar, os preços dos ativos que compõem sua carteira subirão mais se os ativos são mais arriscados. Caso o gestor esteja antecipando uma retração econômica, ele tende a reduzir a exposição da carteira ao risco sistemático, diminuindo a quantidade de ativos de maior exposição a esses riscos.

O Ibovespa e o IBrX são exemplos de carteiras teóricas, ou índices, de ações negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira). Esses índices são formados pelas ações mais negociadas e de maior valor de mercado. Na definição dos montantes, ou pesos, aplicados nas carteiras hipotéticas, o Ibovespa privilegia o volume de negociações, enquanto o IBrX dá ênfase ao valor de mercado das companhias que compõem o índice.

Assim, ambos os índices podem ser utilizados como forma de avaliação de comportamento do mercado. Poderíamos dizer que esses índices tentam propor uma carteira hipotética de mercado. Um movimento de subida de preços ou de queda de preços do índice pode ser visto como um movimento sistemático para as ações que compõem o índice. Evidentemente, pelo que discutimos acima, esse movimento do índice não significa que todos os ativos se comportam da mesma forma.

Vamos ver mais à frente algo que parece intuitivo para a análise dos retornos financeiros de um índice de mercado. Como esses índices são compostos por um grande número de ativos, o efeito do risco não sistemático no valor do índice tende a ser nulo, ou muito pequeno. Isso pode ser interpretado da seguinte forma, como o risco não sistemático é específico de um ativo, quando montamos uma carteira com muitos ativos, o efeito do risco específico tende a se diluir. Mais do que isso, como esse risco específico pode resultar em retorno positivo ou negativo, a soma do efeito específico de todos os ativos em uma carteira suficientemente grande tende a se anular. A redução do risco específico é uma das contribuições do efeito de diversificação dos investimentos.

Um modelo simples para representar os retornos de um ativo é chamado de modelo de um único índice, ou modelo de um fator. Nesse modelo, o retorno do ativo é função de uma parcela de retorno intrínseca ao próprio ativo e de uma contribuição ao retorno em função de um movimento de mercado. Assim, retorno de um ativo pode ser escrito como:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{M,t} + \epsilon_t$$

onde:

r_i: é o retorno do ativo;

α_i: é o componente do retorno do ativo que é independente do mercado;

r_m: é a taxa de retorno de um índice de mercado;

β_i: é uma constante que mede a variação esperada em r_i, dada uma variação em r_m.

ϵ_i: é o termo randômico, ou aleatório.

O termo alfa é conhecido como o retorno proveniente do risco não sistemático, ou seja, a parcela do retorno que é intrínseca apenas ao ativo i, independente do retorno do mercado.

Assim, cada ativo *i* tem um retorno oriundo de um risco não sistemático (alfa), ou seja, aquele risco inerente ao ativo e que não tem relação com o sistema. Esse risco responsável pela parcela de retorno alfa é também chamado de risco idiossincrático, ou específico, como vimos.

Na equação acima, o risco sistemático é aquele risco ao qual um determinado ativo está exposto e que diz respeito ao mercado como um todo (ao sistema). O termo beta multiplicado pelo retorno do mercado (retorno do índice Ibovespa ou IBrX, por exemplo) é a parcela do retorno do ativo que é função do risco sistemático. Isso significa que, como dissemos, se o retorno do mercado tende a se movimentar, o retorno do ativo tende a se movimentar com alguma intensidade proporcional ao retorno do mercado. Essa proporcionalidade (beta) é uma medida da sensibilidade do ativo a uma movimentação do mercado. Note que usamos a palavra "tende" a se movimentar, para indicar que não necessariamente isso irá ocorrer. Essa magnitude ou grau de intensidade do movimento do retorno de um ativo em função do retorno do índice de mercado é uma medida do risco sistemático do ativo financeiro. Em outras palavras, o risco sistemático do ativo é medido pelo seu beta.

O risco sistemático é também conhecido como risco não diversificável, enquanto que o risco não sistemático é conhecido como risco diversificável. Isso significa que é possível construir uma carteira para eliminar o risco não sistemático pelo efeito de diversificação e o apêndice deste capítulo mostra como isso pode ser feito.

As estimativas dos parâmetros podem ser feitas por regressão. O β estimado pela regressão é chamado de beta histórico. Em geral, quando fazemos a regressão, o alfa é um valor muito pequeno e sem significância estatística na maioria das vezes. Isso sugere que a contribuição do risco não sistemático (risco específico ou idiossincrático) ao retorno de um ativo, ou risco diversificável, contribui muito pouco para explicar o retorno. A sensibilidade do retorno do ativo aos movimentos do mercado (beta) é responsável pela maior parte da explicação do risco de um ativo.

A figura abaixo representa uma regressão dos retornos de uma companhia chamada aqui de EMPRESA S.A. tendo o Ibovespa como índice representativo da carteira de mercado. Percebe-se que o beta da EMPRESA S.A é maior do que 1 (um). Isso significa que quando o Ibovespa sobe, espera-se que o retorno da EMPRESA S.A seja positivo e maior do que

o retorno financeiro do índice, e vice-versa quando o índice cai. A abordagem de cálculo do beta histórico, no entanto, não explica por que o beta da empresa é baixo ou elevado. Note que algumas características da empresa influenciam o valor do seu beta, como o grau de alavancagem da empresa. Quanto maior o grau de alavancagem, maior o beta.

BETA HISTÓRICO

EMPRESA S.A.

ÍNDICE	**IBOVESPA**
Período	**03/01/2001 30/05/2003**
Frequência	**Diária**

BETA AJUSTADO	**1,130**
BETA	**1,163**
R2	**0,727**
Erro Padrão Beta	**0,029**
Número de Pontos	**596**
ALFA	**0,000115**

Beta Ajustado = 0,343+0,677*BETA

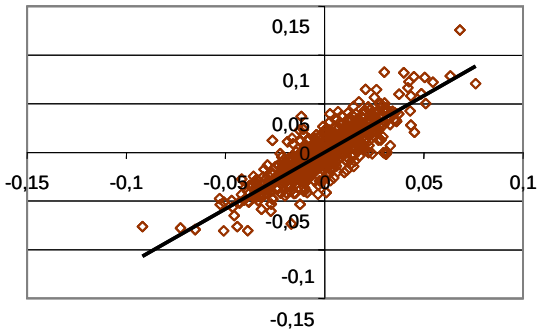


Figura – Regressão dos Retornos da EMPRESA S.A. contra o Ibovespa

O uso do beta histórico fundamenta-se no fato de que ele é uma boa estimativa do beta futuro. Existem técnicas que permitem aprimorar o uso do beta histórico como estimativa do beta futuro. O beta histórico, calculado por uma regressão, é função do "verdadeiro" beta e, em parte, função de um erro amostral. Para corrigir erros amostrais, valores elevados de beta são corrigidos para baixo e valores pequenos são corrigidos para cima. Esta correção é consequência de trabalhos baseados em observações empíricas e pode ser feita, por exemplo, pela técnica de Blume:

$$\beta_{i,ajustado} = 0.343 + 0.677 \cdot \beta_i$$

O beta de uma empresa é influenciado por alguns fundamentos. Uma alternativa de cálculo do beta, inclusive, é relacioná-lo com os fundamentos da firma. Assim, o beta pode ser estimado por variáveis como pagamento de dividendos, crescimento do ativo, alavancagem financeira (nível de endividamento), índice de liquidez, tamanho dos ativos, variabilidade dos recebimentos, etc. Com regressões entre betas históricos e os valores dessas variáveis para diversas empresas é possível elaborar um modelo de cálculo do beta baseado nos fundamentos da empresa.

Por exemplo, um fator que influencia o beta de uma empresa é sua alavancagem operacional, ou seja, relação custo fixo por custo variável. Empresas com alta alavancagem operacional estão vulneráveis aos ciclos econômicos, já que em uma recessão é possível que as receitas não sejam suficientes para cobrir os elevados custos fixos. Vale lembrar que os custos variáveis são proporcionais às receitas, ou seja, se as receitas crescem (diminuem) os custos variáveis crescem (diminuem) e por esse motivo as empresas com baixa alavancagem operacional estão menos expostas às flutuações dos ciclos econômicos. O risco associado provém do fato de que ciclos na receita comprometem o pagamento de custos fixos. Em geral, empresas com maior alavancagem operacional tendem a ter um beta mais elevado.

Espera-se que pagamento de elevado dividendo seja indicativo de confiança na empresa, logo o beta diminui. Altas taxas de crescimento indicam maior risco, ou seja, variabilidade nos resultados, logo maior beta, já que o mercado interpreta com melhor avaliação o crescimento sustentado. Maior alavancagem financeira implica em maior beta, enquanto que maior liquidez implica em menor beta. Além disso, empresas maiores teriam menor risco.

Outra característica que influencia o beta da empresa é a origem das receitas da empresa, já que quando as receitas não flutuam muito com a alteração das condições econômicas do mercado, os riscos são menores. Isso pode acontecer, por exemplo, com empresas de alimentos e de transporte.

A natureza das receitas e o grau de alavancagem operacional podem ser levados em consideração também na avaliação de projetos. Naturalmente, se não houver dados disponíveis, essa avaliação deverá ser qualitativa, o que não é simples.

4.4 O Modelo CAPM

Como visto anteriormente, uma regra básica da teoria de Finanças é que o investidor só correrá mais risco se houver uma remuneração ao risco adicional incorrido. Essa regra básica pode ser claramente identificada no modelo de um fator, já que um beta maior implica em risco mais alto e retorno esperado maior. Vamos discutir outra abordagem para o modelo de um fator que é conhecida por *Capital Asset Pricing Model* (CAPM).

As equações do retorno esperado de uma carteira e do risco medido pela variância (ou pelo desvio padrão) apresentam as bases do modelo de Markowitz. Vamos retornar a essas equações.

$$\bar{r_c} = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r_i}$$

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Apenas para lembrar, a carteira é composta de *N* ativos, e os retornos individuais de cada ativo são representados por r_i. Além disso, w_i é a composição do investimento no ativo *i*. Lembre-se de que nós não sabemos qual o retorno do ativo no futuro e que o que temos apenas é uma expectativa de retorno, muitas vezes obtida a partir dos dados históricos. Nesse caso, a média dos retornos históricos pode ser considerada como um ponto de partida para inferir sobre o retorno esperado para cada ativo. O retorno esperado da carteira deve ser uma composição ponderada dos valores investidos em cada um dos ativos com os retornos esperados para cada um desses ativos. Uma forma de se medir o risco de um investimento é calcular o desvio padrão dos retornos históricos desses investimentos. O desvio padrão dos retornos de um ativo, $\sigma_{i,}$, pode ser calculado com base nos retornos históricos da carteira, assim como a covariância $\sigma_{i,j}$, ou mesmo o coeficiente de correlação $\rho_{i,j}$. Para uma carteira com apenas dois ativos, temos o seguinte resultado:

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \sigma_1 w_2 \sigma_2 \rho_{1,2}}$$

A partir da equação acima podemos notar que o risco da carteira é função do risco de cada ativo individualmente e da correlação existente entre os ativos, $\rho_{i,j}$. Como a correlação entre dois ativos pode variar entre *-1* e *1*, percebe-se que quanto menor a correlação ou quanto mais negativamente os ativos estiverem correlacionados, menor o efeito da soma dos riscos individuais no risco total da carteira. Esta simples, mas importante, constatação revela um dos efeitos mais significativos na teoria de Finanças, que é a diversificação na construção de carteiras ótimas, ou seja, aquelas que oferecem um menor nível de risco para um dado valor de retorno esperado.

Podemos reescrever a equação do risco para uma carteira com dois ativos, de acordo com a expressão abaixo:

$$\sigma_c^2 = w_1^2\sigma_1^2 + (1 - w_1)^2\sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}$$

Para plotar o gráfico do retorno esperado versus o desvio padrão precisamos inicialmente isolar w_1 na equação acima, o que nos fornece:

$$w_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

onde:

$$a = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$$

$$b = 2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 - 2\sigma_2^2$$

$$c = \sigma_2^2 - \sigma_c^2$$

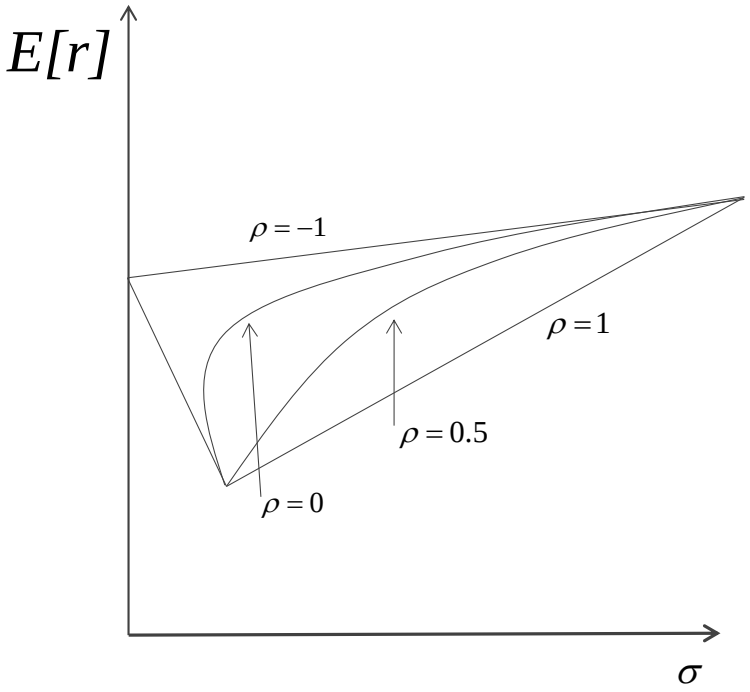
Ora, o retorno esperado pode ser reescrito como função de w_1:

$$\bar{r}_c = (\bar{r}_1 - \bar{r}_2)w_1 + \bar{r}_2$$

Se inspecionarmos cuidadosamente a equação acima do retorno esperado, em conjunto com a equação do valor de w_1 como função de σ_c, notamos que é possível construir uma curva que relaciona o retorno esperado no eixo vertical e o desvio padrão (risco) no eixo horizontal. A figura abaixo apresenta essa relação entre risco (desvio padrão) e retorno esperado para uma carteira com dois ativos, para diferentes níveis de correlação entre os ativos. A principal conclusão que queremos demonstrar aqui é de que com apenas dois ativos, os pares de risco e retorno esperado situam-se sobre uma curva (a curva depende do nível de correlação).

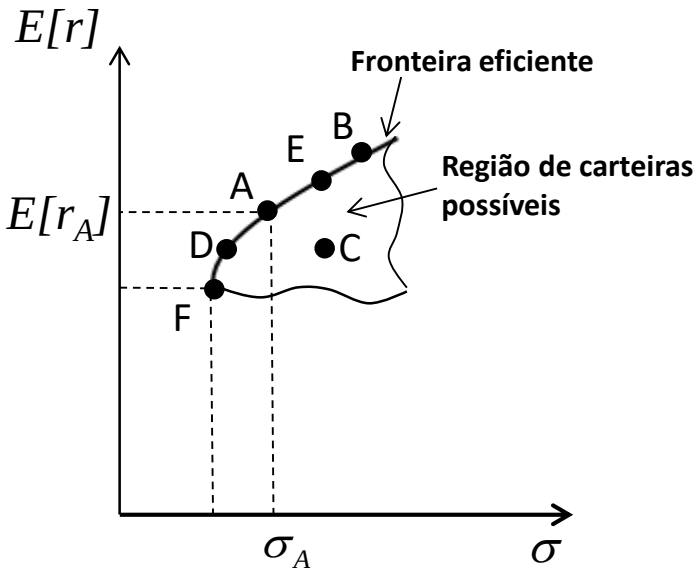
A figura abaixo representa a solução de um problema com apenas dois ativos. Nesse caso, o universo de soluções possíveis se situa nas curvas da figura, para uma dada correlação. Quando temos mais do que apenas dois ativos, o universo de soluções possíveis, para um determinado conjunto de correlações entre os pares de ativos não é mais uma curva e sim uma área ou região de soluções possíveis. Assim, diferentes carteiras de ativos, com distintas composições podem ser criadas para satisfação das equações entre risco e

retorno. Não é mais uma curva que estabelece a relação entre o desvio padrão e o retorno esperado de uma carteira. É uma região de soluções possíveis, isto é, soluções viáveis, onde podemos encontrar os pares em um gráfico bidimensional.



Markowitz em 1952 lançou as bases do que hoje é conhecido como Moderna Teoria de Investimentos. A partir das equações de retorno esperado e de desvio padrão de uma carteira, é possível construir uma curva chamada de fronteira eficiente, onde, para um determinado nível de risco, podemos identificar qual a carteira com o maior retorno esperado, já que ela se situará na fronteira eficiente. De outra forma, pode-se afirmar também que para um dado nível de retorno esperado é possível identificar a carteira que apresenta o menor nível de risco, já que ela também está situada na fronteira eficiente. O ponto A, na figura abaixo, representa uma carteira na fronteira eficiente.

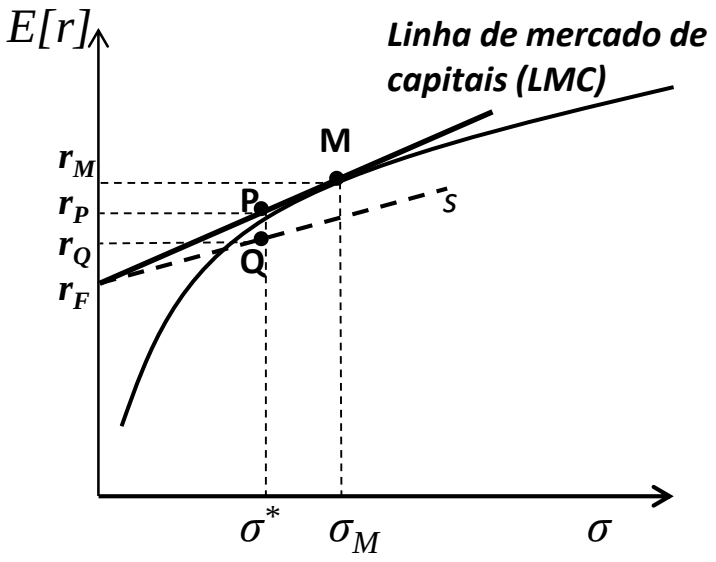
Note que não podemos comparar duas carteiras localizadas na fronteira eficiente. Na figura abaixo, as carteiras A e B, por exemplo, são igualmente eficientes, cada uma para seu nível de risco. Por outro lado, a carteira C não é uma carteira eficiente, já que para um mesmo nível de retorno esperado, a carteira D tem menor risco e, por outro lado, para um mesmo nível de risco, a carteira E tem maior retorno esperado. O ponto F caracteriza a carteira de mínima variância (a de menor risco e retorno esperado).



Para encontrar um ponto na fronteira eficiente, podemos então aplicar um problema de otimização que tenha como objetivo encontrar qual a carteira que para um dado nível de risco apresenta o maior retorno esperado. Alternativamente, o problema pode ser especificado com o objetivo de encontrar para um determinado nível de retorno esperado, qual a carteira de menor risco. Ambas as especificações conduzem à mesma solução. Essa solução é a fronteira eficiente de Markowitz representada pela linha cheia na figura acima.

Vamos analisar o problema de busca da melhor estratégia de investimento sob uma perspectiva diferente. A perspectiva que vamos discutir é a proposta por William Sharpe e John Lintner, conhecida como *Capital Asset Pricing Model* – CAPM.

Considere uma linha cruzando a região de soluções possíveis (linha *s*, por exemplo, na figura abaixo). Suponha que essa linha tenha como ponto de partida o ponto com retorno esperado r_f, que corresponde a risco igual a zero. O retorno correspondente a esse ponto é chamado de retorno livre de risco, ou taxa livre de risco. Acontece que podemos construir uma carteira aplicando parte do dinheiro no ativo livre de risco e parte do dinheiro na carteira definida por qualquer ponto ao longo da linha *s*. Uma possibilidade, por exemplo, seria escolhermos um nível de risco σ^* e escolhermos uma composição de carteira no ponto *Q* da figura, ao longo da linha *s*, e que tenha como retorno esperado r_Q. A questão é que podemos para o mesmo nível de risco σ^* escolher outra carteira no ponto *P*, por exemplo, com retorno $r_P > r_Q$.



A reta por onde passa o ponto *P* (acima da fronteira eficiente) é conhecida como Linha de Mercado de Capitais (LMC) e ela tangencia o ponto *M* (na fronteira eficiente) que é conhecido como ponto da carteira de mercado (r_M, σ_M). Note que os retornos esperados ao longo da LMC são os melhores retornos que podem ser alcançados. À esquerda do ponto *M*, esses retornos esperados são uma composição de um volume financeiro aplicado na carteira de mercado e um volume de dinheiro aplicado na carteira livre de risco. Além disso, podemos pedir dinheiro emprestado, pagando a taxa livre de risco e aplicar mais do que de fato temos (o que é conhecido como alavancagem financeira) e continuaremos na reta que tangencia a fronteira eficiente, à direita do ponto *M*. Essa constatação é a essência do modelo CAPM.

Uma consequência natural do modelo, é que todos os investidores comprarão uma carteira na fronteira eficiente com a composição da carteira do ponto *M*, ou seja, a carteira de mercado. A escolha do nível de risco desejado é que vai definir quanto o investidor irá manter investido na taxa livre de risco e quanto na carteira de mercado, ou quanto de dinheiro ele deverá tomar emprestado à taxa livre de risco para investir na carteira de mercado.

Existem algumas premissas fundamentais para o CAPM. A ideia chave é de que o mercado é eficiente, ou seja, para um dado nível de risco, não há como um investidor esperar ganhar mais dinheiro do que o previsto pela linha de mercado de capitais, de forma persistente. Não existe custo de transação e impostos, nenhum investidor isoladamente pode provocar mudanças nos preços, todos os investidores são racionais, é

possível emprestar dinheiro e tomar dinheiro emprestado indefinidamente à taxa livre de risco, os investidores tem o mesmo horizonte de investimento, os investidores têm aversão ao risco, as informações são livres e conhecidas por todos sem custo, não há ativos mal precificados e todos os ativos do mercado podem ser comprados e vendidos.

Os pressupostos do CAPM são muito fortes, o que faz com que o modelo seja bastante questionado na literatura e também entre os profissionais da área de Finanças. Apesar desses questionamentos, é um modelo amplamente utilizado, em função de apresentar uma perspectiva intuitiva para a relação entre risco e retorno. No CAPM, a relação entre risco e retorno é dada pela expressão:

$$E[r_i] = r_f + \beta_i\{E[r_M] - r_f\}$$

A diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado e o retorno da taxa livre de risco é chamado de prêmio de risco do mercado. A multiplicação do beta pelo prêmio de risco do mercado fornece a contribuição do risco ao retorno esperado do ativo.

O beta do modelo CAPM pode ser obtido por regressão, a partir dos retornos históricos do ativo, como variável dependente, e dos retornos históricos da carteira de mercado subtraídos da taxa livre de risco. Evidentemente, o beta do CAPM será diferente do beta do modelo de um fator discutido anteriormente. A diferença, no entanto, não deve ser grande.

A alavancagem financeira é uma medida do grau de endividamento de uma empresa. O pagamento das dívidas independe das receitas e é um custo fixo. Quanto mais alavancada uma empresa maior é o risco de que as dívidas não sejam pagas. Assim, a alavancagem financeira influi no beta da empresa. É possível demonstrar a influência da alavancagem no beta.

Imagine que um investidor tem duas possibilidades de investimento distintas “I” e “II”. Na estratégia “I”, ele pode investir todo seu dinheiro e constituir uma empresa sem alavancagem alguma (sem dívidas). Na estratégia “II”, ele pode aplicar parte do seu dinheiro no mercado financeiro em títulos de dívida e a outra parte ele aplica em uma empresa alavancada. Nessa segunda estratégia, a empresa contrai dívida para que ela produza a mesma quantidade da empresa da estratégia “I”. Considere que o investidor pode aplicar à mesma taxa de juros que a empresa se endivida.

Como o beta de uma carteira é a soma ponderada dos valores de beta dos itens que compõem a carteira, temos que:

$$\beta_U = \frac{D}{D+C}\beta_D + \frac{C}{D+C}\beta_L$$

As estratégias "I" e "II" devem chegar ao mesmo risco e ao mesmo retorno esperado. Nesse caso, o lado esquerdo da equação fornece o beta da empresa sem dívidas. Já o lado direito da equação, fornece o beta global da empresa endividada. Uma interpretação do lado direito da equação é a de que o detentor da carteira ações e dívidas da empresa possui a empresa inteira.

Na equação acima, β_U é o beta não alavancado e β_D é o beta das dívidas, e β_L é o beta do da firma alavancada. Vamos considerar que o beta das dívidas seja muito baixo comparado ao beta da firma e que β_D é aproximadamente igual a zero. Dessa forma, temos que:

$$\beta_L = \beta_U \left(1 + \frac{D}{C}\right)$$

Suponha que tenhamos duas empresas com o mesmo beta de carteira (β_A), mas com estruturas de capital distintas, isto é, diferentes relações entre capital de terceiros e capital próprio. Perceba que o beta do capital próprio aumenta com o incremento da relação entre dívida e capital próprio, ou seja, o beta do capital próprio aumenta com a alavancagem financeira.

Na verdade, como o pagamento de juros da empresa tem um benefício tributário (*T*), pois ele é descontado da base de incidência do imposto de renda, é comum encontrarmos a seguinte expressão para o beta alavancado:

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - T)\frac{D}{C}\right]$$

Outros fatores relacionados aos fundamentos econômico-financeiros afetam o beta de uma empresa, tais como: nível de pagamento de dividendos, taxa de crescimento do ativo, alavancagem operacional (relação entre receitas e volume de ativos), alavancagem financeira (dívidas), índice de liquidez (quantidade de recursos disponíveis para necessidades de curto prazo), tamanho dos ativos, variabilidade dos recebimentos, dentre

outros. É possível inclusive realizar estimativas de beta com base nos fundamentos da empresa. Isso é feito quando não há disponibilidade de dados das ações da empresa. Assim, com base em dados de betas de outras empresas e com base em um conjunto de fundamentos dessas empresas, é possível elaborar um modelo de regressão, por exemplo, e utilizá-lo para estimar o beta da empresa que estamos interessados.

Em um modelo de regressão dos fundamentos econômico-financeiros para estimativa de betas, poderíamos esperar que o pagamento elevado de dividendos é indicativo de confiança, logo diminui o beta. Altas taxas de crescimento indicam maior risco, logo maior beta, pois o mercado interpreta melhor crescimento sustentado. Maior alavancagem operacional significa maior beta, maior liquidez implica em menor beta etc.

4.5 O Modelo de Múltiplos Fatores

O CAPM é um modelo que associa o retorno de um ativo a um fator de risco. Esse fator é o prêmio de risco da carteira de mercado. No entanto, nada impede que associemos o retorno a diferentes fatores de risco. A *Arbitrage Pricing Theory* (APT) associa os retornos a uma série de fatores macroeconômicos e/ou fatores de um determinado setor da indústria. Assim, o modelo de APT considera múltiplos fontes de risco sistemático e pode ser visto como uma generalização do CAPM. Logo, associado a cada fator de risco sistemático teremos um valor de beta. Um modelo de k fatores seria descrito da seguinte forma:

$$r_i = \propto_i + \beta_{i,1} M_1 + \beta_{i,2} M_2 + \cdots + \beta_{i,k} M_k + \varepsilon_i$$

onde, M_k é o fator de risco k.

A utilização do modelo APT tem a limitação de que não há consenso entre quais fatores de risco sistemático devem ser utilizados. Além disso, um problema com a regressão acima é a possibilidade de multicolinearidade entre os fatores de risco escolhidos, o que torna a regressão espúria, a menos que seja realizada uma ortogonalização dos fatores, o que complica um pouco a utilização do modelo.

4.6 Exercícios

1. Considere que o retorno esperado (retorno médio) para o próximo mês para a ação da empresa A é 5% e o desvio padrão é de 6%. Para a empresa B, o retorno esperado é de 4% e o desvio padrão é de 2%. Qual o retorno esperado para o próximo mês, de uma carteira que fosse composta com 40% em ações da empresa A e 60% em ações da empresa B? Considere que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas empresas seja de -0,2. Qual o desvio padrão dos retornos da carteira?

2. O que é o efeito diversificação em uma carteira de investimentos?

3. Qual a diferença entre risco sistemático e risco não sistemático?

4. Porque o aumento do nível de endividamento da firma elava seu beta?

5. Suponha que o retorno esperado para uma carteira de ações que representa o mercado seja de 8% ao ano. Considere que a taxa livre de risco seja de 6% ao ano. De acordo com o modelo do CAPM, qual o retorno esperado de uma ação que tem um beta de 1,2?

6. A partir dos dados de retornos mensais de ações de 7 empresas apresentados abaixo (empresas: A, B, C, D, E, F e G), avalie o efeito diversificação, comparando a relação risco-retorno de diversas carteiras com participações financeiras iguais entre os ativos (mesmo percentual investido em cada ativo, isto é, uma carteira com quatro ativos tem 25% investido em cada um deles e uma com dois ativos tem 50% investido em cada um). Para simplificar, considere que é feito balanceamento mensal das carteiras e os percentuais investidos em cada ativo não mudam. As carteiras a serem avaliadas são compostas da seguinte forma: ativos A+D, B+E, B+C+E, A+D+F+G e, finalmente, uma carteira com todas as ações.

Mês	A	B	C	D	E	F	G
1	0.1024	-0.0851	0.0410	-0.0271	0.0142	-0.0727	-0.0069
2	0.1286	0.0760	0.0311	0.0675	0.1178	-0.0122	0.0001
3	-0.0329	-0.0204	0.0916	0.1814	0.0939	0.0876	0.0648
4	0.1088	0.0164	0.0445	0.0811	0.1231	0.0786	0.0599
5	0.0280	0.1241	-0.0128	0.0262	0.0247	0.0196	0.0800
6	0.0519	0.0207	0.0926	0.1547	-0.0321	0.0052	-0.0741
7	0.0100	-0.0097	0.0253	0.0602	-0.0185	-0.0052	-0.0053
8	0.0952	0.1341	0.2857	0.0029	0.0152	0.0715	0.0318
9	0.0625	0.2166	0.0469	-0.0035	-0.0353	0.0722	-0.0487
10	0.0026	-0.0017	-0.0457	0.0151	-0.0326	0.0020	0.0275
11	-0.1034	0.2295	-0.0268	0.0429	0.3687	-0.0808	-0.1474
12	0.0123	-0.0905	-0.1178	-0.0329	0.0477	-0.1312	-0.1397
Retorno médio	0.039	0.051	0.038	0.047	0.057	0.003	-0.013
Desvio Padrão	0.0669	0.1063	0.0980	0.0669	0.1134	0.0699	0.0757

7. A partir dos dados mensais de fechamento de preços apresentados na tabela abaixo, calcule o beta da empresa usando uma regressão linear simples. Usando o CAPM, calcule o beta e avalie se o valor do alfa tem coeficiente estatisticamente significativo.

Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Preço Ações Emp A	13.84	12.8	14.86	16.56	16.65	17.29	19.1	23.36	18.09	15.28	12.84	10.02	8.18
Valor do Ibovespa	47,639	47,094	50,415	51,627	51,239	53,168	55,829	61,288	54,116	54,629	54,664	50,007	46,908
Selic mensal	0.790%	0.810%	0.829%	0.847%	0.867%	0.866%	0.866%	0.866%	0.866%	0.866%	0.867%	0.885%	0.917%

8. Na medida em que se amplia o universo possível de ativos que um investidor pode aplicar, o que deve ocorrer com a fronteira eficiente?

5. *Taxa de juros*

Pergunte a alguém: você prefere receber $50 hoje, ou $50 daqui a seis meses? Ora, considerando que se o indivíduo tiver $50 hoje, ele pode investir esse dinheiro e ter $50 adicionado dos juros ou dos rendimentos do investimento em seis meses, não há racionalidade em esperar seis meses para receber apenas $50. Da mesma forma, suponha que ele receba $50 hoje e resolva comprar um produto que hoje custa $50. Esse indivíduo não teria estímulo para esperar seis meses para receber o dinheiro e realizar a compra no futuro. Não só porque deixaria de fazer uso do produto por seis meses, como pelo fato de que existe uma expectativa natural de aumento de preços em função da projeção inflacionária, o que faria que os $50 a serem recebidos no futuro não fossem suficientes para a aquisição do produto.

Na verdade, o indivíduo só abriria mão de ter os $ 50 agora se ele fosse remunerado pela espera. Essa remuneração pode vir na forma de pagamento de juros ou de recebimento de algum outro tipo de rendimento. É daí que surge a ideia de investimento. O indivíduo que tem dinheiro no momento pode estar disposto a não consumir agora e aplicar seu dinheiro, isto é, investir na expectativa de que os rendimentos futuros permitam a ele adquirir um conjunto maior de bens para consumo no futuro. A questão chave é discutir sobre a relação entre os riscos do investimento e a taxa de juros (ou de retorno) esperada que compense trocar consumo hoje, por consumo no futuro.

5.1 A taxa de desconto

Na avaliação de projetos, o investidor aplica uma quantia inicial (I), na expectativa de receber um fluxo de caixa futuro. Se descontarmos todos os recebimentos futuros à taxa de desconto, obtemos o valor presente dos fluxos de caixa futuros (VP). O valor presente líquido (VPL) é a diferença dos dois valores (VP-I). Evidentemente, o investidor achará vantajoso o projeto, se o VPL for positivo. Uma escolha incorreta da taxa de desconto pode levar o investidor a tomar decisões erradas. Imagine, por exemplo, que o investidor está utilizando uma taxa de desconto muito baixa para um projeto arriscado. É possível que, utilizando a regra do VPL, o projeto seja aceito quando deveria ser rejeitado. Por

outro lado, se o investidor utilizar uma taxa de desconto muito alta, ele poderá rejeitar o projeto quando na realidade deveria aceitá-lo.

Uma forma de se encontrar a taxa de desconto correta para a avaliação do projeto é utilizar o CAPM. Assim, estimamos o risco do projeto (beta) e aplicamos o CAPM para encontrar a taxa de desconto apropriada. Agora, imagine que a empresa utilizará recursos de terceiros (um empréstimo) para realizar o projeto. A taxa de desconto poderia ser a taxa de juros do empréstimo. Quando utilizamos a abordagem do CAPM, aplicada aos dados históricos da empresa, para determinar a taxa de desconto, dizemos que estamos utilizando o custo de capital próprio para a avaliação. Quando utilizamos a taxa de juros do empréstimo, dizemos que estamos usando o custo de capital de terceiros para a avaliação. Podemos ponderar os dois custos de capital (próprio e de terceiros), o que é mais apropriado, e encontrar o custo médio ponderado de capital ou (CMPC), que em inglês é abreviado como WACC (*weighted average cost of capital*). Vale à pena destacar que se espera que o custo de capital de terceiros seja inferior ao custo de capital próprio, isso porque em caso de quebra da empresa os credores têm prioridade de recebimento em relação aos acionistas. Vamos discutir um pouco mais essa questão.

5.2 O preço teórico das Ações

Nas sociedades anônimas, o capital próprio é formado pelo dinheiro captado na forma de emissão de ações e pela retenção de lucros da empresa. A emissão de ações confere ao comprador direitos sobre a empresa. As ações podem ser preferenciais ou ordinárias. As ações preferenciais não dão direito a voto em situações normais. O detentor de ações preferenciais tem direito ao recebimento de dividendos da empresa. As ações ordinárias dão direito a voto, definem o controle da empresa e dão direito ao recebimento de dividendos. Os acionistas ordinários elegem o conselho de administração. A sociedade anônima é dita aberta se as ações são negociadas em bolsa de valores. Em uma sociedade anônima fechada, as ações não são negociadas em bolsa.

Uma empresa pode contrair empréstimo junto a banco, ou pode emitir títulos de dívida como debêntures, para captar recursos e financiar suas atividades. Os credores são os detentores do direito de receber o pagamento dos juros e do principal da dívida. Normalmente, os credores fornecem o financiamento nas captações da empresa. Os credores podem adquirir os direitos da dívida no mercado secundário. Em termos de

direitos legais sobre os ativos da empresa em caso de liquidação, os direitos dos acionistas se subordinam aos direitos dos credores. Isso significa que se a empresa tem problema de solvência, os credores são pagos prioritariamente.

Em geral, o capital próprio tem um custo superior ao capital de terceiros (dívidas). Isso porque o acionista corre mais riscos, já que seus direitos sobre os ativos são subordinados. Além disso, os juros de dívidas são considerados despesas financeiras e são deduzidos da base de cálculo do imposto de renda.

O valor de uma ação da empresa poderia ser estimado pelo desconto a valor presente dos pagamentos de dividendos por ação futuros. Esse desconto teria que ser feito a uma taxa (r) de remuneração para negócios com níveis de riscos similares ao da empresa em análise.

$$P = \frac{d_1}{1+r} + \frac{d_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{d_n}{(1+r)^n}$$

Se assumirmos que a empresa existirá por longo período de tempo e que os dividendos por ação são constantes (d), podemos imaginar que n na equação acima seria infinito e teríamos, então, uma perpetuidade. Nesse caso, o preço da ação poderia ser simplificado pela simples divisão entre o pagamento de dividendos (d) e o valor da taxa de retorno exigida para negócios com o mesmo nível de risco da empresa (r). Logo, teríamos $P=d/r$. Porém, podemos imaginar que os dividendos devem crescer ao longo dos anos a uma taxa g, se formos otimistas com relação ao desempenho da empresa. Nesse caso, podemos utilizar o modelo de Gordon para precificar o valor de uma ação da empresa a partir da equação abaixo:

$$P = d_1/(r-g)$$

Exemplo

Considere duas empresas A e B, negociadas em bolsa de valores, que estão em um mercado onde o prêmio esperado da carteira de mercado sobre o ativo livre de risco seja de 3% ao ano. A taxa livre de risco é de 6,5% ao ano, o beta das empresas é 0,21 e 0,12 respectivamente. Espera-se que os dividendos pagos pelas duas empresas cresçam a uma taxa de 4,5% ao ano. Os dados de mercado das ações das duas empresas são apresentados na tabela abaixo, onde Cap. Merc. representa a capitalização de mercado, ou seja o total

de ações multiplicado pelo preço unitário, e os dividendos percentuais representam uma expectativa para o próximo período.

Empresa	Preço ação	Cap Merc ($bi)	Número de ações	Rend. Div (%)
Empresa A	17.67	36.85	2,085,455,574	1.48%
Empresa B	3.31	27.02	8,163,141,994	3.63%

Calcule o custo do capital próprio usando o CAPM e considere que esse custo (custo do capital próprio) é a taxa de desconto a ser utilizada para precificar a empresa usando o modelo de Gordon com dividendos a taxas crescentes.

Resposta

Inicialmente, vamos calcular o custo do capital próprio usando o modelo do CAPM. Assim, temos:

$$CCP_A = r_f + \beta_A(r_M - r_f) = 6{,}5\% + 0{,}21(3\%) = 7{,}13\%$$

$$CCP_B = r_f + \beta_B(r_M - r_f) = 6{,}5\% + 0{,}12(3\%) = 6{,}86\%$$

Em seguida, podemos calcular os dividendos pagos por ação para as empresas:

$$Dividendo_A = 1{,}48\% \times 17{,}67 = \$\ 0{,}2615$$

$$Dividendo_B = 3{,}63\% \times 3{,}31 = \$\ 0{,}1202$$

Os preços das ações usando o modelo de Gordon com dividendos crescentes seria dado então por:

$$P_A = \frac{0{,}2615}{(7{,}13\% - 4{,}5\%)} = 9{,}94$$

$$P_B = \frac{0{,}1202}{(6{,}86\% - 4{,}5\%)} = 5{,}09$$

O valor teórico de mercado das empresas de acordo com o modelo de Gordon com dividendos crescentes é:

$V_A = 9{,}94 \times 2.085.455.574 = \$\ 20{,}74$ bilhões

$V_B = 5{,}09 \times 8.163.141.994 = \$\ 41{,}56$ bilhões

5.3 Títulos de renda fixa e as curvas de juros

Títulos de renda fixa são emissões de dívidas que dão direito ao comprador do título receber quantidades monetárias de acordo com regras estabelecidas. Os títulos de renda fixa têm um valor nominal, uma data de vencimento, as condições de remuneração e regras de resgate. São classificados em títulos pré-fixados ou pós-fixados. Nos títulos pré-fixados, o detentor do ativo sabe exatamente qual a remuneração que irá receber se mantiver o título até o vencimento. No pós-fixado, o rendimento só é conhecido depois, pois o título é vinculado a uma correção por alguma taxa ou índice, que só serão conhecidos posteriormente. Os títulos de renda fixa podem ser públicos ou privados. Os títulos públicos são emitidos por governos municipais, estaduais ou pelo governo federal. Os títulos privados são emitidos por empresas que captam recursos no mercado.

Assim, um título pré-fixado é um papel que paga quantidades monetárias pré-determinadas no seu vencimento ou mesmo antes. O título pré-fixado além de pagar o principal da dívida pode pagar também cupons, que são pagamentos intermediários de juros. Por outro lado, um título pós-fixado é aquele onde os valores a serem pagos nos fluxos de caixa futuros dependem da flutuação de uma determinada variável, como, taxa de juros, taxa de câmbio, inflação etc.

O Tesouro Nacional emite títulos para financiamento da dívida pública e para financiamento de atividades do governo. Alguns exemplos de títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional são: Tesouro-Selic, LTN e NTN-B. Esses títulos compõem a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi). Vale destacar que o sistema Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos públicos, enquanto para os títulos privados temos a Cetip, ou Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos.

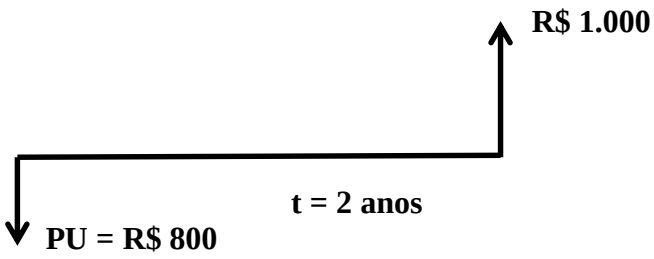
Uma Letra do Tesouro Nacional, LTN é um título pré-fixado cujo valor nominal é um múltiplo de R$ 1.000,00, o rendimento é definido por um deságio sobre o valor nominal e o resgate do título se dá pelo seu valor nominal (principal). Dessa forma, uma LTN tem seu Preço Unitário (PU) calculado pelo desconto do valor principal a uma taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor será o PU.

Exemplo

Suponha que o Tesouro Nacional emitiu uma LTN com prazo de vencimento de dois anos. Considere que o PU da venda do título foi R$ 800. Qual a taxa de juros embutida na emissão do título?

Resposta

Como vimos, uma LTN é tem valor de face de R$ 1.000. O PU deve corresponder ao valor de R$ 1.000 descontado à taxa de juros de dois anos. Logo:



$$800 = \frac{1.000}{(1+i)^2} \rightarrow i = \left(\frac{1.000}{800}\right)^{1/2} - 1 = 0{,}1180$$

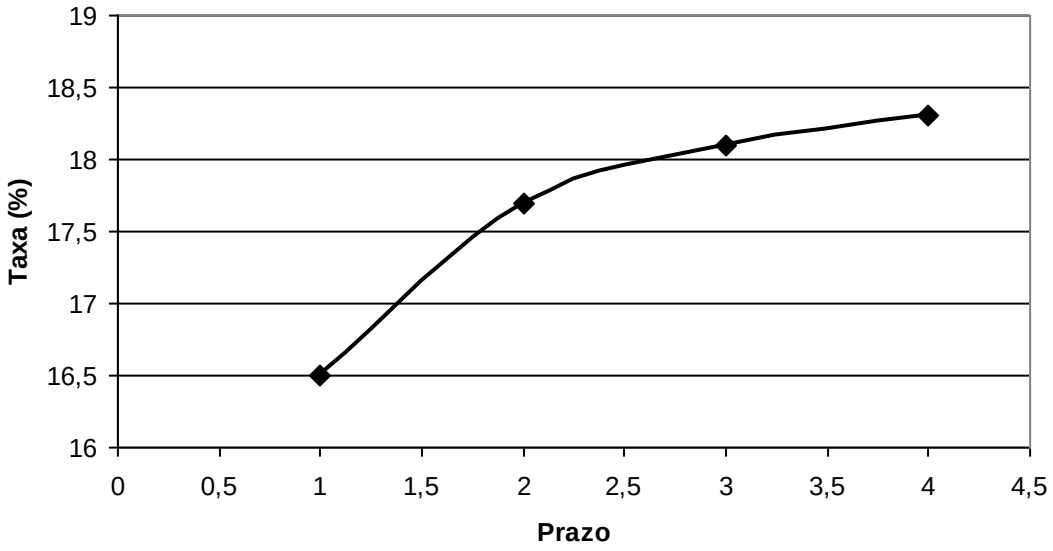
Logo, a taxa de juros embutida no PU é de 11,80%. Isso significa que se o investidor carregar o título até seu vencimento, ele terá uma remuneração de 11,80%, não importando o nível da taxa de juros na economia no período. Caso o investidor queira vender sua LTN antes do vencimento, o nível da taxa de juros no momento da venda irá afetar a rentabilidade do investidor, já que ele irá vender ao PU correspondente à taxa de juros do momento da venda.

Por outro lado, o Tesouro Selic (chamado antes de LFT, ou Letra Financeira do Tesouro) é um título pós-fixado, cujo rendimento é taxa Selic no período da emissão ao vencimento. Não confunda sistema Selic com taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica da economia brasileira e é divulgada pelo Banco Central do Brasil. O sistema Selic é o responsável pelo registro dos títulos públicos federais. Assim, o resgate de uma LFT se

dá pelo valor nominal acrescido do respectivo rendimento, desde a data base do título. Logo, se a taxa Selic aumenta, o rendimento do investidor aumenta.

Um conceito importante nos mercados financeiros é o da estrutura a termo da taxa de juros. Em situações normais, a taxa de juros de longo prazo é maior que a taxa de juros de curto prazo. Isso porque existe um prêmio de liquidez para investimentos em prazos maiores. Às vezes, a estrutura a termo das taxas de juros pode ficar invertida em função das expectativas de mercado para o comportamento das taxas no futuro. Uma estrutura a termo de taxa de juros é mostrada na figura abaixo. No eixo de *x* temos o prazo de vencimento e no eixo de *y* temos a taxa de juros embutida no título. Para encontrar o preço de um título pré-fixado que tem vários pagamentos intermediários, a partir dos dados da estrutura a termo de juros, é necessário aplicar uma taxa para cada pagamento.

Figura 1 – Estrutura a Termo das Taxas de Juros



Exemplo

Considere um título com vencimento em quatro anos que paga um cupom de 16% ao ano. O fluxo de caixa desse papel pré-fixado é dado na tabela abaixo. Para precificar um título pré-fixado, como o apresentado, é necessário conhecer a estrutura a termo das taxas de juros. Isso porque a taxa de juros de dois anos não é a mesma da taxa de um ano e assim sucessivamente.

Resposta

O preço do título é calculado como o somatório dos fluxos de caixa trazidos a valor presente pela estrutura a termo das taxas de juros:

$$P = \sum_{t=0}^{T} \frac{F_t}{(1 + y_t)^t}$$

Onde, P é o preço do papel, F_t é o fluxo de caixa, y_t é a taxa de juros e t é o instante de tempo no qual ocorrerá o pagamento.

O preço do título é encontrado aplicando a estrutura a termo das taxas de juros nos dados do fluxo de caixa, conforme apresentado na tabela abaixo.

Cálculo do Preço de um Título Pré-fixado

Tempo	Fluxo Caixa	Curva de juros	VPFC
0			
1	16	16,5	13,73
2	16	17,7	11,55
3	16	18,1	9,71
4	116	18,3	59,23
		Preço do Título	**94,22**

Suponha que dispomos das estruturas a termo das taxas de juros em dois instantes no tempo. O primeiro instante é aquele em que o investidor compra o título (início, *t=0*) e após um determinado período de tempo, por exemplo, um dia (*t=1*). Teremos então o preço do papel para o instante *t=0* e também para *t=1* e podemos calcular o retorno do papel no período.

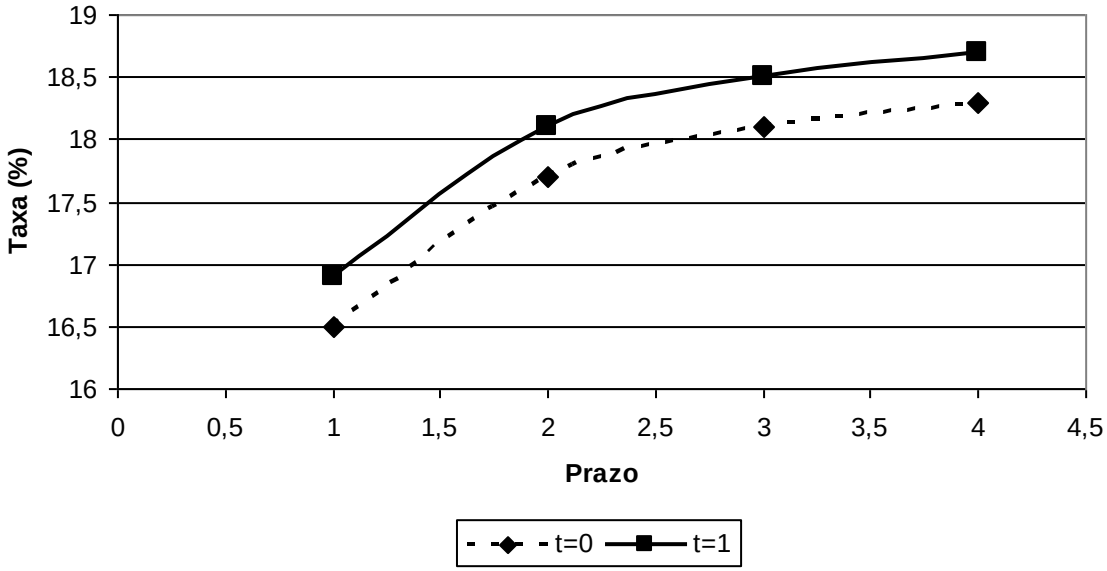
Para *t=1*, é preciso destacar que existem dois efeitos no título que irão afetar o retorno. O primeiro efeito é a passagem do tempo. Na medida em que o tempo passa, o papel pré-fixado tende ao valor de face, ou valor nominal. Após um dia, por exemplo, o papel estará mais próximo do vencimento. Como o tempo utilizado para o desconto a valor presente vai diminuindo, o preço do papel vai aumentando até coincidir com o valor de face no dia do vencimento (já que o expoente para desconto a valor presente será igual a zero). Esse efeito no preço de um título de renda fixa é chamado de efeito de carregamento.

O segundo fator que contribui para variação no preço do papel é a mudança na estrutura a termo das taxas de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço de um papel pré-fixado diminui e se a taxa de juros cai, o preço do título pré-fixado aumenta.

Exemplo

Para o título pré-fixado do exemplo anterior, considere que um dia após a compra do título, a curva de juros se deslocou para cima (os juros subiram), conforme a figura abaixo. Calcule o retorno do investimento se o investidor resolver vender o título.

Mudança da Estrutura a Termo das Taxas de Juros



Resposta

Para o instante *t=0* o preço já foi calculado acima e é de 94,22. A tabela abaixo apresenta o cálculo do preço do título no instante *t=1*, que é de 93,25. O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa leva em consideração que após um dia o tempo ao vencimento é reduzido em 1/365. Com esse preço é possível calcular o retorno do título.

Fluxo de Caixa de um Título Pré-fixado

Tempo	Fluxo Caixa	Curva de juros	VPFC
0			
0,99726	16	16,9	13,69
1,99726	16	18,1	11,48
2,99726	16	18,5	9,62
3,99726	116	18,7	58,46
		Preço do Título	**93,25**

$$r_1 = \frac{93{,}25 - 94{,}22}{94{,}22} = -1{,}034\%$$

Note que como houve um aumento geral do nível de taxas de juros, o preço do título caiu, ou seja, o retorno foi negativo.

A taxa interna de retorno (TIR) de um título é aquela taxa que desconta o fluxo de caixa do papel e atinge o seu preço. Assim, com os dados do exemplo acima, para o instante de tempo *t=0*, temos que a TIR é de 18,154%.

$$94{,}22 = \frac{16}{(1+y)^1} + \frac{16}{(1+y)^2} + \frac{16}{(1+y)^3} + \frac{116}{(1+y)^4}$$

Dessa forma, a equação acima pode ser reescrita da seguinte forma:

$$P = f(y) = \sum_{t=0}^{T} \frac{F_t}{(1+y)^t}$$

Vale destacar que na equação acima, substituímos a estrutura a termo da taxa de juros y_t, pela taxa interna de retorno *y*. Isso significa que enquanto o primeiro cálculo levou em consideração toda a estrutura a termo das taxas de juros, a expressão acima tem por base apenas uma única taxa, chamada de *yield* do título (ou rendimento do título, ou taxa de juros embutida no título).

A expansão em série de Taylor é utilizada em matemática para a aproximação do valor de uma função. Podemos aplicar uma expansão em série de Taylor para representar a relação entre o preço *P* e a taxa interna de retorno *y*:

$$P_1 = P_0 + f'(y_0)\Delta y + \frac{1}{2} f''(y_0)(\Delta y)^2 + \cdots$$

Onde *f'* e *f''* representam a primeira e segunda derivada de *f(y)*. Em geral, a aproximação até o termo de segunda ordem é suficiente. Podemos escrever a equação (3.2) de uma forma diferente:

$$P = F_1 \cdot (1+y)^{-1} + F_2 \cdot (1+y)^{-2} + ... + F_n \cdot (1+y)^{-n}$$

A primeira derivada é definida como:

$$f' = \frac{\partial P}{\partial y} = -F_1 \cdot (1+y)^{-2} - 2F_2 \cdot (1+y)^{-3} - ...nF_n \cdot (1+y)^{-n-1}$$

Ou seja,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-\left[F_1 \cdot (1+y)^{-1} + 2F_2 \cdot (1+y)^{-2} + ... + nF_n \cdot (1+y)^{-n}\right]}{1+y}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-\sum_{t=1}^{n} t \cdot VP(F_t)}{1+y}$$

A segunda derivada é dada por:

$$f'' = \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 2F_1 \cdot (1+y)^{-3} + 6F_2 \cdot (1+y)^{-4} + ...n(n+1)F_n \cdot (1+y)^{-n-2}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \frac{\sum_{t=1}^{n} t(t+1) \cdot VP(F_t)}{(1+y)^2}$$

$VP(F_t)$ é o valor presente do fluxo de caixa *t*. A duração modificada (*modified duration*) de um título é uma média da maturidade do título ponderada pelos seus fluxos de caixa e ela é dada pela seguinte expressão:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{n} t \cdot VP(F_t)}{P(1+y)}$$

$$CV = \frac{\sum_{t=1}^{n} t(t+1) \cdot VP(F_t)}{P(1+y)^2}$$

Considerando que um título tem o preço P_0 em um instante de tempo $t=0$, e P_1, no instante $t=1$, a diferença entre os dois preços é uma medida de resultado absoluto (retorno, ou rentabilidade) no período. Uma medida de retorno relativo é obtida se dividirmos o resultado absoluto pelo preço no início do período. Existe uma expressão que aproxima o valor do retorno relativo em função de variações na curva de juros. Essa expressão é muito utilizada na avaliação da sensibilidade de um título à taxa de juros, ou mesmo de uma carteira composta por muitos títulos. A expressão pode ser obtida pela expansão em série de Taylor do preço do título pré-fixado. Se quisermos então escrever o valor do

retorno do investimento (*r*) em um título pré-fixado em função do intervalo de tempo de carregamento do título na carteira (*Δt*), da taxa interna de retorno (*y*), implícita no título (*yield*, ou rendimento do título), e da variação dessa taxa (Δy) no período de manutenção do título na carteira, temos que:

$$r = \frac{\Delta P}{P} = y.\Delta t - D.\Delta y + \frac{1}{2}CV(\Delta y)^2$$

Onde *D* é a duração modificada e *CV* é conhecida como convexidade do título. O apêndice deste capítulo apresenta as propriedades da duração e da convexidade.

Em uma carteira de renda fixa com vários títulos, a duração da carteira é a média ponderada da duração de cada um dos títulos. A ponderação é feita tomando por base a quantidade investida em cada título da carteira. Para a convexidade da carteira, o mesmo raciocínio é válido.

O retorno de uma carteira de títulos é influenciado pelo comportamento da taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, os preços dos títulos diminuem e a carteira tem retorno negativo. Quanto maior a duração de um título, ou de uma carteira com vários títulos, maior o efeito da taxa de juros. A convexidade atenua o efeito da queda do preço do papel quando a taxa de juros sobe e amplifica o efeito da subida do preço quando a taxa de juros cai. Isso pode ser visto a partir da observação da equação acima, pois o efeito da convexidade é sempre positivo. Assim, o aumento da convexidade é sempre bom para o detentor de um título pré-fixado ou de uma carteira de títulos.

A duração é medida em unidades de tempo. O retorno de um título pré-fixado pode ser negativo quando a taxa de juros sobe. Além disso, quanto maior for a duração maior será o impacto das variações nas taxas de juros no retorno de um título pré-fixado.

5.4 O Custo de Capital Próprio (CCP)

O custo de capital próprio não pode ser observado diretamente no mercado, o que alguns atribuem ao fato de que a informação disponível é imperfeita ou incompleta, e, assim, deve ser estimado utilizando modelos que se apoiam em uma série de premissas. Alguns

modelos utilizados para a estimativa do custo de capital próprio são o CAPM, modelos multifatoriais, como o modelo APT, e o modelo de crescimento de dividendos.

5.4.1 O CCP e o CAPM

Para utilizarmos o CAPM na estimativa do custo de capital próprio, podemos usar o beta da empresa e assumir que o risco do projeto é igual ao risco da empresa. Essa alternativa, porém, pressupõe também que a empresa não tem dívidas.

Suponha que uma empresa sem dívidas possua um beta igual a 1,5. Vamos supor também que a taxa livre de risco é de 8% e que o retorno esperado da carteira de mercado é de 14%. Assim, o custo de capital próprio é de 8% + 1,5 x (14%-8%), ou seja, 17%. Logo, projetos nessa empresa que são custeados apenas com capital próprio devem ser descontados a essa taxa, assumindo que esses projetos tenham o mesmo nível de risco da empresa.

Na verdade, quando avaliamos um projeto a ser desenvolvido por uma empresa, nem sempre o risco do projeto é igual ao risco da empresa. No entanto, é comum algumas empresas utilizarem uma mesma taxa de desconto para avaliar projetos diferentes. Isso não é correto. O correto seria avaliar cada projeto levando em consideração os riscos inerentes a cada um deles, mas isso nem sempre é possível.

Vamos discutir como avaliar o custo do capital próprio, em uma situação em que temos que estimar qual o prêmio de risco, ou seja, a diferença entre o retorno da carteira de mercado e da taxa livre de risco. É importante destacar que a taxa livre de risco é obtida na mesma moeda dos fluxos de caixa da empresa e definida nos mesmos termos real ou nominal, em concordância com os fluxos de caixa esperados para o futuro. Obter os prêmios de risco a partir de dados históricos de um índice de ações de mercado e da taxa histórica de juros nem sempre é possível. Não seria surpreendente se encontrássemos, por exemplo, prêmio de risco negativo para índices de ações no Brasil, a depender da janela histórica de tempo utilizada. Uma alternativa é recorrer a abordagens utilizadas no mercado internacional, e é o que faremos a seguir.

Uma abordagem possível é assumir que o prêmio de risco no país é função do prêmio médio de risco das ações americanas sobre os títulos americanos, adicionado de um prêmio de risco do país. Como parece ser evidente, o mercado acionário tipicamente é um mercado de maior risco do que o mercado de juros. Assim, espera-se que haja um

prêmio de risco em se operar com ações, relativamente ao risco de se operar com títulos. Nos Estados Unidos, pesquisas empíricas apontam que o prêmio de risco histórico das ações americanas sobre as *Treasuries* é de aproximadamente 4% ao ano.

Para um investidor nos Estados Unidos, que atua globalmente, o prêmio de risco em se aplicar em ações de outras nações deve levar em consideração a volatilidade das ações e volatilidade das taxas de juros do país base da empresa, e o risco de crédito do mesmo. Uma abordagem apresentada por Damodaran e seguida pelo Banco Mundial[6] apresenta a seguinte relação para estimativa do prêmio de risco para se aplicar no mercado acionário de outro país:

$$RP = HRP_{EUA} + CDS \cdot \left(\sigma_E / \sigma_I\right)$$

Onde, *RP* é o prêmio de risco, HRP_{EUA} é o prêmio de risco histórico das ações americanas sobre as *Treasuries* (*historical risk premium*), *CDS* credit default swap spread, que está associado ao risco de crédito do país, σ_E é a volatilidade das ações do país e σ_i é a volatilidade das taxas de juros do país. Note que o prêmio de risco acima é calculado considerando o dólar americano como referência.

Se quiséssemos então usar o CAPM para calcular o custo do capital próprio considerando a moeda americana, multiplicaríamos o beta da empresa pelo prêmio de risco acima e somaríamos com a taxa de juros implícita em um título americano de curto prazo, como aproximação da taxa livre de risco (*TBill*). Por outro lado, se quiséssemos o custo do capital próprio na moeda do país em que a empresa está sediada, teríamos duas alternativas para o cálculo do custo do capital próprio:

a) Uso da taxa de juros básica doméstica adicionada do produto entre o beta da empresa e o prêmio de risco;

b) Uso do diferencial de inflação entre o país e os Estados Unidos para corrigir o custo de capital:

$$CCP_d = (1 + CCP_{USD}) * \frac{1 + \pi_d}{1 + \pi_{USD}} - 1$$

[6] Veja, por exemplo, o texto: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, do International Finance Corporation, ligado ao Banco Mundial.

Exemplo - Estimativa do Custo de Capital Próprio

Considere que a empresa CompY, situada no Brasil, deseja estimar o custo de capital próprio. Use a abordagem sugerida acima para cálculo do custo do capital próprio (em dólar e em reais) e assuma que a razão entre a volatilidade do mercado de ações no Brasil e a volatilidade dos juros é de 3,5. Além disso, considere que o *spread* de CDS de títulos brasileiros negociados no exterior é de 2,2%. A empresa tem um beta de 0,9. A taxa de juros no Brasil é de 12%, a inflação brasileira é de 6,5%, a taxa de juros americana é de 0.25%, a inflação americana é de 1% e assuma que o prêmio de risco histórico americano é 4%.

Resposta:

$$r_{C,dólar} = 0{,}25\% + 0{,}9 \times (4\% + 3{,}5 \times 2{,}2\%) = 10{,}78\%$$

Para calcular o custo do capital próprio com base em um fluxo de caixa em reais teríamos uma das duas opções:

a) $r_{C,reais} = 12\% + 0{,}9 \times (4\% + 3{,}5 \times 2{,}2\%) = 22{,}53\%$

b) $r_{C,reais} = (1 + 10{,}78\%) \times \frac{1+6{,}5\%}{1+1\%} - 1 = 16{,}81\%$

5.4.2 O CCP e o Modelo de Crescimento de Dividendos

Uma ação que tem uma taxa de retorno esperada no longo prazo igual a r e uma taxa de crescimento de dividendos igual a g pode ser precificada a partir da seguinte equação:

$$P_0 = \frac{d}{r - g}$$

onde, d é o valor do último dividendo pago. Assim, se temos o valor da ação negociado em mercado, podemos usar a expressão acima de forma inversa para calcular a taxa de retorno esperada para o ativo:

$$r = \frac{d}{P_o} + g$$

5.5 O Custo de Capital de Terceiros

O custo da dívida é a taxa na qual a empresa pode contrair empréstimos no período corrente. Esse custo reflete o risco de crédito da empresa e o nível das taxas de juros no mercado. É comum referenciar o custo de captação de recursos de terceiros (emissão de dívida) como um diferencial entre o custo de captação da empresa e o custo de captação do governo. Essa diferença é chamada de *spread*. O uso do *spread* ao invés da taxa implícita permite identificar a parcela do custo de captação que é geral da economia, que é função da curva de juros dos títulos governamentais, do custo que é específico da companhia, chamado de *spread* sobre os títulos governamentais. Dentre as abordagens utilizadas, para estimativa do *spread* estão a avaliação da taxa implícita nos preços dos títulos da empresa e a inferência do *spread* a partir do *rating* da empresa. O *rating* é uma classificação do risco de crédito da empresa. Quanto pior a classificação de crédito, maior a chance da empresa não honrar compromissos e, assim, maior o spread.

A avaliação da taxa implícita nos preços dos títulos (*yield* to *maturity*) de um título, ou bônus, emitido pela empresa consiste em capturar o preço de mercado dos títulos emitidos pela empresa, o que permite calcular a taxa interna de retorno do título, ou a taxa implícita. Essa taxa representa o que a empresa teria como custo de captação de terceiros para investimentos em novos projetos. A limitação é que nem todas as empresas têm títulos em vários prazos com liquidez no mercado e que permitam uma boa definição de qual o custo de uma nova emissão.

Normalmente, o *spread* é determinado sobre os juros de títulos governamentais emitidos na moeda da empresa, ou pode ser determinado sobre os juros de títulos em outra moeda. Quando o *spread* é calculado em moeda estrangeira, é comum que ele seja referenciado sobre a curva de juros de emissões soberanas do próprio país. Nesse caso, é necessário determinar também a taxa de juros das emissões soberanas. O *spread* de risco de crédito do país é calculado com base nas taxas implícitas nos preços dos títulos da dívida externa soberana. Esses títulos soberanos são negociados no mercado secundário em moeda estrangeira e os preços podem ser observados. O *spread* dos títulos soberanos do país são determinados tendo a curva de juros americana como referência (se a moeda for o dólar americano).

Outra abordagem para a determinação do custo de financiamento é a inferência do *rating* da empresa para estimar o *spread*. Se não houver um *rating* para a empresa, a saída é estimar um (baseado em empresas similares) e usar essa classificação para estimar o *spread*. O *rating* de uma empresa pode ser estimado usando as características financeiras da mesma, como por exemplo, a razão de cobertura de juros (RCJ):

RCJ = LAJIR / Despesas com Juros

Tabela – Estimativa do rating a partir da Razão de cobertura de juros

Razão de cobertura de juros			
>	≤	*Rating*	*Spread*
-1000	0.40	D	13.0%
0.40	0.70	C	11.0%
0.70	0.85	CC	9.0%
0.85	1.25	CCC	8.5%
1.25	1.60	B-	7.2%
1.60	1.75	B	6.3%
1.75	2.00	B+	5.1%
2.00	2.50	BB	4.0%
2.50	2.80	BB+	3.5%
2.80	3.20	BBB	2.2%
3.20	4.00	A-	1.6%
4.00	5.00	A	1.3%
5.00	6.00	A+	1.0%
6.00	8.00	AA	0.8%
8.00	1000	AAA	0.5%

Com a razão de cobertura de juros, podemos usar uma tabela como a apresentada acima, que pode ser obtida em sítios da internet, ou estimada por algum provedor de estimativas de risco de crédito. A tabela permite estimar o *spread* que a empresa deve pagar sobre os juros de uma emissão na moeda do país em que a empresa está localizada.

Exemplo - Estimativa do Custo de Capital de Terceiros

A empresa CompM tem LAJIR de $ 150 milhões, pagamento anual de juros de $ 50 milhões e está situada no México. A empresa CompC tem Lajir de $ 55 milhões, pagamento de juros de $ 5 milhões e está situada na Colômbia. Ambas as empresas pretendem captar dinheiro emitindo títulos em dólares americanos no mercado internacional. As empresas, no entanto, não têm títulos externos que possam ser usados como referência. O *spread* de crédito das emissões soberanas do governo do México é de

1,5% (ou cento e cinquenta pontos base, no jargão do mercado). O spread de crédito das emissões do governo da Colômbia é de 1,9%. Um título americano na maturidade da emissão pretendida pelas empresas está pagando 2%. Calcule o custo de captação externa para as duas empresas.

Resposta:
Primeiro, com o auxílio da tabela acima, e com a razão de cobertura de juros, podemos estimar os *spreads* sobre os títulos soberanos em moeda local para ambas as companhias: $RCJ_{CompM} = \frac{150}{50} = 3$, e o *spread* sobre títulos soberanos é de 2,2% para CompM.

$RCJ_{CompC} = \frac{55}{5} = 11$, e o spread sobre títulos soberanos é de 0,50% para CompC.

Agora, precisamos levar em consideração o risco de crédito do país e a taxa de juros americana, para estimar o custo de captação externa para as empresas:
$r_{D,CompM} = 2\% + 1{,}5\% + 2{,}2\% = 5{,}7\%$
$r_{D,CompC} = 2\% + 1{,}9\% + 0{,}5\% = 4{,}4\%$

5.6 Custo Médio Ponderado de Capital

Assumindo que a empresa utilize capital próprio e capital de terceiros para financiar seus projetos, podemos calcular o custo médio ponderado de capital (CMPC) para avaliar a viabilidade do projeto:

$$CMPC = \frac{S}{S+D} r_S + \frac{D}{S+D} r_D (1 - T)$$

sendo que r_S é o custo do capital próprio, S, e r_D é o custo da dívida, D, ou custo de capital de terceiros e T é a carga tributária.

Existem algumas formas de se calcular o custo do capital próprio. Vamos ver duas delas. A primeira é usar a expressão:

$$P = \frac{d}{r - g}$$

Na expressão acima, temos o preço de uma ação (*P*) como função do pagamento de dividendos (*d*). No denominador da expressão temos o custo do capital próprio (*r*) subtraído da taxa de crescimento dos dividendos (*g*). Se ação for negociada no mercado, conhecemos o preço *P* e, assim, podemos estimar r com:

$$r = \frac{d}{P} + g = r_S$$

Outra forma de estimar r_S é usar o CAPM, usando estimativas para a taxa livre de risco, o beta e o prêmio de risco de mercado.

$$E[r] = r_S = r_f + \beta \times \{E[r_M] - r_f\}$$

Exemplo 1

Suponha que uma empresa tem uma dívida obtida com a emissão de títulos no valor de face de $ 50.000.000, com pagamento anual de cupom de 5% e maturidade de 5 anos. Considere ainda que os títulos são negociados no mercado com *yield* (taxa interna de retorno) de 4%. A carga tributária é de 35%. A empresa tem 1,8 milhões de ações negociadas no mercado ao preço de $ 25 por ação e pagou dividendo de $ 2 por ação no último período. A taxa de crescimento dos dividendos esperada para o longo prazo é de 6%.

Resposta

O valor da dívida é obtido descontando o fluxo de caixa dos cupons e pagamento de principal ao longo dos 5 anos de maturidade. A tabela abaixo apresenta o total do Fluxo de Caixa Descontado (FCD).

Ano	Fluxo de caixa (FC)	FCD
1	2,500,000	2403846
2	2,500,000	2311391
3	2,500,000	2222491
4	2,500,000	2137010
5	52,500,000	43151173
Total		$52,225,911.17

Como vimos anteriormente, o preço de uma ação (P) pode ser estimado a partir dos dividendos (d), da taxa de crescimento dos dividendos (g) e do retorno esperado para a ação no longo prazo (r):

Assim, podemos encontrar o retorno esperado para a empresa utilizando os dados do problema na equação acima:

$$r = \frac{d}{P} + g = \frac{2}{25} + 0{,}06 = 14\%$$

Finalmente, o CMPC é obtido por:

$$CMPC = \frac{45.000.000}{97.225.911{,}17} \times 14\% + \frac{52.225.911{,}17}{97.225.911{,}17} \times 4\% \times (1 - 0{,}35) = 7{,}88\%$$

Exemplo 2

Considere que você deseja calcular o custo médio ponderado de capital de um projeto com investimento inicial de R$ 1.000.000. O projeto terá um financiamento de 40% do valor do investimento inicial, com um custo de financiamento de 8% ao ano. Sua empresa acredita que tem um perfil de risco muito similar a uma empresa já existente no mercado e que tem ações negociadas em bolsa. Assim, com base no *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) estimou-se que o beta da empresa é 0,8, o prêmio de risco de mercado é 3% e a taxa livre de risco é de 4%. Considere carga tributária de 30%. Calcule o CMPC.

Resposta

Primeiro, vamos calcular o custo do capital próprio:

$$r_C = r_f + \beta \times \{E[r_M] - r_f\}$$

O termo entre as chaves representa o prêmio de risco de mercado (diferença entre o retorno de investimento de um índice de mercado e a taxa livre de risco). Esse prêmio é de 3%. Assim:

$$r_C = 4\% + 0{,}8 \times 3\% = 6{,}4\%$$

O CMPC é então calculado:

$$CMPC = 0{,}6 \times 6{,}4\% + 0{,}4 \times 8\% \times (1 - 0{,}30) = 6{,}08\%$$

Exemplo 3

A empresa Ômega do setor petroquímico está interessada em investir no negócio de projetos ambientais. Essa empresa tem uma razão de dívida sobre valor total de passivo e patrimônio líquido de 25% (dívida sobre patrimônio líquido de 1/3). Já existe uma firma nesse mercado, a empresa K-Ambiental que tem 45% de dívida e 55% de patrimônio líquido. O beta da empresa K-Ambiental é 1,2 e essa empresa capta recursos no mercado financeiro a uma taxa de 8%. A empresa Ômega capta recursos a uma taxa de 7%. A carga de impostos é de 30%, a taxa livre de risco é de 3% e o prêmio de risco de mercado é de 6%. Qual o custo médio ponderado de capital da empresa Ômega para o projeto, isto é, qual a taxa a ser usada pela empresa Ômega para avaliar o projeto?

Resposta

Precisamos avaliar o risco intrínseco ao novo negócio para a empresa Ômega que não opera na área ambiental. Usar a empresa K-Ambiental para iniciar a análise é um ponto de partida. Não podemos simplesmente considerar o custo de capital próprio da empresa K-Ambiental, porque ela tem um grau de alavancagem (dívida sobre patrimônio) diferente da empresa Ômega. Então vamos usar os dados da empresa K-Ambiental para estimar o custo do capital próprio no negócio ambiental. Depois vamos fazer uma correção para estimar o custo de capital próprio de uma empresa não alavancada no setor ambiental e vamos fazer a correção para o nível de alavancagem da empresa Ômega. Finalmente, vamos calcular o CMPC para o projeto da empresa Ômega.

Do CAPM, o custo do capital próprio da K-Ambiental é dado por:

$$r_{K-Amb} = r_f + \beta_{K-Amb} \times \{E[r_M] - r_f\}$$

$$r_{K-Amb} = 3\% + 1{,}5 \times 6\% = 12\%$$

Nós sabemos que o custo do capital próprio de uma empresa alavancada é dado por:

$$r_B = r_0 + \frac{D}{S}(1-T)(r_0 - r_D)$$

então:

$$12\% = r_{0,K-Amb} + \frac{45\%}{55\%}(1-30\%)\left(r_{0,K-Amb} - 8\%\right)$$

A solução da equação acima nos leva a um custo do capital próprio de um negócio não alavancado, na área ambiental, estimado com os dados da empresa K-Ambiental ($r_{0,K\text{-}Amb}$), é de 10,54%.

A partir da estimativa feita, podemos calcular o custo do capital próprio para a empresa Ômega, considerando que ela está alavancada, já que ela tem dívida:

$$r_{\hat{O}mega} = 10{,}54\% + \frac{25\%}{75\%}(1-30\%)(10{,}54\% - 7\%)$$

$$r_{\hat{O}mega} = 11{,}37\%$$

A partir do custo do capital próprio estimado para a empresa Ômega, para seu investimento em um negócio na área ambiental, podemos calcular o seu custo médio ponderado de capital para avaliar esse investimento.

$$CMPC = 0{,}75 \times 11{,}37\% + 0{,}25 \times 7\% \times (1-30\%) = 9{,}75\%$$

5.7 Exercícios

1 Suponha que o Tesouro Nacional emitiu um título pré-fixado com prazo de vencimento de dois anos. Considere que o preço unitário) PU da venda do título foi R$ 850. Qual a taxa de juros anual embutida na emissão do título?

2 Suponha que um título pré-fixado com prazo de vencimento de dois anos foi comprado por um investidor por R$ 860. Qual a taxa de juros anual embutida na compra do título? O investidor fica com o título por um ano e resolve vendê-lo, mas a taxa de juros aumentou em 0,50% (50 pontos base). Qual o resultado financeiro da operação?

3 Considere que uma empresa situada no Brasil deseja estimar o custo de capital próprio. Estime o custo do capital próprio (em dólar e em reais), considerando que a razão entre a volatilidade

do mercado de ações no Brasil e a volatilidade dos juros é de 3. Além disso, considere que o *spread* de CDS de títulos brasileiros negociados no exterior é de 1,8%. Considere ainda que a empresa tem um beta de 0,85. A taxa de juros no Brasil é de 6,5%, a inflação brasileira é de 4,5%, a taxa de juros americana é de 2%, a inflação americana é de 1% e o prêmio de risco histórico americano é 4%. Além disso, se o spread de crédito da empresa é de 1%, estime também o custo do capital de terceiros.

4 Suponha que uma empresa tem uma dívida obtida com a emissão de títulos no valor de face de $ 20.000.000, com pagamento anual de cupom de 4% e maturidade de 4 anos. Considere ainda que os títulos são negociados no mercado com taxa interna de retorno de 8%. A carga tributária é de 35%. A empresa tem 2 milhões de ações negociadas no mercado ao preço de $ 40 por ação e pagou dividendo de $ 1,5 por ação no último período. A taxa de crescimento dos dividendos esperada para o longo prazo é de 5%. Estime o custo médio ponderado de capital.

5 Considere duas empresas X e Y, negociadas em bolsa de valores, que estão em um mercado onde o prêmio esperado da carteira de mercado sobre o ativo livre de risco seja de 4% ao ano. A taxa livre de risco é de 6,5% ao ano, o beta das empresas é 0,35 e 0,20 respectivamente. Espera-se que os dividendos pagos pelas duas empresas cresçam a uma taxa de 4,0% ao ano. Os dados de mercado das ações das duas empresas são apresentados na tabela abaixo, onde Cap. Merc. representa a capitalização de mercado, ou seja o total de ações multiplicado pelo preço unitário, e os dividendos percentuais representam uma expectativa para o próximo período. Calcule o custo do capital próprio usando o CAPM e use o modelo de Gordon para calcular o preço das ações e comparar o valor de capitalização da firma com o valor teórico do modelo.

Empresa	Preço ação	Cap Merc ($bi)	Num ações	Rend. Div (%)
Emp X	15,00	30,02	2.100.505.500	2,50%
Emp Y	4,00	26,12	7.500.250.300	3,50%

6 A empresa CompM tem LAJIR de $ 100 milhões, pagamento anual de juros de $ 40 milhões e está situada no México. A empresa CompC tem Lajir de $ 50 milhões, pagamento de juros de $ 6 milhões e está situada na Colômbia. Ambas as empresas pretendem captar dinheiro emitindo títulos em dólares americanos no mercado internacional. O *spread* de crédito das emissões soberanas do governo do México é de 1%. O spread de crédito das emissões do governo da Colômbia é de 1,9%. Um título americano na maturidade da emissão pretendida pelas empresas está pagando 2,5%. Calcule o custo de captação externa para as duas empresas, usando a tabela abaixo.

Razão de cobertura de juros			
>	≤	*Rating*	*Spread*
-1000	0.40	D	13.0%
0.40	0.70	C	11.0%
0.70	0.85	CC	9.0%
0.85	1.25	CCC	8.5%
1.25	1.60	B-	7.2%
1.60	1.75	B	6.3%
1.75	2.00	B+	5.1%
2.00	2.50	BB	4.0%
2.50	2.80	BB+	3.5%
2.80	3.20	BBB	2.2%
3.20	4.00	A-	1.6%
4.00	5.00	A	1.3%
5.00	6.00	A+	1.0%
6.00	8.00	AA	0.8%
8.00	1000	AAA	0.5%

6. Avaliação de Riscos e a Análise Clássica de Projetos

Este capítulo discute os critérios tradicionais para a tomada de decisão de investimento, como o valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), período de *payback* dentre outras formas de avaliação. Antes de discutir esses critérios para a tomada de decisão, é necessário discutir alguns conceitos de matemática financeira e a construção dos fluxos de caixa relevantes em um projeto.

A análise econômico-financeira tradicional de projetos envolve a projeção do fluxo de caixa líquido do projeto e a aplicação de conceitos que buscam avaliar a distribuição de pagamentos e recebimentos considerando o valor do dinheiro no tempo. Nessa abordagem, é comum o uso de técnicas de análise de sensibilidade para avaliar se a recomendação ou não de investimento muda com a alteração de parâmetros da análise. Além disso, considerando que a empresa pode ter recursos limitados a serem investidos em vários projetos, um problema importante é a análise do orçamento de capital, isto é, a escolha dos projetos a serem efetivados.

Na avaliação de projetos, é importante destacar que não apenas a análise econômico-financeira individual do projeto é importante. Algumas perguntas devem ser respondidas, como por exemplo se o projeto é coerente com a estratégia da organização, se foi feita uma análise de viabilidade preliminar do produto em seus aspectos técnicos e de mercado, se as estimativas de custos e de receitas são confiáveis, quais os riscos envolvidos no projeto, se há orçamento suficiente e quais as alternativas ao investimento.

Existem vários tipos de projetos ou, de outra forma, podemos dizer que os projetos podem servir a vários tipos de propósitos, como substituição de equipamentos, modernização tecnológica, expansão de capacidade, produção de novos produtos ou prestação de novos serviços, segurança e meio ambiente, marketing e propaganda etc.

6.1 A construção do fluxo de caixa de um projeto

Considere que você está disposto a investir em um projeto. Uma pergunta que você precisa responder é qual a quantidade necessária de investimentos iniciais em equipamentos, materiais e serviços para que o projeto possa começar a gerar receitas. Você poderá também ter despesas pré-operacionais, tais como despesas de instalação e de organização, entre outras despesas que serão necessárias para que o projeto possa operar no nível desejado de capacidade. O total de todos os desembolsos para que o projeto possa entrar em operação é chamado de investimento inicial no projeto. Note que você terá que estimar todos os valores que somados comporão o total do investimento inicial.

Além de estimarmos o investimento inicial, precisamos estimar o fluxo de caixa futuro do projeto. O fluxo de caixa futuro envolverá a previsão de vendas e as receitas associadas, o custo de mercadorias vendidas, comissões de vendas, impostos diretos e indiretos, despesas administrativas e financeiras entre outros itens que afetarão os desembolsos futuros, ou saídas de caixa, e resultados futuros, ou entradas de caixa do projeto. Após feita a estimativa de resultados e desembolsos futuros, é construído o fluxo de caixa líquido estimado para o projeto.

Para entendermos melhor o processo de construção do fluxo de caixa, vamos discutir um projeto hipotético denominado aqui como Projeto XYZ. Suponha que uma empresa está em operação e tem a opção de realizar um investimento para produzir um novo produto ou serviço. A empresa precisará comprar novas máquinas, adquirir computadores e investir na instalação dos equipamentos entre outros desembolsos para viabilizar a entrega do produto ou serviço. Considere que a soma de todos os investimentos seja igual a $1.000.000,00. Vamos considerar que a vida útil das máquinas e equipamentos a serem adquiridos para o investimento seja de 5 anos.

Para simplificar o exemplo, vamos considerar que a legislação permita que todo o investimento seja depreciado contabilmente em 5 anos e que a depreciação seja constante ao longo desse período (depreciação pelo método da linha reta). Assim, a cada ano o valor da depreciação é de $200.000, que embora não representem uma saída de fluxo de caixa, compõem o cálculo do resultado operacional.

Considere que as máquinas e equipamentos não têm valor residual (ao final do período o valor de mercado das máquinas e equipamentos é igual a zero). As receitas previstas de vendas oriundas do investimento são de $700.000 por ano. Essas receitas estimadas são o resultado da multiplicação de 700 toneladas de produção por ano, com um preço de $ 1.000 por tonelada. Os custos operacionais dos produtos vendidos são de $340.000. Haverá um acréscimo nas despesas de vendas da empresa com a nova produção que será de $20.000 por ano. As despesas gerais e administrativas serão acrescidas de $35.000. Não haverá custo adicional com aluguel. Para realização do investimento, a empresa fará um empréstimo de $200.000, com juros de 9% ao ano, para pagamento em 5 anos, com amortização constante em 5 anos. Considere que a alíquota de imposto de renda é de 30%.

Para a avaliação do projeto precisamos construir o fluxo de caixa. O processo de elaboração do fluxo de caixa tem similaridades com a construção da demonstração do resultado do exercício, só que nesse caso estamos projetando as informações. Além disso, o fluxo de caixa operacional reúne informações sobre o investimento inicial que não estão presentes na demonstração de resultado. A tabela abaixo reúne essas informações e apresenta o fluxo de caixa operacional em sua última linha.

Os custos operacionais são os custos de matéria prima, energia utilizada na produção e salários e encargos do pessoal envolvido na operação. O lucro bruto é a diferença entre as receitas e os custos operacionais (depreciação de máquinas e equipamentos é custo). As despesas operacionais são aquelas necessárias para a realização das vendas, para administração da empresa. Após a dedução das despesas operacionais, temos o resultado operacional, ou lucro operacional (LAJIR). Além disso, temos as despesas financeiras com encargos de pagamentos de dívidas. O abatimento das despesas financeiras gera o lucro antes do imposto de renda (LAIR). Após a dedução do imposto de renda, temos o lucro líquido.

Dois fatos adicionais merecem destaque na análise do fluxo de caixa operacional do projeto XYZ. O primeiro fato diz respeito ao tratamento da depreciação. Veja que em um primeiro momento ela é subtraída como despesa operacional, já que os equipamentos se desgastam com o tempo e com o uso. No entanto, não há um desembolso financeiro de depreciação (não há saída de dinheiro do caixa). A legislação do imposto de renda permite que essa despesa seja considerada para efeito de cálculo do imposto devido. É por esse motivo que para obtermos o fluxo de caixa do projeto temos que adicionar a depreciação

para “devolver” o valor retirado como despesa operacional. Abaixo, apresentamos o fluxo de caixa do projeto caso a empresa use apenas capital próprio no investimento.

Fluxo de Caixa do Projeto XYZ (Projeto financiado com capital próprio)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Investimento Inicial						
Máquinas e equipamentos (-)	1.000.000					
Empréstimo (+)	-					
Receitas (+)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Custos operacionais (-)		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Depreciação (-)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Lucro bruto		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Despesas operacionais		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
de venda (-)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gerais e administrativas (-)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Resultado operacional		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Despesas financeiras (-)		0	0	0	0	0
Lucro antes do IR		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
IR (-)		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Lucro líquido após IR		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Amortização (-)		0	0	0	0	0
Depreciação (+)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fluxo de caixa	-1.000.000	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500

O que precisamos destacar também é a possibilidade de financiamento do projeto a partir de capital de terceiros. A tabela a seguir apresenta o fluxo de caixa do projeto com a alavancagem financeira (empréstimo). Veja que a empresa tomou um empréstimo e, por isso, deve pagar juros. Os juros são despesas financeiras que podem ser abatidas para efeito do cálculo do imposto de renda. Note que a amortização do empréstimo é subtraída do resultado apenas após o cálculo do imposto de renda, já que ela não pode ser deduzida no seu cálculo. Além disso, a amortização do empréstimo não entra na composição do lucro líquido. Dessa forma, a dívida é usada para gerar lucro com o projeto aumentando sua alavancagem, ou seja, o lucro pode ser aumentado com o uso de capital de terceiros ou, ainda, podemos interpretar também que o financiamento pode ser visto como forma de reduzir o volume de investimento inicial com capital próprio. Evidentemente, a empresa deve estar atenta sobre o custo de captação do empréstimo, isto é, o custo do capital de terceiros, ou a taxa de juros aplicada na dívida, pois quanto maior esse custo, menor a geração líquida de caixa do projeto.

Fluxo de Caixa do Projeto XYZ (Projeto financiado parcialmente com capital de terceiros)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Investimento Inicial						
Máquinas e equipamentos (-)	1.000.000					
Empréstimo (+)	200.000					
Receitas (+)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Custos operacionais (-)		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Depreciação (-)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Lucro bruto		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Despesas operacionais		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
de venda (-)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gerais e administrativas (-)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Resultado operacional		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Despesas financeiras (-)		18.000	14.400	10.800	7.200	3.600
Lucro antes do IR		87.000	90.600	94.200	97.800	101.400
IR (-)		26.100	27.180	28.260	29.340	30.420
Lucro líquido após IR		60.900	63.420	65.940	68.460	70.980
Amortização (-)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Depreciação (+)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fluxo de caixa	-800.000	220.900	223.420	225.940	228.460	230.980

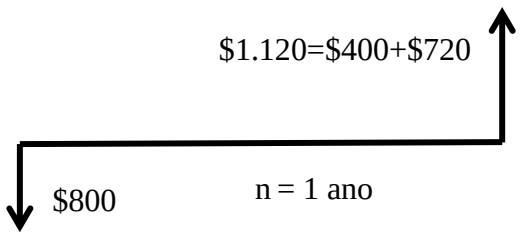
6.2 O Valor Presente Líquido (VPL)

Como vimos anteriormente, um dos conceitos fundamentais em finanças é a ideia do valor do dinheiro no tempo. Receber \$100 hoje é muito diferente de receber \$100 daqui a um ano. Esse conceito ficou claro no capítulo que discutiu os princípios de matemática financeira e, então, vamos lembrar a noção de valor presente (VP):

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

VF é o valor futuro de um recebimento, i é a taxa de desconto e n é o número de períodos de capitalização. Vale destacar que a taxa de desconto é a taxa utilizada para "descontar" o valor futuro do fluxo de caixa, trazendo-o para valor presente. A taxa de desconto a ser utilizada deve representar o custo de capital para a empresa ou uma taxa de desconto que a corporação irá definir para avaliação de seus projetos, com base em critérios estratégicos e/ou de avaliação de riscos.

A partir da equação apresentada acima, vamos imaginar que uma empresa tenha a opção de investir em um projeto, sendo que o desembolso inicial é de $800. Suponha que ao final de um ano o investimento proporcionará uma entrada de caixa de $400 com a venda dos produtos e que a empresa poderá vender os equipamentos adquiridos por $720 (valor residual). Considere que a taxa de desconto para avaliação do projeto é de 12%. A figura abaixo apresenta o fluxo de caixa do projeto:



O valor presente do fluxo futuro (VP) a ser recebido em um ano é de:

$$VP = \frac{1120}{(1 + 0{,}12)^1} = 1000$$

Assim, o valor presente líquido do projeto é igual a $200, ou seja, a diferença entre o valor descontado do fluxo futuro e o investimento inicial: $1000 - $800. Imagine então um projeto com vários fluxos de caixa futuros. Podemos então definir de forma matemática o valor presente líquido (VPL) de um projeto com duração de *T* períodos e com fluxos de caixa ocorrendo em períodos de tempo *t* (FC_t) como:

$$VPL = -I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1 + i_t)^t}$$

Onde *I* é o investimento inicial e i_t é a taxa de desconto usada para considerar o valor do dinheiro no tempo. Vale destacar que na expressão acima a taxa de desconto muda para cada período de tempo. No entanto, é muito comum considerarmos a taxa de desconto constante, embora em algumas aplicações a análise pode levar em conta a estrutura a termo das taxas de juros (curva da taxa de juros em função do tempo).

Pelo critério do VPL, a empresa só deverá considerar como alternativa de investimento os projetos que apresentarem VPL positivo. Apesar de outros critérios serem utilizados

nas decisões de investimento, o VPL é o que apresenta menor número de restrições teóricas.

Na expressão do cálculo do VPL é importante considerar o efeito do denominador nos descontos dos fluxos de caixa. Considere dois fluxos de caixa iguais que ocorrem em instantes distintos no tempo. Um é pago no período 3 e outro no período 4. Note que quanto mais longe do período inicial (*t=0*), maior o denominador da expressão que calcula o valor presente líquido e, assim, menor o valor do fluxo de caixa descontado. Nesse caso, o fluxo de caixa descontado (FCD) do período 3 será maior que o do período 4 ($FCD_3 > FCD_4$). Logo, no cálculo do VPL, os fluxos de caixa recebidos em períodos de tempo muito longo tendem a ter um peso pequeno no resultado global do VPL.

Agora que entendemos o que é o VPL e como calculá-lo, vamos voltar ao exemplo do projeto XYZ. O fluxo de caixa projetado, sem financiamento, é apresentado na tabela abaixo. O investimento inicial de $1.000.000 mil gera fluxo de recebimentos líquidos ao longo de cinco anos. Não podemos simplesmente somar os valores e precisamos de uma taxa de desconto para trazer cada fluxo futuro a valor presente.

Fluxo de caixa do investimento no Projeto XYZ (não alavancado)

Ano	FC
0	-1.000.000
1	273.500
2	273.500
3	273.500
4	273.500
5	273.500

Qual a taxa de desconto a ser utilizada? Essa resposta não é simples, uma vez que uma taxa de desconto muito baixa eleva o valor do fluxo de caixa descontado e aumenta o VPL que precisa ser positivo para que o projeto seja considerado viável. Logo, a escolha de taxas de desconto excessivamente baixas para a avaliação do projeto pode fazer com que projetos que deveriam ser reprovados do ponto de vista econômico-financeiro acabem sendo aprovados. Por outro lado, se escolhermos uma taxa de desconto muito alta, podemos rejeitar um projeto que deveria ser aceito. A tabela abaixo apresenta o Valor

Presente Líquido (VPL) considerando uma taxa de desconto de 10% ao ano. O valor do VPL para essa taxa é de $36.780 e o projeto deveria então ser aceito, já que o VPL é positivo. Essa afirmação é verdadeira se a taxa de desconto de 10% realmente representar a taxa de retorno das oportunidades de investimento da empresa ao mesmo nível de risco.

Tabela – Fluxo de caixa descontado para o Projeto XYZ (não alavancado)

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Note como não faria sentido somar os fluxos de caixa (coluna FC Acumulado) para avaliar o projeto. A coluna FCD apresenta o fluxo de caixa descontado de cada ano e a tabela FCD Acumulado apresenta o fluxo de caixa descontado acumulado. A última linha dessa coluna é o VPL.

A escolha da taxa de desconto deve ser feita em função dos riscos associados ao projeto ou dos riscos associados à empresa dona do projeto. Essa taxa deveria refletir o custo do capital para a empresa, ou o custo de oportunidade do dinheiro ou outro critério que a empresa possa achar apropriado. Para negócios e projetos mais arriscados, a taxa de desconto a ser utilizada deve ser maior. O gráfico abaixo apresenta o VPL no Projeto XYZ para diferentes taxas de descontos apresentadas na abcissa do gráfico. Note que se usarmos taxas de desconto superiores a 11,43% o VPL do projeto passa a ser negativo e, assim, ele deveria ser rejeitado.

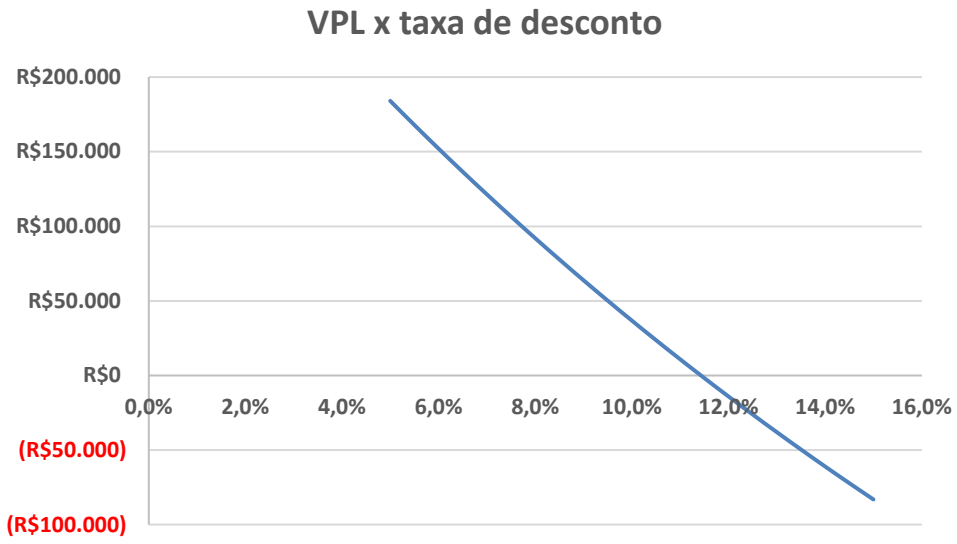


Figura – Gráfico de VPL x Taxa de desconto para o Projeto XYZ

Para o projeto alavancado, isto é, com um empréstimo inicial de R$ 200.000, o fluxo de caixa é apresentado abaixo. O VPL do projeto é de R$ 54.677, maior do que o VPL do projeto não alavancado.

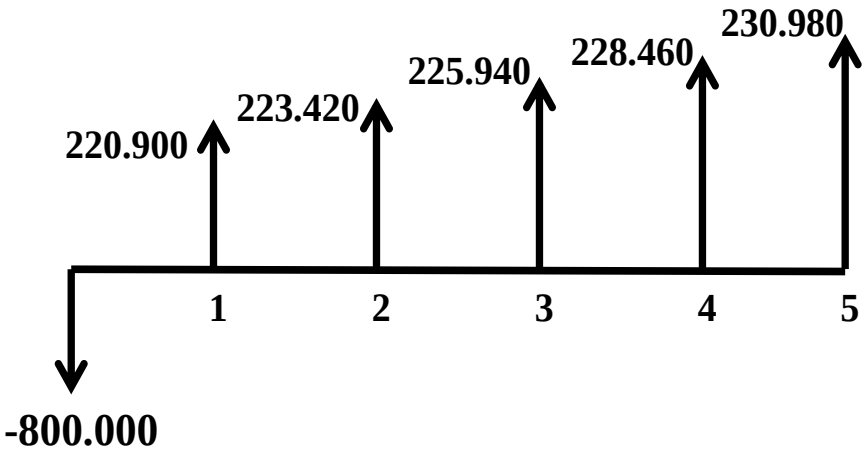


Figura – Fluxo de caixa do Projeto XYZ alavancado

6.3 Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja nulo. A TIR é uma taxa inerente ao fluxo de caixa do projeto. Após calcular a TIR,

podemos compará-la com a taxa de desconto que a empresa considera como mínima para aceitação de projetos. Essa taxa é chamada de taxa mínima de atratividade. O investimento só deve ser feito se a TIR for superior à taxa mínima de atratividade considerada pela empresa. A TIR é a incógnita da seguinte equação:

$$-I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Vamos analisar o Projeto ABC que parte de um investimento inicial de $500 em um equipamento que irá proporcionar o fluxo de caixa (FC) apresentado na tabela abaixo. Considere que a taxa de desconto para avaliar o VPL do projeto seja de 14%. Na coluna FCD Fluxo de Caixa Descontado, encontramos cada um dos fluxos de caixa descontados à taxa de 14%, com o número de períodos apresentado na tabela. Em seguida, os fluxos descontados são acumulados na última coluna. Dessa forma, o valor de $82,74 é o valor presente líquido (VPL) do projeto. Como vimos, a TIR é a taxa que faz com que o VPL seja igual à zero. Essa taxa seria superior ou inferior a 14%? Ora, como os fluxos são descontados a uma determinada taxa de juros, a TIR do exemplo acima deve ser maior do que 14%.

Tabela – Cálculo do VPL do Projeto ABC

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	175.44	-324.56
2	200	153.89	-170.67
3	200	134.99	-35.67
4	200	118.42	82.74

Por tentativa e erro, encontramos que a taxa de desconto de 21,862% faz com que o VPL do fluxo de caixa acima seja igual à zero. Note na tabela abaixo que na coluna do fluxo de caixa descontado acumulado (FCD acumulado) o último valor é igual à zero. Assim, a TIR do projeto é 21,862%. Valores de taxa de desconto menores que a TIR farão com que o VPL (o FCD acumulado) seja positivo e valores de taxa de desconto maiores que a TIR conduzirão a um VPL negativo.

Tabela – Projeto ABC com fluxo descontado à TIR (VPL=0)

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	164.12	-335.88
2	200	134.68	-201.20
3	200	110.52	-90.69
4	200	90.69	0.00

Note que à medida que o tempo passa, e o projeto gera entradas líquidas de caixa, o dinheiro é reinvestido. A TIR considera que todos os fluxos de caixa gerados são reinvestidos à mesma taxa de retorno do projeto. Apesar dessa condição ser uma premissa da TIR, isso não é necessariamente verdade!

No fluxo de caixa acima, no período zero, temos um fluxo de caixa negativo, que corresponde ao investimento inicial. No período igual a um, o fluxo de caixa é positivo. Houve, assim, uma inversão de sinal no fluxo de caixa. É possível que em um determinado projeto existam mais do que uma inversão de sinal no fluxo de caixa. O maior problema com o cálculo da TIR é que projetos com mais de uma inversão de sinal nos fluxos de caixa apresentam mais de um valor para a TIR e não podemos dizer qual é o verdadeiro valor. Assim, nos casos onde houver mais de uma mudança de sinal no fluxo de caixa projetado não devemos usar a TIR para a avaliação do projeto. Essa é uma limitação do uso da TIR.

Suponha a situação em que o investimento inicial seja de $2.000 e o fluxo de caixa líquido no primeiro ano seja de $4.600 e no segundo e último período o fluxo de caixa líquido seja negativo em $2.640. Calcule a TIR desse projeto e você irá verificar que ela pode ser 10% ou 20%. Ambas as taxas tornam o VPL igual a zero. Nesse caso, não há um valor correto a ser escolhido. Note que nesse exemplo ocorreram duas mudanças de sinais no fluxo de caixa líquido. As mudanças de sinal ocorreram do primeiro para o segundo fluxo de caixa e do segundo para o terceiro. Como afirmado acima, o problema de múltiplos valores para a TIR ocorre quando temos mais de uma mudança de sinal no fluxo de caixa líquido do projeto.

6.4 O Período de Payback

O período de *payback* é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial. Por esse critério, quanto menor o período de *payback* melhor o projeto. Considere que para um determinado projeto a empresa investe $1000. Após o primeiro ano a empresa recebe $200, após o segundo ano recebe $250, e nos anos subsequentes recebe $100 por ano. O período de *payback* para esse investimento é inferior a 8 anos, já que após esse período a empresa terá recebido $1.050. O cálculo do período de *payback* pode ser linearizado, supondo que os recebimentos ocorrem de forma linear ao longo de um ano:

$$950 = 200+250+100+100+100+100+100 \quad \text{(7 anos)}$$

$$1.050 = 200+250+100+100+100+100+100+100 \quad \text{(8 anos)}$$

Período de *payback*: 7 anos + [1-(1050-1000)/(1050-950)] anos = 7,5 anos

A avaliação de projetos pelo critério do *payback* tem dois problemas básicos. Em primeiro lugar, não considera a distribuição no tempo dos fluxos de caixa. Em segundo lugar, desconsidera os fluxos de caixa após o período de *payback*. Suponha que você tenha dois projetos com o mesmo período de *payback*, mas com distribuições de fluxos de caixa diferentes. Como definir qual das duas alternativas de investimento é a mais adequada?

Existe uma alternativa de cálculo de *payback* que é chamada de *payback* descontado. Nessa alternativa, os fluxos de caixa são descontados antes do cálculo do *payback*. Isso parece resolver o problema de considerar o valor do dinheiro no tempo, no entanto, não resolve o problema de desconsiderar os fluxos de caixa após o período de *payback*.

Tabela – Fluxo de caixa para o Projeto XYZ

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Para o Projeto XYZ que estamos investigando, a tabela acima apresenta na terceira coluna o fluxo de caixa acumulado, que permite inferir por interpolação linear que o período de

payback do projeto é de 3,66 anos, isto é 3+(179.500/(94.000+179.500)). O período de *payback* descontado de 4,78 anos, isto é 4+(133.042/(36.780+133.042)), pode ser calculado com os dados da última coluna da tabela. A figura a seguir ilustra o processo de interpolação linear para o período de *payback*.

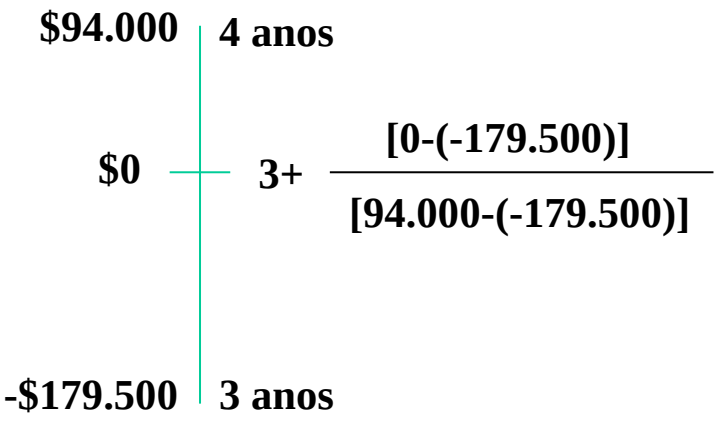


Figura – Interpolação linear para cálculo do período de *payback*

Note que se tivéssemos um sexto ano de vida útil para esse projeto, qualquer que fosse o fluxo de caixa nesse ano não traria nenhum impacto para o cálculo do período de *payback*. Isso é uma grande desvantagem desse critério.

Apesar de suas deficiências, o período de *payback* é bastante utilizado na avaliação de projetos em função do seu caráter intuitivo e de sua simplicidade de cálculo.

6.5 Retorno Contábil Médio

O retorno contábil médio é calculado a partir da divisão do lucro do projeto (descontada a depreciação e o imposto de renda) pelo valor contábil médio do investimento por toda sua vida útil. Assim, quanto maior o retorno contábil médio, melhor o projeto.

Apesar de seu apelo intuitivo, esse critério não parece ser apropriado para a avaliação de projetos. Ele não considera a distribuição no tempo dos fluxos de caixa e trabalha apenas com valores médios. Mesmo com essas limitações, esse método ainda é utilizado como apoio à decisão. O exemplo abaixo ilustra como calcular o retorno contábil médio.

Vamos retornar ao caso do Projeto XYZ. O investimento exige um desembolso de $1.000.000 em uma máquina que irá operar por 5 anos e ao final do período a máquina

não tem valor de mercado (valor residual no final do período é igual zero). A tabela abaixo representa os dados para o cálculo do retorno contábil médio.

Tabela – Lucro líquido projetado para o Projeto XYZ

Ano	1	2	3	4	5
Lucro Líquido	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500

O lucro líquido médio foi de $73.500 e o valor médio do investimento no período é de:

$$Investimento\ médio = \frac{1.000.000 + 0}{2} = \$500.000$$

Assim, o retorno contábil médio do exemplo é de 14,7%.

6.6 Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE)

Quando os benefícios de alternativas de projetos são de difícil identificação ou quantificação, pode-se recorrer à análise dos projetos apenas sob o enfoque dos custos. Alguns exemplos de projetos cujos benefícios são difíceis de serem quantificados são investimentos em segurança, meio ambiente, educação e saneamento.

O valor presente dos custos (VPC), como o próprio nome indica, é o valor descontado de todo o fluxo de custos projetados para o futuro do projeto. O custo anual equivalente (CAE) corresponde à transformação do fluxo de caixa dos custos do projeto em um fluxo anual uniforme. O cálculo do CAE é feito a partir da seguinte expressão:

$$CAE = VPC\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Considere os fluxos de caixa de dois projetos (A e B) apresentados na tabela abaixo. Note que nos dois fluxos de caixa só estão registrados custos líquidos, representados pelo sinal negativo. Considere que apenas um projeto pode ser escolhido. Suponha que a taxa de desconto seja de 10%. Vamos calcular o VPC e o CAE dos dois projetos.

Tabela – Fluxos de caixa para cálculo da CAE de dois projetos

Período	Projeto A	Projeto B
0	-5000	-3000
1	-200	-400
2	-200	-400
3	-200	-400
4	-200	-400
5	-200	-400
6	-200	
7	-200	
8	-200	
9	-200	
10	-200	

$$VPC_A = -5000 + \sum_{t=1}^{10} \frac{-200}{1{,}1^t} = -6.228{,}91$$

$$VPC_B = -3000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{-400}{1{,}1^t} = -4.516{,}31$$

$$CAE_A = -6.228{,}91 \frac{0{,}1(1+0{,}1)^{10}}{(1+0{,}1)^{10}-1} = -1.013{,}73$$

$$CAE_B = -4.516{,}31 \frac{0{,}1(1+0{,}1)^{5}}{(1+0{,}1)^{5}-1} = -1.191{,}39$$

Pelo critério do VPC, o projeto A tem custo maior que o projeto B, logo o projeto B seria aceito e o projeto A seria rejeitado. No entanto, essa análise não é justa, já que os projetos não têm a mesma duração. Quando o critério do custo anual equivalente é aplicado, a conclusão é diferente. O projeto A tem menor CAE, logo ele seria aceito em detrimento do projeto B. Nesse exemplo, o criério do CAE é mais apropriado, pois como foi dito, os projetos têm duração diferenciada.

6.7 Casos Especiais na análise de projetos

Uma situação especial na avaliação entre duas alternativas excludentes de investimento ocorre quando a distribuição do fluxo de caixa dos dois projetos no tempo é muito diferente. Nesses casos, nem sempre os critérios do VPL e da TIR levarão à mesma

conclusão. Para ilustrar esse problema, considere os fluxos de caixa a seguir de duas alternativas de investimento.

Tabela – Dois projetos com diferenças significativas nos fluxos de caixa

	Projeto 1	Projeto 2
0	-20000	-20000
1	12000	4000
2	5000	4000
3	4000	4000
4	4000	5000
5	4000	18000

Veja no quadro abaixo o que acontece se calcularmos o VPL dos dois projetos acima para diferentes taxas de desconto. Para taxas de desconto menores do que 14,29%, o projeto 2 apresenta maior VPL. Como o projeto 2 tem um grande fluxo de caixa no último período, baixas taxas de desconto penalizam menos esse último fluxo no cálculo do valor presente líquido. Para taxas de desconto maiores do que 14,29%, o projeto 1 apresenta VPL maior. A TIR do projeto 1 (18,02%) é maior do que a TIR do projeto 2 (16,52%). Logo, pelo critério da TIR, escolheríamos o projeto 1. No entanto, conforme afirmado acima, a depender da taxa de desconto utilizada no cálculo do VPL para a avaliação das alternativas de investimento, o projeto 2 pode ser o escolhido. A taxa de desconto que iguala o valor do VPL de ambos os projetos é conhecida como taxa de Fisher (aproximadamente 14,29%). A tabela abaixo apresenta o VPL dos dois projetos considerando diferentes taxas de desconto e mostra ainda o valor da TIR para os dois projetos.

Tabela – Efeito da distribuição do fluxo de caixa no tempo para dois projetos

Taxa desconto	VPL Projeto 1	Projeto 2
10%	R$ 3.262	R$ 4.539
12%	R$ 2.359	R$ 2.999
14%	R$ 1.519	R$ 1.596
14,29%	**R$ 1.402**	**R$ 1.403**
16%	R$ 737	R$ 315
18%	R$ 7	-R$ 856
20%	-R$ 676	-R$ 1.929
TIR	18,02%	16,52%

Existe outra situação interessante que surge na comparação de dois projetos de investimento que são mutuamente exclusivos. Suponha que você deseje avaliar duas alternativas de investimento que têm prazos distintos de vencimento. Não podemos simplesmente aplicar a regra do VPL, pois o projeto mais curto exigiria novos investimentos para alcançar a vida útil do projeto de maior período de existência. Existem algumas formas de resolver esse problema. Uma delas é replicar os fluxos de caixa dos projetos até que eles apresentem o mesmo período de existência. Essa solução exige que seja viável replicar os projetos.

Outra forma de abordar o problema de diferentes prazos de vida útil dos projetos é transformar os fluxos de caixa em anuidades equivalentes de mesmo período. Essa segunda abordagem já usamos na aplicação do custo anual equivalente. A diferença aqui é que assumimos que ambos os projetos são viáveis do ponto de vista econômico (o CAE não precisa assumir que o projeto seja viável e nem mesmo que o projeto tenha receitas líquidas positivas).

6.8 Orçamento de Capital

Imagine que uma empresa tenha um conjunto de projetos a serem realizados. No entanto, a empresa não dispõe de recursos para a realização de todos os projetos e, assim, deverá fazer escolhas sobre quais serão realizados e quais serão postergados ou não realizados. Vamos discutir alguns aspectos relativos à decisão de alocação de investimentos, o que é conhecido como orçamento de capital. Assim, assume-se que a empresa tem alternativas de investimentos em projetos e que os recursos financeiros para investimentos são limitados.

Considere que uma empresa tem várias alternativas de projetos em seu programa de investimentos. No entanto, ela dispõe apenas de $ 10 milhões para a aplicação no programa e, então, deverá selecionar apenas alguns dos projetos. Considere que todos os projetos têm aderência equivalente ao planejamento estratégico da empresa e aos objetivos do programa de investimentos, sendo que o único criétio de escolha dos projetos que receberão investimentos é o critério financeiro. Além disso, assumimos que todos os projetos têm o mesmo nível de risco. Considere os dados da tabela abaixo e vamos definir quais os projetos receberiam investimentos. A escolha será feita para o programa que apresentar um maior VPL, considerando a restrição de investimento de $ 10 milhões.

Tabela – Projetos de um programa de investimentos

Projeto	Investimento inicial ($ milhões)	VPL ($ milhões)
A	2	1,1
B	3	1,5
C	3	2,1
D	1	1,2
E	5	3,3
F	4	1,7
G	4	0,7
H	5	1,9

A tabela abaixo apresenta algumas combinações que formam programas viáveis de investimentos. Dentre as combinações apresentadas, o programa com os projetos D, E e F é o que apresenta o maior VPL e, assim, pelo critério estritamente financeiro, esse seria o programa escolhido.

Tabela – Análise de diferentes programas de investimentos

Programa	VPL ($ milhões)
A,B,E	5,9
A,B,H	4,5
B,C,F	5,3
A,B,D,F	5,5
A,B,D,G	4,5
B,C,G	4,3
D,E,F	6,2
D,E,G	5,2
D,F,H	4,8
D,G,H	3,8

6.9 Análise de sensibilidade e de cenários

A análise de sensibilidade é feita alterando-se as premissas do projeto e verificando seu impacto na avaliação econômica. Suponha, por exemplo, que a demanda pelo produto ou serviço a ser entregue pelo projeto seja 10% inferior à demanda projetada. O que acontece com a taxa interna de retorno e com o VPL? Muitas variáveis podem ser testadas na

análise de sensibilidade, como valor do investimento inicial, preço de insumos, preço dos produtos etc.

Uma alternativa também é a construção de cenários para o projeto (análise de cenários). Na análise de cenários, é projetado, por exemplo, um cenário otimista para o projeto, um pessimista e um neutro. Para cada cenário pode ser elaborada uma avaliação de probabilidade de ocorrência e o projeto pode ser avaliado com essas considerações.

Vamos realizar uma análise de sensibilidade para o projeto XYZ apresentado anteriormente. Uma das premissas do projeto diz respeito às receitas estimadas. As receitas são o resultado da multiplicação da estimativa de quantidade vendida (700 toneladas por ano) e do preço ($ 1.000 por tonelada). Poderíamos analisar a rentabilidade do projeto em uma situação alternativa, considerando uma estimativa inferior em 10% para o preço do produto vendido ($ 900 por tonelada). Podemos analisar também a rentabilidade a um preço estimado superior em 10% ($ 1.100 por tonelada). A tabela abaixo apresenta o que ocorreria com a análise de viabilidade no cenário de referência e nas duas situações alternativas.

Tabela – Análise de sensibilidade do Projeto XYZ (não alavancado)

	Referência	Cenário 1	Cenário 2
VPL	36.780	-148.968	222.529
TIR	11,43%	3,98%	18,38%
Payback	3,66	4,45	3,10

A análise de sensibilidade indica que uma variação de preços para baixo no valor de 10% (Cenário 1), em relação à situação de referência, faz com que o projeto seja considerado inviável, já que seu VPL se torna negativo. Lembre-se que usamos uma taxa de desconto de 10% para cálculo do VPL. Assumindo que essa taxa é a taxa mínima de atratividade (TMA), a TIR no Cenário 1 é inferior à TMA.

No cenário 2, evidentemente o VPL e a TIR são maiores que o cenário de referência e o período de *payback* é menor, uma vez que as condições de preços são mais favoráveis. Na análise acima, o Cenário 1 é considerado pessimista, o Cenário de referência pode ser considerado um cenário neutro e o Cenário 2 pode ser chamado de cenário otimista.

Uma análise de cenários inclui probabilidades às alternativas investigadas. É comum o uso de três alternativas, uma pessimista, uma neutra e outra otimista. Assim, suponha que o Cenário 1 do exemplo acima, com preço de $900, ocorra se a economia entrar em recessão, o que pode acontecer com uma chance de 20%. Considere que o Cenário 2, com preço de $1.100, ocorra se a economia crescer no futuro e que esse cenário de crescimento econômico tem chance de 50% de acontecer. Logo, o Cenário neutro (de referência) tem 30% de chance de ocorrência. Dessa forma, a expectativa de preço para o futuro é considerada como: 20%x900+30%x1.000+50%x1.100 = 1.030. Esse preço deveria ser considerado no cálculo do VPL, TIR e *payback* do projeto como preço para o cenário esperado.

Na análise de cenários, é comum a avaliação de um cenário de *stress*. O cenário de *stress* é aquele que combina situações que tem pouca chance de ocorrência, mas caso ocorram podem provocar um grande impacto no projeto. Na análise de cenário de *stress*, é comum utilizarmos grandes quedas de preços de produtos vendidos, ou quedas expressivas de demanda, ou aumento elevado nos custos.

Embora dados históricos possam ser utilizados para apoiar a realização de análises de sensibilidade, análise de cenário ou de *stress*, a análise de riscos não pode se basear apenas nesses dados. É importante a consideração de situações que embora nunca tenha ocorrido até então, possam de fato acontecer no futuro. A vantagem da aplicação das técnicas discutidas nesta seção é justamente o fato de permitirem a realização de exercícios que exploram situações que podem fugir das situações típicas de mercado. Além de permitirem a realização dos exercícios, a aplicação dessas técnicas é bastante simples, já que não exige a formulação de modelos matemáticos sofisticados.

A análise de cenários pode ser feita considerando diversas variáveis que influem nos custos e despesas, bem como nas receitas do projeto. O problema é combinar o comportamento conjunto das diversas variáveis e atribuir uma chance de ocorrência para cenários com essas combinações. Não é simples, por exemplo, atribuir uma probabilidade de ocorrência de um cenário de aumento nos custos ao mesmo tempo com uma queda das receitas. Uma tentativa de resolver esse problema é o uso da técnica de Simulação de Monte Carlo. Na Simulação de Monte Carlo, são gerados diferentes cenários para as variáveis que influenciam os resultados do projeto, a partir de considerações sobre as distribuições de probabilidades e correlações entre essas variáveis.

6.10 Gestão de riscos e análise tradicional de projetos

Na análise tradicional de projetos, vimos que uma das formas de discutir os riscos é realizar uma análise de sensibilidade ou fazer uma simulação de cenários. Essas técnicas apresentam o inconveniente de não associar uma distribuição de probabilidades ao fluxo de caixa do projeto. No máximo, o que se faz é considerar de forma subjetiva probabilidades para um cenário otimista, um cenário neutro e outro pessimista. Vimos ainda que uma alternativa para resolver o problema seria a aplicação da técnica de Simulação de Monte Carlo que será discutida em tópico específico. Vamos discutir inclusive alternativas para tratar distribuições de probabilidades em projetos mais à frente neste texto.

Nesta seção vamos apenas enfatizar que as incertezas associadas a um projeto podem vir de diversos fatores. Um projeto que depende de equipamentos importados como investimento inicial, por exemplo, está exposto à variação da taxa de câmbio. Se há insumos importados ou se o produto a ser produzido será vendido no mercado internacional, novamente a taxa de câmbio passa a ser uma variável relevante para avaliar os riscos do projeto.

Uma incerteza relevante em um projeto é a incerteza técnica, pois existe a possibilidade do desempenho na produção do produto ou serviço não ser aquele que se esperava quando da avaliação econômica e projeção das quantidades de produtos e insumos. A incerteza técnica diz respeito à possibilidade da eficiência projetada ser diferente da eficiência real a ser observada quando o projeto for efetivado. Essa incerteza pode se manifestar com produção inferior, consumo de insumos superior ou gastos com manutenção e paradas superiores aos projetados. Além disso, a vida útil dos equipamentos pode ser diferente da vida útil projetada.

Outra fonte de incerteza está associada às quantidades de produto ou serviço a serem vendidas. Muitas vezes, essas quantidades dependem da aceitação do produto ou serviço no mercado ou da possibilidade de mudanças no cenário econômico. Evidentemente, conectado às incertezas sobre a quantidade demandada está o preço a ser praticado. As oscilações de preços dos produtos e serviços provocam incerteza quanto ao volume de receitas durante a vida útil do projeto. Da mesma forma, variações de preços dos insumos também são fonte de riscos.

Uma forma de considerar os riscos na análise tradicional de investimentos é escolher uma taxa de desconto para avaliação do projeto que reflita todos os riscos do projeto. Note que quanto maior a taxa de desconto ou quanto maior a taxa mínima de atratividade, mais difícil é a aprovação do projeto. Ora, se achamos que há muita incerteza associada ao fluxo de caixa do projeto, devemos usar uma taxa de desconto maior para avaliá-lo. Era de se esperar que as incertezas associadas ao projeto fossem equivalentes às incertezas associadas às demais atividades de negócio da companhia. Se esse fosse o caso, a firma deveria ter uma única taxa de desconto para todos seus projetos. No entanto, isso nem sempre ocorre. Às vezes, a empresa pode utilizar diferentes taxas de desconto, sendo que os projetos mais arriscados devem ter seu fluxo de caixa avaliado com taxas de desconto mais elevadas.

Um fator também relevante na escolha da taxa de desconto a ser utilizada para a avaliação do projeto é o grau de alavancagem da firma. Isso porque o grau de alavancagem influi no custo de captação de recursos de terceiros. Evidentemente, quanto maior for o custo de captação de dinheiro para aplicação em novos projetos, maior deve ser a taxa de desconto para avaliar o projeto.

Logo, precisamos ter em mente que a escolha da taxa de desconto depende das características do projeto, dos riscos associados ao negócio e dos riscos intrínsecos da firma, oriundos de decisões de grau de alavancagem, receitas e despesas em moeda estrangeira etc. Esse problema será abordado quando discutirmos o custo médio ponderado de capital, como critério de escolha para a taxa de desconto de projetos.

6.11 Exemplos de análise tradicional de projetos

Exemplo: Um projeto de Substituição de Equipamentos

Uma empresa está avaliando a possibilidade de trocar um equipamento antigo por um modelo novo mais eficiente. A compra do equipamento novo adicionada dos custos de instalação totaliza o valor de $ 1.000.000. Considere que a legislação tributária permite que a depreciação seja lançada pela contabilidade de forma constante e igual a 20% ao ano do valor do investimento inicial total. A máquina que atualmente está em operação foi comprada há três anos, ao custo de $ 300.000 e sua depreciação também segue o critério de depreciação constante à taxa de 20% ao ano.

A empresa encontrou um comprador disposto a pagar $ 320.000 pela máquina que está operando, sendo que os custos de desinstalação e transporte serão pagos pelo comprador. A empresa espera que a compra implique em um aumento na necessidade de capital de giro, resultado do maior nível de produção a ser alcançado com o equipamento novo. O aumento de capital de giro é estimado em $ 30.000. Considere que os rendimentos ordinários e os ganhos de capital sobre a venda da máquina são tributados à alíquota de 25%.

Considere ainda que ao final do quinto ano de operação, o equipamento novo terá um valor residual de $ 50.000. A alíquota de imposto de renda é de 25% e a contribuição social sobre o lucro líquido é de 9%. Sobre as receitas de vendas incidem o ICMS com alíquota de 17% e o IPI com 5%. O PIS/COFINS com alíquota de 9,25% incide sobre as vendas após retirada do ICMS e IPI. Não há mudança nas despesas administrativas nas duas situações (atual e situação em análise). Essas despesas administrativas são de $ 150.000 ao ano. Para financiar a aquisição da máquina, pode ser feito um empréstimo de $ 200.000 a uma taxa de 14% ao ano. Os custos de produtos vendidos e as receitas de vendas projetadas para os próximos cinco anos para os dois equipamentos são apresentadas na tabela abaixo. Faça a análise do investimento, utilizando os critérios do VPL, período de *payback* e da TIR, considerando a taxa mínima de atratividade de 16%.

Tabela – Receitas e custos estimados para duas máquinas

Ano	1	2	3	4	5
Situação atual					
Receitas	2.600.000	2.600.000	2.550.000	2.550.000	2.500.000
Custos	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
Situação proposta					
Receitas	2.800.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.650.000
Custos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000

Solução

Para resolver este problema, vamos trabalhar com a construção do fluxo de caixa incremental ou diferencial. Isso significa que devemos considerar o fluxo de caixa com a situação original e o fluxo de caixa com a situação proposta e depois subtrair os dois fluxos de caixa. Os fluxos de caixa projetados para a operação com a máquina atual e

com a máquina proposta são apresentados a seguir. O objetivo então é avaliar se o investimento necessário para a troca do equipamento será remunerado com o fluxo de caixa adicional.

Como a empresa está planejando vender a máquina atual por $ 320.000, isso significa que ela venderá a um preço superior ao de aquisição que foi de $ 300.000. Logo, haverá um ganho de capital de $ 20.000 e, portanto, há incidência de impostos. Além disso, o valor contábil da máquina atual corresponde a 40% do seu valor de aquisição (60% sofreu depreciação contábil, à taxa de 20% ao ano, por três anos). Portanto, o valor contábil da máquina atual é de $ 120.000. Haverá então um ganho de $ 180.000 ($ 300.000 – $ 120.000), na forma de depreciação reavida na venda. Vale destacar que como há um ganho de depreciação reavida, há incidência de impostos. Os impostos totais sobre o ganho são de $ 50.000 [($ 20.000+180.000)x0,25].

Tabela – Fluxo de caixa com a máquina atual

Ano	0	1	2	3	4	5
Receitas		2.600.000	2.600.000	2.550.000	2.550.000	2.500.000
Custos		1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
ICMS		442.000	442.000	433.500	433.500	425.000
IPI		130.000	130.000	127.500	127.500	125.000
PIS/COFINS		187.590	187.590	183.983	183.983	180.375
Receita líquida		740.410	740.410	605.018	605.018	469.625
Despesas administrativas		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Depreciação		60.000	60.000	0	0	0
Despesas financeiras		0	0	0	0	0
Lucro antes do imposto de renda		530.410	530.410	455.018	455.018	319.625
Imposto de renda		132.603	132.603	113.754	113.754	79.906
CSLL		47.737	47.737	40.952	40.952	28.766
Lucro líquido		350.071	350.071	300.312	300.312	210.953
Depreciação		60.000	60.000	-	-	-
Amortização do empréstimo		0	0	0	0	0
Fluxo de caixa		410.071	410.071	300.312	300.312	210.953

Tabela – Fluxo de caixa com a máquina proposta

Ano	0	1	2	3	4	5
Receitas		2.800.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.650.000
Custos		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
ICMS		476.000	467.500	459.000	459.000	450.500
IPI		140.000	137.500	135.000	135.000	132.500
PIS/COFINS		202.020	198.413	194.805	194.805	191.198
Receita líquida		981.980	946.588	911.195	811.195	775.803
Despesas administrativas		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Depreciação		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Despesas financeiras		28.000	22.400	16.800	11.200	5.600
Lucro antes do imposto de renda		603.980	574.188	544.395	449.995	420.203
Imposto de renda		150.995	143.547	136.099	112.499	105.051
CSLL		54.358	51.677	48.996	40.500	37.818
Lucro líquido		398.627	378.964	359.301	296.997	277.334
Venda da máquina atual	320.000					
Impostos na venda da máquina	-50.000					
Compra equipamentos	-1.000.000					
Empréstimo	200.000					
Depreciação		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Amortização do empréstimo		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Variação do capital de giro	-30.000					30.000
Valor residual da máquina nova						50.000
Fluxo de caixa	-560.000	558.627	538.964	519.301	456.997	517.334

O investimento inicial com recursos próprios é determinado pelo valor de aquisição e instalação dos equipamentos, subtraído do valor do empréstimo (pois o investidor financia parte do investimento com recursos de terceiros), subtraído do valor da venda do equipamento antigo deduzido dos impostos sobre ganho de capital e depreciação reavida. Além disso, para iniciar o projeto é necessário um incremento no capital de giro de $ 30.000. Dessa forma, o projeto exige o seguinte desembolso inicial:

$$I= – [1.000.000 – 200.000 – (320.000 – 50.000) + 30.000] = –560.000$$

Neste problema, há uma situação especial. A firma tem acesso a uma linha de crédito e parte dos investimentos pode ser financiada com capital de terceiros. A utilização dessa linha de crédito pode ser discutida com base na avaliação econômica do projeto. Note que há benefícios no uso de capital de terceiros. No limite, se o projeto for bom comparativamente aos custos do financiamento, a firma poderia alavancar o projeto integralmente, ou seja, só usar recursos de terceiros.

Apesar da alavancagem do projeto ser uma alternativa, evidentemente, ela traria algum impacto na estrutura de capital da firma se o empréstimo representar parcela substancial

no seu balanço patrimonial. A avaliação do grau de alavancagem em projetos é uma discussão corporativa, isso é, diz respeito à firma como um todo e, normalmente, é uma decisão que envolve a alta administração da companhia.

O financiamento e a venda da máquina antiga reduziram bastante a necessidade de capital próprio. O fluxo de caixa incremental é apresentado na tabela abaixo. Assim, com uma taxa de desconto de 16%, temos que o VPL é de $ 36.559, a TIR é igual a 18,45%. Como o VPL é positivo e a taxa interna de retorno é superior à taxa mínima de atratividade, recomenda-se a substituição da máquina.

Tabela – Fluxo de caixa incremental ou diferencial de duas máquinas

Ano	0	1	2	3	4	5
Fluxo de caixa incremental	-560.000	148.556	128.893	218.989	156.685	306.381

Exemplo: Um projeto de Redução de Impactos Ambientais

Este exemplo trata da recuperação de produtos de uma corrente de processo petroquímico. Quando uma empresa petroquímica trata seus resíduos líquidos (efluentes), o custo do tratamento é função da quantidade de produtos orgânicos a serem retirados da corrente de resíduos. Essa quantidade é calculada em função da demanda bioquímica de oxigênio (DBO).

Considere que uma empresa pretende reduzir a DBO de seus efluentes (resíduos líquidos), construindo uma pequena unidade que visa recuperar do efluente dois produtos que podem ser vendidos no mercado: Prod_A e Prod_B. A retirada desses produtos da corrente de efluente, além de permitir receita com a venda do produto recuperado, reduzirá os custos da empresa com tratamento de resíduos líquidos, o que reduz os impactos ambientais da fábrica.

Considere que o preço do Prod_A é de $ 3.300/t e do Prod_B é de $ 2.500/t. A Central de Tratamento de Efluente (CTE) cobra $ 1,68/Kg para o tratamento da DBO. Estima-se que a planta possa recuperar 384 t/ano de Prod_A e 133/t ano de Prod_B. A retirada desses produtos da corrente de efluente reduz a DBO em 505 t/ano. A nova planta de recuperação do Prod_A e Prod_B da corrente que vai para efluente implicará em potência total requerida de 66,7 KW.

O custo atual de energia elétrica é de 15 centavos de real por KWh. Haverá um consumo de vapor da nova planta de 11.000 Kg/dia. O custo do vapor é de $ 80/t. O investimento inicial foi estimado em $ 5,4 milhões e esse projeto tem uma vida útil de 10 anos. Não haverá geração de outros custos adicionais. A depreciação é feita de forma constante a 20% ao ano. Assuma alíquota de PIS/COFINS de 9,25% sobre as receitas nas vendas de Prod_A e Prod_B. Assuma ICMS de 17% sobre as receitas nas vendas de Prod_A e Prod_B.

O imposto de renda é de 25% e a contribuição social sobre o lucro líquido é de 9%. Vamos construir o fluxo de caixa relevante desse projeto e realizar seu estudo de viabilidade econômica, considerando uma taxa de desconto de 14%.

Tabela – Dados do projeto de recuperação de produtos petroquímicos

Item	**Preços**	**Unidade**
Prod_A	3300	por tonelada
Prod_B	2500	por tonelada
Preço da redução de DBO	1,68	por Kg
Utilidades	**Quantidade**	**Unidade**
Potência	66,7	KW
Preço da energia elétrica	0,15	R$/KWh
Preço do vapor	80	R$/t
Consumo de vapor	11000	Kg/dia
Investimento	**Valor**	**Unidade**
Investimento inicial	5.400.000,00	R$
Depreciação	20%	ao ano
Recuperação de produtos	**Quantidade**	**Unidade**
Prod_A	384	t/ano
Prod_B	133	t/ano
Redução de efluentes	**Quantidade**	**Unidade**
Redução de DBO	505	t/ano
Tempo de operação	**Quantidade**	**Unidade**
Dias	365	dias/ano
Horas	24	horas/dia
Impostos	**Aíquota**	
PIS/COFINS	9,25%	
ICMS	17%	
IR	25%	
CSSL	9%	

Resposta

A tabela com a projeção da DRE é apresentada abaixo. As receitas totais da empresa terão um acréscimo anual com a venda dos produtos recuperados da corrente de efluentes de $ 1.599.700. Não há custo adicional de matéria prima porque o projeto recupera produto que está sendo perdido na corrente de efluentes líquidos da empresa. Há um incremento de gastos com vapor (80x11000x365/1000) e energia elétrica (66,7x365x24x0,15).

O projeto apresenta ainda um benefício que é a redução dos custos com o tratamento do resíduo líquido, uma vez que uma quantidade de produtos orgânicos é extraída da corrente de efluentes:

Redução de custo com tratamento = 505 x 1,68 x 1000 = $ 848.400

Dessa forma, a implantação do projeto além de permitir recuperação de produto final para venda, possibilita uma redução nos custos operacionais.

Tabela – DRE para o Projeto de recuperação de produtos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Receitas totais	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700
Receitas com Prod_A	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
Receitas com Prod_B	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Impostos sobre vendas	419.921	419.921	419.921	419.921	419.921	419.921	419.921	419.921	419.921	419.921
Custos operacionais										
Energia elétrica	87.644	87.644	87.644	87.644	87.644	87.644	87.644	87.644	87.644	87.644
Vapor	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
Redução de custos (menor DBO)	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400
Custos operacionais totais	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556	-439.556
Resultado operacional líquido	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335
Despesas financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0
Lucro antes do IR	539.335	539.335	539.335	539.335	539.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335	1.619.335
IR	134.834	134.834	134.834	134.834	134.834	404.834	404.834	404.834	404.834	404.834
CSLL	48.540	48.540	48.540	48.540	48.540	145.740	145.740	145.740	145.740	145.740
Lucro líquido	355.961	355.961	355.961	355.961	355.961	1.068.761	1.068.761	1.068.761	1.068.761	1.068.761

Tabela – Fluxo de caixa do Projeto de recuperação de produtos

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investimento	-5.400.000										
Financiamento	0										
LL		355.961	355.961	355.961	355.961	355.961	1.068.761	1.068.761	1.068.761	1.068.761	1.068.761
Depreciação		1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0
Amortização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa	-5.400.000	1.435.961	1.435.961	1.435.961	1.435.961	1.435.961	1.068.761	1.068.761	1.068.761	1.068.761	1.068.761

O VPL do projeto é de $ 1.435.409 e a TIR é de 21,04%, logo o projeto tem viabilidade econômico financeira.

Vamos fazer uma análise de cenário em uma condição de *stress*, isto é, em uma condição bastante desfavorável ao projeto, considerando que existe uma incerteza sobre o valor do investimento inicial, que implicaria em um investimento 10% maior, em função de variações na taxa de câmbio que podem impactar o preço de equipamentos importados. Considere que o preço dos produtos Prod_A e Prod_B pode ser 20% menor e que os custos com vapor e energia elétrica podem ser 20% maiores. Assuma na análise desse

cenário de *stress* que todos esses efeitos ocorrem conjuntamente. A tabela abaixo apresenta qual seria o fluxo de caixa nessas condições. Vamos ver o que ocorre com o VPL e a TIR do projeto.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investimento	-5.940.000										
Financiamento	0										
LL		74.983	74.983	74.983	74.983	74.983	859.063	859.063	859.063	859.063	859.063
Depreciação		1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0	0
Amortização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa	-5.940.000	1.262.983	1.262.983	1.262.983	1.262.983	1.262.983	859.063	859.063	859.063	859.063	859.063

Nessas circunstâncias, o VPL seria negativo em $ 72.339 e a TIR seria de 13,66% e o projeto não seria viável do ponto de vista econômico-financeiro.

Vamos fazer mais uma simulação partindo do cenário de stress, onde o projeto não é viável. Considere que a empresa pode fazer um financiamento a uma taxa de 12% ao ano, no valor de $ 2.500.000. Considere que os juros serão pagos anualmente. Qual o impacto da alavancagem sobre a análise da viabilidade econômica do projeto em condições de stress? Vamos ver a seguir como a alavancagem, isso é, o financiamento do investimento de um projeto, tem um grande impacto na análise econômico-financeira do mesmo.

As tabelas abaixo apresentam a nova projeção de DRE e de fluxo de caixa. Nessa situação com financiamento de $ 2.500.000 e em cenário de stress, o VPL do projeto passa a ser positivo em $ 290.418 e a TIR passa a ser de 16,31%. Note que o desembolso inicial de caixa foi reduzido pelo financiamento e que há uma redução do pagamento de impostos, já que os juros são abatidos da base de cálculo.

Tabela – DRE para o Projeto de recuperação de produtos com financiamento

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Receitas totais	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760	1.279.760
Receitas com Prod_A	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760	1.013.760
Receitas com Prod_B	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Impostos sobre vendas	335.937	335.937	335.937	335.937	335.937	335.937	335.937	335.937	335.937	335.937
Custos operacionais										
Energia elétrica	105.173	105.173	105.173	105.173	105.173	105.173	105.173	105.173	105.173	105.173
Vapor	385.440	385.440	385.440	385.440	385.440	385.440	385.440	385.440	385.440	385.440
Redução de custos (menor DBO)	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400	848.400
Custos operacionais totais	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787	-357.787
Resultado operacional líquido	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610	1.301.610
Despesas financeiras	300.000	270.000	240.000	210.000	180.000	150.000	120.000	90.000	60.000	30.000
Depreciação	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0	0
Lucro antes do IR	-186.390	-156.390	-126.390	-96.390	-66.390	1.151.610	1.181.610	1.211.610	1.241.610	1.271.610
IR	0	0	0	0	0	287.903	295.403	302.903	310.403	317.903
CSLL	0	0	0	0	0	103.645	106.345	109.045	111.745	114.445
Lucro líquido	-186.390	-156.390	-126.390	-96.390	-66.390	760.063	779.863	799.663	819.463	839.263

Tabela – Fluxo de caixa do Projeto de recuperação de produtos com financiamento

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investimento	-5.940.000										
Financiamento	2.500.000										
LL		-186.390	-156.390	-126.390	-96.390	-66.390	760.063	779.863	799.663	819.463	839.263
Depreciação		1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0	0
Amortização		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Fluxo de Caixa	-3.440.000	751.610	781.610	811.610	841.610	871.610	510.063	529.863	549.663	569.463	589.263

Este exemplo é bastante ilustrativo de como a alavancagem financeira do projeto pode ser interessante para viabilizá-lo. No entanto, é importante destacar ainda que algumas questões anteriores devem ser colocadas em discussão: a empresa tem ou não caixa para a realização integral do projeto? A empresa tem um custo de oportunidade para o negócio? Qual o perfil de risco dos projetos e negócios à sua disposição?

6.12 Exercícios

1- Calcule o valor presente de $ 1000, considerando que essa quantia será recebida em 8 meses e que a taxa de desconto é de 12% ao ano.

2- Calcule o valor presente de $ 800 a serem recebidos em 9 meses, assumindo que a taxa de desconto é de 14% ao ano.

3- Considerando que $ 950 hoje correspondem a $ 1230 em 7 meses, calcule a taxa de desconto por mês e por ano.

4- Uma taxa de desconto de 1,2% ao mês equivale a que taxa de desconto anualizada?

5- Utilizando capitalização contínua, calcule o valor de $ 1000 em 10 meses, considerando uma taxa de 1,1% ao mês.

6- Uma LTN (título do governo federal pré-fixado) rende 8,5% com vencimento em um ano. Considere que a rentabilidade está livre de imposto de renda. Você estaria disposto a investir $ 920 hoje em um projeto de baixíssimo risco (Considere o risco compatível com uma LTN de um ano), com expectativa de receber líquido de imposto de renda $ 1010 em um ano?

7- Uma taxa de desconto com capitalização discreta de 8% ao ano equivale a que taxa mensal com capitalização contínua?

8- Imagine que você quer comprar uma televisão e que ela custa $ 1000 à vista, ou $1200 em quatro parcelas mensais e iguais de $300. Suponha que você tem o dinheiro

para o pagamento à vista e que ele está aplicado em um banco que remunera seu dinheiro a 0,8% ao mês. Você faria a compra parcelada ou à vista? Qual o valor da parcela que faria as duas propostas serem indiferentes?

9- Uma empresa recebe $ 1.500.000 de um empréstimo bancário para o financiamento de um projeto de investimento. O empréstimo deve ser pago em 5 anos, sendo que a taxa de juros é de 10% ao ano. A amortização do empréstimo, isto é, o pagamento do principal, deve ser feito em parcelas iguais a cada final de ano, o que é conhecido como sistema de amortização constante. Considere que os juros do empréstimo também são pagos no final de cada ano e assuma que estamos no início do ano. Apresente o fluxo de caixa do empréstimo. Calcule a soma do valor presente de todos os fluxos de caixa, descontando esses fluxos a uma taxa de 12% ao ano.

7. Processos Estocásticos e Séries Temporais

Este capítulo explora conceitos avançados que são de grande aplicação na área de Finanças. A ideia aqui é discutir a formação de cenários possíveis para variáveis econômicas. Esses cenários são gerados a partir de processos estocásticos vinculados às variáveis. A Simulação de Monte Carlo é o procedimento de geração de possíveis cenários para as variáveis relevantes usando processos estocásticos e a composição desses cenários em um modelo. A Simulação de Monte Carlo pode ser usada para análise de riscos, geração de cenários para o fluxo de caixa de um projeto, ou mesmo para a projeção da DRE, do fluxo de caixa de uma empresa e para a valoração de derivativos.

Antes de iniciarmos a discussão formal, considere o preço de um ativo em um data *t* como X_t. Note que existe um conjunto de valores de preços *X* possíveis para a data específica *t*. Assim, para cada instante de tempo *t*, existe uma distribuição de probabilidades para os possíveis valores de *X* naquele instante. X_t então é a variável aleatória que representa o conjunto dos preços do ativo em *t*.

Formalmente, um processo estocástico representado por *X* é uma coleção de variáveis randômicas definida em um espaço de probabilidades. Usaremos neste texto a ideia de que essa coleção de variáveis randômicas é feita em um intervalo de tempo. Um conjunto de valores ao longo do tempo para a variável randômica forma uma série temporal. Assim, em uma série temporal de preços do barril de petróleo, por exemplo, para cada instante de tempo *t*, *t+1*, *t+2*, *...t+n*, temos valores de X_t, X_{t+1}, X_{t+2}, ... X_{t+n} para a variável randômica preço do barril de petróleo. Lembre-se que o valor que X_t pode assumir em *t* tem uma distribuição de probabilidades associada, ou seja, X_t é uma variável randômica, X_{t+1} é outra e assim sucessivamente, o que faz de *X* uma coleção de variáveis randômicas. Logo, *X* é processo estocástico, já que representa uma coleção de variáveis aleatórias para cada instante de tempo *t*.

Dessa forma, um processo estocástico é caracterizado por uma lei de probabilidades e ele é dito estacionário se as propriedades estatísticas da variável, ou seja, se os momentos da distribuição de probabilidades (média, desvio padrão, curtose e assimetria) são constantes ao longo do tempo. O processo estocástico pode ser contínuo no tempo se para cada instante com intervalo infinitesimal no tempo temos uma variável aleatória associada, se isso não ocorre, o processo é dito discreto no tempo. O processo pode ser contínuo na variável randômica se o valor que essa variável pode assumir está em um intervalo contínuo, caso contrário, o processo é dito discreto na variável randômica.

7.1 O passeio aleatório (*random walk*)

Imagine que você pode lançar uma moeda infinitas vezes e que você atribui o valor $\epsilon_t = +1$ se o resultado for cara e $\epsilon_t = -1$ se for coroa para cada lançamento no instante t. A variável ϵ_t é aleatória e possui uma distribuição de probabilidades associada. Suponha que para cada lançamento a probabilidade de dar cara é p e a de dar coroa é $1-p$. Se a moeda não é viciada, cada resultado (cara ou coroa) tem probabilidade $p=0.5$ de ocorrer. Considere que cada lançamento é independente dos demais.

Vamos considerar ainda que uma variável aleatória em $t=0$ tem seu valor $X_0=0$. Se considerarmos que X_t é a soma dos valores associados a cada resultado do lançamento da moeda do instante $t=0$ até um instante t qualquer, temos um passeio aleatório, chamado de *random walk* (se $p=0,5$, temos um passeio aleatório simétrico).

Suponha por exemplo que a moeda foi lançada 6 vezes e os resultados dos lançamentos foram {1, -1, 1, 1, 1, -1}. Assuma que $X_0=0$. Essa sequência de lançamentos tem $X_6=2$, ou seja, a soma 1+(-1)+1+1+1+(-1). Assim, o passeio aleatório apresentado será definido como:

$$X_{t+1} = X_t + \epsilon_{t+1}$$

Podemos generalizar a equação do passeio aleatório permitindo que ϵ_t possa assumir qualquer valor no conjunto dos números reais ($\mathcal{R}$), sendo uma variável aleatória com média zero e desvio padrão igual a σ_ϵ.

Evidentemente, podemos observar algumas propriedades do passeio aleatório simétrico ($p=0,5$). Suponha que tenhamos t observações e, assim, X_t seja conhecido. A esperança

matemática de X_{t+1} é dada por: $E[X_{t+1}]=X_t$, já que por ser simétrico, a esperança matemática de ϵ_{t+1} é igual a zero. Em outras palavras, a melhor estimativa para X_{t+1} é o valor conhecido X_t. Um processo estocástico que apresenta essa característica é chamado de *martingale*.

Considere que os resultados das observações de X são independentes, ou seja, não existe uma relação de dependência entre X_t e um valor anterior qualquer X_{t-k}. Para cada instante de tempo, temos uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidades associada a essa variável e independente do passado. Se considerarmos ainda que a distribuição de probabilidades é a mesma não importando o instante de tempo, dizemos que o processo é identicamente distribuído. Um processo estocástico com essas duas características é dito identicamente e independentemente distribuído.

Para cada instante discreto de tempo t, a sequência X_t acima é formada pela soma de variáveis aleatórias até aquele instante. Assumindo que n representa o número de observações até um instante de tempo no futuro, sendo que o tempo é dividido em intervalos Δt, a variância de $X_{t+n\Delta t}$ é dada por:

$$\sigma^2_{X_{t+n\Delta t}} = n\sigma^2_{\epsilon}$$

7.2 O movimento Browniano ou processo de Wiener

Um processo estocástico bastante discutido na literatura é o movimento Browniano. Vamos considerar as variações de um processo estocástico como função de uma variável aleatória contínua, com distribuição normal, média igual a zero e variância igual a um, ou seja, podemos representar essa variável aleatória por $\epsilon_t \sim N(0,1)$. Além disso, os incrementos do processo são independentes e identicamente distribuídos. Vamos imaginar também um novo processo estocástico ΔZ_t formado da seguinte maneira:

$$\Delta Z = \epsilon_t \sqrt{\Delta t}$$

Se tomarmos o limite infinitesimal à direta no tempo, isto é, intervalos de tempo Δt muito pequenos, nós teremos incrementos infinitesimais (que representamos por dt) e o processo Z_t passa a ser um processo estocástico contínuo chamado de processo de Wiener ou movimento Browniano:

$$dZ = \epsilon_t \sqrt{dt}$$

Um processo estocástico é chamado de processo ou cadeia de Markov se a distribuição de probabilidades no instante *t* depende apenas da informação disponível naquele momento, não importando o passado do processo. O processo de Wiener definido acima é um processo de Markov.

Note que como $\epsilon_t \sim N(0,1)$, o valor de $E[\Delta Z]=0$ e a variância de ΔZ é igual a Δt. Vale lembrar também a noção de derivada de uma função. A derivada da função da variável aleatória em relação ao tempo, $X=f(t)$, representa quanto o valor da função $f(t)$ varia com uma mudança infinitesimal em *t*. A derivada de $f(t)$ é representada por $f'(t)$ ou dX/dt. Imagine, por exemplo, que *X* é o preço de um determinado ativo. Então dX/dt é a derivada de *X* em relação ao tempo, ou seja, a razão entre a variação de *X* e uma mudança infinitesimal no tempo. O comportamento de uma variável qualquer *X* pode ser representado pelo modelo do movimento Browniano da seguinte forma:

$$dX = \sigma dZ$$

onde, σ é o desvio padrão dos desvios da variável *X*.

Note que se conhecemos σ e X_0 e se sabemos que $\epsilon_t \sim N(0,1)$, podemos então simular diferentes cenários para *X*. Isso é feito a partir da geração de valores de ϵ_t com um procedimento de geração aleatória (ou pseudoaleatória). A partir desses valores, é possível construir um processo estocástico qualquer *X* usando a equação a seguir.

$$dX = \sigma \epsilon_t \sqrt{dt}$$

7.3 O movimento Browniano com tendência

O modelo do movimento Browniano pode ser ampliado incorporando uma tendência ao mesmo:

$$dX = \alpha dt + \sigma dZ$$

Nesse caso, α é o parâmetro de tendência e σ é o desvio padrão. O valor esperado das mudanças na variável aleatória ΔX é dado por $E[\Delta X]=\alpha\Delta t$. A variância da variável aleatória é dada por $\sigma^2\Delta t$.

Note que no movimento Browniano com tendência (ou não) a variável aleatória *X* tem uma distribuição normal, logo ela pode ter valores negativos.

7.4 O movimento Browniano geométrico

Já foi discutido que algumas séries de preços (*S*) apresentam distribuição lognormal, ou seja, $X=ln(S)$ tem uma distribuição normal. Apenas para relembrar, um preço não pode ter valor negativo e, assim, a distribuição lognormal é frequentemente utilizada para representar a distribuição de probabilidade dos preços. O logaritmo do preço é que apresenta distribuição normal.

Relembramos acima o conceito de derivada de uma função em relação ao tempo. Conforme vimos, a derivada mede a relação da variação infinitesimal da função em relação a uma variação infinitesimal do tempo.

Vamos investigar então como se comportam as variações infinitesimais para as variáveis *S* (distribuição lognormal) e *X* (distribuição normal), sabendo que $X=ln(S)$, onde *X* é um processo estocástico que segue um movimento Browniano com tendência e *S* é o valor de um ativo financeiro que tem uma distribuição lognormal. Isso nos leva a um importante processo estocástico representativo de séries financeiras que é o movimento Browniano geométrico apresentado como:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz$$

Como vimos, se *S* tem uma distribuição lognormal e, por definição, a variável $X=ln(S)$ tem uma distribuição normal. Além disso, X_t-X_{t-1} é o retorno relativo em tempo contínuo de *S*, ou seja a rentabilidade de *S* com capitalização contínua. Note que o retorno em tempo contínuo pode ser escrito como $ln(S_t/S_{t-1})$ e tem uma distribuição normal com variância $\sigma^2 dt$.

Em cálculo estocástico, as relações entre as derivadas de *X* e *S* não são de visualização direta. Pode ser demonstrado que se *S* segue o processo estocástico acima definido como movimento Browniano geométrico, a variável *X* segue o movimento Browniano com tendência dado por:

$$dX = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma dZ$$

A demonstração dessa relação foge do escopo deste texto. A partir de um valor inicial S_0, o valor esperado de S em um instante qualquer t, $E[S_t]$, e a variância são definidos por:

$$E[S_t] = S_0 e^{\mu t}$$

$$\sigma_{S_t}^2 = S_0^2 e^{2\mu t}\left(e^{\sigma^2 t} - 1\right)$$

7.5 Processos com reversão à média

Preços de commodities e taxas de câmbio tendem a exibir um comportamento com reversão a um valor médio. Um exemplo de processo com reversão à média é o processo de Ornstein-Uhlenbeck, apresentado na seguinte equação:

$$dX = \eta(\bar{X} - X)dt + \sigma dz$$

Nesse caso, η é a velocidade de reversão à média. As variações de X dependem do nível em que X se encontra e por isso não podemos afirmar que os incrementos são independentes, embora o processo ainda seja um processo de Markov. Para um dado instante t, partindo de x_0, temos as seguintes equações:

$$E[X_t] = \bar{X} + (X_0 - \bar{X})e^{-\eta t}$$

$$\sigma_{[x_t - \bar{x}]}^2 = \frac{\sigma^2}{2\eta}(1 - e^{-2\eta t})$$

7.6 Decomposição de Cholesky

Como vimos acima, os modelos de processos estocásticos discutidos anteriormente podem ser utilizados para a geração de cenários que podem ser aplicados em um modelo para a realização da simulação de Monte Carlo. É importante observar que nosso modelo pode ter mais de um processo estocástico. Além disso, os processos podem estar correlacionados ou não. Na verdade, é muito comum em Finanças estarmos interessados em dois processos estocásticos S_1 e S_2 para variáveis que são correlacionadas. Ambos os processos têm distribuição lognormal.

Para a geração de dois processos correlacionados, precisamos gerar aleatoriamente duas séries de ϵ_t (uma para cada variável em estudo), de tal forma que os processos estocásticos obtidos estejam correlacionados. A decomposição de Cholesky é utilizada para resolver esse problema. Considere que os processos estocásticos S_i podem ser representados por:

$$dS_{i,t} = S_{i,t-1}\mu_i dt + S_{i,t-1}\sigma_i \epsilon_{i,t}\sqrt{dt}$$

O subscrito $i=1...N$ identifica o processo estocástico. Precisamos gerar N processos estocásticos para as N variáveis aleatórias que são correlacionadas. A correlação deve ser incorporada ao processo gerador $\epsilon_{i,t}$. É importante lembrar que ϵ_i tem uma distribuição normal com média igual a zero e variância igual a 1. A decomposição de Cholesky tem como objetivo gerar processos estocásticos que estejam coerentes com a matriz de correlação esperada (M_ϵ) entre as variáveis $S_{i=1,2,...}$. A matriz de correlação M_ϵ é simétrica e, assim, pode ser decomposta em uma matriz triangular inferior (uma matriz com zeros acima da diagonal principal), com os fatores de Cholesky. O procedimento é exemplificado abaixo com dois ativos financeiros que têm correlação igual a ρ:

$$M_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} = QQ'$$

A decomposição de Cholesky pode ser feita da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^2 & a_{11}a_{21} \\ a_{21}a_{11} & a_{21}^2 + a_{22}^2 \end{bmatrix}$$

Assim: $a_{11}^2 = 1$, $a_{21} = \rho$ e $a_{22} = (1-\rho^2)^{1/2}$.

Agora, considere um vetor de variáveis aleatórias independentes φ, com distribuição normal, média igual a zero e variância igual a 1. A partir desse vetor φ gerado de forma independente, podemos encontrar o vetor ϵ, que considera a correlação entre as variáveis, a partir dos resultados da decomposição de Cholesky:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \rho & (1-\rho^2)^{1/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix}$$

Da equação acima, temos que $\epsilon_1=\varphi_1$. Logo ϵ_1 tem distribuição normal, média igual a zero e variância igual a 1, ou seja, $\epsilon_1 \sim N(0,1)$. Ainda da equação acima, temos que a variável aleatória $\epsilon_2=\rho\ \varphi_1 + (1-\rho^2)^{1/2}\varphi_2$. Note que essa variável é a soma de duas variáveis

independentes multiplicadas por duas constantes. Uma variável aleatória formada por uma combinação linear de duas outras variáveis aleatórias independentes tem sua variância igual à soma das variâncias multiplicadas pelos respectivos quadrados das constantes da combinação linear. Então:

$$var(\epsilon_2) = \rho^2 var(\varphi_1) + (1 - \rho^2) var(\varphi_2) = 1$$

Por definição, as variâncias de φ_1 e φ_2 são iguais a 1 e assim, o desenvolvimento da equação acima faz com que a variância de ϵ_2 também seja igual a 1. O que dizer então sobre a correlação entre ϵ_1 e ϵ_2? Lembre que nosso objetivo com a decomposição de Cholesky é gerar duas séries com correlação igual a ρ.

A correlação entre ϵ_1 e ϵ_2 é dada por:

$$Corr(\epsilon_1, \epsilon_2) = E[\epsilon_1 \times \epsilon_2] = E\left[\varphi_1 \times (\rho\varphi_1 + (1 - \rho^2)^{1/2}\varphi_2)\right]$$

$$Corr(\epsilon_1, \epsilon_2) = \rho E[\varphi_1^2] + (1 - \rho^2)^{1/2} E[\varphi_1 \varphi_2)]$$

$E[\varphi_1 \varphi_2)] = 0$, já que as variáveis são independentes e, por definição, $E[\varphi_1^2] = 1$. Logo:

$$Corr(\epsilon_1, \epsilon_2) = \rho$$

conforme o procedimento de decomposição de Cholesky pretende gerar.

Simulação de Monte Carlo

Como já dissemos, a simulação de Monte Carlo permite a geração de cenários estocásticos para variáveis. Essa geração de cenários pode ser usada para avaliar riscos em projetos, precificar de derivativos, gerar cenários de taxas de juros, avaliar riscos, dentre outras aplicações. Para a utilização das equações dos processos estocásticos anteriormente discutidos, necessitamos gerar números aleatórios com normal. Vários programas de computador apresentam funções para a geração de números aleatórios com distribuição normal.

Uma das alternativas para operacionalizar a simulação de Monte Carlo é a geração de números aleatórios de acordo com uma distribuição uniforme. Na distribuição uniforme, todos os números têm a mesma chance de ocorrência. O número aleatório gerado pela distribuição uniforme pode ser usado na geração de um número aleatório com uma

distribuição normal, a partir da inversão dessa função. Pacotes como o Excel, da Microsoft, têm funções apropriadas para a geração de números com uma distribuição uniforme (a função "aleatório" do Excel) e funções para a inversão da função distribuição de probabilidades.

O número gerado com a distribuição de probabilidades normal é então utilizado na equação do modelo do processo estocástico avaliado. Além disso, como vimos, se o objetivo for gerar cenários para duas variáveis correlacionadas, a decomposição de Cholesky é utilizada na simulação de Monte Carlo.

Exemplos

1- Considere que o preço da uma commodity (S_1) segue um movimento browniano geométrico. A taxa de crescimento anual do preço da commodity é de 2% e a volatilidade anual é igual a 30%. Assuma que o ano tem 252 dias úteis e que queremos simular o comportamento da variável em base diária. Se o preço inicial da commodity for de 50, e os dois primeiros valores de uma variável aleatória gerada de acordo com uma distribuição normal forem 0.215 e 1.212, qual o valor da commodity no segundo dia?

Solução:

A equação do movimento browniano geométrico pode ser escrita como:

$$S_{1,t} = S_{1,t-1} \times exp\left[\left(\mu_1 - \frac{\sigma_1^2}{2}\right)\Delta t + \sigma_1 \epsilon_{1,t}\sqrt{\Delta t}\right]$$

Assim, temos:

$$S_{1,1} = 50 \times exp\left[\left(0{,}02 - \frac{0{,}3^2}{2}\right)\left(\frac{1}{252}\right) + 0{,}3 \times 0{,}215 \times \sqrt{\frac{1}{252}}\right] = 50{,}199$$

$$S_{1,2} = 50{,}199 \times exp\left[\left(0{,}02 - \frac{0{,}3^2}{2}\right)\left(\frac{1}{252}\right) + 0{,}3 \times 1{,}212 \times \sqrt{\frac{1}{252}}\right] = 51{,}357$$

2- Considere agora que os retornos de uma commodity S_2 estão correlacionados com os retornos da commodity S_1 do exercício anterior e que o coeficiente de correlação é 0,7. A taxa de crescimento anual de S_2 é de 3%, a volatilidade anual é igual a 20% e o preço inicial é de 30. Usando a decomposição de Cholesky apresente o valor de S_2, dois períodos à frente, sendo que

os dois primeiros valores de uma variável aleatória gerada de acordo com uma distribuição normal foram -0.312 e 0,954.

Solução:

Aplicando a decomposição de Cholesky:

$$\begin{bmatrix}\epsilon_{1,1}\\ \epsilon_{2,1}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0{,}7 & (1-0{,}7^2)^{1/2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0{,}215\\ -0{,}312\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\epsilon_{1,2}\\ \epsilon_{2,2}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0{,}7 & (1-0{,}7^2)^{1/2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1{,}212\\ 0{,}954\end{bmatrix}$$

Os valores para as variáveis aleatórias a serem utilizados para gerar os cenários da simulação de Monte Carlo para os preços de S_2, corrigidos pela decomposição de Cholesky, são $\epsilon_{2,1}$=*-0,0723* e $\epsilon_{2,2}$=*1,530*.

Dessa forma, temos para S_2:

$$S_{2,1} = 30 \times exp\left[\left(0{,}03 - \frac{0{,}2^2}{2}\right)\left(\frac{1}{252}\right) + 0{,}2 \times (-0{,}0723) \times \sqrt{\frac{1}{252}}\right] = 29{,}974$$

$$S_{2,1} = 29{,}974 \times exp\left[\left(0{,}03 - \frac{0{,}2^2}{2}\right)\left(\frac{1}{252}\right) + 0{,}2 \times 1{,}530 \times \sqrt{\frac{1}{252}}\right] = 30{,}559$$

7.7 Séries temporais de retornos financeiros

Uma série temporal é um conjunto de observações feitas sobre uma variável ao longo do tempo. É um conceito importante em Finanças e Gestão de Riscos. Embora não possamos assumir que a observação do passado permita que se conheça o futuro, a avaliação de séries temporais pode ser usada como indicador de tendências, como instrumento de entendimento sobre as características de um determinado processo, como forma de avaliação da dispersão dos dados em interpretação sobre riscos que implicam em volatilidade do mercado etc.

Um exemplo de série temporal é o preço diário de fechamento em bolsa do barril de petróleo ao longo de um período, digamos um mês. Para cada dia *t*, temos um preço

correspondente S_t. Suponha que o mês tenha vinte e dois dias úteis, então teremos vinte e duas observações de S_t.

$$R_t = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1$$

Assim, considerando apenas o ganho de capital, sem considerar efeitos como dividendos, juros etc., os retornos financeiros de um ativo são calculados pela divisão dos preços em dois momentos de tempo. Se houver o pagamento de algum rendimento, como dividendos em ações e juros em títulos de renda fixa, podemos calcular o retorno financeiro de acordo com a equação a seguir.

$$R_t = \frac{S_t + c_t}{S_{t-1}} - 1$$

Onde c_t corresponde ao pagamento de dividendo ou juros na data t.

Exemplo

Considere que um investidor comprou ações de uma empresa por $ 20. No dia seguinte, recebeu $ 0,50 em dividendos da ação e, além disso, houve uma queda no valor de mercado da ação que passou a valer $ 18,80. Qual o retorno financeiro do investidor?

$$R_t = \frac{18{,}80 + 0{,}50}{20} - 1 = -3{,}5\%$$

Agora vejamos o seguinte problema: o preço da ação de uma empresa fechou o dia de ontem com preço de $ 50 por ação. Qual a melhor estimativa para o preço de fechamento no dia de hoje?

Já discutimos essa questão quando analisamos processos estocásticos. Em uma análise de séries temporais, poderíamos propor o seguinte modelo para o comportamento dos preços:

$$S_t = S_{t-1} + e_t$$

com $e_t \sim N(0, \sigma^2)$, é um termo aleatório com média zero e variância igual a σ^2. Este modelo é conhecido como passeio aleatório ou *random walk*.

Como $E[e_t]=0$, temos que $E[S_t]=E[S_{t-1}]$. Isso significa que se o preço de um determinado ativo segue o modelo acima descrito, a melhor estimativa de fechamento de preço para o dia de hoje, assumindo que o mercado ainda não abriu e que não há informação nova, é o preço de fechamento de ontem. Em outras palavras, com a informação disponível no momento, a melhor estimativa para o preço em um momento seguinte é o preço atual. Nós dizemos que o modelo apresentado na equação acima é um modelo autoregressivo.

Um modelo geral de série temporal autoregressivo, de ordem *p*, tem a seguinte estrutura:

$$S_t = \varphi_0 + \varphi_1 S_{t-1} + \varphi_2 S_{t-2} + \cdots + \varphi_p S_{t-p} + e_t$$

onde S_t é a observação no tempo *t* de uma variável *S*, e_t é o termo aleatório com média igual a zero. A equação acima é chamada de um modelo AR(*p*). No caso de um passeio aleatório, temos $\varphi_1=1$ e $\varphi_{i\neq 1}=0$.

Uma outra alternativa de modelagem de séries temporais é o modelo autoregressivo integrado com média móvel, ou *autoregressive integrated moving average* (ARIMA), com a seguinte formulação geral:

$$S_t = \varphi_0 + \varphi_1 S_{t-1} + \varphi_2 S_{t-2} + \cdots + \varphi_p S_{t-p} + e_t + \beta_1 e_{t-1} + \beta_2 e_{t-2} + \cdots + \beta_q e_{t-q}$$

Considerando uma série temporal St, podemos calcular alguns importantes parâmetros da série: média (μ), variância (σ), covariância (γ) e autocorrelação (ρ):

$$E[S_t] = E[S_{t-k}] = \mu$$

$$E[(S_t - \mu)^2] = E[(S_{t-k} - \mu)^2] = \sigma^2$$

$$E[(S_t - \mu)(S_{t-k} - \mu)] = E\big[\big(S_{t-j} - \mu\big)\big(S_{t-k-j} - \mu\big)\big] = \gamma_s$$

$$\rho_k = \gamma_k / \gamma_0$$

Note que podemos ter vários valores de ρs, pois a autocorrelação depende da do hiato temporal entre as observações. Um modelo de série temporal é dito estacionário quando média, variância e autocorrelações podem ser aproximadas no longo prazo por uma conjunto amostral de realizações. Quando um modelo ARIMA é estacionário ele também é chamado de modelo ARMA. Uma série temporal estacionária é dita em equilíbrio estatístico. Esclarecendo um pouco mais, uma série temporal é dita estritamente

estacionária se suas propriedades média, variância e função de autocorrelação (já que são várias as autocorrelações a serem calculadas) não são afetadas por uma mudança na origem do tempo (ponto a partir do qual os dados da série temporal são observados), para um conjunto de *m* observações, ou seja, as propriedades associadas às observações S_1, S_2, ..., S_m, são as mesmas que as propriedades em S_{1+k}, S_{2+k}, ..., S_{m+k}. Variáveis são identicamente distribuídas se a distribuição de probabilidades é constante no tempo.

Assim, a partir da série S_t pode-se obter coeficientes de autocorrelação para diferentes valores de *k*. O termo coeficiente de autocorrelação (ρ_k) é usado tendo em vista que o coeficiente é calculado a partir dos dados defasados da mesma série S_t.

Uma questão importante em Finanças é se as observações de retornos financeiros R_t são independentes de observações passadas R_{t-k}. A hipótese de mercados eficientes afirma que toda a informação relevante sobre um ativo está contida em seu preço atual. Dessa forma, as mudanças de preços ocorrem devido à chegada de nova informação no mercado, que não pode ser antecipada pelos agentes. Os retornos dos ativos, refletidos pelas mudanças de preços, não podem ser antecipados e são variáveis completamente aleatórias nos mercados eficientes.

A hipótese de independência dos retornos pode ser averiguada pelo padrão de autorecorrelação dos mesmos e também de seus quadrados. Embora os retornos possam não exibir padrão de autoregressão, medido por cálculos de autocorrelação, isso não significa que os mesmos sejam independentes, isso porque as funções de autocorrelação são lineares. Dessa forma, uma medida complementar é a investigação da função de autocorrelação dos quadrados dos retornos. Muitos trabalhos apontam que, mesmo que os retornos financeiros não sejam correlacionados, seus quadrados o são, indicando com isso que a hipótese de independência entre os retornos financeiros de uma série temporal não é satisfeita. Para investigar essa hipótese, é interessante observar algumas definições prévias sobre séries temporais e um processo autoregressivo (AR). A presença de autocorrelação nos quadrados dos retornos é uma propriedade usada para a estimativa da volatilidade ou desvio padrão dos retornos de um determinado ativo.

A função de autocorrelação é uma medida da força e direção (positiva ou negativa) da relação entre as observações de uma série temporal, quando as observações são separadas por *k* períodos de tempo (retardos). Nesse caso, a observação de uma variável aleatória

qualquer S_t é tratada como uma variável randômica e a observação S_{t-k} como outra variável randômica, e o coeficiente de correlação para as duas variáveis é calculado. Um estudo do padrão de correlação em uma série de dados frequentemente auxilia a identificar um modelo AR apropriado para a série.

Para se ter uma idéia da presença ou não de autocorrelação, ou autoregressão, em uma série, pode-se determinar os níveis de significância dos coeficientes de um modelo AR(*p*). Se os coeficientes forem estatisticamente significativos, isso é um indício de presença de autoregressão e da não independência estatística das observações da série.

Outra forma de teste de autocorrelação é o teste estatístico de Box-Ljung, definido pela equação:

$$BL(m) = T.(T+2).\sum_{k=1}^{m} \frac{\rho_k^2}{T-k}$$

BL(m) tem uma distribuição χ-quadrado, com *m* graus de liberdade. Na expressão acima, *m* representa o número de autocorrelações usadas para estimar a estatística.

A habilidade de prever valores de variáveis ordenadas no tempo depende do entendimento da estrutura temporal das relações entre as variáveis. O estudo dessas relações usando dados ordenados no tempo é chamado de análise de série temporal. O objetivo da análise de série temporal é encontrar um modelo que expresse uma relação estruturada no tempo entre variáveis ou eventos. Essa relação pode então ser utilizada para prever uma ou mais variáveis no tempo.

Na previsão do valor da variável em um tempo *t+l*, onde *t* é tempo com observações disponíveis e *l* é o número de intervalos futuros de tempo, é necessário especificar o nível de confiança dessa previsão, para que o risco associado às decisões que serão tomadas em função dessa previsão possa ser calculado. O intervalo de confiança da previsão pode ser calculado pelos limites superior e inferior de probabilidade. Modelos usados para calcular a probabilidade de um valor futuro entre dois limites especificados são ditos modelos de probabilidade ou modelos estocásticos.

Uma etapa preliminar antes de analisar os resultados de avaliação dos modelos de gerenciamento de risco, é realizar uma investigação de algumas propriedades estatísticas

associadas às séries temporais dos retornos dos ativos e carteiras. Essa etapa consiste em investigar a hipótese de normalidade da distribuição e o padrão de autoregressão da série temporal dos retornos, que é uma medida do grau de independência dos retornos observados.

Segundo algumas pesquisas, há baixa evidência de grau de autocorrelação em séries de retornos financeiros diários. No entanto, para retornos financeiros em horizontes de tempo mais elevados, existe evidência de significativa autocorrelação negativa. Destacamos aqui que diversos pesquisadores chegaram às seguintes conclusões sobre as distribuições dos retornos:

- as distribuições dos retornos financeiros tem “caudas largas”. Isso significa que movimentos bruscos nos preços ocorrem com maior freqüência do que aquela implícita em uma distribuição normal;

- o “pico” da curva de distribuição de probabilidades dos retornos é maior e mais estreito que aquele da distribuição normal. Essa característica em conjunto com a anterior caracteriza uma distribuição leptocúrtica;

- a série temporal dos retornos tem baixo grau de autocorrelação;

- a série dos quadrados dos retornos frequentemente tem significativa autocorrelação;

- a presença de autocorrelação nos quadrados dos retornos implica que é possível estimar a variância futura de uma série temporal.

8. Derivativos

Um instrumento financeiro é dito derivativo, quando a formação do seu preço deriva de um ativo ou de uma variável básica (também chamada de variável ou ativo objeto, ou subjacente). A variável pode ser o preço de um ativo subjacente como uma ação, título público ou *commodity*. A variável básica pode ser também uma taxa de juros, taxa de câmbio ou um índice. São exemplos de instrumentos derivativos os contratos a termo, os contratos futuros, as opções e os *swaps*.

O preço do derivativo pode ser uma função linear ou não linear do preço do ativo ou da variável subjacente. Os derivativos são instrumentos importantes na gestão de riscos. Destacamos três estratégias de atuação com os derivativos: *hedge*, ou proteção com o objetivo de redução de risco; especulação, onde os especuladores assumem os riscos com o objetivo de obter ganhos; e arbitragem, em que os agentes procuram obter vantagens instantâneas sem correr riscos operando em diferentes mercados que apresentam algum nível de desequilíbrio nos preços.

Entre as bolsas de derivativos do mundo destacam-se pelo volume de contratos a Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), London Futures & Options Exchange (LIFFE), Korea Stock Exchange (KSE), Eurex Deutschland (EUREX) e a B3.

8.1 Definições de contratos a termo e de contratos futuros

Os contratos a termo representam o acordo de realização de uma operação de compra e de venda em uma data futura, com preço previamente definido, de um determinado ativo, produto ou de um índice. No caso de um produto, o contrato a termo deve especificar a qualidade ou características do produto e as condições de entrega. Os contratos a termo, por serem realizados diretamente entre as partes interessadas, podem ser elaborados em condições que atendam aos interesses de ambas as partes de forma customizada.

Suponha, por exemplo, que a empresa Abc produz soja e essa empresa estará em condições de vender a produção daqui a um mês. A empresa está satisfeita com os preços

atuais e não quer correr os riscos de variação dos preços da soja até a data em que ela estará pronta para a venda do produto. Imagine então que a empresa estaria disposta a vender a sua produção de soja hoje, com entrega para daqui a um mês, a um determinado preço em reais.

Suponha que alguém esteja disposto a comprar o risco de variação do preço da soja. Essa pessoa poderá negociar com a empresa Abc. Nesse caso, ambas as partes firmarão um acordo em que a empresa Abc se compromete a vender para o interessado uma quantidade especificada do produto, por um preço acordado hoje entre as partes, para entrega do produto daqui a um mês. Em geral, os contratos a termo são negociados em balcão, ou seja, em contato direto entre as partes interessadas. Note que existe um risco de contraparte nos contratos a termo. Suponha que o preço da soja no mercado à vista suba em demasia. A empresa Abc pode considerar a hipótese de não honrar o acordo, preferindo vender a soja no mercado. Isso representa um risco de crédito para o investidor que assumiu a posição comprada. Por outro lado, se o preço da soja cair muito, o investidor com a posição comprada pode decidir desistir do negócio.

Em resumo, no contrato a termo, há então, um compromisso de compra ou de venda de um ativo em uma determinada data futura a um preço previamente especificado. O contrato é realizado entre duas partes, em balcão, o que significa que as partes estabelecem em acordo todas as condições do contrato. Logo, existe ainda a dificuldade de que as contrapartes precisam se encontrar para estabelecer o negócio. No contrato a termo, não há mercado secundário para sua negociação. Isso significa que o contrato não pode ser vendido para uma terceira parte.

Um contrato futuro também é um compromisso de compra ou de venda de um ativo em uma determinada data futura a um preço previamente especificado. A diferença entre o contrato a termo e o contrato futuro é que esse último é negociado em bolsa, e as condições do contrato são padronizadas.

Em geral, os contratos futuros não são liquidados com entrega do ativo-objeto. Antes do vencimento do contrato, quem detém posição comprada adquire uma posição vendida de mesmo valor e vencimento e liquida sua posição. Por outro lado, os clientes com posição vendida adquirem uma posição comprada para liquidar suas posições.

Perceba que os contratos futuros são similares aos contratos a termo. A diferença é que os futuros são contratos padronizados negociados em bolsa e essa padronização facilita a comercialização do contrato no mercado originando volume significativo de compras e vendas por partes interessadas em hedge, especulação e oportunidades de arbitragem.

No contrato futuro, a bolsa assume o risco de crédito da contraparte. Para reduzir sua exposição ao risco de crédito da contraparte, as bolsas que operam com futuros exigem margens de garantias dos investidores para minimizar possíveis inadimplências. Temos dois tipos de margem: a margem inicial e a margem de manutenção. A margem inicial é um depósito que o investidor faz junto a sua corretora quando da contratação da operação. Ao fim de cada dia de negociação, a posição do investidor é marcada a mercado (*mark to market*) com os preços de ajuste. No caso em que uma das partes incorre em um prejuízo, o resultado é descontado da sua conta de margem. Se o seu resultado for positivo, este é adicionado à conta de margem. Se o saldo da conta de margem for superior à margem inicial, o investidor tem direito de efetuar um saque desde que seja garantido o limite da margem inicial. Se o saldo da conta de margem for inferior a um limite de manutenção a bolsa realiza uma chamada de margem ao investidor.

Conforme discutimos, existem duas posições nesses contratos. A posição comprada implica em manter uma posição de compra do ativo no futuro com preço pré-estabelecido. Nesse caso, o detentor da posição comprada espera ganhar com a elevação do preço do ativo subjacente. Isso porque ele irá comprar ao preço que foi pactuado com antecedência e vender o produto a um preço maior no caso da alta de preço. A posição vendida implica em assumir a venda nas condições de preço pré-estabelecidas. Na posição vendida, o detentor da posição tem expectativa de queda do preço do ativo subjacente. Se de fato a queda de preço ocorrer, o detentor da posição vendida pode comprar o produto ao preço de mercado e vendê-lo ao preço pré-estabelecido em contrato.

8.2 Contratos futuros

Na B3, são encontrados diversos contratos futuros. Um contrato bastante negociado é o contrato de dólar futuro. O objeto de negociação é a taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos. Esses contratos têm vencimento no primeiro dia útil do mês de referência do contrato. Um contrato de dólar futuro tem valor de US$ 50.000 e o código do contrato

tem uma letra de especificação que depende do mês de referência, de acordo com a seguinte regra:

F – Janeiro; G – Fevereiro; H – Março; J – Abril; K – Maio; M – Junho; N – Julho; Q – Agosto; U – Setembro; V – Outubro; X – Novembro; e Z – Dezembro.

Assim, um contrato futuro de dólar com vencimento em Julho de 2026 é especificado como DOLN26. A cotação é estabelecida em reais por milhar de dólar, ou seja, $/US$ 1000. O lote padrão é de cinco contratos e a negociação é feita via corretora de valores mobiliários, sendo que algumas disponibilizam plataformas na *internet* para negociação. As corretoras cobram uma taxa de corretagem. Existe também um custo da operação cobrado pela B3 (taxa da *clearing*, ou taxa de liquidação, taxa de emolumentos, taxa de registro e taxa de permanência). Além disso, o imposto de renda é de 15% sobre o lucro líquido para operações de mais de um dia. Para operações de *day-trade* o imposto de renda é maior.

8.3 O preço de contratos a termo e de contratos futuros

A precificação do contrato futuro pressupõe a **não possibilidade** de arbitragem no mercado financeiro, ou seja, o mercado está perfeitamente arbitrado. A arbitragem é a utilização de dois ou mais mercados para a realização de operações sem risco e que geram retorno positivo. Na verdade, o conceito de arbitragem é utilizado na precificação dos demais derivativos e não apenas do contrato a termo.

Seja S o preço de uma ação hoje (instante de tempo t_0). Suponha que essa ação pague algum rendimento como, por exemplo, dividendos. Considere que I é o valor presente desses rendimentos. Assuma que F é o preço de entrega do ativo no final do contrato a termo (ou do futuro), com vencimento em uma data T. O tempo decorrido entre t_0 e T denominamos de t. Assim, quando o contrato é firmado entre as partes, o preço justo (preço de entrega) de um ativo com rendimento, assumindo capitalização contínua, deve ser dado por:

$$F = (S - I)e^{rt}$$

Se assumirmos capitalização discreta:

$$F = (S - I)(1 + r)^t$$

onde r é a taxa de juros. Em outras palavras, se o investidor, ao invés de assinar o contrato a termo, optar em aplicar a quantia *S-I* hoje em um banco, a uma taxa *r*, capitalizada continuamente, ele receberá *F* após um intervalo de tempo $t=T-t_0$. Imagine que o preço de entrega do contrato seja $F_1 > F$. Um investidor pode tomar dinheiro emprestado para pagando uma taxa de juros r, comprar o ativo por *S*, e vender um contrato futuro por F_1. Na data de entrega do contrato, o investidor entrega o ativo, recebe o valor F_1, e paga o valor $Se^{r(T-t)}$ do empréstimo, além de ter recebido rendimentos que totalizam $Ie^{r(T-t)}$ na data T (já que ele aplica os rendimentos). O valor líquido para esse investidor é:

$$F_1 + Ie^{r(T-t)} - Se^{r(T-t)} = F_1 - F > 0$$

O investidor sem correr riscos ganhou dinheiro. Essa operação é uma arbitragem, ou seja, o investidor se aproveitou de um desalinhamento entre o mercado futuro e à vista e conseguiu realizar um lucro sem correr riscos. Note que se esse desalinhamento persiste, vários investidores tentarão fazer o mesmo e o valor de *S* irá subir até que não haja mais a possibilidade de arbitragem. Em um mercado eficiente, as oportunidades de arbitragem não aparecem, já que os preços à vista e futuro devem se equilibrar rapidamente.

Na situação em que o rendimento é um percentual do preço do ativo, e que esse rendimento é pago de forma contínua a uma taxa q, o valor de entrega justo é dado pela expressão abaixo:

$$F = Se^{(r-q)(T-t)}$$

É possível que para um determinado ativo, ao invés de recebimentos intermediários, haja um custo de manutenção do mesmo. Isso é comum em ativos como commodities que apresentam, por exemplo, custo de armazenagem. As equações acima continuam válidas, com uma troca de sinal sobre o rendimento, já que estaríamos tratando com custos.

Exemplo – Contrato a termo de um ativo que paga rendimento

Suponha um ativo que paga um rendimento conhecido (um título de governo ou uma ação com dividendos). O preço à vista do ativo é de $ 100 e os rendimentos esperados ocorrerão após 6, 12 e 18 meses a uma taxa de 3% para cada pagamento. A taxa de juro é de 10% capitalizada continuamente. Calcule o preço a termo (preço de entrega do ativo

especificado no contrato), com vencimento em 21 meses, para que o valor do contrato seja igual a zero.

O fluxo de caixa dos rendimentos é de $ 3 para 6, 12 e 18 meses, que trazidos a valor presente (fluxo multiplicado por e^{-rt}) totalizam $ 8,15, de acordo com a tabela abaixo.

Fluxo de caixa dos rendimentos

Meses	Fluxo	VP Rend
6	3.00	2.85
12	3.00	2.71
18	3.00	2.58
	Total	8.15

Assim,

$$F = (S - I)e^{r(T-t)} = (100 - 8{,}15)e^{0{,}1(1{,}75)} = 109{,}42$$

Exemplo – Futuros de *commodity*

Suponha que haja um custo $U = 4$ de estoque para ser considerado no preço do ativo $S = 800$. Considere a taxa livre de risco de 12%. Calcule o preço de entrega para um contrato futuro de 6 meses. A equação que reflete esse custo é a seguinte:

$$F = (S + U)e^{r(T-t)} = (800 + 4)e^{0.5*0.12} = 853{,}72$$

A aplicação do pressuposto da arbitragem para algumas *commodities* nem sempre é válida. Alguns ativos não têm a liquidez necessária para a realização da arbitragem. Em geral, moedas, taxa de juros, ações e ouro são ativos com a liquidez necessária para que as equações acima sejam válidas. *Commodities* como petróleo e milho entre outras são exemplos de ativos onde a aplicação das equações acima é mais complicada. Dessa forma, o preço futuro pode se desviar daquele estabelecido nas equações anteriores. O desvio vai depender das expectativas quanto ao excesso ou escassez futura do ativo. Costuma-se

chamar a diferença entre preço à vista no momento da liquidação e preço no mercado futuro naquele momento de "base". Dessa forma, quando as condições de arbitragem não estão presentes, o investidor, mesmo quando estiver "hedgeando" uma posição, poderá incorrer no risco de base. Para ativos muito líquidos o risco de base pode surgir como resultado de mudanças nas taxas de juros.

Exemplo – Futuros de moeda e a paridade coberta da taxa de juros

Suponha que S_t é a quantidade de moeda doméstica paga por uma unidade de moeda estrangeira hoje (data *t*). Considere que r é a taxa de rendimento no país, com capitalização contínua, e que r_u é a taxa de rendimento no país estrangeiro, com capitalização contínua. Calcule o preço de entrega F de um contrato futuro de moeda estrangeira com vencimento em T.

Para efetuar esse cálculo, considere a seguinte situação: um investidor toma emprestado S_t unidades de moeda doméstica hoje (data *t*), a uma taxa r, para pagamento em data futura *T*. Ao mesmo tempo o investidor compra 1 unidade de moeda estrangeira, investe essa unidade de moeda estrangeira a taxa r_u e, no mercado futuro, vende $1e^{r_u(T-t)}$ unidades de moeda estrangeira ao valor *F*. Note que esse investidor não aplicou um centavo do próprio bolso. A rigor, como todos os dados são conhecidos no instante *T*, o valor *F* justo é aquele que não permita ganho e nem perdas para essa estratégia, do contrário, é possível realizar arbitragem. Assim, vamos calcular o saldo final em moeda doméstica para o investidor:

Paga o empréstimo: $-Se^{r(T-t)}$

Recebe do contrato futuro: $\left(1e^{r_u(T-t)}\right)F$

Como o resultado líquido é igual a zero, temos:

$F = Se^{(T-t)(r-r_u)}$

A equação acima é conhecida na área de finanças internacionais como a paridade coberta da taxa de juros.

8.4 Ajuste diário e margens de garantia

Os derivativos negociados em bolsa têm mecanismos de salvaguardas para a redução de riscos de uma determinada contraparte não honrar compromissos. Os mecanismos de salvaguarda mais conhecidos são o ajuste diário e a exigência de margem de garantia. O ajuste diário exige que as partes realizem diariamente um ajuste financeiro de suas posições pela marcação a mercado. No caso de uma subida de preços os agentes com posições compradas recebem o resultado do ajuste diário em uma conta de margem, enquanto os agentes com posição vendida pagam o valor do ajuste debitado de sua conta de margem. No caso de uma queda de preços, os agentes comprados pagam enquanto os agentes vendidos recebem em sua conta o valor do ajuste diário. Os clientes das operações com contratos de futuros com posições compradas e/ou vendidas são obrigados a depositar uma margem de garantia em dinheiro ou títulos. Outros mecanismos de salvaguarda são o limite de risco intradiário, onde é estabelecido um limite de posição das carteiras do cliente e os limites operacionais como limite de oscilação de preços.

Exemplo – Ajuste diário do futuro de taxa de câmbio

Suponha que um investidor vendeu 200 contratos futuros de dólar comercial na bolsa, com vencimento em dois meses, a um preço de 5.790,15. Note que a cotação do contrato é estabelecida em quantidade de Reais por US$ 1.000,00. O ajuste diário é feito com uma média ponderada da taxa de câmbio negociada nos últimos 15 minutos do pregão (ou a bolsa pode arbitrar um valor). Considere que os preços de ajuste para a data de operação e para os quatro dias seguintes são: 5.785,31; 5.786,92; 5.795,44; 5.805,75; e 5.815,21. Além disso, assuma que o investidor fechou sua posição comprando 200 contratos futuros no quinto dia seguinte ao dia da abertura da posição, a uma cotação de 5.810,18.

Na B3, cada contrato é de US$ 50.000, os ajustes tem movimentação financeira em D+1 (no dia seguinte ao dia D), com exceção de operações liquidadas na data de vencimento, onde os resultados são ajustados em D. Vale lembrar que no início da operação a B3 exige que o investidor deposite uma margem de garantia por contrato. Vamos considerar para o nosso exemplo que essa margem de garantia inicial seja de $ 10.000,00 por contrato.

Calcule o resultado da operação e apresente a movimentação na conta de margem do investidor desconsiderando os custos da B3.

O contrato futuro de câmbio estabelece que o ajuste diário (AD) seja dado por:

Ajuste das operações realizadas no dia:

$$AD = (PA^t - PO) \times M \times n$$

Ajuste das posições em aberto no dia anterior

$$AD = (PA^t - PA^{t-1}) \times M \times n$$

Onde:

PA^t preço de ajuste do dia

PO preço da operação

M multiplicador do contrato, estabelecido em 50

n número de contratos

Vale observar que no dia de fechamento da operação, o valor da operação de fechamento é que será levado em consideração, contra o valor do preço de ajuste do dia anterior. A tabela a seguir apresenta os resultados.

Dia	Preço de ajuste	Ajuste	Saldo da Margem
	5.790,15		2.000.000,00
0	5.785,31	48.400,00	2.048.400,00
1	5.786,92	-16.100,00	2.032.300,00
2	5.795,44	-85.200,00	1.947.100,00
3	5.805,75	-103.100,00	1.844.000,00
4	5.815,21	-94.600,00	1.749.400,00
5	5.810,18	50.300,00	1.799.700,00
Resultado:		-200.300,00	

Como houve uma depreciação do Real, o Dólar passou a valer mais. O investidor estava com uma posição vendida na moeda americana e por isso teve prejuízo de $ 200.300.

Perceba que a posição vendida equivale a US$ 10 milhões. Para reduzir os riscos da operação, a margem inicial foi de $ 2 milhões, ou cerca de US$ 1,1 milhões.

Exemplo – Hedge de importação com contrato futuro de câmbio

Imagine que um investidor deseja assumir uma posição comprada em um mini contrato futuro de dólar, no mercado futuro da BM&F, com data de liquidação em 12 dias úteis, para "hedgear" o pagamento de uma importação. A cotação do dólar na BM&F é apresentada como quantidade de reais por 1.000 dólares. Cada mini contrato de dólar tem um tamanho de US$ 5.000. A bolsa informará o tamanho da margem, que é função do contrato e das condições de mercado, como a volatilidade. Suponha que a cotação negociada para o contrato é de $ 1.753,08 por cada US$ 1.000. A tabela abaixo ilustra o que acontece com a posição do investidor para diferentes dias, após a negociação, com as cotações verificadas na bolsa para cada dia. Vale lembrar que a liquidação da operação é feita com uma posição inversa de mesma quantidade de contratos. A liquidação pode ser efetuada a qualquer momento até o vencimento.

Tabela – Exemplo de Negociação no Mercado Futuro

Data	Cotação da carteira	Cotação de Ajuste	Valor do Ajuste	Ajuste Acumulado	SaldoConta
0	1753.08	1753.08	0	0	777.04
1	1753.08	1757.69	23.05	23.05	800.09
2	1757.69	1740.28	-87.05	-64	713.04
3	1740.28	1734.43	-29.25	-93.25	683.79
4	1734.43	1725.73	-43.5	-136.75	640.29
5	1725.73	1711.12	-73.05	-209.8	567.24
6	1711.12	1706.7	-22.1	-231.9	545.14
7	1706.7	1705.68	-5.1	-237	540.04
8	1705.68	1682.94	-113.7	-350.7	426.34
9	1682.94	1671.48	-57.3	-408	369.04
10	1671.48	1672.19	3.55	-404.45	372.59
11	1672.19	1683.3	55.55	-348.9	428.14
12	1683.3	1683.3	0	-348.9	428.14

Vamos considerar que a cotação no mercado à vista, no final da operação seja de $ 1.6816 por US$ 1.000 (há uma pequena diferença entre as taxas à vista e futuro). Dessa forma, o investidor pagaria no mercado à vista $ 8.408,00 pelos US$ 5.000, no décimo segundo dia, para efetuar o pagamento do produto importado. Acontece que no mercado futuro ele teve um resultado acumulado negativo em $ 348,90. Assim, seu desembolso total foi de $ 8.756,90 pelos US$ 5.000, o que nos leva a uma taxa de câmbio de $ 1.751, 38 por cada US$ 1.000. Veja que essa taxa é muito próxima daquela que o investidor contratou no mercado futuro no início da operação.

8.5 Hedge de mínima variância

Os contratos futuros podem ser utilizados para realizar o *hedge* de uma posição. No entanto, nem sempre o ativo a ser "hedgeado" é o mesmo ativo que é a base do contrato futuro. Nesse caso, podemos calcular a quantidade de contratos futuros necessários para minimizar a variância da carteira. Nós chamamos essa estratégia de *hedge* de mínima variância. Vamos chamar o desvio padrão das variações nos preços dos ativos, ΔS, de σ_S, e as variações no preço futuro, ΔF, de σ_F. O coeficiente de correlação entre as variações dos preços à vista e futuro é chamado de ρ. Assim, a razão de *hedging* de mínima variância, q, para uma posição comprada em contratos futuros pode ser calculada da seguinte forma:

$$Variação\ da\ Posição = q\Delta F - \Delta S$$

A variância da posição é dada por:

$$var = \sigma_S^2 + q^2\sigma_F^2 - 2q\rho\sigma_S\sigma_F$$

A minimização da variância, após aplicar a derivada na equação acima e igualar o resultado a zero, conduz a:

$$q = \rho\frac{\sigma_S}{\sigma_F}$$

8.6 Contrato futuro de taxa de juros

A taxa de depósitos interfinanceiros, ou taxa de DI, é a taxa negociada no mercado interbancário para empréstimos entre as instituições financeiras. A taxa do DI é apurada em dias úteis, considerando o ano com 252 dias úteis. O preço unitário, chamado de PU, para um contrato referenciado pela taxa de DI de um dia é 100.000 pontos.

Exemplo – Preço unitário PU

Suponha que uma instituição comprou contratos futuros de DI de um dia a uma taxa de 12% ao ano. Faltam 22 dias úteis para o vencimento. Qual o preço unitário, PU, do contrato.

$$PU = \frac{100.000}{(1+0,12)^{22;252}} = 99.015,50$$

No vencimento, o contrato futuro de DI vale 100.000 pontos. Cada ponto tem o valor de $1,00. O PU é corrigido diariamente pela taxa do DI de um dia. Quem compra um contrato de DI de um dia está comprado em taxa de juros e vendido em PU. Logo, quem assume a posição comprada no contrato futuro, ganha se a taxa de juros subir, isso é, se o PU cair. Quem assume a posição vendida em um contrato futuro de DI está vendido na taxa de juros e comprado no PU. Se a taxa de juros cai, quem está vendido no contrato futuro de DI ganha dinheiro.

Exemplo – Preço unitário PU

Uma instituição financeira comprou um contrato futuro de DI, com 45 dias para o vencimento, por uma taxa de 14,12% ao ano. Considere que passados os 45 dias, o DI acumulado no período equivale a uma taxa de 14,52% ao ano. Qual o resultado do contrato futuro para a instituição financeira?

O valor do contrato é de $ 97.669,02 no momento da operação, de acordo com a expressão:

$$PU_1 = \frac{100.000}{(1 + 0,1412)^{45/252}} = 97.669,02$$

Passados os 45 dias, a instituição financeira tem o valor do contrato acima corrigido pela taxa de juros acumulada no período que foi de 14,52%:

$$PU_2 = 97.669,02 \times (1 + 0,1452)^{45/252} = 100.062,50$$

Como a instituição está comprada em taxa de juros e vendida no PU, ela ganha $ 62,50, que é a diferença para o preço do vencimento que é $ 100.000,00.

8.7 Contrato futuro de cupom cambial

O cupom cambial (*CC*) é a taxa de juros em dólar que um investidor estrangeiro espera obter investindo no Brasil. Isso porque o investidor estrangeiro espera receber um prêmio de risco ao investir na moeda doméstica. O cupom cambial é calculado a partir da expressão:

$$CC = \left[\frac{(1+i)^{m/252}}{Q_n} - 1\right] \times \frac{360}{n}$$

onde, *i* é a taxa de juros anual, em reais, apurada na base de 252 dias úteis por ano, *m* é o número de dias úteis até a data de apuração do cupom cambial, *n* é o número de dias corridos até a data de apuração do cupom cambial e *Q* é a variação cambial até a data de apuração do cupom cambial, medida pela divisão da taxa de câmbio projetada para a data *t*+*n* pela taxa de câmbio na data *t*.

Logo, com os contratos de DI futuro e com os contratos de taxa de câmbio podemos obter uma curva para o cupom cambial para diferentes períodos de apuração.

Exemplo – Cálculo do cupom cambial

A taxa de câmbio apurada pelo Banco Central do Brasil é a PTAX. Suponha que a PTAX de ontem tenha sido $ 3,5295 e a taxa projetada no contrato futuro de dólar para 21 dias úteis seja de $ 3,5181. Considere ainda que a taxa de juros do DI seja de 14,13% ao ano. Calcule o valor do cupom sujo para 22 dias úteis, assumindo que o contrato tem 32 dias corridos.

$CC = \left[\frac{(1+0{,}1413)^{22/252}}{3{,}5181/3{,}5295} - 1\right] \times \frac{360}{32} = 16{,}74\%$ ao ano

A repetição desse cálculo para diferentes períodos de apuração permite a construção da curva de cupom cambial. A construção dessa curva possibilita o cálculo de taxas *forwards*. As taxas *forwards* são as taxas entre dois vencimentos futuros.

O contrato futuro de cupom cambial é chamado na B3 de DDI e equivale à combinação do contrato futuro de câmbio e o contrato futuro de taxa de juros de um dia (contrato futuro de DI). O contrato futuro de cupom cambial (DDI) é apurado com base na taxa de venda para o câmbio (PTAX de venda) de um dia anterior ao período de apuração do contrato. Em contrapartida, a taxa utilizada para apuração no vencimento é a data anterior. Logo, o contrato de DDI (futuro de cupom) é influenciado por essa diferença de datas de referência das taxas de câmbio utilizadas para o período de apuração, pois há defasagem de um dia. É por isso que o DDI é chamado de cupom cambial sujo.

Existe um outro derivativo na B3 que é chamado de contrato de cupom cambial limpo, ou FRC. O FRC é um *forward rate agreement* (FRA), do cupom cambial. O FRA de cupom cambial equivale a uma posição longa em DDI em uma data $t_2 > t_1$ e uma posição curta em t_1, com $t_2 > t_1$. Dessa forma, o contrato de FRC é uma negociação de uma taxa de juro linear para um período futuro entre as datas t_1 e t_2. A vantagem do FRA de cupom cambial é que ele permite a negociação de um cupom cambial limpo do efeito da PTAX no dia anterior da contratação.

8.8 Os *swaps*

A palavra *swap* em inglês significa troca. No mercado financeiro o *swap* é um acordo de troca de fluxo de caixa entre duas partes. No mercado brasileiro, grande volume das operações de *swaps* é feito entre taxas de juros pré-fixadas e taxas pós-fixadas e entre taxa de câmbio do dólar com taxa de juros pós-fixada. Vale destacar que não há nenhum desembolso financeiro no início da operação, a liquidação da operação se dá pela diferença da aplicação das taxas sobre um valor de referência, ou valor nocional, em data acordada entre as partes. Os contratos de *swaps* são negociados em balcão e não são transferíveis a terceiros.

Exemplo: *Swap* de Dólar x DI com Ajuste periódico

Um exemplo de contrato de *swap* é o contrato de *swap* cambial com ajuste periódico da B3. De acordo com a B3, o objeto de negociação é o diferencial entre a taxa de juro efetiva e a variação cambial, definidas para esse efeito como:

- a taxa de juro efetiva de Depósitos Interfinanceiros (DI), definida para esse efeito pela acumulação das taxas médias diárias de DI de um dia, para o período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive;

- a variação cambial, medida pela taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América, negociada no segmento de taxas livremente pactuadas, cotação de venda, para entrega pronta, apurada e divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), por intermédio do Sisbacen (transação PTAX800, opção “5”, cotação de fechamento, para liquidação em dois dias), e observada entre o dia útil anterior à data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive.

As apregoações são feitas em taxa de juro, denominada cupom cambial, representativa da diferença entre as taxas definidas no contrato e expressa em taxa linear anual. O tamanho de contrato é de US$ 50.000. O cupom cambial é a taxa de juros implícita na diferença entre a taxa de câmbio à vista e a taxa de câmbio futura. Ele reflete o custo de oportunidade de manter uma posição em moeda estrangeira, considerando a taxa de juros doméstica e a taxa de juros da moeda estrangeira.

8.9 As opções

Uma opção é um instrumento que dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de negociar um ativo a um preço determinado em uma data futura. O valor desse direito é chamado de prêmio da opção.

A opção de compra (*call*) dá ao detentor o direito de comprar o objeto da negociação pelo preço determinado (preço de exercício), enquanto a opção de venda (*put*) dá ao detentor o direito de vender o objeto da negociação pelo preço de exercício.

A bolsa negocia as opções por tipo (de compra ou de venda), por classe, ou seja, prazo de vencimento, e por série, tendo como base o preço de exercício.

As opções que só podem ser exercidas no vencimento são chamadas de opções europeias, enquanto as opções que podem ser exercidas a qualquer momento são conhecidas como opções americanas.

Para as opções de compra, costuma-se dizer que elas estão dentro do dinheiro (*in the money*), se o preço do ativo objeto no mercado à vista é maior que o preço do exercício. Diz-se que essa opção está no dinheiro (*at the money*) se o preço do ativo objeto à vista é aproximadamente igual ao de exercício. Finalmente, a opção está fora do dinheiro (*out of the money*) se o preço à vista do ativo objeto é menor que o preço de exercício.

De forma contrária, para as opções de venda, costuma-se dizer que elas estão dentro do dinheiro (*in the money*), se o preço no mercado à vista do ativo objeto é sensivelmente menor que o preço do exercício. Diz-se que essa opção está no dinheiro (*at the money*) se o preço à vista do ativo objeto é aproximadamente igual ao de exercício. A opção de

venda está fora do dinheiro (*out of the money*) se o preço à vista do ativo objeto é sensivelmente maior que o preço de exercício. Vamos discutir o seguinte exemplo:

Considere um investidor que está comprado em uma opção de venda de um determinado ativo a um valor de $ 20. Suponha que o investidor pagou um prêmio de $ 1,2 pela opção. Calcule o valor do *payoff*, ou o resultado final para o investidor, na data de exercício da opção, considerando diversos valores para o objeto no mercado à vista no dia do exercício da opção.

A tabela abaixo apresenta o cálculo do resultado para alguns valores do ativo objeto no mercado à vista, na data do exercício. Perceba que como o investidor tem um direito de venda ao valor de $ 20, se o preço do ativo objeto no mercado à vista for de $ 18, o investidor exercerá o direito de venda. Assim, se descontarmos o prêmio pago, o investidor terá um resultado positivo de $ 0,80. Note também que se o preço do ativo objeto da negociação for superior a $ 20, o investidor não exercerá o direito de venda e seu resultado será a perda do valor do prêmio pago. Neste último caso, dizemos que a opção virou pó.

Valor do Objeto	Prêmio pago	Resultado no Exercício	Resultado Final
17,0	-1,2	3	1,8
18,0	-1,2	2	0,8
18,8	-1,2	1,2	0
20,5	-1,2	0	-1,2
21,2	-1,2	0	-1,2
22,0	-1,2	0	-1,2
23,0	-1,2	0	-1,2

Em geral, as opções são precificadas de acordo com o modelo Binomial ou de acordo com o modelo de Black e Scholes.

8.9.1 Paridade entre as opções de compra e de venda

Considere *c* como valor teórico de uma opção de compra Europeia, *p*, o valor teórico de uma opção de venda Europeia, *S*, o preço do ativo subjacente à vista, *K*, o preço de exercício da opção, *t*, o instante de tempo atual, *T*,o instante de tempo no vencimento da opção, e *r*, a taxa livre de risco. No vencimento, temos então para uma opção de compra:

$$c_T = max(S_T - K, 0)$$

Isso significa que um detentor da opção de compra irá exercer a opção se $S_T > K$, pagando o valor do exercício pelo ativo objeto e vendendo o ativo pelo preço S_T, realizando então o valor de $S_T - K$. Por outro lado, se a opção estiver fora do dinheiro, o valor do prêmio é igual à zero, uma vez que seu possuidor não irá exercer o direito de compra, já que ele pagaria um valor *K* maior do que o valor do ativo objeto no mercado à vista para aquele instante de tempo. De forma análoga, para uma opção de venda no vencimento, teríamos:

$$p_T = max(K - S_T, 0)$$

As duas equações do valor da opção de compra e da opção de venda no vencimento são usadas para estabelecer a paridade entre essas opções. Imagine que você disponha de recursos financeiros e resolva emprestar o suficiente para ter *K*, em um instante futuro *T* ($K.exp(-r.T)$). Além disso, você resolve comprar uma opção de compra e pagar $-c$ e vender uma opção de venda e receber por ela $+p$, ambas com vencimento em *T*, e com valor de exercício igual a *K*. Pode ser demonstrado, que independentemente do que aconteça com o valor do ativo subjacente, essa carteira terá valor S_T. Em outras palavras, a carteira é equivalente a uma compra de uma unidade do ativo subjacente. Isso ocorre porque se $S_T < K$, a opção de compra não é exercida, o investidor paga na opção de venda que foi lançada $-(K - S_T)$ e recebe *K* do dinheiro que ele emprestou. Assim, o resultado líquido é *K*. Se $S_T > K$, temos o mesmo resultado, sendo que a opção de compra é exercida, o investidor recebe $S_T - K$, a opção de venda não é exercida e o investidor recebe o dinheiro que emprestou. Assim, temos que:

$$c - p = S_t - Kexp(-rT)$$

8.9.2 O modelo de Black e Scholes

O modelo de Black e Scholes parte da premissa que o preço do ativo objeto é um movimento Browniano geométrico. Assim, o retorno calculado como $ln(S_1/S_2)$ tem uma distribuição normal com média μdt e variância $\sigma^2 dt$, conforme visto na discussão sobre processos estocásticos. Considere σ como a volatilidade e $N(x)$ como a função de probabilidade cumulativa de uma variável normal padronizada. Considere ainda que o investidor segue a premissa de neutralidade ao risco, o que significa que o retorno

esperado de todos os ativos é a taxa livre de risco, *r*, e, dessa forma, todos os ativos crescem à taxa livre de risco e são descontados a essa mesma taxa. Vamos definir como τ o período de tempo entre *T*, data de exercício, e *t*, instante atual do tempo, ou seja, $\tau=T-t$. Para precificar uma opção de compra europeia de uma ação que não paga dividendo, o modelo de Black e Scholes define as seguintes expressões:

$$c = S.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$p = Ke^{-r.\tau}N(-d_2) - S.N(-d_1)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r + 0.5\sigma^2).\tau\right] / [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

Se houver pagamento de dividendos de forma discreta, o que é bastante comum, o valor de *S* na expressão acima deve ser descontado dos dividendos a valor presente. Merton apresentou a variante teórica do modelo de Black e Scholes para opções de ações que pagam dividendos de forma contínua, já que o modelo original assume o não pagamento de dividendos. Outra variante é o modelo de Black para opções sobre instrumentos futuros e o modelo de Garman-Kohlhagen para opções com taxas de câmbio como ativo objeto.

Exemplo:

Considere uma opção de compra de uma ação que está sendo negociada no mercado à vista por *$ 19*. A ação pagará dividendo de *2%* em um mês. O valor de exercício é de *K=$17*. Considere que a volatilidade da ação é de *σ=20%* ao ano e que o exercício da opção ocorrerá em três meses. Com uma taxa livre de risco de *r=9%*, qual o valor da opção?

Antes de aplicar as expressões do modelo de Black e Scholes, precisamos encontrar o valor da ação, descontado o dividendo a valor presente, ou seja, *S=$19-2%*$19exp(-9% x 1/12)*. Assim, *S=18,628*. Aplicando os dados do problema às expressões do modelo de Black e Scholes, temos que d_1*=1,1898*, d_2*=1,0898*, $N(d_1)$*=0,8829*, $N(d_2)$*=0,8621* e, assim, *c=$ 2,1181*.

8.9.3 O modelo de Black e Scholes com dividendos contínuos

A fórmula de Black & Scholes para um ativo que paga dividendos contínuos a uma taxa *y* é dada por:

$$c = S.e^{-y.t}.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$p = Ke^{-r.\tau}N(-d_2) - S.e^{-y.t}.N(-d_1)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r - y + 0.5\sigma^2).\tau\right]/[\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

8.9.4 O modelo binomial

Suponha uma ação de uma companhia que paga dividendo, *y*, e que seu preço à vista é S_0. No final de um período τ, o preço da ação pode subir para $S_{1+} = S_0 \times u$ ou pode cair para $S_{1-} = S_0 \times d$. Nesse caso, $u>1$ e $0<d<1$.

Suponha uma opção europeia de compra da ação por um preço *K* nesse período. É possível construir uma carteira livre de risco com esses dois ativos: a ação e a opção. Considere uma carteira com uma quantidade *n* de ações da empresa e uma posição vendida em uma opção de compra. Vamos chamar de f o valor da opção. Nossa carteira então tem o seguinte valor em $t=0$: nS_0-f. Como queremos que a carteira tenha o mesmo valor no caso do preço da ação subir ou descer, podemos igualar o valor da carteira nas duas situações em $T=t+\tau$ e calcular o número de ações da carteira que faz com que ela seja livre de risco (*n*).

$$n = \frac{f_+ - f_-}{S_{1+} - S_{1-}}$$

O valor presente da carteira, usando a taxa de desconto livre de risco *r*, é dado então por:

$$(nS_0u - f_+)e^{-r\tau}$$

O valor presente acima deve ser igual ao valor da carteira em $t=0$:

$$(nS_0u - f_+)e^{-r\tau} = nS_0 - f$$

Se substituirmos o valor de *n* nessa expressão, chegamos ao seguinte resultado:

$$f = e^{-r\tau}[pf_+ + (1-p)f_-]$$

$$p = \frac{e^{(r-y)\tau} - d}{u - d}$$

O valor *p* pode ser considerado como a probabilidade do movimento da ação ser $S_0 \times u$. O valor de *u* e o valor de *d* podem ser expressos como função da volatilidade associada a um processo de movimento geométrico Browniano (σ), o que nos leva ao seguinte resultado:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\tau}} \text{ e } d = 1/u$$

As equações acima pressupõem que a valoração é feita com a taxa livre de risco, o que nos leva ao seguinte resultado para o valor esperado da ação no futuro:

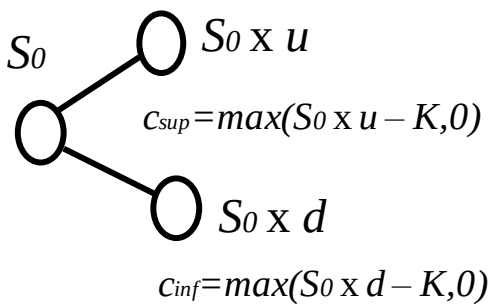
$$E[S_T] = pS_0 \times u + (1-p)S_0 \times d$$

Se substituirmos o valor de *p* na equação acima, temos que o preço da ação cresce na média à taxa livre de risco:

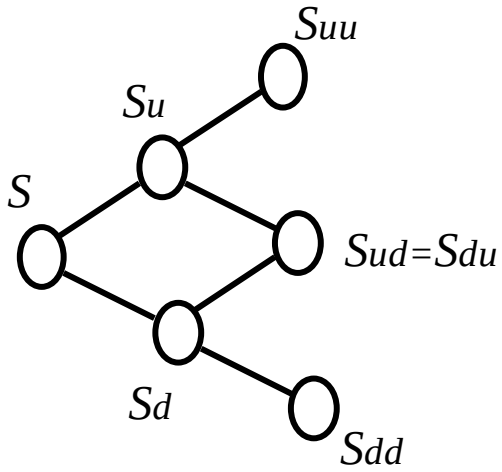
$$E[S_T] = S_0 e^{r\tau}$$

Ao final do período τ, podemos comparar o preço da ação (S_T) com o valor de exercício da opção *K*. Conforme a figura abaixo, temos dois valores possíveis para S_T. No exercício, o valor de uma opção de compra é dado por $max(S_T\text{-}K,0)$ e, assim, o valor de uma opção de compra europeia será dado por:

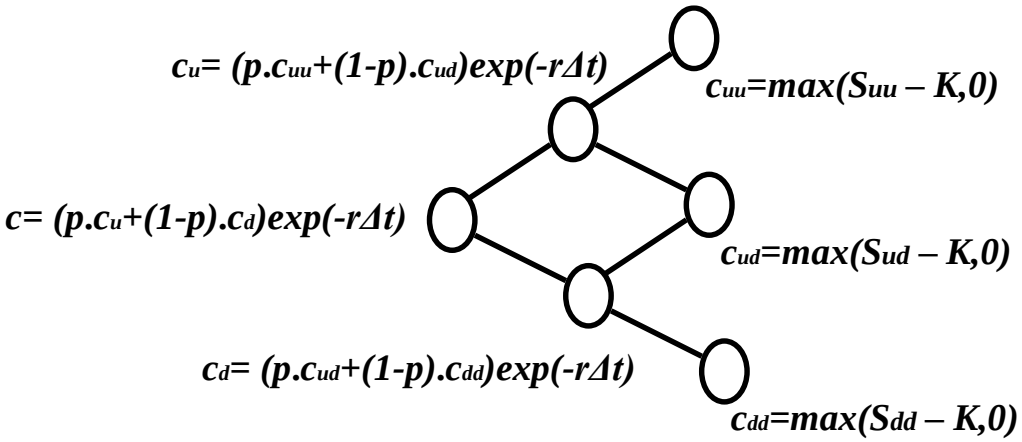
$$c = \left[p \times c_{sup} + (1-p) \times c_{inf}\right] \exp(-r \times \tau)$$



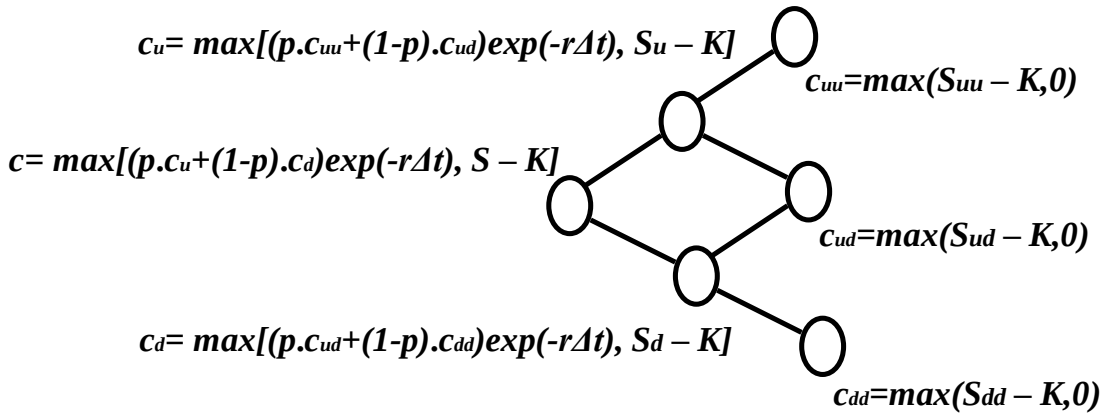
O processo acima pode ser repetido dividindo o intervalo de tempo τ em vários nós para construção de uma árvore binomial como a apresentada na figura abaixo com dois nós. O intervalo de tempo entre cada nó é chamado de Δt, e no caso de dois nós, como na figura, temos que $\Delta t = \tau/2$.



O primeiro passo é construirmos os preços possíveis na árvore binomial. O segundo passo é observarmos os diversos pontos terminais e compará-los com o valor de exercício da opção (K). A partir daí, de forma recursiva, vamos compondo o valor da opção em cada um dos nós da árvore, até chegarmos ao início da árvore. A figura abaixo ilustra o processo para a árvore binomial com dois nós. A construção de mais nós complica a visualização da árvore, mas o processo pode ser implantado utilizando programas de computador. O resultado final é muito próximo ao obtido pela equação de Black & Scholes.



Há uma diferença na aplicação da metodologia para as opções americanas, já que elas podem ser exercidas a qualquer instante. Dessa forma, nos nós intermediários sempre comparamos o valor da opção com o exercício antecipado da mesma. Se em um nó da opção americana o valor de exercer a opção antecipadamente (*S*-*K*) for maior que o valor de manter a opção, ficamos com o valor do exercício.



O exemplo a seguir apresenta mais detalhes do processo. Para opções de compra de ações que não pagam dividendos, o valor da opção europeia é igual ao valor da opção americana. Isso não acontece quando há pagamento de dividendos. Para opções de venda, os valores das opções americanas e europeias são diferentes.

Exemplo: Opção de Compra

Considere uma opção de compra, com vencimento em um mês, com valor do ativo subjacente à vista de $ 50,00, preço de exercício de $ 20,00, taxa livre de risco de 9% ao ano, desvio padrão dos retornos anuais de 15% e dividendo de 4% ao ano. Compare o preço da opção europeia e americana, usando uma árvore binomial de 5 estágios.

Solução

Número de passos	**5**
Delta t de um passo	0.0167
u	1.0196
d	0.9808
p	0.5167

Ativo subjacente	1	2	3	4	5
50.00	50.98	51.97	52.99	54.03	55.08
	49.04	50.00	50.98	51.97	52.99
		48.10	49.04	50.00	50.98
			47.18	48.10	49.04
				46.27	47.18
					45.39

Opção Europeia

29.98	30.96	31.96	32.98	34.02	35.08
	29.03	29.99	30.97	31.97	32.99
		28.09	29.04	30.00	30.98
			27.18	28.10	29.04
				26.27	27.18
					25.39

Opção Americana

30.00	30.98	31.97	32.99	34.03	35.08
	29.04	30.00	30.98	31.97	32.99
		28.10	29.04	30.00	30.98
			27.18	28.10	29.04
				26.27	27.18
					25.39

9. *Risco de Mercado*

Os riscos estão presentes em qualquer atividade e sua gestão envolve a identificação, mensuração, análise, comunicação e monitoramento. Os riscos são classificados em risco de mercado, que é aquele associado à flutuação dos preços dos ativos, risco de crédito, inerente à possibilidade de não pagamento de uma dívida e risco de liquidez, correspondente a uma eventual indisponibilidade de recursos devido ao descasamento de receitas e de despesas. O processo de tomada de decisões leva sempre em consideração a relação entre os resultados esperados e os riscos associados a cada uma das alternativas disponíveis no processo decisório. Este capítulo discute os riscos de mercado.

O *Value at Risk* – VaR é a estimativa da quantidade que poderá ser perdida em uma carteira (conjunto de investimentos da instituição financeira), em função das oscilações dos preços dos ativos no mercado, e é calculado como a pior perda esperada, em um período de tempo, sob condições normais de mercado em um dado intervalo de confiança. Neste capítulo são discutidas algumas técnicas de cálculo do VaR, são apresentadas as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas e selecionadas algumas delas para implementação em microcomputador para o desenvolvimento dos estudos de casos desta pesquisa.

A gestão do risco de mercado auxilia o processo de transparência dos riscos na empresa, já que as métricas utilizadas permitem a identificação das maiores fontes de riscos e as ações utilizadas para o seu tratamento. O processo de comunicação é reforçado pelo uso de uma linguagem padronizada para a gestão de riscos. Essa comunicação dos riscos ocorre entre as unidades de negócio, a diretoria e o conselho de administração, além de facilitar a comunicação entre acionistas e demais *stakeholders*. A identificação e análise dos riscos auxilia na definição de estratégias de hedge, dimensionamento de capital para absorver flutuações e avaliação de resultados ajustados aos riscos. A gestão dos riscos de mercado permite o fortalecimento dos mecanismos de controle na organização. Finalmente, a gestão de riscos é fator relevante na definição de estratégias organizacionais.

9.1 Técnica Delta-Normal

A técnica Delta-Normal assume que todos os retornos dos ativos são normalmente distribuídos. Considera-se também que o retorno da carteira é uma combinação linear dos retornos dos ativos, e, assim, ele também é normalmente distribuído.

Em geral, os testes estatísticos sobre os retornos dos principais ativos negociados rejeitam a hipótese de normalidade dos retornos, sendo verificado excessivo grau de curtose nas distribuições de probabilidade dos retornos dos preços. Isso indica que eventos extremos (subidas e descidas acentuadas nos preços dos ativos) podem ocorrer com uma probabilidade muito maior do que aquela prevista por uma distribuição normal. Os resultados não invalidam totalmente os modelos utilizados para cálculo do VaR, que consideram a hipótese da normalidade da distribuição dos retornos, mas as medidas de VaR tornam-se menos precisas, quanto maior for a margem de confiança que se requer do modelo.

Existem duas vantagens na consideração de que a distribuição dos retornos é normal. A primeira delas é que apenas a média e a variância são necessárias para a descrição completa da forma da distribuição. Isso permite a adoção de uma série de simplificações nos cálculos com vários ativos.

A segunda vantagem é que a soma de retornos de vários ativos com distribuição normal também é normalmente distribuída, o que facilita a descrição dos retornos da carteira, que são somas ponderadas nos retornos dos diversos ativos.

A técnica Delta-Normal assume que existe uma relação linear entre o retorno da posição (ou do instrumento) e o retorno de um ativo base. Essa relação pode ser de 1:1 ($\delta=1$), chamada então de relação linear simples, como no caso de títulos, ações, *commodities*, taxas de câmbio etc., onde o retorno do instrumento (o papel ou contrato) é função direta do retorno calculado pela variação no preço do ativo base. Em um derivativo linear não simples, a relação entre o retorno do instrumento e o retorno do ativo é linear, mas diferente de 1:1 ($\delta\neq1$). Um exemplo de derivativo linear não simples são os contratos futuros de taxa de câmbio, que tem seu retorno relacionado de forma linear tanto com mudanças nas taxas de juro, como com mudanças na taxa de câmbio. Dessa forma, uma

variação na taxa de juro não garante idêntica variação no preço do ativo, que está sujeito também à uma oscilação na taxa de câmbio.

Para instrumentos não lineares, como as opções, uma alternativa é o uso da técnica Delta-Gama, que também assume que os retornos dos ativos base apresentam distribuição normal, mas considera que pode haver uma relação não linear entre o retorno do instrumento financeiro e o retorno do ativo base. Assim, a distribuição de probabilidade dos retornos da carteira não é normal.

A hipótese de distribuição normal condicional (no intervalo, ou janela, de tempo considerado) leva às seguintes relações para o VaR:

$$VaR_t = \sqrt{\vec{\sigma}_{t|t-1}.C_{t|t-1}.\vec{\sigma}^{\,TR}_{t|t-1}}$$

$$\vec{\sigma}_{t|t-1} = \alpha.\sqrt{\Delta t}.[\sigma_{1,t|t-1}.W_1.\delta_1 \quad \sigma_{2,t|t-1}.W_2.\delta_2 \quad ... \quad \sigma_{Na,t|t-1}.W_{Na}.\delta_{Na}]$$

onde, α é o fator obtido da distribuição da curva normal, para o intervalo de confiança requerido, σ é a volatilidade, Δt é o intervalo de tempo da aplicação (*holding period*), W_i o valor aplicado em cada ativo, e δ é a relação da variação do retorno do instrumento com o retorno do ativo. O índice *TR* representa a operação de transposição do vetor, *t* representa o tempo, e *Na* o número de ativos. O subscrito $t|t\text{-}1$ é interpretado como a previsão em *t*, a partir das informações disponíveis até o tempo *t-1*.

$C_{t|t-1}$ é a matriz *Na x Na* de correlação (ρ_{ij}) entre os retornos base:

$$C_{t|t-1} = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12,t|t-1} & ... & \rho_{1Na,t|t-1} \\ \rho_{21,t|t-1} & 1 & ... & ... \\ \rho_{Na1,t|t-1} & ... & ... & 1 \end{bmatrix}$$

O resultado da técnica Delta-normal pode ser escrito de outra forma. Para o cálculo do VaR de apenas um ativo:

$$VaR = W_0.\sigma.\alpha.\sqrt{\Delta t}$$

onde,

VaR = Valor em risco

W_0 = Valor aplicado

σ = Volatilidade

α = Fator obtido da curva de distribuição

Δt = Tempo da aplicação ou *holding period*

Para o cálculo do VaR de uma carteira com mais de um ativo podemos de maneira equivalente usar a expressão:

$$VaR_c = \sqrt{VaR_1^2 + VaR_2^2 + ...VaR_n^2 + 2.\rho_{12}.VaR_1.VaR_2 + 2.\rho_{in}.VaR_i.VaR_n + ...}$$

sendo que ρ_{in} é o coeficiente de correlação entre os ativos "*i*" e "*n*".

A volatilidade de um ativo e a matriz de correlação podem ser obtidas por diferentes modelos (ou procedimentos), como o simples cálculo do desvio padrão, que é denominado de procedimento "ingênuo", o procedimento de alisamento exponencial, usado pelo, o procedimento auto regressivo com heterocedasticidade generalizado (GARCH), entre outros.

9.2 O Procedimento "ingênuo" para Volatilidade

Dentre as alternativas para o cálculo da volatilidade (σ), a que representa uma interpretação quase que natural é a estimativa pelo desvio padrão. Nesse caso, a volatilidade é calculada como o desvio padrão do logaritmo neperiano do retorno diário (r_i) dos preços do ativo, assumindo distribuição log-normal dos retornos.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_i \left(r_i - \bar{r} \right)^2}$$

As equações abaixo apresentam as relações utilizadas para computar os preços e retornos dos ativos:

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

onde: P_t é o preço e r_t é o retorno do ativo no tempo *t*. Em bases logarítmicas têm-se:

$$p_t = \ln(P_t)$$

$$r_t = \ln(1 + R_t) = (p_t - p_{t-1})$$

Em geral, os modelos de gerenciamento de risco de mercado medem as mudanças no valor da carteira em termos do logaritmo das variações dos preços dos ativos, ou seja, os retornos são computados continuamente, de acordo com a equação acima. Além disso, para uma carteira com vários ativos, o retorno é dado por:

$$r_{car,t} = \sum_{i=1}^{Na} w_i . r_{i,t}$$

onde:

$r_{car,t}$ é o retorno da carteira no tempo *t*, computado continuamente

w_i é o valor percentual do investimento na carteira aplicado no ativo *i*

$r_{i,t}$ é o retorno do ativo *i* no tempo *t*

Na é o número total de ativos

Os modelos econométricos tradicionais assumiam como hipótese que a variância do termo distúrbio fosse constante (variância incondicional). A observação histórica dos retornos de ativos financeiros indica que a hipótese de homocedasticidade (variância constante) não é verdadeira. A título de exemplo, a figura abaixo ilustra a série de retornos do índice IBOVESPA, no período de julho de 1994 a dezembro de 1999. Essa figura evidencia como em determinados momentos os retornos oscilam de forma mais intensa do que em outros. A variância é uma medida dessa oscilação, e, assim, percebe-se que, de fato, ela é condicional. Em geral, as séries de retornos financeiros são processos heterocedásticos, ou seja, de variância não constante, e são ditas processos de variância condicional.

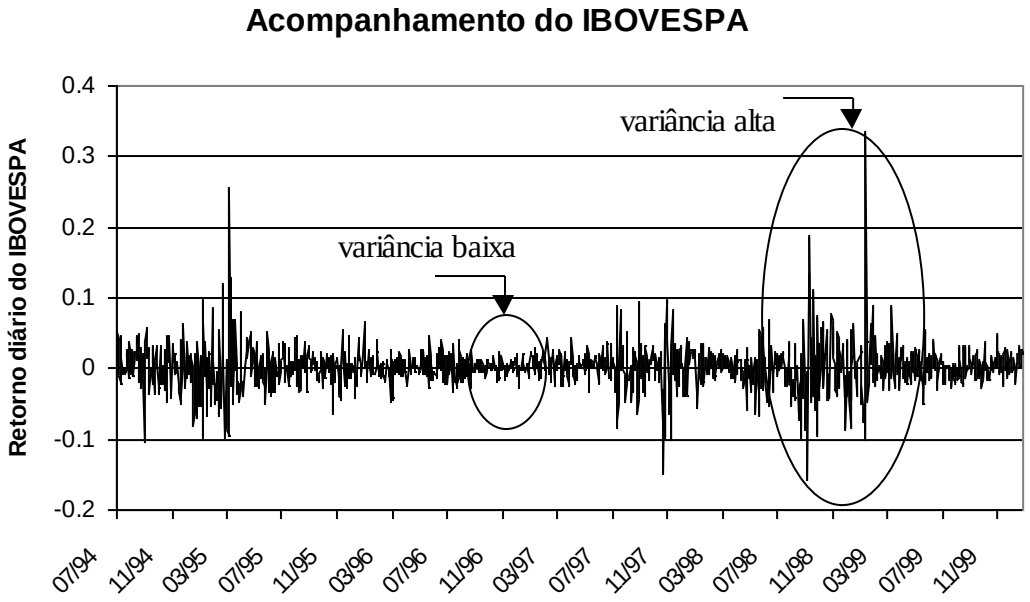


Figura – Retornos do Índice BOVESPA

9.3 O Procedimento de Alisamento Exponencial para Volatilidade

O RiskMetrics™ é um pacote computacional desenvolvido pelo banco JPMorgan que consiste de uma metodologia para estimar o risco de mercado com base no VaR. Um modelo de mensuração do risco tem como objetivo prever as possíveis perdas no valor da carteira, o que geralmente é feito por estimativas dos retornos futuros de cada um dos ativos que a compõem. O RiskMetrics™ utiliza uma classe de modelos que descreve a evolução dos retornos como um caminho randômico (*random walk*) heterocedástico, isso é, com o desvio padrão (ou volatilidade) mudando ao longo do tempo.

Considerar que a variância, σ_t^2 é função do tempo (processo heterocedástico) está de acordo com as propriedades das séries temporais dos retornos financeiros, conforme observações empíricas. O modelo do RiskMetrics™ considera também que existe autocorrelação na variância, isto é, o valor atual é função do seu valor passado. Além disso, as covariâncias são também autocorrelacionadas, e assume-se, ainda, que os retornos são normalmente distribuídos.

Uma forma de capturar as dinâmicas da volatilidade é usar a média móvel exponencial das observações históricas dos retornos, onde as últimas observações recebem os maiores

pesos para a estimativa da volatilidade, o que é conhecido como procedimento de alisamento exponencial (*Exponentially Weighted Moving Average – EWMA*). Essa aproximação tem duas vantagens sobre o modelo de pesos igualmente distribuídos ao longo da série (como no modelo "ingênuo"). Primeiro, a volatilidade reage mais rápido a choques no mercado. Segundo, após um choque de preço, a volatilidade declina exponencialmente, na medida em que o peso dessa observação é reduzido com o tempo. Assim, o RiskMetrics™ calcula a volatilidade a partir da seguinte expressão:

$$\sigma = \sqrt{(1-\lambda).\sum_{t=1}^{T} \lambda^{t-1}.\left(r_t - \bar{r}\right)^2}$$

O parâmetro λ ($0<\lambda<1$) é o fator de decaimento e determina os pesos relativos aplicados às observações dos retornos e a efetiva quantidade de dados usada na estimativa da volatilidade, assim, quanto menor λ, maior o peso nos dados mais recentes. O manual do RiskMetrics™ sugere o uso de $\lambda=0,94$. Uma facilidade do estimador com ponderação exponencial é que ele pode ser apresentado de forma recursiva, assumindo que uma série infinita de dados está disponível e que a média dos retornos é zero:

$$\sigma_{1,t+1|t} = \sqrt{\lambda.\sigma^2_{1,t|t-1} + (1-\lambda).r^2_{1,t}}$$

O fato de que a estimativa da variância do período depende da variância do período anterior é consistente com a afirmação de que existe autocorrelação nos quadrados dos retornos. O procedimento EWMA é usado também para as estimativas de covariâncias e correlações, da mesma forma que as previsões de volatilidade:

$$\sigma^2_{12} = (1-\lambda).\sum_{j=1}^{T} \lambda^{j-1}.\left(r_{1t} - \bar{r}_1\right).\left(r_{2t} - \bar{r}_2\right)$$

De forma análoga, a forma recursiva para a expressão acima é dada por:

$$\sigma^2_{12,t+1|t} = \lambda.\sigma^2_{12,t|t-1} + (1-\lambda).r_{1t}.r_{2t}$$

A estimativa da correlação é obtida pela seguinte equação:

$$\rho_{12,t+1|t} = \frac{\sigma^2_{12,t+1|t}}{\sigma_{1,t+1|t}.\sigma_{2,t+1|t}}$$

9.4 O Procedimento GARCH para Volatilidade

Uma classe de processos estocásticos denominada de *Autoregressive Conditional Heteroskedastic* (ARCH) foi introduzida por Engle (1982). A modelagem ARCH considera a variância como função dos erros de estimativas passadas dos retornos, e é um tipo de modelagem de média móvel (MA) da variância. Dessa forma, reconhece-se que a variância é condicional e permite-se que ela mude de valor ao longo do tempo.

Com o objetivo de generalizar os processos ARCH, surgiu o modelo GARCH – *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic*. Modelos do tipo GARCH permitem capturar movimentos persistentes na volatilidade dos ativos, sem ter de estimar um grande número de parâmetros.

O processo GARCH permite a inclusão de componentes autoregressivos (AR) e de média móvel (MA) na modelagem da variância heterocedástica. O ponto chave dos modelos GARCH é que a variância condicional dos distúrbios de uma série y_t constitui um processo ARMA. Um processo GARCH(p,q) é dado por:

$$\varepsilon_t = y_t - x_t^{'}.b$$

$$\varepsilon_t \sim N(0, h_t)$$

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i . \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i . h_{t-i}$$

$$\alpha_0 > 0;\ \alpha_i \geq 0 \quad \text{e} \quad \beta_i \geq 0$$

onde, y_t é a variável dependente no tempo t, os retornos, x_t a variável independente (em geral desconsiderada para cálculo dos retornos e modelagem da variância), ε_t é o termo aleatório, enquanto que h_t é a variância condicional.

Vale destacar a seguinte condição para que um processo GARCH(1,1) seja estacionário:

$$\alpha_1 + \beta_1 < 1$$

A estimativa do modelo de regressão GARCH é feita por máxima verossimilhança, com a seguinte função a ser maximizada:

$$L_T(\theta) = T^{-1}.\sum_{t=1}^{T} l_t(\theta),$$
$$l_t(\theta) = -0{,}5.\log(h_t) - 0{,}5.\varepsilon_t^2.h_t^{-1}$$

onde *T* é o número de observações.

Existem muitas extensões dos modelos GARCH, entre elas cita-se o GARCH-M, que tem como motivação o fato de que o retorno esperado de um ativo é função do seu risco. Os modelos TARCH e EGARCH baseiam-se no fato de que movimentos de baixa nos retornos provocam choques maiores na volatilidade do que movimentos de alta. O modelo GARCH(1,1) é a versão mais simples e mais usada dessa família. Vale destacar, que o modelo EWMA descrito no RiskMetrics™ é equivalente a um processo GARCH, sem o termo constante, ou seja, com $\alpha_1=1-\beta_1$ e $\alpha_0=0$.

9.5 Simulação Histórica

Na simulação histórica as informações passadas relativas aos retornos dos ativos são utilizadas na construção de cenários para cálculo do VaR. Uma série de valores de retornos hipotéticos históricos para a carteira ($r_{h,t}^*$) é calculada, considerando o conjunto de retornos passados dos ativos que compõem a carteira, e mantendo a composição de investimento da data de interesse (*d*) em cada um dos ativos:

$$r_{h,t}^* = \sum_{i=1}^{Na} w_{i,d}.r_{i,t}$$

onde, o índice *i* refere-se aos ativos que compõem a carteira; *Na* é o número total de ativos; $w_{i,d}$ é a composição do ativo "*i*", na data de interesse *d*; $r_{i,t}$ é o retorno do ativo *i* na data passada *t*. Uma opção alternativa é trabalhar com preços históricos ao invés dos retornos, o que permitiria captar não linearidades.

Basta, então, ordenar os elementos que compõem a série de retornos hipotéticos em ordem crescente, e, a partir de um nível de confiança desejado, obter o VaR. Dessa forma, para 250 cenários, e um nível de confiança de 98%, o VaR será o quinto pior resultado obtido

(2% de 250). A Simulação Histórica não necessita assumir uma curva de distribuição para os retornos. A técnica é relativamente simples, robusta e intuitiva. Trata-se de um modelo não-paramétrico, baseado em estatística de ordem e, além disso, não há necessidade de cálculo de matriz de covariância.

9.6 A Abordagem Híbrida

A literatura apresenta também uma combinação da técnica Delta-Normal usando o procedimento de alisamento exponencial com a técnica da Simulação Histórica, que consiste na estimação dos percentuais de retornos diretamente, usando pesos decrescentes nos dados históricos. Inicia-se ordenando os retornos sobre o período de observação, assim como na Simulação Histórica.

Enquanto a Simulação Histórica atribui pesos iguais para cada observação na construção da curva de distribuição de probabilidades, a técnica de Abordagem Híbrida atribui pesos que declinam de forma exponencial nas observações históricas.

Dessa forma, para obter o VaR a um nível de confiança de 98%, usando 250 observações passadas, a Simulação Histórica envolve a identificação do quinto pior resultado para a carteira. No entanto, com a técnica de Abordagem Híbrida, o retorno da carteira a ser selecionado dependerá dos pesos atribuídos às observações. Considerando *K* observações passadas (por exemplo, *K=250*), um esquema de ponderação para as observações dos retornos hipotéticos baseado em pesos calculados por:

$$g_t = \frac{(1-\gamma)}{(1-\gamma)^K} \cdot \gamma^{t-1}$$

onde $\gamma=0,98$.

Dessa forma, considerando 250 observações passadas, e um intervalo de confiança de 98%, o VaR será correspondente à observação onde $\Sigma g_t=2\%$, sendo que se admite realizar interpolações, caso necessário.

Simulação de Monte Carlo

Essa técnica parte de um princípio semelhante ao da Simulação Histórica, a diferença é que os cenários para os preços dos ativos são gerados, ao invés de serem obtidos dos

preços passados. A técnica pode ser dividida em dois passos, primeiro é definido um processo estocástico para gerar as variáveis financeiras, bem como os parâmetros do processo, que podem ser obtidos de dados históricos. Em seguida, preços fictícios são simulados para todas as variáveis de interesse. Cada uma dessas realizações é então utilizada para construir a distribuição de retornos, de onde o VaR pode ser obtido. A Simulação de Monte Carlo é a técnica mais robusta para cálculo do VaR. Ela pode ser utilizada com instrumentos não lineares, cenários extremos e diferentes distribuições de probabilidade. A grande desvantagem é seu custo computacional e complexidade de desenvolvimento. Outra desvantagem é que ela se baseia em um modelo estocástico, que está sujeito a erros de especificação e cálculo de parâmetros.

Uma vez selecionado o modelo do processo estocástico e definidos seus parâmetros, é necessário, ainda, gerar uma seqüência de valores randômicos. Dessa forma, dado um incremento de tempo Δt, o valor do preço em cada instante P_t pode ser simulado. Para cada sequência randômica gerada corresponderá um valor final de preço. O conjunto de valores obtidos para P deve exibir uma distribuição de probabilidades e a partir desse conjunto, o VaR pode ser calculado como no caso da simulação histórica. O número de simulações a serem realizadas (número de valores P) pode chegar a 10.000.

A Simulação de Monte Carlo será falha, caso o processo estocástico escolhido para os preços não seja realista. Por isso, a seleção do processo estocástico deve ser feita com critério. O modelo de movimento browniano é apenas uma das muitas opções que podem ser utilizadas.

Para simulações com múltiplas variáveis, ou seja, mais de um ativo (o que ocorre na prática), deve-se levar em consideração a correlação entre as variáveis. Para levar em conta o efeito da correlação entre dois ativos, pode ser usada a fatoração de Cholesky, já discutida. Dessa forma, o processo estocástico passa a incorporar os efeitos de correlação que existem entre os preços dos ativos financeiros, caso contrário, diferentes séries seriam geradas para cada um dos ativos, sem que houvesse um padrão de correlação na variação dos preços dos ativos no mercado, que, de fato, existe.

A Simulação de Monte Carlo permite a análise de impactos de eventos que não são observados ao longo de um período histórico, mas que são tão prováveis de ocorrer, como

os eventos que de fato ocorreram. A grande atração desta técnica é justamente sua capacidade de avaliar eventos prováveis que não ocorreram.

Testes de *Stress*

Diferentemente da Simulação Histórica, os Testes de *Stress* procuram examinar o efeito de grandes movimentos simulados nas variáveis financeiras de uma carteira. Os testes consistem em especificar cenários, de forma subjetiva, que provocam mudanças no valor da carteira (uma mudança de x% na taxa de juros ou de câmbio, por exemplo). A utilidade dos Testes de *Stress* depende das mudanças selecionadas representarem, ou não, movimentos de mercado. Probabilidades são associadas aos eventos e o VaR pode, então, ser obtido. Todos os ativos da carteira são reavaliados, levando-se em consideração o novo cenário. A vantagem dessa técnica consiste em avaliar situações que não estão presentes nos dados históricos, forçando os gerentes a considerar eventos que de outra forma seriam ignorados.

Os Testes de *Stress* não são bem adaptados para mensurar o VaR, dentro de critérios científicos como as outras técnicas. Os Testes de *Stress* são completamente subjetivos. Cenários ruins poderão conduzir a medidas erradas do VaR. O método é adequado quando a carteira está sujeita principalmente a apenas uma fonte de risco. De forma geral, os Testes de *Stress* são considerados de forma complementar às outras técnicas de mensuração do VaR.

Discussão sobre as Técnicas de Cálculo do VaR

A grande vantagem do uso do VaR para mensurar o risco de mercado é a sua simplicidade em expressar o risco em um único número. No entanto, as diversas abordagens de geração desse número fazem com que essa tarefa não seja tão simples.

Não existe consenso sobre o melhor método de cálculo do VaR, não existe uma forma certa ou errada de cálculo, sendo que cada instituição deve usar a técnica que melhor se adeque a seus objetivos e negócios.

Do exposto neste capítulo, percebe-se que as técnicas Delta-Normal, Simulação Histórica e Abordagem Híbrida são procedimentos que diferem nas considerações acerca das distribuições de probabilidades dos retornos, mas que de certa forma tem o mesmo objetivo, qual seja, tirar conclusões acerca dos retornos futuros, com base puramente nas

informações e observações que de fato ocorreram no passado. Por outro lado, as técnicas de Simulação de Monte Carlo e de Testes de *Stress* procuram estimativas acerca do futuro, com base em eventos que de fato não ocorreram. Existe uma complementaridade entre os dois conjuntos de técnicas.

Embora um sistema de gerenciamento de risco de mercado seja importante para evitar quebras em instituições financeiras, a diversidade de técnicas para mensuração do risco e o surgimento de novas abordagens são uma evidência de que esses sistemas não podem ser vistos como perfeitamente capazes de evitar crises. A tabela abaixo procura sintetizar algumas das principais observações sobre as técnicas de cálculo do VaR.

Tabela – Vantagens e Limitações das Técnicas de Cálculo do VaR

Técnica	**Vantagens**	**Limitações**
Delta-Normal	Técnica bastante difundida, muito popular e reconhecida no mercado e em trabalhos acadêmicos. A popularidade se deve, em parte, ao pacote do RiskMetrics™ . Permite ponderar com pesos maiores as ocorrências mais recentes.	Parte da consideração de normalidade e independência dos retornos. Só trabalha com instrumentos lineares. Considera que o mercado opera sob condições históricas.
Simulação Histórica	Não necessita estabelecer previamente uma distribuição de probabilidades.	Considera que o mercado opera sob condições históricas. Pondera com os mesmos pesos as informações históricas.
Abordagem Híbrida	Reúne a característica de ponderação das informações mais recentes, com a característica de não ser necessário o estabelecimento de uma distribuição de probabilidades prévia.	Técnica relativamente nova e ainda não foi exaustivamente testada pelo mercado. Considera que o mercado opera sob condições históricas.
Monte Carlo	Técnica robusta e que procura descrever todas as inter-relações entre os comportamentos dos ativos. Técnica adequada para instrumentos não lineares.	Exige muito custo computacional e a adoção de modelos de comportamento dos ativos.
Testes de *Stress*	Permite levar em consideração ocorrências extremas, que fogem das condições "normais" de mercado.	Subjetividade nos critérios de testes de *stress* e dificuldades em atribuir probabilidades de ocorrência dos eventos.

9.7 *Cash Flow at Risk* (CFaR) e *Earnings at Risk* (EaR)

A medida de *cash flow at risk*, ou fluxo de caixa em risco, tem como foco o efeito do risco de mercado no fluxo de caixa da empresa, a fim de permitir o gerenciamento desse

fluxo e a avaliação das condições que podem fazer com que ele seja negativo em algum momento no tempo.

O *earnings at risk* é uma avaliação do impacto do risco de mercado nos resultados da empresa. Vale salientar que nem sempre efeitos no EaR representam variações no fluxo de caixa. Um exemplo é o efeito da variação da cotação da moeda no saldo da dívida em moeda estrangeira. Suponha que a empresa tenha uma dívida de longo prazo em dólares americanos e que o dólar aprecie (o real se deprecia). O efeito da variação do dólar eleva o saldo da dívida e tem reflexos contábeis no cálculo do lucro da empresa. Dessa forma, a variação do dólar afeta o *earnings at risk*, pois o valor da dívida aumenta e isso tem impacto contábil no resultado do exercício. No entanto, esse aumento de dívida não afeta integralmente o *cash flow at risk*, já que o horizonte de tempo do CFaR em geral é inferior ao vencimento da dívida de longo prazo.

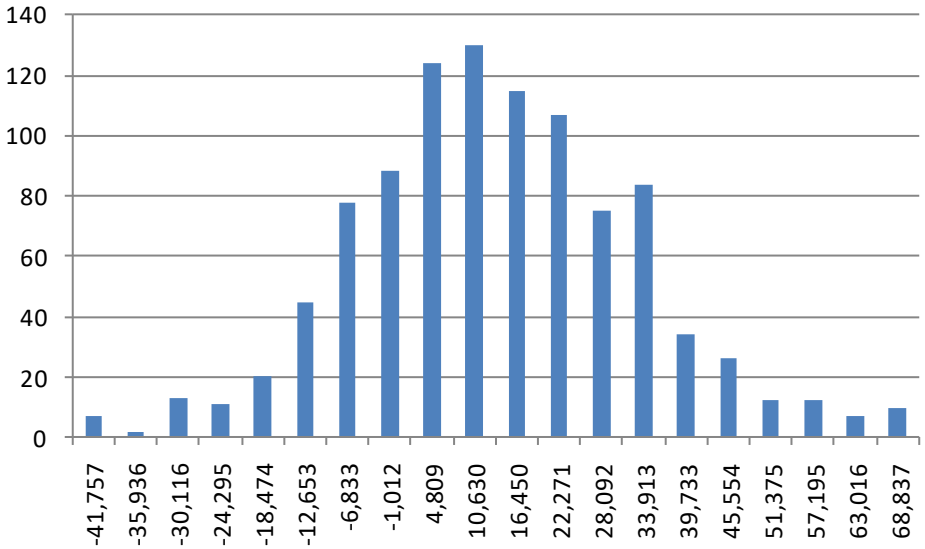
Exemplo

Considere uma empresa cujas receitas sejam provenientes apenas de exportação e, além disso, considere que a empresa possui dívida de $ 100 milhões, sendo que 50% da dívida estão em reais e 50% em dólares americanos. A empresa vende 55.000 toneladas/mês de um produto que custa US$ 500/t. A cotação atual do real é de $ 2,3/US$. O LAJIR (EBITDA) mensal é de $ 9.487.500. As dívidas vencem em 12 meses, quando todo o principal deverá ser pago. Para cada mês a empresa deve pagar juros anuais de Selic + 2% sobre a dívida em reais e juros anuais de Libor + 2% sobre a dívida em dólares. A partir de um levantamento de dados da economia brasileira e internacional, há uma expectativa de tendência e de variabilidade (mensal) nos fatores de risco para os resultados da empresa, de acordo com a tabela abaixo.

	Tendência	Desvio Padrão
EBITDA	0.605%	5.000%
Preço (US$/Kg)	0.443%	4.412%
BRL	0.422%	5.713%
Selic	-0.832%	5.000%
Libor	9.837%	9.837%

A partir dos dados acima, foram realizadas simulações de Monte Carlo, com mil simulações, usando o Exel, para geração do LAIR, acumulado no ano, conforme diagrama de frequência apresentado abaixo. Note que apesar do resultado acumulado esperado no ano ser positivo, há uma grande probabilidade de se obter um valor negativo, o que indica

possível necessidade de refinanciamento. O EaR a 95% de confiança é de $ 16.358 milhões.



10. Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco de uma perda econômica associada à inadimplência de uma contraparte, ou seja, é o risco que uma empresa enfrenta de não receber o valor econômico em uma transação porque a empresa com a qual a transação foi contratada (contraparte) não honra a sua obrigação.

O risco de crédito pode ser avaliado para um indivíduo ou país, ou seja, tudo depende de quem é a contraparte. A gestão do risco de crédito pode ser realizada a partir da classificação das contrapartes, e pode também abranger o uso de métricas mais sofisticadas. A classificação de contrapartes pode ser feita de forma qualitativa ou quantitativa.

O risco de crédito é influenciado por três variáveis, quais sejam, a probabilidade de inadimplência, a exposição ao crédito e a fração de perda devido à inadimplência. Outra variável importante para uma exposição ao risco de crédito de diferentes contrapartes é a possibilidade de existência de correlação entre as inadimplências.

Dois conceitos importantes na gestão do risco de crédito são os conceitos de perda esperada, ou *default* esperado, e perda inesperada, ou *default* inesperado. O conceito de perda esperada está relacionado diretamente à expectativa da perda, ou à esperança matemática da perda. A perda inesperada, por outro lado, está associada ao conceito de variabilidade da perda. Esses conceitos serão explorados adiante.

10.1 Classificação de Risco de Crédito

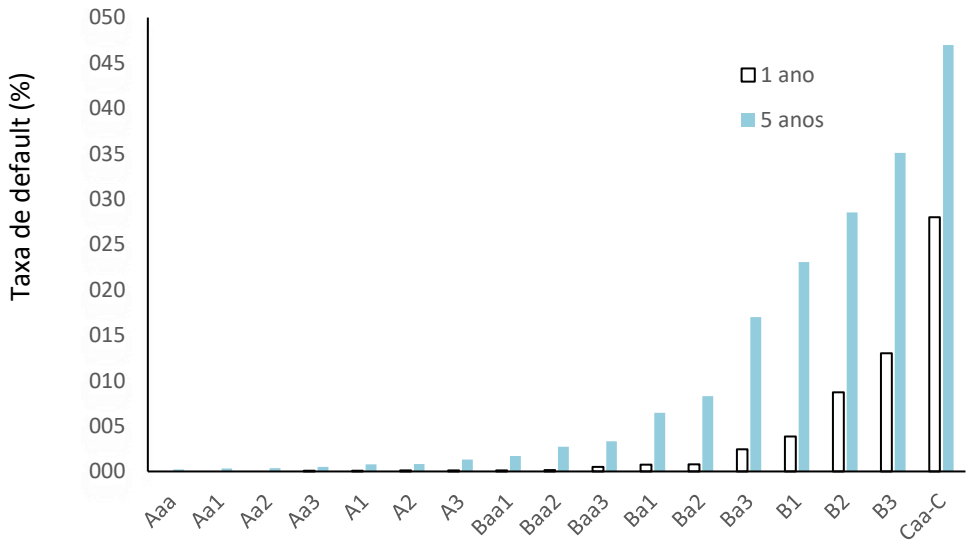
A classificação de risco de crédito envolve a escolha de variáveis consideradas relevantes para uma avaliação da situação econômica e financeira de uma empresa, indivíduo ou até mesmo de um país. Essa avaliação econômica financeira tem como resultado a classificação de crédito da entidade avaliada em uma escala de crédito definida pelo avaliador.

Existem empresas (agências) especializadas que vendem serviços de avaliação de risco de crédito. Dentre essas empresas, destacam-se no mercado internacional a Moody's, Standard & Poor's e Fitch. A tabela abaixo apresenta de forma comparativa as classificações de risco de crédito da Moody's e Standard & Poor's.

As classificações de risco de crédito das agências são associadas às probabilidades de inadimplência e essas probabilidades dependem do tempo para o vencimento (maturidade) de sua dívida, conforme pode ser visto na tabela abaixo. O nível maior de qualidade de crédito (Aaa ou AAA) é o que está associado à menor taxa de inadimplência. Até o nível Baa, ou BBB, uma dívida é considerada "grau de investimento", ou com boa qualidade. Abaixo dessa categoria a dívida é considerada especulativa.

Moody's	S&P	Descrição
Aaa	AAA	Maior nível de classificação de crédito. A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente alta.
Aa	AA	Alta qualidade de crédito, com margens de proteção inferiores aos títulos de mais elevada classificação.
A	A	Apresentam diversas categorias positivas, mas podem sofrer efeitos de mudanças nas condições econômicas.
Baa	BBB	Possuem parâmetros adequados, com boas condições de pagamento, mas que podem ser comprometidas com mudanças econômicas.
Ba	BB	A exposição pode estar susceptível às especulações financeiras. A capacidade de pagamento é vista como moderada
B	B	Garantias de pagamento são frágeis.
Caa	CCC	Dívida é considerada como de baixa qualidade e pagamento de juros e de principal têm alto potencial de default.
Ca	CC	Obrigações com alto grau especulativo e probabilidade de default.
C	C	Obrigações de mais baixo nível de qualidade.
	D	A inadimplência ocorreu.

	Maturidade (anos)				
Rating	1	2	3	4	5
Aaa	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21
Aa1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,32
Aa2	0,00	0,00	0,06	0,31	0,37
Aa3	0,07	0,11	0,19	0,35	0,51
A1	0,09	0,13	0,33	0,56	0,77
A2	0,10	0,15	0,37	0,62	0,82
A3	0,12	0,19	0,42	0,71	1,32
Baa1	0,13	0,47	0,67	1,06	1,70
Baa2	0,14	0,49	0,75	1,19	2,74
Baa3	0,50	1,19	1,85	2,70	3,32
Ba1	0,75	2,17	3,54	5,62	6,45
Ba2	0,77	2,62	4,91	7,01	8,31
Ba3	2,43	6,07	10,09	13,41	17,02
B1	3,85	9,78	15,14	19,54	23,05
B2	8,72	15,69	21,98	25,98	28,53
B3	13,02	21,80	28,52	33,65	35,10
Caa-C	28,02	37,06	42,70	45,30	46,98



O gráfico mostra as taxas de inadimplência (taxa de default) para as diferentes categorias de risco de crédito e para dois prazos de vencimento (1 ano e 5 anos). Note que as taxas de inadimplência são maiores para dívidas de maior maturidade, ou seja, maior prazo para o vencimento.

Algumas empresas que avaliam o risco de crédito fazem uso dos índices de fundamentos que são calculados com base nas demonstrações financeiras. Vejamos o exemplo do índice de cobertura de juros (Lajir/despesas financeiras).

Cobertura de juros	**Rating (Classificação de risco de crédito)**
>9	AAA
7 – 9	AA
6 – 7	A+
4 – 6	A
3 – 4	A-
2,5 – 3	BBB
2 – 2,5	BB
1,5 – 2	B
1 – 1,5	CCC
0,8 – 1	CC
0,5 – 0,8	C
< 0,5	D

10.2 Mensurando a perda esperada

A perda esperada devido ao risco de crédito de uma carteira com *N* instrumentos financeiros[7] pode ser construída a partir da expressão:

$$\mathrm{E[L]} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{N}} \mathrm{p_i C_i}(1 - RR_{\mathrm{i}})$$

Onde *L* é a perda esperada devido ao risco de crédito, p_i é a probabilidade de inadimplência, ou frequência esperada de *default*, C_i é a exposição a risco de crédito e RR_i é a fração de recuperação do capital investido no caso de ocorrência do *default*, logo (1-RR_i) é a fração de perda devido á inadimplência.

Exemplo

[7] No Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, um instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio para outra.

Considere que a empresa A tem uma dívida a receber da empresa B no valor de $ 200.000, com prazo de vencimento de 1 ano. Suponha que a probabilidade de *default* da empresa B seja de 0,5%, estimada a partir do rating da empresa que é Baa3. Estima-se que a taxa de recuperação do capital caso a empresa B entre em concordata seja de 30%. Calcule o valor esperado da perda.

Resposta

$$E[\mathrm{L}] = \mathrm{p.C.f} = 0{,}005 \times 200.000 \times 0{,}7 = 700$$

Vamos imaginar que um banco possa emprestar uma quantia *V*, dividida entre vários clientes, e que a chance de não receber o pagamento de parte dos clientes seja *p*. Vamos considerar também que se um cliente não pagar, o banco poderá executar a dívida judicialmente e conseguir uma recuperação de parte do valor devido (a razão de recuperação *RR*). Suponha ainda que o banco possa alternativamente aplicar o dinheiro em títulos do governo federal de curto prazo, que rendem y_f, e que esses títulos sejam livres de risco de crédito, ou seja, suponha que o banco considere que essa aplicação será paga pelo governo com certeza. Veja, o banco só irá emprestar para o cliente, se a taxa de juros do empréstimo a ser cobrada do cliente garanta no mínimo a rentabilidade que o banco teria se aplicasse no governo. Essa taxa mínima é denominada aqui de y_{min}. Logo, um banco neutro a risco, consideraria equivalentes as duas alternativas se:

$$V(1 + y_f) = V \times (1 - p) \times (1 + y_{min}) + V \times p \times RR \times (1 + y_{min})$$

O lado esquerdo da equação acima representa o valor investido acrescentado dos juros em uma aplicação em títulos do governo, com rendimento livre de risco. O lado direito da equação acima representa a estratégia de emprestar dinheiro a uma taxa y_{min}, receber pagamento com probabilidade *1-p*, e enfrentar a inadimplência de parcela *p* do empréstimo, com razão de cobertura *RR*. Evidentemente, a taxa a ser cobrada pelo banco não será y_{min}, pois os investidores não são neutros a risco. Dizemos que os investidores são avessos ao risco, pois para correr mais riscos, eles exigem maior rentabilidade. Isolando a variável y_{min} da equação acima:

$$y_{min} = \frac{1 + y_f}{(1 - p) + p \times RR} - 1$$

Exemplo

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação (*RR*) dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda esperada que o banco terá com os inadimplentes?

Resposta

$$y_{min} = \frac{1 + y_f}{(1 - p) + p \times RR} - 1 = \frac{1 + 0{,}08}{(1 - 0{,}05) + 0{,}05 \times 0{,}40} - 1 = 11{,}34\%$$

Vamos chamar de *V* (valor investido) = Num Empréstimos x Val Empréstimo

$$Perda = V \times p \times (1 - RR) \times (1 + y_{\min})$$
$$= 5000 \times 1000 \times 0{,}05 \times (1 - 0{,}4) \times (1 + 0{,}1134) = 167.010{,}30$$

10.3 Mensurando a perda inesperada

A perda inesperada (*UL*) representa a variabilidade das perdas potenciais em um dado horizonte de tempo. É importante observar que a perda é uma combinação de duas distribuições de probabilidade. A primeira das distribuições é a distribuição de frequência das inadimplências e a segunda distribuição é a do tamanho da perda dado que o *default* ocorre. Para deixar mais claro, esses dois números, taxa de inadimplência e tamanho de perda são variáveis observadas ao longo do tempo a partir de amostras que são coletadas pelos especialistas em risco de crédito. Ora, cada uma das duas variáveis tem sua própria distribuição de probabilidade. A combinação das duas distribuições de probabilidade é feita em um processo chamado de convolução. Uma forma simples de estimar a perda inesperada é o uso da expressão a seguir.

$$UL = C \times \sqrt{EDF \times \sigma_{LGD}^2 + LGD^2 \times \sigma_{EDF}^2}$$

onde, *C* é a exposição, *EDF* é a frequência de *default* esperada, *LGD* é a perda dado que o default ocorreu e os sigmas correspondentes são os desvios padrões dessas variáveis.

Exemplo

Considere que a empresa A tem uma dívida a receber da empresa B no valor de $ 200.000, com prazo de vencimento de 1 ano. Suponha que a probabilidade de *default* da empresa B seja de 0,5%. Estima-se que a taxa de recuperação do capital caso a empresa B entre em concordata seja de 30%. O desvio padrão da perda financeira em caso de default é de 25%. Considere que a ocorrência de *default* segue uma distribuição de Bernoulli. Calcule a perda inesperada.

Resposta

Em geral, considera-se que a variável randômica que representa o estado de inadimplência tem o valor igual a 1 em caso do estado se materializar, e 0 em caso contrário. Considerando que essa variável randômica apresenta uma distribuição de Bernoulli, o desvio padrão da variável randômica é dado por:

$$\sigma_{EDF} = \sqrt{p(1-p)}$$

onde *p* é a probabilidade da inadimplência ocorrer, ou seja, *p=EDF=0,5%*. Logo:

$$\sigma_{EDF} = \sqrt{0{,}005.\,(1-0{,}005)} = 0{,}0705$$

$$UL = 200.000 \times \sqrt{0.005 \times 0{,}25^2 + (1-0{,}3)^2 \times 0{,}0705^2} = 10.484{,}13$$

10.4 O modelo de Merton para avaliar o risco de crédito

Uma das abordagens para o risco de crédito é considerar o preço das ações, já que preços de ações estão disponíveis para um número maior de empresas do que preços de títulos corporativos. O modelo de Merton considera que as ações são equivalentes a uma opção de compra dos ativos da empresa, com preço de exercício dado pelo valor de face da dívida (*K*). Assim,

$$S_T = Max(V_T - K, 0)$$

Onde V_T é o valor da firma. Se considerarmos que não há fricção nos mercados e não há custos de quebra da firma, a soma da dívida e das ações fornecem o valor da firma. O valor de mercado da dívida (B_T) deve ser:

$$B_T = V_T - S_T = V_T - Max(V_T - K, 0) = Min(V_T, K)$$

Para a precificação temos:

$$dV = \mu V dt + \sigma V dz$$

Assim,

$$S = VN(d_1) - Ke^{-r\tau}N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{ln(V/Ke^{-r\tau})}{\sigma\sqrt{\tau}} + \frac{\sigma\sqrt{\tau}}{2}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}$$

Nesse caso, essa aplicação é diferente do uso da equação de Black & Scholes, já que o valor observado no mercado é o dos preços das ações, de onde se infere sua volatilidade (σ_S). Assim, não temos a volatilidade dos ativos σ_V. Para solucionar esse problema, faz-se necessário o uso de um processo interativo. A execução desse procedimento parte da construção de uma relação entre os desvios padrões, obtida a partira do conceito de delta-hedge da opção. O delta é uma medida da sensibilidade da opção (no caso do modelo de Merton, *S*) a uma variação do preço do ativo subjacente (no modelo de Merton, *V*):

$$dS = \frac{\partial S}{\partial V} dV = \Delta \times dV$$

Se nós definirmos σ_S como a volatilidade de (*dS/S*), temos:

$$\sigma_V = \Delta\sigma_S(S/V)$$

Precisamos relacionar o valor da opção (S), ao valor de mercado da dívida. Sabemos que *B*=*V*-*S*, e, assim:

$$B = Ke^{-r\tau}N(d_2) + V[1 - N(d_1)]$$

Nós temos então $N(d_2)$ como a probabilidade de exercício da opção de compra, ou seja, a probabilidade de que o título não entre em default. Logo ($1-N(d_2)$), ou $N(-d_2)$, é a probabilidade neutra a risco de default.

11. Opções Reais

Investimento em um projeto é a ação de desembolso de recursos em determinado momento para a execução de um empreendimento com a expectativa de recompensas financeiras no futuro. Algumas decisões de investimento têm três características importantes. A primeira dessas características é de que os investimentos são parcialmente ou completamente irreversíveis. A segunda característica é que existe incerteza sobre a recompensa futura em relação aos investimentos realizados. Finalmente, a decisão envolve algum grau de flexibilidade gerencial. Quando essas três características estão reunidas em um projeto, uma técnica interessante para sua avaliação é o método de opções reais.

A teoria das opções reais (TOR) busca solucionar algumas restrições inerentes ao uso de técnicas clássicas para a análise de investimento, como o uso do valor presente líquido (VPL). Dixit e Pindyck (1994) tratam de três tipos de incerteza: a incerteza econômica, a incerteza técnica e a incerteza estratégica. Uma das características da presença de incerteza em projetos de investimento mais exploradas pela teoria das opções reais foi discutida por Arrow e Fisher (1974) e Henry (1974) que valorizaram a espera antes da decisão de realização de um investimento irreversível. Além da opção de espera ou adiamento, outros exemplos típicos de aplicação da teoria de opções reais em projetos avaliam a opção de abandono, de expansão, de saída e de troca.

Outra aplicação das opções reais na avaliação de projetos é a consideração de mecanismos de seguro no investimento. O uso de um seguro serve como alternativa para a viabilização do negócio, onde são feitos ajustes para que o projeto fique compatível ao apetite a risco do investidor. Dessa forma, a teoria de opções reais pode ser aplicada para “precificar” um seguro que pode ser adquirido pelo investidor.

A precificação de uma opção real pode ser realizada com o modelo binomial, com métodos baseados em ativos contingentes ou, ainda, com programação dinâmica. O modelo binomial tem como referência o trabalho de Cox, Ross e Rubinstein (1979). A solução por ativos contingentes pode ser feita pela aplicação de técnicas utilizadas para

resolver a precificação de opções financeiras como a proposta por Black e Scholes (1973). A solução por programação dinâmica envolve a construção de um problema de ótimo estocástico a ser resolvido pela aplicação da equação de Belman. Neste texto vamos discutir apenas as duas primeiras técnicas.

Um importante passo para aplicar a técnica de opções reais é o cálculo da volatilidade do fluxo de caixa projetado para o projeto, trazido a valor presente. Na próxima seção deste capítulo vamos discutir como calcular essa volatilidade.

11.1 Volatilidade do valor presente do fluxo de caixa (σ_V)

O valor presente do fluxo de caixa de um projeto é encontrado descontando o fluxo de caixa futuro a uma taxa de desconto ajustada ao risco (i). Como já vimos, essa taxa pode ser obtida pelo custo médio ponderado de capital. Dessa forma, o valor presente do fluxo de caixa futuro é considerado o valor de mercado das receitas líquidas do projeto (V). Evidentemente, esse valor de mercado depende de todas as considerações feitas acerca do fluxo caixa projetado. Se existe incerteza sobre o fluxo de caixa projetado, essa incerteza deve ter impacto no valor presente do projeto.

Vamos considerar que o valor presente do fluxo de caixa do projeto foi calculado inicialmente, em um instante de tempo $t=0$, como V_0.

$$V_0 = \sum_{k=1}^{n} \frac{FC_i}{(1+i)^k}$$

Como o fluxo de caixa projetado é estocástico, ou seja, existem incertezas, suponha que em $t=1$ uma nova projeção do fluxo de caixa do projeto possa ser feita e que o valor presente da nova projeção seja V_1.

$$V_1 = FC_1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{FC_i}{(1+i)^{k-1}}$$

Mas como realizamos essas projeções para o fluxo de caixa V_1?

O fluxo de caixa projetado depende de variáveis como preços e quantidades que têm incertezas associadas. Logo, podemos associar processos estocásticos a essas variáveis e projetá-las até o tempo de vida do projeto usando. Perceba que podemos fazer várias

projeções diferentes e obter diversos valores de V_1. Uma alternativa pode ser realizar N simulações de Monte Carlo. Logo, a partir de simulações de Monte Carlo, podemos então construir N diferentes cenários para o fluxo de caixa, levando em consideração as incertezas nas variáveis que afetam esse fluxo de caixa. Dessa forma, é possível obter diversos cenários para V_1 e, consequentemente, é possível obter valores de retorno do projeto (r_i), com capitalização contínua, que nos permitem calcular sua volatilidade σ_V:

$$r_i = ln\left(\frac{V_{1,i}}{V_0}\right)$$

$$\sigma_V = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(r_i - \bar{r})^2}{N-1}}$$

11.2 A opção de adiar a decisão de investimento

Suponha que o investidor tem a oportunidade de realizar um projeto investindo a quantidade inicial K. A regra tradicional de investimento é que o valor presente líquido (VPL) deve ser positivo para que o projeto seja aceito. De acordo com essa regra de decisão, com o VPL positivo o investidor decide por realizar o projeto imediatamente.

No entanto, suponha que o investidor tem a opção de postergar o investimento e adiar então o início do projeto. Note que quando o investidor decide realizar o projeto ele elimina a opção de esperar por condições melhores para o projeto. Essas condições melhores podem ser vistas como preço do produto final mais alto, menores custos, evolução tecnológica, mercado mais favorável etc.

Podemos fazer um paralelo no mercado financeiro entre essa oportunidade de deixar para mais tarde a decisão de realizar ou não o investimento, ou seja, investir depois ou comprar o projeto mais tarde. Esse paralelo é possível se imaginamos que o fluxo de caixa futuro do projeto é um ativo como outro qualquer. Realizar o investimento financeiro equivale a comprar o projeto no momento em que o investimento é realizado. No mercado financeiro, isso corresponde a exercer uma opção de compra a um preço de exercício K, o valor do investimento inicial, recebendo em contrapartida um ativo de valor V (o projeto) em suas mãos. Em que momento o investidor deve exercer essa opção? Qual o valor real dessa opção de espera para realizar o investimento? Essas perguntas podem ser

respondidas pelo método de opções reais utilizando as técnicas desenvolvidas para avaliação de opções financeiras.

O ponto de partida para as respostas às perguntas acima é considerar que o valor descontado do fluxo de caixa futuro *V* segue um movimento Browniano geométrico. Podemos considerar que o valor descontado do fluxo de caixa futuro tem uma distribuição lognormal e que os retornos correspondentes do investimento possuem uma distribuição de probabilidades normal. O valor α é a taxa de crescimento esperada para *V*, enquanto σ_V representa o desvio padrão do fluxo de caixa descontado, que nós discutimos na seção anterior.

$$dV = \alpha V dt + \sigma_V V dz$$

Inicialmente, vamos usar o modelo binomial para ilustrar uma aplicação das opções reais. Para a construção do modelo binomial, consideramos que a evolução de *V* no tempo, o valor presente do fluxo de caixa futuro, segue uma árvore binomial que se ramifica em cada intervalo de tempo. Dessa forma, a dinâmica do valor presente do fluxo de caixa pode ser representada pela árvore binomial na figura abaixo.

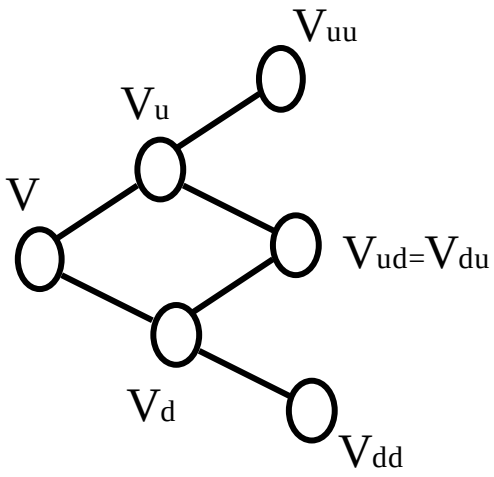


Figura – Árvore Binomial para o valor presente do fluxo de caixa do projeto (*V*)

Na figura acima, o índice *u* se refere a “up”, ou seja, para cima e o índice *d* se refere a “down”, ou seja, para baixo.

Vamos assumir que nosso horizonte de tempo até a efetivação da decisão pode ser dividido em intervalos de tempo. O momento que nos referimos sobre a tomada de decisão é o que chamamos de tempo para o exercício da opção. Assim, esse tempo até o exercício (*T*) pode ser dividido em intervalos de tempo (*Δt*) definidos em anos, ou semestres, ou trimestres ou até mesmo dias.

Ora, se estamos em um momento inicial qualquer, anterior à tomada de decisão, *V* pode assumir dois valores no instante de tempo seguinte: *V* x *u* ou *V* x *d*, com $u > 1$ e $d < 1$. Isso significa que o valor de *V* no instante seguinte pode subir, com a intensidade definida por *u*, com uma probabilidade *p*, ou, ainda, *V* pode cair com a intensidade definida pelo parâmetro *d*, com probabilidade *1-p*.

O modelo binomial assume que:

$$p = \frac{e^{(r-y)\Delta t} - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}} \text{ e } d = 1/u$$

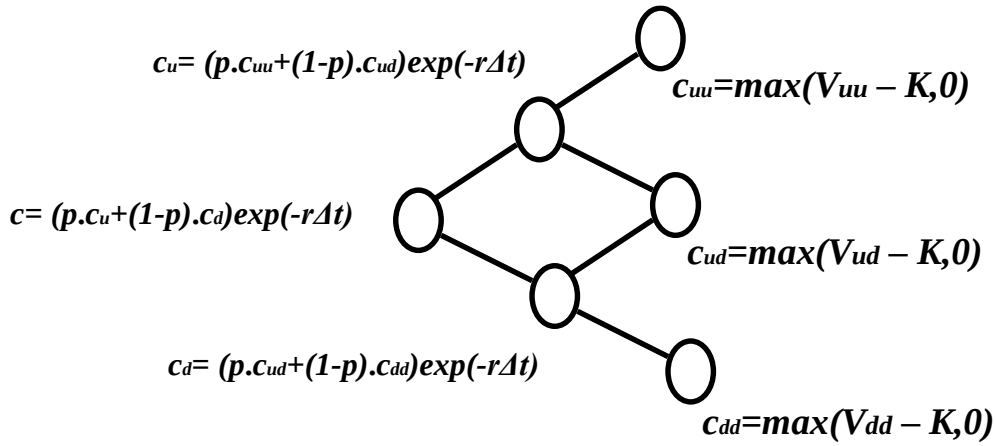
onde, *p* é a probabilidade neutra a risco de ocorrer *V* x *u* no próximo instante de tempo, enquanto *(1-p)* é a probabilidade de ocorrer *V* x *d* e *y* é o custo em não se implantar o projeto imediatamente, isto é, *y* é equivalente à taxa de dividendos de uma ação. Na equação da probabilidade, *r* é a taxa livre de risco. Como já vimos, a volatilidade do valor presente do fluxo de caixa futuro é dada por σ_V. Para cada instante de tempo à frente, o processo se repete gerando nós em uma árvore binomial que representa os possíveis valores que *V* poderá assumir no futuro. O intervalo de tempo *Δt* entre os nós é calculado pela divisão do tempo a transcorrer entre o momento de início em que estamos analisando o projeto e o período de exercício (*T*) que temos até a necessidade final de tomar a decisão sobre o exercício ou não da opção, pelo número de nós da árvore binomial.

Vale ressaltar mais uma vez que a volatilidade do processo estocástico V (que é dada por σ_V) é função dos fatores de risco associados ao fluxo de caixa, como preço dos produtos e insumos, demanda etc. A partir da modelagem do comportamento dos fatores de riscos associados ao fluxo de caixa, podemos estimar a volatilidade de *V* a partir de simulações de Monte Carlo. A precificação pelo modelo binomial assume que é possível formar uma carteira imune aos riscos cujo valor da carteira cresça à taxa livre de risco.

Para uma opção europeia, uma vez criada a árvore binomial, com a projeção dos valores do projeto para cada nó da árvore, o próximo passo é avaliar em cada nó final da árvore, se o investidor deve ou não exercer a opção, isto é, investir a quantia *K* (valor de exercício da opção, ou valor do investimento), ou não investir (final da árvore).

$$c_{i,fim\ árvore} = \max\left(V_{i,fim\ árvore} - K, 0\right)$$

A solução do modelo binomial é alcançada construindo uma nova árvore com o valor da opção em cada nó. O processo de solução é feito de trás para frente, isto é, os valores da opção nos nós finais da árvore são calculados e os valores da opção nos nós precedentes são então obtidos, de forma recursiva, até encontramos o valor da opção, que corresponde ao valor de partida da árvore binomial. A figura abaixo apresenta de maneira esquemática o processo de precificação de uma opção europeia, isto é, uma opção que só pode ser exercida ao final do exercício.



Se ao final do processo de precificação da opção europeia, o valor da opção (*c*) no primeiro nó for maior do que o VPL do projeto, o investidor deve postergar o investimento, ou seja, manter a opção. Caso contrário, o investidor deve investir imediatamente. O valor da opção é também chamado de VPL expandido. Isso porque ele incorpora o valor presente líquido e adiciona a esse o valor da flexibilidade gerencial.

Para uma opção americana, uma vez criada a árvore binomial, com a projeção dos valores do projeto para cada nó da árvore, o próximo passo é avaliar em cada nó se o investidor deve ou não exercer a opção, isto é, investir a quantia *K* (valor de exercício da opção, ou

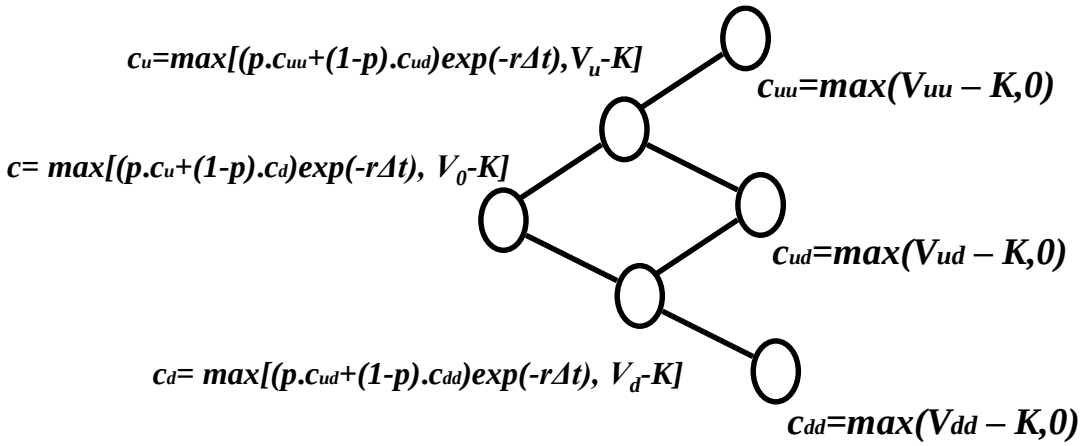
valor do investimento), ou não investir. Para cada nó final da árvore, a avaliação do valor da opção (c_i) será feita a partir da seguinte expressão:

$$c_{i,fim\ árvore} = \max\left(V_{i,fim\ árvore} - K, 0\right)$$

Para os nós da árvore binomial anteriores ao final da árvore, na opção americana, como a opção pode ser exercida a qualquer instante, aplicamos a seguinte expressão:

$$c_i = \max\left(c_i^*, V_i - K\right)$$

Onde c_i^* é o valor da opção dos nós posteriores, trazido a valor presente no instante *i*, aplicadas às probabilidades correspondentes, conforme a figura a seguir.



Exemplo: Opção de adiar um investimento em um parque de energia solar

Vamos considerar o projeto de um parque de geração de energia elétrica a partir de fonte solar utilizando células fotovoltaicas. O parque tem capacidade para uma produção anual de 68 GWh. São necessários $ 55 milhões de investimento para a construção do parque. Os custos totais de manutenção são de $ 600 mil por ano, corrigidos a uma taxa de 5% ao ano. Outros custos são calculados como 0,5% aplicados no preço da energia. Vamos desconsiderar impostos. A energia pode ser comercializada a $ 200 por KWh. O preço da energia solar segue um movimento browniano geométrico com média de crescimento de 5% ao ano e volatilidade de 20%. A quantidade de energia produzida tem uma volatilidade de 5% com uma perda de potência de 0,75% ao ano. Considere que não há correlação entre o preço da energia e a produção anual do parque. Suponha que um investidor pode implantar o projeto agora ou esperar um ano para decidir pela implantação

ou não. A taxa de desconto é de 15%, a taxa livre de risco é de 7%, e o custo de adiar a decisão de investimento é de 5%. O projeto pode gerar caixa por vinte anos. Vamos avaliar o projeto usando o modelo de opções reais.

Precisamos gerar cenários para as quantidades e para os preços, nossas duas variáveis randômicas que assumimos com distribuição lognormal. Logo as variações dessas variáveis têm distribuição normal. Precisamos de um processo gerador para realizar as simulações de Monte Carlo.

Os números com distribuição normal, com média zero e desvio padrão igual a um (veja *dz* na equação abaixo), são multiplicados pelo desvio padrão da variável objeto (produção e preço, no nosso exemplo). Podemos então adicionar o valor da tendência da variável subtraído da metade do quadrado do desvio padrão (correção da média da variável lognormal para a média da variável com distribuição normal). Na verdade, isso corresponde a aplicar a equação do movimento browniano geométrico:

$$dX = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma dz$$

Sabemos que a variável *X* tem uma distribuição normal e a variável de interesse (produção e preço, no nosso exemplo) tem distribuição lognormal. Isso significa que $X=ln(S)$. Então $S=exp(X)$ é o valor da nossa variável de interesse (produção ou preço da energia elétrica). Como temos uma equação diferencial que fornece as variações de *X*, isso é, $ln(S_1/S_0)$, podemos então obter S_1 a partir de S_0 e de *dX* calculado acima, da seguinte forma:

$$S_t = S_{t-1}\exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\Delta z\right]$$

Esse procedimento é repetido para as duas variáveis investigadas (preço e quantidade) para *N* estágios de tempo à frente, onde *N* é o número de períodos de vida útil do projeto. O procedimento acima deve ser repetido para *M* cenários de produção e de preço.

Utilizando uma planilha em Excel, o primeiro passo é gerar números aleatórios com distribuição uniforme para as variáveis produção e preço de energia elétrica (veja Tabela Números com distribuição uniforme). Em seguida, esses números são transformados para gerar números com uma distribuição normal. Destacamos que esse procedimento é feito para as duas fontes de incerteza do projeto: produção e preço da energia elétrica. Veja por

exemplo os números aleatórios para geração da produção de energia de 0,8597 e para o preço de energia de 0,6099. Usando a função de inversão da distribuição normal no Excel (função INV.NORMP) e os dados do enunciado, chegamos ao primeiro valor de quantidade de energia elétrica 71,8 GWh no primeiro ano para o primeiro cenário e de R$ 217,9 para o preço da energia no primeiro ano e no primeiro cenário.

$$68 \times \exp\left[-0{,}75 - \frac{0{,}05^2}{2} + 0{,}05 \times INV.NORM(0{,}8597)\right] = 71{,}8$$

$$200 \times \exp\left[0{,}05 - \frac{0{,}2^2}{2} + 0{,}2 \times INV.NORM(0{,}6099)\right] = 217{,}9$$

Tabela – Simulações de quantidades e preços de energia elétrica

	Qtd Energia MWh	P_energia R$
Valor inicial	68.0	200.00
Taxa crescimento	-0.75%	5.00%
Desvio Padrão	5.00%	20.00%
(DesvPad^2)/2	0.0013	0.0200
Taxa crescimento corrigida	-0.88%	3.00%
INV.NORMP(aleatório)	1.2574	0.2789
Valor do cenário	71.8	217.9

As tabelas apresentadas a seguir trazem o resultado de apenas cinco simulações de Monte Carlo. O número de simulações de Monte Carlo a ser escolhido depende da tolerância ao erro nos cálculos. Essa tolerância deve ser confrontada com os resultados finais da análise do investimento. Um número de simulações frequentemente utilizado é de dez mil, mas isso depende também do esforço computacional exigido.

Tabela – Números com distribuição Uniforme

Cenário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Números com distribuição Uniforme para geração de cenários de Produção de energia																			
1	0,8957	0,0013	0,4036	0,1601	0,1036	0,7488	0,5661	0,8466	0,9521	0,7358	0,3048	0,2283	0,0029	0,9483	0,3399	0,8029	0,8415	0,1138	0,5193	0,5535
2	0,4274	0,1102	0,2089	0,3458	0,9393	0,4378	0,1253	0,2652	0,6427	0,5433	0,4111	0,7673	0,7517	0,2596	0,1064	0,6577	0,3778	0,9238	0,1907	0,3555
3	0,5967	0,1576	0,0503	0,4323	0,9075	0,9051	0,8704	0,2212	0,5317	0,9801	0,9713	0,1330	0,0315	0,8554	0,8419	0,3403	0,4489	0,8284	0,4161	0,2112
4	0,8637	0,0950	0,3401	0,1740	0,8729	0,7592	0,5625	0,2767	0,6240	0,1481	0,8724	0,0467	0,9623	0,6579	0,8082	0,7454	0,2652	0,0192	0,4003	0,6144
5	0,9152	0,0241	0,6653	0,5912	0,6866	0,8513	0,7694	0,3398	0,0013	0,4929	0,4067	0,7771	0,3536	0,7921	0,9212	0,4636	0,3463	0,6802	0,0457	0,6523
	Números com distribuição Uniforme para geração de cenários de Preço da energia no mercado livre																			
1	0,6099	0,8075	0,3406	0,7215	0,1794	0,1723	0,1117	0,4194	0,5091	0,2284	0,4223	0,9132	0,6296	0,7840	0,8245	0,4067	0,1307	0,6850	0,2819	0,3951
2	0,2698	0,9809	0,0258	0,1422	0,9769	0,8113	0,2515	0,3064	0,4912	0,4762	0,5436	0,4595	0,2260	0,0368	0,8428	0,9723	0,3728	0,0886	0,4313	0,2363
3	0,4856	0,7691	0,6612	0,2274	0,3429	0,7865	0,0703	0,7242	0,2712	0,1279	0,0480	0,7066	0,7087	0,9079	0,8834	0,8959	0,7268	0,3948	0,1773	0,0929
4	0,1391	0,4927	0,0844	0,0880	0,7669	0,3351	0,3617	0,3323	0,0966	0,9383	0,7253	0,2181	0,9499	0,7172	0,2663	0,6927	0,5575	0,7564	0,7161	0,7226
5	0,7779	0,4561	0,6054	0,4090	0,5524	0,4256	0,1279	0,3925	0,5516	0,3806	0,8082	0,8048	0,0016	0,3275	0,2897	0,7826	0,8989	0,7283	0,7123	0,1930

Nota: Os números foram gerados utilizando a função Aleatório do pacote computacional Excel.

Tabela – Cenários de Produção e Preço de Energia de acordo com o movimento browniano geométrico

Cenário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produção de energia (em milhares)																			
1	71.8	61.2	60.0	56.5	52.6	53.9	53.9	56.3	60.6	62.0	59.9	57.2	49.4	53.1	51.6	53.4	55.6	51.9	51.6	51.5
2	66.8	62.3	59.3	57.6	61.7	60.7	56.8	54.6	55.1	54.9	53.8	55.3	56.8	54.5	50.7	51.3	50.1	53.3	50.6	49.3
3	68.2	64.3	58.7	57.7	61.2	64.7	67.9	64.8	64.5	70.8	77.2	72.4	65.4	68.3	71.2	69.2	68.1	70.8	69.5	66.1
4	71.2	66.1	64.2	60.7	63.7	65.4	65.4	62.9	63.4	59.6	62.5	57.0	61.8	62.5	64.7	66.3	63.7	56.9	55.7	56.0
5	72.2	64.8	65.7	65.8	66.9	69.8	71.8	69.7	59.5	58.9	57.7	59.4	57.8	59.7	63.5	62.6	60.9	61.8	56.3	56.9
	Preço da energia no mercado livre																			
1	217.9	267.2	253.6	293.9	252.1	215.0	173.7	171.8	177.9	157.9	156.5	211.7	233.1	281.0	349.0	343.0	282.3	320.4	294.1	287.4
2	182.3	284.3	198.5	165.1	253.5	311.7	280.9	261.6	268.4	273.3	287.8	290.6	257.6	185.6	233.9	353.5	341.4	268.6	267.3	238.6
3	204.6	244.3	273.5	242.7	230.7	278.6	213.8	248.2	226.4	185.9	137.3	157.8	181.5	243.8	318.9	422.7	491.4	480.1	411.1	325.1
4	165.9	170.3	133.3	104.8	124.9	118.2	113.5	107.2	85.2	119.4	138.7	122.3	175.1	202.5	184.1	209.9	222.6	263.6	304.5	353.1
5	240.2	242.1	263.2	259.0	274.0	271.9	223.2	217.8	230.4	223.4	274.0	335.3	191.2	180.2	166.2	200.2	266.3	309.8	357.1	309.4

Nota: A partir dos números com distribuição Uniforme, foi utilizada a função do Excel de inversão da distribuição Normal, para a geração de números aleatórios com distribuição Normal. Os números aleatórios com distribuição Normal são multiplicados pelo desvio padrão e adicionados à taxa de crescimento subtraída da metade do desvio padrão elevado ao quadrado. O resultado é aplicado na função exponencial do Excel e multiplicado pelo valor do período anterior.

Com os cenários de produção e de preços, podemos projetar o fluxo de caixa do projeto para anos correspondentes à duração do projeto (*N*) e calcular o valor presente desses fluxos de caixa projetados para os *M* cenários. Nós fazemos isso duas vezes. Na primeira vez, descontamos os fluxos de caixa para o instante anterior à efetivação do investimento (*t=0*). Isso nos permite obter *M* valores de $V_{0,i}$, sendo que o índice *i* representa cada uma das *M* simulações de Monte Carlo. Após o cálculo desses valores, obtemos o valor médio que denominamos de V_0. Na segunda vez em que calculamos o valor presente para os *M* cenários, fazemos isso descontando os fluxos de caixa projetados até o instante ao fim do primeiro ano de geração de receitas do projeto (*t=1*). Obtemos, então *M* valores de $V_{1,i}$. Dessa forma, podemos calcular *M* valores de retornos financeiros do projeto (r_i), dividindo $V_{1,i}$ por V_0 e subtraindo o resultado de um. Feito isso, calculamos o valor do desvio padrão do projeto e obtemos σ_V. Os fluxos de caixa futuros de um determinado período *i*, foram descontados pelo fator f_i, e calculados da seguinte forma:

$$FCD_i = [Q_i \times P_i(1 - C_i) - F_i] \times f_i$$

$$f_i = \frac{1}{(1 + w)^i}$$

Onde *w* é a taxa de desconto utilizada, Q_i a quantidade produzida no período *i* (ano), P_i é o preço da energia no ano *i*, C_i são os custos variáveis e F_i o custo de manutenção. Assim, para a primeira simulação apresentada na tabela do fluxo de caixa descontado para V_0, para o cálculo do fluxo de caixa descontado do primeiro fluxo (R$ 12,986 milhões), a conta foi a seguinte:

$$FCD_1 = [71{,}78 \times 217{,}91 \times (1 - 0{,}005) - 600 \times 1{,}05] \times \frac{1}{(1 + 0{,}15)^1} = 12{,}986$$

Para a primeira simulação, a soma de todos os 20 fluxos de caixa descontados totaliza R$ 80,74 milhões. A média dos 1000 cenários utilizados é de um fluxo de caixa trazido a valor presente de R$ 108,29 milhões. A tabela que apresenta o fluxo de caixa descontado para cálculo de V_1, isto é, os fluxos de caixa valorados no primeiro período, indica que para a primeira simulação o fluxo total é de R$ 92,85 milhões. Assim, o retorno para a primeira simulação é de:

$$r_1 = \frac{92{,}845}{108{,}291} - 1 = -14{,}3\%$$

Tabela – Fluxo de caixa descontado para cálculo de V_0 (em milhares R$)

Cenário	VP_0,i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	80.735	12.986	11.805	9.489	9.037	6.182	4.642	3.186	2.854	2.785	2.167	1.785	2.052	1.678	1.932	2.048	1.807	1.324	1.220	0.954	0.802
2	83.918	9.987	12.822	7.243	4.995	7.358	7.790	5.652	4.354	3.918	3.449	3.093	2.790	2.181	1.254	1.298	1.790	1.454	1.035	0.839	0.617
3	93.542	11.532	11.322	10.055	7.555	6.598	7.411	5.113	4.939	3.863	2.996	2.047	1.922	1.735	2.176	2.625	2.969	2.968	2.617	1.890	1.210
4	52.670	9.674	7.972	5.142	3.203	3.557	2.980	2.458	1.905	1.262	1.510	1.635	1.096	1.566	1.611	1.304	1.339	1.183	1.089	1.079	1.106
5	96.343	14.456	11.310	10.848	9.284	8.684	7.822	5.681	4.652	3.609	2.993	3.160	3.502	1.603	1.344	1.137	1.193	1.371	1.422	1.299	0.973
...											...										...
996	179.724	17.214	20.489	22.285	17.845	18.307	14.757	13.229	8.961	11.207	7.331	5.505	5.755	5.652	3.148	2.431	1.627	1.202	1.059	0.852	0.865
997	227.587	12.155	15.210	18.755	20.443	16.139	12.353	8.659	6.220	5.470	5.139	5.409	7.124	10.956	12.015	11.401	13.671	13.864	14.672	9.725	8.205
998	163.847	12.787	10.345	11.618	12.608	18.308	13.288	9.718	10.101	7.490	7.404	5.762	6.376	8.401	7.737	5.918	4.577	3.936	3.521	2.357	1.595
999	85.007	10.949	14.799	11.231	8.291	6.584	5.030	4.953	3.663	3.321	2.339	1.986	1.525	1.596	1.573	1.294	1.035	1.419	1.029	1.192	1.199
1000	69.953	10.544	7.648	6.853	5.509	3.977	3.972	3.185	3.048	2.651	2.602	2.968	3.274	3.016	1.941	2.340	1.396	1.645	1.568	0.941	0.875
Média	108.291																				

Tabela – Fluxo de caixa descontado para cálculo de V_1 (em milhares R$)

Cenário	VP_1,i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	92.845	14.934	13.576	10.913	10.392	7.109	5.338	3.664	3.282	3.202	2.492	2.053	2.359	1.930	2.222	2.356	2.078	1.523	1.403	1.097	0.922
2	96.505	11.485	14.745	8.329	5.745	8.462	8.958	6.499	5.007	4.505	3.966	3.557	3.208	2.508	1.442	1.493	2.058	1.672	1.190	0.965	0.710
3	107.573	13.262	13.021	11.564	8.689	7.587	8.522	5.880	5.680	4.443	3.445	2.354	2.210	1.995	2.502	3.018	3.414	3.413	3.009	2.173	1.392
4	60.571	11.125	9.168	5.913	3.683	4.091	3.427	2.827	2.190	1.451	1.736	1.881	1.260	1.801	1.853	1.499	1.540	1.360	1.253	1.241	1.271
5	110.794	16.624	13.006	12.475	10.677	9.987	8.995	6.533	5.350	4.151	3.442	3.634	4.028	1.844	1.546	1.307	1.373	1.577	1.635	1.493	1.119
...											...										...
996	206.682	19.797	23.562	25.628	20.522	21.053	16.971	15.213	10.305	12.889	8.431	6.331	6.619	6.500	3.620	2.796	1.871	1.383	1.218	0.980	0.995
997	261.725	13.979	17.492	21.568	23.510	18.560	14.206	9.958	7.153	6.291	5.910	6.221	8.193	12.599	13.818	13.112	15.722	15.943	16.873	11.183	9.435
998	188.424	14.705	11.897	13.361	14.499	21.055	15.282	11.176	11.616	8.613	8.515	6.626	7.332	9.661	8.897	6.805	5.263	4.526	4.050	2.711	1.835
999	97.758	12.591	17.018	12.916	9.535	7.571	5.784	5.696	4.212	3.819	2.689	2.283	1.753	1.835	1.809	1.488	1.191	1.632	1.183	1.371	1.379
1000	80.446	12.126	8.795	7.881	6.335	4.574	4.568	3.663	3.505	3.049	2.992	3.413	3.765	3.469	2.232	2.691	1.605	1.891	1.804	1.082	1.006

Tabela - Retornos financeiros de V_1

Simulação	Retorno
1	-14.3%
2	-10.9%
3	-0.7%
4	-44.1%
5	2.3%
...	
996	90.9%
997	141.7%
998	74.0%
999	-9.7%
1000	-25.7%

A partir dos dados dos retornos financeiros, o desvio padrão é calculado e o valor é de 57,06%. Com o desvio padrão e as demais informações sobre o projeto, aplicamos o modelo da árvore binomial e calculamos o valor da opção de espera.

0	1	2	3	4
108.29	144.05	191.60	254.87	339.02
	81.41	108.29	144.05	191.60
		61.20	81.41	108.29
			46.01	61.20
				34.59

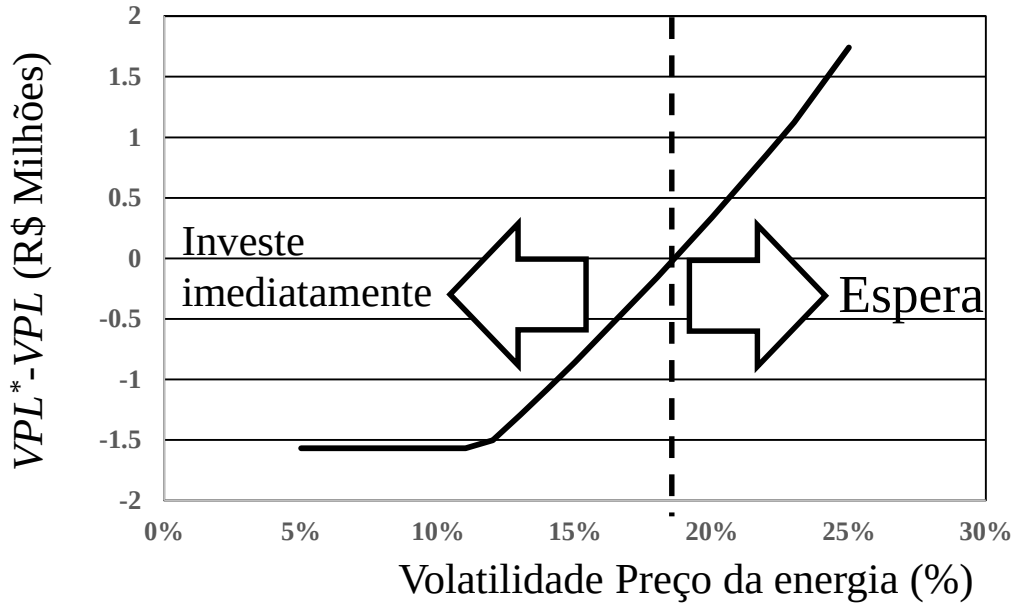
Figura – Evolução de V_0

53.63	86.56	133.77	197.65	284.02
	29.67	52.51	88.21	136.60
		12.81	26.35	53.29
			2.67	6.20
				0.00

Figura – Cálculo da opção de espera

Considerando o investimento inicial de R$ 55 milhões, o valor presente líquido do projeto é de R$ 53,29 milhões (R$ 108,29 – R$ 55). Como o VPL é positivo, a decisão seria de investir imediatamente pelo critério do VPL. O valor da opção de espera é de R$ 53,63 milhões. Como o valor da opção é maior que o VPL, a decisão de acordo com o modelo de opções reais é de esperar e não de investir imediatamente.

A título de exercício, foram realizadas simulações alterando o valor da volatilidade do preço da energia elétrica (no exercício usamos 20%). O eixo vertical apresenta a diferença entre o VPL calculado pela metodologia das opções reais (VPL^{*}) e o VPL tradicional. O aumento da volatilidade da energia elétrica aumenta a volatilidade dos retornos do projeto e isso aumenta a incerteza para o investidor. Quanto maior a incerteza, maior é a tendência do investidor em postergar o investimento, conforme podemos observar na figura abaixo. A linha pontilhada delimita o ponto a partir do qual o aumento da volatilidade implica em postergar o investimento.



A opção de expandir um investimento

Uma empresa que detém uma oportunidade de ampliar sua produção está em uma situação equivalente a uma posição comprada em uma opção de compra. Caso o preço do ativo subjacente seja superior a um dado valor, a empresa pode exercer seu direto de ampliar a capacidade de produção, pagando o valor do investimento inicial (preço de exercício da opção).

A opção de troca

A opção de troca surge quando o investidor pode mudar uma alternativa de produção por outra. Um exemplo interessante de opção de troca é o uso do carro flex. Quando o preço do álcool está barato, pode ser vantagem a troca de combustível.

12. Finanças Estruturadas e *Project Finance*

Neste texto, vimos algumas formas convencionais de financiamento, como emissão de ações, títulos e tomada de empréstimo. Além disso, vimos alguns instrumentos derivativos, como operações a termo, futuros, opções e *swaps*. Finanças estruturadas e *project finance* são formas não convencionais de financiamento.

Instrumentos de finanças estruturadas envolvem transferência de riscos por combinações de ativos e instrumentos financeiros, cessão de ativos ou fluxos financeiros, uso de colaterais como garantia, fatiamento de séries de uma emissão de títulos (*tranches*) e uso de sociedade de propósito específico.

O *project finance* é uma estrutura de financiamento de um projeto onde o pagamento ao empréstimo está baseado na geração de caixa do próprio projeto e onde os ativos do projeto e o fluxo de caixa operacional podem ser apresentados como garantia. Para viabilizar essa estrutura de financiamento, é constituída uma entidade jurídica como sociedade de propósito específico (SPE), ou seja, uma nova empresa que tem uma determinada finalidade. Essa nova empresa pode ser chamada de consórcio societário se houver participação de mais de uma empresa originadora. Se os ativos de um projeto são economicamente separáveis da empresa que origina o projeto, então ele pode ser um candidato ao *project finance*.

12.1 Finanças estruturadas

A securitização é uma operação estruturada que reúne os recebíveis (principal e juros) de diversos créditos concedidos e transforma esse agrupamento de recebíveis em títulos que podem ser negociados. A empresa que concedeu os créditos é chamada de “originadora”. Se a empresa originadora agrupasse um conjunto de empréstimos que ela concedeu e emitisse um título que proporcionasse ao comprador o recebimento do fluxo dos empréstimos, o comprador do título ficaria exposto ao risco de crédito dos tomadores de

empréstimo da originadora e ainda ficaria com o risco de crédito da própria originadora. Para evitar isso, a securitização separa os recebíveis da empresa originadora.

Um exemplo de operação de securitização é a emissão de Certificado de Recebíveis por empresa securitizadora. A título de ilustração podemos citar o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Suponha que uma construtora vendeu na planta 20 apartamentos para entrega em dois anos. Esses apartamentos foram vendidos com financiamento feito pela construtora que recebe então parcelas mensais pagas pelos compradores dos imóveis. A construtora pode querer antecipar o recebimento desse dinheiro e contrata então uma securitizadora. Essa última agrupa os 20 financiamentos em um Certificado de Recebíveis Imobiliários. O trabalho da securitizadora é transformar as dívidas dos financiamentos imobiliários em um título que pode ser negociado entre interessados em investir no CRI. Na securitização é estabelecido o regime fiduciário e, assim, os recebíveis são separados do patrimônio da securitizadora. Isso significa que quem adquiriu o CRI não corre o risco de quebra da securitizadora. Se houver inadimplência por parte daquelas pessoas que compraram os apartamentos e fizeram o financiamento, os investidores que compraram os CRIs têm sua rentabilidade afetada.

Outro exemplo de operação estruturada são os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). Os direitos creditórios são os direitos e títulos representativos de crédito, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços. A cessão de direitos creditórios é a transferência pelo cedente, credor originário ou não, de seus direitos creditórios para o FIDC. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC são uma comunhão de recursos que destina parcela preponderante do respectivo patrimônio líquido para a aplicação em direitos creditórios (Instrução CVM Nº 356, de 2001).

Os fundos de recebíveis podem dispor de classes de cotas ou cotistas: sênior e subordinada. A cota subordinada é aquela que se subordina à sênior no que diz respeito à amortização ou resgate. O investidor com cotas subordinadas somente receberá o pagamento pelo resgate ou amortização de suas cotas depois que o cotista sênior houver recebido. O investidor com cota subordinada está exposto a mais riscos e, assim, como

compensação, espera receber uma remuneração superior ao investidor com cotas sênior do fundo.

12.2 *Project finance*

O consórcio societário na forma da SPE geralmente é constituído para a execução de grandes obras de engenharia, infraestrutura, obras públicas, acordos de exploração de serviços, dentre outras finalidades. A estrutura financeira da SPE permite aumento da alavancagem financeira, alocação de riscos mais eficiente em função da natureza de cada negócio, e uso de garantias de performance do negócio.

Em um *project finance* os diversos riscos do projeto devem ser levados em consideração, como o risco de implantação, de operação e tecnológico, risco de mercado associado às flutuações de preços de produtos finais, insumos, energia etc, risco de suprimento, risco de demanda, riscos ambientais, regulatórios, políticos entre outros.

Os ativos da SPE e o fluxo de caixa são isolados da empresa que deu origem ao projeto. Os ativos da SPE e seu fluxo de caixa representam a garantia do negócio para os financiadores do projeto. Assim, a alocação dos riscos entre credores e devedores fica vinculada especificamente ao projeto. Obviamente, as empresas que originam o projeto só conseguem o financiamento nessa estrutura se a viabilidade técnica e econômica do negócio convencer o financiador. A elaboração do contrato na estrutura de *project finance* é uma fase crucial para a correta repartição de riscos e resultados do projeto.

Os riscos de negócio da empresa originadora e da SPE são separados. Os riscos de negócio da SPE estão vinculados ao projeto que justifica a existência da empresa de propósito específico. Os riscos de negócio da empresa originadora não são alterados com a criação da SPE. Isso pode ser conveniente para a estrutura de financiamento das duas empresas.

Note que a constituição da SPE permite desvincular o projeto da empresa originadora. Dessa forma, do ponto de vista do credor da SPE, ele não fica submisso à prioridade dos créditos trabalhistas em caso de insolvência da empresa originadora do projeto. Além disso, o credor passa a ser um parceiro interessado no sucesso específico do projeto, já que suas garantias estão associadas a esse sucesso. Por outro lado, do ponto de vista do credor da empresa originadora, a dívida contraída pela SPE não aparece em seu balanço

patrimonial, o que permite que a originadora não seja afetada por uma revisão de seu risco de crédito que poderia ocorrer se o seu endividamento da SPE aumentasse.

As fontes de financiamento podem ser agências multilaterais, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo. Outras fontes são os bancos comerciais, acesso a crédito com os compradores, o BNDES, a própria empresa originadora, com seus acionistas.

Na elaboração de contratos, em geral são definidas cláusulas de performance, garantias, limitação de grau de endividamento, manutenção de capital de giro, restrição a algumas práticas de gestão como aplicação segura de recursos, garantia de recebíveis, entre outras.

Os riscos podem ser divididos em duas fases: os riscos durante a fase de construção e os riscos na operação do projeto. O gerenciamento de riscos pode envolver a contratação de seguro e/ou a elaboração de cláusulas contratuais que definam garantias. Os seguros são contratados junto às seguradoras. O uso de garantias é feito com disposições em contratos que distribuem riscos entre as partes interessadas, como financiadores, empresas consorciadas, compradores e fornecedores. A partilha dos riscos e dos resultados que é estabelecida em contrato deve observar a capacidade financeira e administrativa de cada parte envolvida.

Dentre os riscos na fase de construção estão os riscos de atraso na entrega da obra, em função de atrasos de execução, de obtenção de licença ambiental ou outro requisito regulatório. Existe também o risco de realização de gastos acima do valor orçado, em função de itens não previstos ou mesmo elevação de preços de itens que foram orçados. Esses riscos na fase de construção podem, no limite, causar uma perda econômica que comprometa a viabilidade do projeto. O problema é ainda maior se parte do investimento já foi realizado e o projeto foi comprometido a tal ponto que não há como reverter os prejuízos. É comum na elaboração do orçamento do projeto reservar um fundo de contingência para mitigar riscos e apropriar recursos financeiros para cobrir os custos decorrentes de eventos não desejados.

Outra alternativa de gestão de riscos na fase de construção é a contratação pela sociedade de propósito específico dos serviços de uma empresa na modalidade EPC (*engineering, procurement and construction*) com a especificação *turn key*. Isso significa que a

contratada (ou epecista) tem a obrigação de entregar o projeto operando ao final do contrato.

Na fase de operação do projeto, dentre os possíveis riscos está o de obsolescência tecnológica. Esse risco é aquele associado ao surgimento de novas tecnologias que fazem com que a tecnologia usada no projeto seja de maior custo ou de produção de pior qualidade. Outro risco é o de fornecimento, que corresponde à indisponibilidade de quantidade e de qualidade da matéria prima, bem como da prática de elevação de preços dos insumos. Além desses riscos, existe ainda o risco da demanda pelos produtos finais ser baixa e dos preços desses produtos caírem no mercado. O risco cambial está presente em projetos onde equipamentos, insumos ou produtos são precificados em moeda estrangeira. A gestão do risco cambial e de preços de produtos pode ser feita com instrumentos financeiros que permitam o *hedge* das exposições. Existe ainda o risco de operação do negócio, que está associado às possíveis interrupções na produção em função de contingências como quebra de equipamento, ou perda de eficiência de gestão. Um outro risco existente é o risco político, que é aquele associado à possibilidade de mudanças nas leis e regulamentos que têm impacto no projeto.

A compreensão de todos esses riscos e das alternativas de sua gestão influenciam na engenharia do *project finance*. Não existe uma estrutura única para um *project finance* e a engenharia financeira pode ser construída de diferentes formas.


Empresa originadora (acionista)
Operador
EPC (Engineering Procurement and construction)
Fornecedor de tecnologia
SPE
Compradores
Governo
Seguradora
Financiador
Agente fiduciário
Fornecedores

13. Técnicas para a Gestão de Riscos Não Financeiros

Os riscos podem ser classificados em riscos financeiros e não financeiros. Os riscos financeiros são aqueles relacionados às atividades financeiras das organizações, como aqueles associados às flutuações dos preços de matérias primas e outros insumos, dos preços dos produtos finais, de taxas de câmbio, operações de empréstimos, financiamentos, concessão de créditos, aplicações financeiras e tesouraria, administração do fluxo de caixa, entre outras. Os riscos não financeiros estão relacionados às demais atividades de negócio da empresa e envolvem um amplo conjunto de possibilidades, como fraudes, falha em atingir os objetivos estratégicos, perdas em decorrência de aspectos legais não observados, problemas de tecnologia de informação, não cumprimento de contratos indisponibilidade de recursos humanos com a necessária capacitação entre outras alternativas. Vale sempre lembrar que a gestão de riscos trata não apenas da possibilidade de perdas, mas também do aproveitamento de oportunidades. Assim, tanto na gestão dos riscos financeiros como dos não financeiros, a organização deve estar atenta também às possibilidades de ganhos e não apenas se concentrar nas potenciais ameaças.

Os riscos de origem em operações financeiras são classificados como risco de mercado, crédito e de liquidez e serão denominados neste texto de riscos financeiros. Os riscos de origem em operações não financeiras podem ser classificados como risco operacional, estratégico, legal, de recursos humanos, reputacional, dentre outros e serão denominados de riscos não financeiros.

Este capítulo discute três técnicas aplicadas na gestão de riscos não financeiros: a autoavaliação de riscos e controles, os sistemas de registro de eventos e os sistemas de indicadores chave de riscos. Essas técnicas não devem ser utilizadas de forma isolada, já que as informações obtidas na aplicação de uma técnica podem ser úteis quando da aplicação de outra. As informações sobre o registro de um determinado evento de risco que se materializou, por exemplo, pode ser útil para o sistema de autoavaliação de riscos e controles, que tem enfoque em possíveis ocorrências no futuro. A escolha de indicadores

chave de riscos, por sua vez, pode se fundamentar no resultado de uma autoavaliação de riscos e controles.

O primeiro passo é o entendimento dos processos organizacionais, ou o levantamento dos diversos processos. O nível de granularidade desse levantamento pode variar de organização para organização. A título de exemplo, a compra de produtos e contratação de serviços tem diversas atividades, como recebimento da requisição, cotação, contratação, e entrega. Essas atividades podem ser agrupadas ou não em um processo.

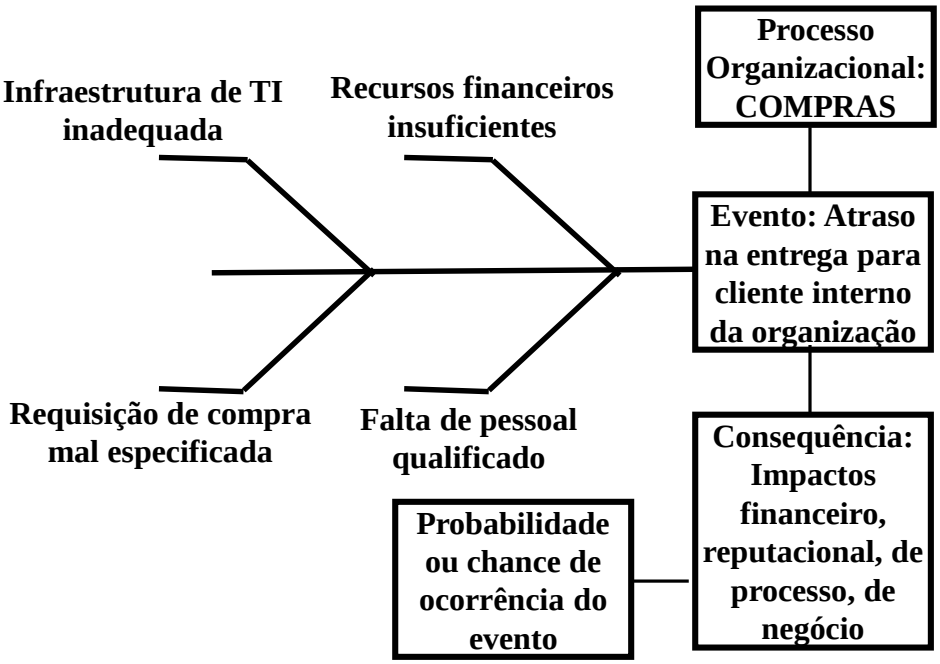
Para cada processo, vários eventos que prejudicam o processo (ameaças) ou que podem apoiar o processo (oportunidades) podem ocorrer. Os eventos considerados ameaças podem provocar perdas para a organização e os eventos considerados oportunidades precisam ser adequadamente explorados. Esses eventos podem ser agrupados em uma taxonomia, para favorecer a padronização do levantamento de riscos. Uma taxonomia é normalmente aplicada para classificar os eventos. Cada evento pode ter um conjunto de causas associadas, ou seja, causas raízes, que podem ser identificadas com técnicas como brainstorming, diagrama de causa-efeito etc. As causas também podem ser agrupadas de acordo com uma taxonomia própria para as causas.

13.1 Autoavaliação de riscos e controles

A autoavaliação de riscos e controles é uma atividade estruturada com entrevistas envolvendo especialistas em cada um dos processos da organização. Essa autoavaliação é conhecida pela sigla RCSA, ou *risk and control self assessment*. Existem diversas formas de elaborar essa atividade estruturada e este capítulo apresenta uma delas.

Uma combinação de risco, ou simplesmente um risco, seria a associação de um processo com um tipo de evento. Para dar continuidade à nossa ilustração, um exemplo de risco seria a combinação processo de compra x perda de prazo. Esse risco tem causas, uma chance de ocorrência (probabilidade) e consequências potenciais, que podem ser divididas em diferentes métricas de impacto, como impacto financeiro, de imagem (ou reputacional), de processo (no que diz respeito à continuidade do processo) e de negócio (ou estratégico). A figura abaixo ilustra a composição do risco de “atraso na entrega para cliente interno da organização” no processo “Compras”. A figura apresenta possíveis causas identificadas em um diagrama de espinha de peixe, e destaca que os riscos estão

associadas às métricas de probabilidade de ocorrência e de impactos do evento, sendo que esses impactos podem ocorrer em diferentes dimensões.



A seguir, são apresentados dois exemplos de taxonomias. O primeiro exemplo de taxonomia é apresentado para a classificação dos eventos. Em seguida, é apresentado um exemplo de taxonomia para causas.

A taxonomia com enfoque nos eventos visa classificar os eventos de risco em grupos específicos, que possam de alguma forma receber tratamento comum dentro da organização.

Fraude interna: eventos associados às ações intencionais de realização de operações não autorizadas, registros intencionalmente falhos, desvios de conduta etc.

Fraude externa: ações ilegais realizadas por pessoas fora da organização, de forma deliberada, com o intuito de tirar proveito ou apenas prejudicar a organização.

Falhas de execução: erros de pessoas, de sistemas ou de processos que podem levar a perdas na organização.

Falhas com clientes: erros de pessoas, de sistemas ou de processos que podem ocorrer diretamente na relação com os clientes da organização.

Falhas com fornecedores: erros de pessoas, de sistemas ou de processos que podem ocorrer diretamente na relação com os fornecedores da organização.

Segurança e saúde dos empregados: erros de pessoas, de sistemas ou de processos que podem afetar a segurança e a saúde dosempregados.

Danos ao meio ambiente: erros de pessoas, de sistemas ou de processos que podem afetar o meio ambiente.

Da mesma forma que a taxonomia dos eventos, a taxonomia com enfoque nas causas visa classificar as causas dos eventos de risco em grupos específicos, que possam de alguma forma receber tratamento comum dentro da organização. As causas podem ser internas ou externas à organização.

Causas internas

- Pessoas: são causas intrínsecas à ação humana, como falta de capacitação para a realização de uma atividade, desvio de conduta, desequilíbrio psicológico etc.
- Gerenciamento: são causas associadas à planejamento, relações problemáticas de subordinação, problemas de coordenação etc.
- Recursos de TI: são as causas relacionadas ao desempenho de programas de computador, máquina, base de dados, rede etc.
- Recursos financeiros: reúne causas como ausência de dotação orçamentária, não liberação de recursos financeiros, atraso na disponibilização do recurso etc.

Causas externas

- Mudança no ambiente regulatório: alterações em leis, normas e regulamentos podem ser a causa de eventos de risco na organização, em geral, associados a riscos legais que tem consequência direta na conformidade ou integridade da organização (*compliance*).

- Mudança no ambiente econômico: mudanças no ambiente econômico podem ter consequências sobre as relações com clientes e com fornecedores, com implicações em contratos e serviços.

Mudança no ambiente politico: incertezas no ambiente político podem trazer consequências nas relações com clientes e fornecedores.

13.2 Probabilidades, impactos e matriz de riscos

A chance de ocorrência de um evento pode ser estimada atribuindo-se um número entre 0 e 1 (ou 0 e 100%), como a medida de probabilidade. Alternativamente, pode ser considerada a contabilização do número estimado de eventos que podem ocorrer ao longo de um período de tempo (normalmente um ano), atribuimdo-se faixas a essas estimativas, conforme pode ser visto na tabela a seguir.

Atributo	Classificação	Descrição
1	Raro	Evento pode ocorrer uma vez a cada 10 anos
2	Baixa probabilidade	Evento pode ocorrer uma vez a cada 5 anos
3	Probabilidade média	Evento pode ocorer uma vez a cada dois anos
4	Probabilidade alta	Evento pode ocorrer uma vez a cada ano
5	Probabilidade muito alta	Evento pode ocorrer mais de uma vez por ano

Em relação aos possíveis impactos de um evento de risco, esses podem ser considerados em várias dimensões, como na dimensão financeira, de imagem (ou reputacional), estratégica (ou de negócio) e de processo (de continuidade de execução do processo). Outras dimensões poderiam ser consideradas, como de impacto ambiental, de impacto à saúde etc.

Na dimensão de impacto financeiro, a ideia é estimar o valor financeiro que a organização poderá perder (ameaça) ou ganhar (oportunidade), caso o evento de risco de materialize. O impacto na dimensão imagem representa uma estimativa de como a reputação da organização pode ser afetada com a materialização do evento. O impacto na dimensão estratégica representa a relação entre a ocorrência do evento e seus desdobramentos na missão, visão e no atingimento de metas do processo. Já o impacto na dimensão processo é uma estimativa da relação do evento com a continuidade do processo. Os quadros apresentados a seguir ilustram como essas dimensões podem ser tratadas na implantação de um sistema de avaliação de riscos e controles (RCSA).

Quadro – Impacto na dimensão financeira

Atributo	Classificação	Descrição
1	Muito baixo	<R$10.000
2	Baixo	Entre R$ 10.000 e R$ 50.000
3	Médio	Entre R$ 50.000 e R$ 100.000
4	Alto	Entre R$ 100.000 e R$ 1.000.000
5	Muito alto	Maior que R$ 1.000.000

Quadro – Impacto na dimensão imagem

Atributo	Classificação	Descrição
1	Muito baixo	O evento tem repercussão apenas internamente por pouco tempo
2	Baixo	O evento tem repercussão na mídia local por pouco tempo
3	Médio	O evento tem repercussão na mídia local por tempo prolongado
4	Alto	O evento tem repercussão na mídia nacional
5	Muito alto	O evento tem repercussão na mídia internacional

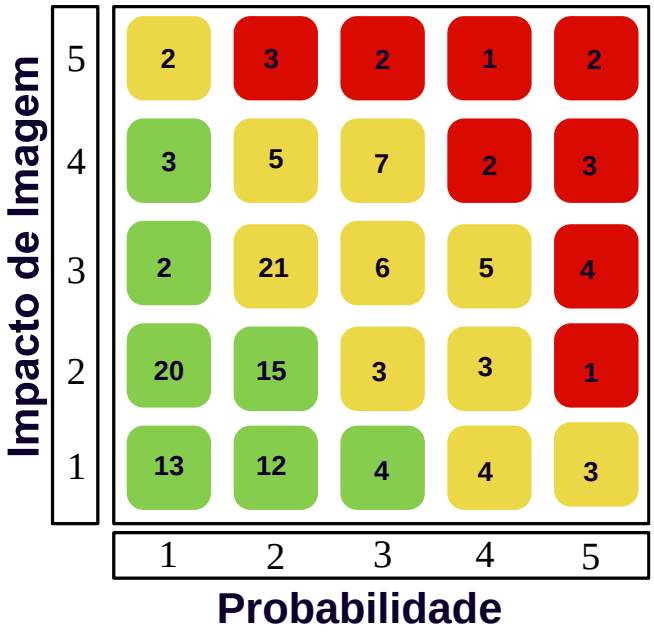
Quadro – Impacto na dimensão estratégica

Atributo	Classificação	Descrição
1	Muito baixo	O evento tem impacto apenas no nível operacional
2	Baixo	O evento afeta as metas do processo.
3	Médio	O evento tem impacto apenas no nível tático
4	Alto	O evento tem impacto nos objetivos estratégicos e na visão da empresa
5	Muito alto	O evento pode afetar o atigimento da missão

Quadro – Impacto na dimensão continuidade do processo

Atributo	Classificação	Descrição
1	Muito baixo	O evento prejudica pouco o processo, mas não há descontinuidade
2	Baixo	O evento descontinua o processo, mas não compromete requisitos
3	Médio	O evento causa descontinuidades do processo que podem ser contornadas
4	Alto	O evento compromete requisitos de entrega
5	Muito alto	O evento descontinua o processo e compromete requisitos de entrega

Após o levantamento dos eventos de riscos, de suas causas, probabilidades e estimativas de impactos, podemos construir a matriz de riscos que tem como objetivo avaliar a criticidade dos eventos. Evidentemente, eventos com alta chance (probabilidade) de ocorrência e com alta estimativa de impacto são eventos que merecem maior atenção. A matriz de riscos tem duas dimensões: probabilidade (eixo de X) e impacto (eixo de Y). A figura abaixo representa uma matriz de riscos. Na matriz de riscos, é comum o uso da coloração vermelha para destacar a área de eventos que merecem maior atenção em função da combinação alta frequência de ocorrência e alto impacto. Os números dentro da matriz representam a quantidade de eventos que foram identificados para uma determinada combinação entre impacto e probabilidade. Assim, no exemplo da figura abaixo, 3 (três) eventos de riscos foram avaliados com probabilidade de ocorrência na faixa 5 (cinco) e impacto de imagem na faixa 4 (quatro). Note que esses três eventos caíram na zona vermelha da matriz de riscos. Isso significa que o tratamento desses eventos de riscos devem ser priorizados. A zona verde indica eventos que exigem menor atenção e a zona amarela indica eventos que estão em uma faixa intermediária.



13.3 Sistema de registro de eventos

Em uma autoavaliação de riscos e controles, a avaliação pode ou não estar fundamentada em um evento já ocorrido. Em geral, o exercício de autoavaliação é feito de forma livre, mas apoiado em bom senso, sobre eventos que podem ocorrer no futuro. Um sistema de registro de ventos, por outro lado, é construído para investigar eventos que se materializaram e trouxeram impactos para organização, ou os chamados quase-eventos, que são os eventos que não se materializaram, mas que na ausência de um controle efetivo, poderiam ter se materializado.

Um sistema de registro de eventos tem o objetivo de identificar as causas do evento, servir como motivador para discussões sobre o evento, catalisar a elaboração de planos de ação para mitigar riscos ou para explorar oportunidades, acompanhar o desdobramento de eventos, servir como ferramenta de aprendizagem organizacional, alimentar relatórios que fomentam discussões sobre como lidar com o evento, servir como base de dados para autoavaliações futuras de riscos e controles dentre outras possibilidades de aplicações.

O registro de evento deve conter uma descrição do evento, uma associação ao processo da cadeia de valor onde o evento teve origem, o levantamento de causas e de impactos, o enquadramento em uma taxonomia de causas e taxonomia de eventos, em conformidade com a taxonomia utilizada no sistema de autoavaliação de riscos e controles.

Um grande problema para a gestão de um sistema de registro de eventos é que muitas vezes há resistência por parte dos funcionários de registrarem o evento, com receio que haja consequências para a pessoa que efetuou o registro. Dessa forma, o sistema de registro de eventos não deve se relacionar com nenhum mecanismo punitivo, para evitar que eventos ou quase-eventos não sejam registrados.

Sistemas de registro de eventos são compatíveis com sistemas conhecidos como sistemas de não conformidades e sistemas de ações corretivas, comuns em programas de gestão da qualidade. A área de saúde costuma fazer uso de sistemas de registros de eventos para catalogar os chamados eventos sentinela, uma ocorrência inesperada que tem consequências para o paciente. Alguns hospitais se articulam em base de dados comuns para levantamento dos eventos sentinela. Isso permite que um hospital aprenda sobre como evitar um erro que já aconteceu em outro hospital e que, assim, os hospitais que têm acesso à base de dados possam discutir planos de ação para mitigar a chance de ocorrência do evento novamente.

É uma boa prática na gestão de projetos a construção de relatórios de lições aprendidas, que serão usadas no desenvolvimento de futuros projetos. Um sistema de registro de eventos também pode ser utilizado ao longo do desenvolvimento do projeto, como ferramenta de apoio para a construção do relatório de lições aprendidas.

13.4 Indicadores chave de riscos

A autoavaliação de riscos é uma atividade estruturada com entrevistas envolvendo especialistas em cada um dos processos da organização. Existem diversas formas de

13.5 O VaR Operacional

O risco operacional como o risco de perda resultante de processos inadequados ou falhos, de pessoas, de sistemas ou de eventos externos. O Comitê de Basiléia apresenta a ressalva de que em sua definição está incluído o risco legal, mas não está incluído o risco estratégico e o risco reputacional.

Um erro humano pode desencadear uma perda e isso pode ser classificado como risco operacional. Dessa forma, a gestão do risco operacional envolve uma classificação dos eventos que a organização considerará como eventos de riscos operacionais. A dificuldade continua quando se pretende quantificar o risco operacional. Precisamos de

uma estimativa dos impactos e da probabilidade de ocorrência do evento para encontrarmos a perda esperada. Muitas vezes esses valores são estimados a partir de um levantamento junto aos “experts” da organização. Após a identificação e mensuração dos riscos operacionais, o gerenciamento envolverá os processos de mitigação desses riscos, a contratação de seguros, dentre outras medidas que podem ser adotadas no intuito de fazer com que os riscos incorridos estejam dentro da tolerância ao risco admitida.

14. Organizando a gestão integrada dos riscos

O risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos, ou a combinação entre a chance de ocorrência de um evento e seus impactos na organização. Dessa forma, o risco pode estar associado a uma ameaça de perda ou a uma oportunidade de ganho.

Riscos de origem em operações financeiras não atingem apenas instituições financeiras. No Brasil, em 2008, por exemplo, empresas tradicionais com sólida participação no mercado, como a Sadia, Aracruz Celulose e Votorantim entre outras, enfrentaram problemas com operações financeiras que deveriam ser utilizadas para proteção em situações desfavoráveis. No entanto, o mau uso dessas operações causou prejuízos que comprometeram inclusive a saúde financeira de algumas dessas empresas.

As organizações devem gerar resultados à sociedade, contribuir para o desenvolvimento sustentável, gerar empregos, produtos e serviços. Como já discutimos na introdução deste texto, em qualquer atividade ou negócio, o risco de algo dar certo ou errado está sempre presente. Os riscos estão presentes em qualquer atividade e sua gestão envolve a identificação, mensuração, análise, comunicação e monitoramento. Na administração financeira, os riscos são classificados em risco de mercado, que é aquele associado à flutuação dos preços dos ativos, risco de crédito, inerente à possibilidade de não pagamento de uma dívida e risco de liquidez, correspondente a uma eventual indisponibilidade de recursos devido ao descasamento de receitas e de despesas. O processo de tomada de decisões leva sempre em consideração a relação entre os resultados esperados e os riscos associados a cada uma das alternativas disponíveis no processo decisório.

A gestão integrada de riscos também é denominada de Gestão de Riscos Corporativos (GRC). A GRC desperta atenção por tratar um aspecto fundamental para a competitividade e sobrevivência de qualquer negócio, pois aborda a forma como os riscos são gerenciados para o alcance da missão, visão e objetivos estratégicos. A ideia básica é

que em qualquer decisão, o gestor avalia as oportunidades e ameaças, buscando maximizar seus resultados, para um determinado grau de tolerância ao risco.

A GRC é uma forma de gestão proativa, permitindo que a organização esteja preparada para a dinâmica do mundo corporativo e para as mudanças no ambiente interno e externo.

A Gestão de Riscos Corporativos interage com outros fundamentos de Gestão. O principal fundamento de gestão com interação com a GRC é a Governança Corporativa. A Governança corporativa é um termo que encontra muitas definições na literatura. De uma forma simples, poderíamos definir governança corporativa como a capacidade de uma organização governar suas ações e atingir sua missão. Portanto, a gestão de riscos é um item fundamental no fortalecimento da governança corporativa, já que a GRC permite uma ação proativa junto às ameaças e oportunidades e, assim, fortalece o processo decisório.

A GRC não é novidade para nenhuma empresa já que o risco está presente em todas as atividades e decisões de negócios. O desafio consiste em sistematizar o processo de gestão de riscos de forma a aperfeiçoá-lo continuamente e avançar no fortalecimento da governança corporativa.

As organizações buscam todo tempo atingir resultados, sejam eles financeiros ou não financeiros, e para isso precisam de recursos. As fontes de recursos podem ser próprias ou de terceiros. Vale lembrar que os resultados da organização têm impacto não só para os proprietários do negócio, mas também para os colaboradores, fornecedores e clientes, envolvendo boa parcela da sociedade.

Os administradores procuram melhorar resultados, a partir da eficiente utilização dos recursos disponíveis para produção de bens e serviços, procurando garantir a sustentabilidade desses resultados. No entanto, as decisões são tomadas em condições de incerteza. A variabilidade dos resultados é uma indicação da incerteza associada ao alcance dos objetivos futuros. Dessa forma, o administrador deve se preocupar com a gestão dos riscos associados ao seu negócio e às decisões de investimentos nos projetos a serem realizados.

A gestão de riscos do negócio é uma disciplina que diz respeito à organização como um todo e, em especial, deve ser acompanhada pelo conselho de administração, pela diretoria,

e gerência das áreas de negócios. As áreas de planejamento e de tesouraria tem interesse particular na gestão dos riscos financeiros. A análise e escolha dos projetos de investimentos que estão em linha com o planejamento estratégico leva em consideração a relação entre os riscos do projeto e a rentabilidade esperada em cada um desses investimentos.

A sociedade está cada vez mais atenta à variabilidade dos resultados das companhias. As empresas estão mais integradas globalmente, as fontes de exposição aos riscos financeiros são maiores e os órgãos reguladores estão mais preocupados em garantir que as empresas gerenciem seus riscos de forma correta e que haja transparência desses riscos para os investidores e *stakeholders* (partes interessadas no negócio).

14.1 Guias de Boas Práticas

O risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos, ou a combinação entre a chance de ocorrência de um evento e seus impactos na organização. Os impactos podem acarretar ganhos ou perdas. Para os impactos considerados benéficos, os que implicam em ganhos, a organização tem oportunidades. Para os impactos negativos, os que redundam em perdas, a organização tem ameaças. Assim, o risco está relacionado com ameaças e oportunidades.

A gestão de riscos inclui os métodos, processos, recursos e estrutura para fazer com que a organização lide com as ameaças e oportunidades. Um importante passo na gestão de riscos organizacionais é a definição de uma política de gestão de riscos (PGR). Uma abordagem para a gestão de riscos corporativos é considerá-la de forma integrada na organização. Essa abordagem integrada é conhecida como *Enterprise Risk Management* (ERM), ou Gestão de Riscos Corporativos (GRC).

O *Committee of Sponsoring Organizarions of the Treadway Commission* (COSO) apresenta uma definição ampla para a gestão integrada de riscos. De acordo com essa definição, a GRC é um processo conduzido por todos na organização, conselho de administração, diretores e todos os demais colaboradores, aplicado no estabelecimento de estratégias para identificar eventos em potencial, capazes de afetarem a organização. O processo visa também administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o

apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos.

Dentre os objetivos esperados com a implantação da GRC estão o alinhamento do apetite a risco com a estratégia corporativa. Espera-se como benefício a ação proativa na redução de ameaças, ou seja, redução de probabilidades e/ou impactos de eventos que causam prejuízos e a exploração proativa de oportunidades, com o intuito de aumentar probabilidades e possíveis impactos de eventos que possam afetar positivamente a empresa. A GRC melhora a governança corporativa, já que auxilia a organização no alcance de sua missão e objetivos, permite a otimização da alocação de capital, já que esse é distribuído em função das avaliações de riscos. A GRC contribui no processo de transparência, uma vez que a comunicação sobre os riscos passa a ser dividida entre várias áreas. Além desses benefícios, podem ser destacados ainda: a maior capacidade de atendimento a regulamentos e normas, a melhora dos relatórios financeiros, o aumento da confiança dos *stakeholders*, o estabelecimento de uma base confiável para o processo decisório e para o planejamento organizacional, a melhora dos controles internos, a alocação de recursos de forma efetiva para o tratamento de riscos, o aumento da eficiência e eficácia operacional; o aumento da performance nas áreas de segurança, saúde e meio ambiente, a melhora da prevenção de perdas e a gestão de incidentes, a melhora da aprendizagem organizacional e o aumento da resiliência da organização.

14.2 Política de Gestão Integrada de Riscos (PGIR)

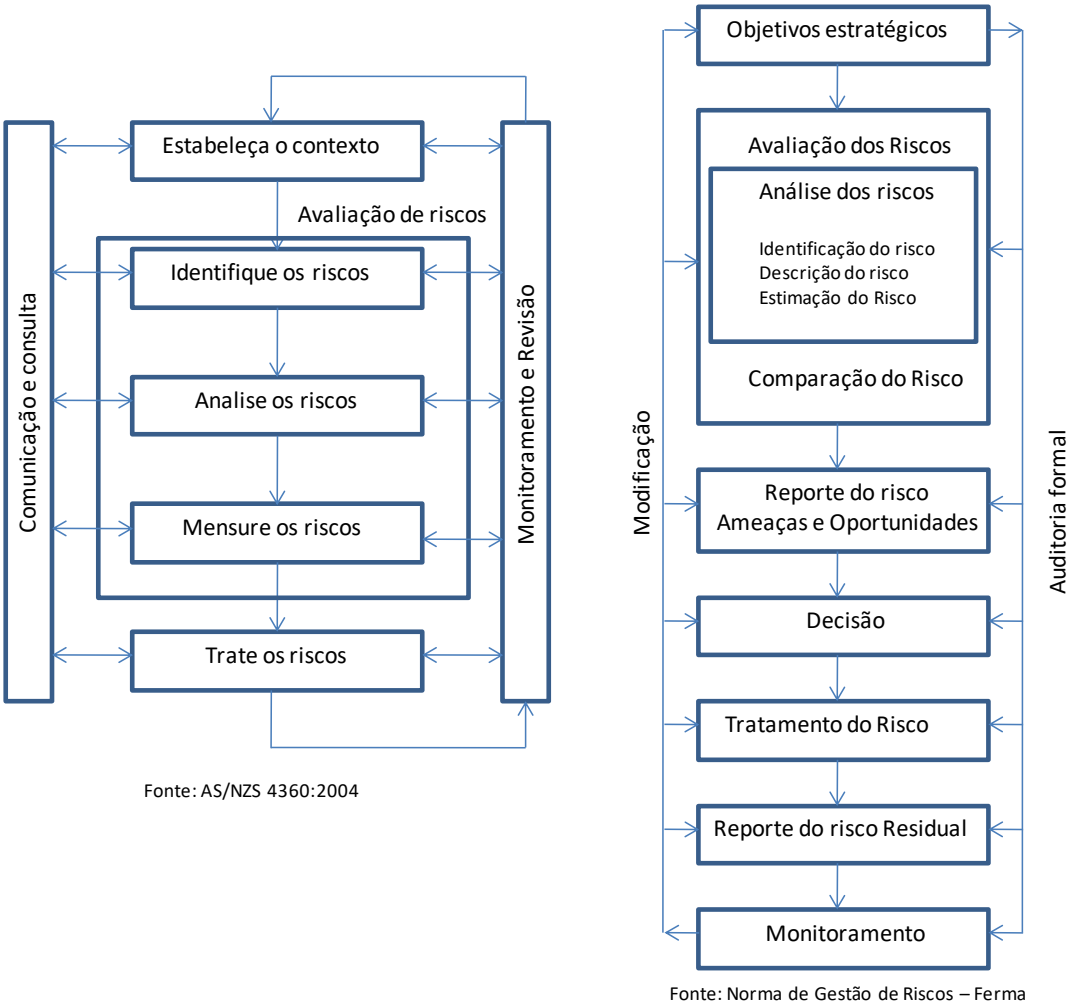
Um passo fundamental para a GRC é o estabelecimento de uma Política de Gestão Integrada de Riscos (PGIR). A Política de Gestão Integrada de Riscos é um documento de responsabilidade da alta administração que apresenta os princípios básicos, diretrizes, atribuições, estrutura e demais elementos essenciais para a implantação da gestão de riscos corporativos. O estabelecimento formal da PGIR deixa claro o compromisso da alta administração com a gestão de riscos, facilita o processo de comunicação e, além disso, legitima dentro da organização todas as ações necessárias para a implantação da PGIR. A implantação de uma Política de Gestão Integrada de Riscos permite o estabelecimento dos níveis toleráveis de exposição a riscos (após a identificação e mensuração dos mesmos), propicia um ambiente adequado para o gerenciamento dos riscos, com redução de surpresas e fortalecimento da capacidade de reação, e aumenta a

eficácia no uso de recursos para gestão de riscos, com direcionamento de esforços para as atividades relevantes e que agreguem valor ao negócio.

A adoção de uma Política de Gestão Integrada de Riscos tem como objetivo garantir que as decisões tomadas na organização tenham aderência com o grau de apetite a risco da alta administração. A Política de Gestão Integrada de Riscos sistematiza a identificação e seleção de oportunidades de melhor lidar com os riscos, reduz a possibilidade e o impacto de eventos que possam causar prejuízos à organização, permite ações proativas para a redução de exposições não desejadas a situações de riscos, fortalece os mecanismos de controles internos e auxilia no processo de comunicação entre as áreas organizacionais.

14.3 O Processo de Gestão de Riscos

Existem muitos guias de referência para o estabelecimento de uma abordagem de GRC, como a norma ISO 31000, do *International Organization for Standardization*, a norma autraliana/neozelandeza AS/NZS 4360, precursora da ISO 31000, o modelo apresentado no documento *Management of Risk – Principles and Concepts*, do HM Treasury britânico, conhecido como The Orange Book, a norma BS 31100 do *British Standards*, o modelo sugerido pela *Federation of European Risk Management Associations* (FERMA) e o documento Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada, do COSO, dentre outros. Nesses guias, o processo de gestão de riscos é dividido em etapas como: entendimento do contexto, identificação, análise e mensuração de riscos, sendo essas três etapas integrantes da fase de avaliação de riscos, além das etapas de tratamento, controle, monitoramento e comunicação. Essas fases podem ser visualizadas na figura 1.



Fonte: AS/NZS 4360:2004

Fonte: Norma de Gestão de Riscos – Ferma

Figura – Etapas do processo de Gestão Corporativa de Riscos

Entendimento do contexto

A alta administração da organização deve definir e documentar a política de gestão de riscos. É importante que a política tenha alinhamento com os principais guias de referência, como a ISO 31000, com o objetivo de padronizar a linguagem de gestão de riscos e permitir a comunicação e troca de experiências com outras organizações. Os princípios de sustentação da política de gestão de riscos devem considerar a cultura e as peculiaridades da organização, o estado da arte dos modelos e métodos, os fatores humanos e as competências organizacionais.

A política deve deixar clara a responsabilidade da alta administração pela sua elaboração, acompanhamento e pelos resultados obtidos. Na polítca devem estar claras as etapas do processo de gestão e as atribuições de cada área. Uma unidade da organização pode ser responsável pela elaboração ou coordenação de padrões, métodos, procedimentos, integração de dados e apresentação de relatórios de gestão de riscos para a alta administração. Caso a organização opte em não centralizar essas ações, medidas devem

ser adotadas para possibilitar a integração dos dados e apresentação de relatórios. O tratamento dos riscos é feito pelas áreas responsáveis pelas linhas de negócio. A auditoria deve avaliar o processo de getão de riscos frequentemente. Para grandes corporações, pode ser definido um elemento facilitador da gestão de riscos por área da organização.

Identificação de riscos

A identificação dos riscos é a atividade que consiste em levantar os eventos que podem acarretar prejuízos à organização. Esses eventos podem ser agrupados em uma taxonomia para facilitar a análise. A classificação dos riscos pode ser baseada nas causas, nos efeitos ou mesmo nos tipos de riscos. São muitas as possibilidades de ocorrências de eventos e muitas são as possíveis tipologias. Em projetos, podem ocorrer atrasos, mal dimensionamento de recursos, uso de materiais inadequados, entre outros problemas. A administração de recursos humanos pode se defrontar com elevado *turnover*, baixa qualificação de pessoal, desmotivação entre outros problemas. Riscos de origem em operações financeiras são classificados como risco de mercado, de crédito e de liquidez. O desenvolvimento e a utilização de ferramentas computacionais são atividades que podem comprometer os resultados ou a imagem de uma organização. O não atendimento dos objetivos estratégicos pode ter desdobramentos indesejados. As atividades operacionais, de compras e de elaboração e execução de contratos também estão cercadas de riscos que podem comprometer os negócios da corporação.

O processo de identificação de riscos deve ser feito de forma sistematizada. A primeira etapa consiste em identificar as linhas de negócio, ou os processos, da organização. Para cada processo são levantados os possíveis eventos que podem ocasionar perdas para a empresa. As perdas podem ocorrer em diversas dimensões de forma não excludente. Uma das dimensões é a financeira, ou seja, a ocorrência de um evento pode implicar em perdas monetárias para a organização. No entanto, outras perdas podem ocorrer em conjunto com a perda financeira, como uma perda de imagem associada à propaganda negativa que surge em função de um determinado evento. Outra dimensão de perda é o impacto na estratégia da corporação causado pelo evento. Além dessas dimensões, podemos considerar ainda perdas associadas à segurança das pessoas e danos ocasionados ao meio ambiente.

No processo de identificação de riscos, esses devem ser agrupados de acordo com alguma classificação. Quando olhamos para as demonstrações de resultado do exercício (DRE) de uma empresa, percebemos a separação entre os resultados operacionais e financeiros. Boa parte da literatura de gestão de riscos está baseada em corporações financeiras (bancos, por exemplo) e refere-se à expressão risco financeiro e risco não financeiro para tratar da natureza dos eventos. Assim, a inadimplência de uma contraparte é tratada como risco financeiro e eventos de fraude ou falha de sistema são tratados como risco não financeiro. Vale salientar que corporações não financeiras (indústria de papel, por exemplo) também estão expostas a riscos financeiros e não financeiros.

Mensuração de riscos

Mensurar riscos envolve o desenvolvimento e implantação de modelos matemáticos em diversos níveis de complexidade, desde a construção de matrizes de riscos baseadas em classificação em faixas de probabilidades e de impacto e de questionários e entrevistas estruturadas a modelos sofisticados para cálculo de probabilidade de falhas e de inadimplência, cálculo de volatilidade de preços e realização de simulações de Monte Carlo e de testes de stress. Neste texto serão abordadas, em capítulos específicos, diferentes metodologias utilizadas na mensuração de riscos.

Tratamento dos riscos

Uma vez identificados e mensurados os riscos a que a organização está exposta, a etapa seguinte é definir qual o nível de exposição adequado. O nível de exposição tolerado é definido como apetite a risco da corporação. Assim, o risco identificado e mensurado pode ser aceito integralmente, transferido para outra parte, via seguro, por exemplo, ou evitado totalmente, pela paralização de determinada atividade.

Comunicação

A comunicação visa dar transparência ao processo decisório e viabilizar o envolvimento de várias pessoas na gestão de riscos, em diferentes unidades e níveis gerenciais. O envolvimento de várias áreas e pessoas e a transparência interna do processo fortalecem a Política de Gestão de Riscos, já que a comunicação cria um ambiente propício à melhoria da gestão. A comunicação de informações de riscos para a sociedade aumenta a transparência da organização para o ambiente externo. Uma organização com uma Política de Gestão de Riscos bem elaborada, com limites de exposição a riscos compatíveis com o seu negócio ganha respeito da sociedade com o processo de transparência.

Monitoramento

A atividade de monitoramento consiste em avaliar continuamente a efetividade da Política de Gestão de Riscos, levantar necessidades de melhorias e de alterações, indicar ações que visam mitigar riscos. O monitoramento é uma atividade contínua que busca reunir todos os dados relativos ao processo de gestão de riscos, e que integra esses dados consolidando as informações relevantes para a Política de Gestão de Riscos. O monitoramento também é feito pela auditoria em avaliações amostrais e descontínuas.

14.4 A interface da Gestão de Riscos com Controles Internos

Para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais, são criados mecanismos de gestão. Dentre os mecanismos estão o planejamento, os controles internos e externos, as regras de relação entre acionistas minoritários e majoritários, a gestão de riscos, as auditorias, os procedimentos de transparência e de prestação de contas.

Os Controles Internos representam um fundamento de gestão com ampla interface com a gestão de riscos. O termo Controle Interno se refere ao conjunto de processos e medidas adotadas para evitar que um risco se materialize. Normalmente, as atividades de controle têm o objetivo de reduzir a chance de materialização do risco, ou de reduzir os possíveis impactos. Assim, de forma sintética, em uma avaliação de riscos e controles, o profissional responsável deve sempre levar em consideração os impactos do evento analisado, as chances de ocorrência desse evento e a efetividade dos mecanismos de controle.

O *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) apresenta um guia de referência para uma abordagem integrada de Controles Internos de uma organização. De acordo com o guia, a abordagem integrada de Controles Internos têm três objetivos, quais sejam, operações, informações e conformidade, de acordo com o seguinte:

i) Objetivos para as Operações dizem respeito à efetividade e eficiência das operações da organização, incluindo objetivos de desempenho operacionais e financeiros e segurança de ativos contra perdas;

ii) Objetivos para a Comunicação estão associados aos relatórios, internos e externos, financeiros e não financeiros, para as partes interessadas, que incluem

confiabilidade, tempestividade, transparência, ou outros termos estabelecidos por reguladores, definidores de padrões ou políticas;

iii) Objetivos de Conformidade são aqueles que dizem respeito à aderência a leis e regulamentos que uma organização deve seguir (*compliance*).

A organização deve dispor de normas e regulamentos internos objetivos, com atribuições claras de responsabilidades e limites de operação, que permitam a verificação pela área de controle do cumprimento da Política de Gestão de Riscos. A existência de normas e regulamentos não é o único pré-requisito para a realização das atividades de controle. Além disso, são necessários sistemas de informação, processos gerenciais, estrutura e pessoal especializado.

Dentre os componentes de uma abordagem integrada de Controles Internos, destacam-se o ambiente de controle, a avaliação de riscos, a atividade de controle propriamente dita, os mecanismos de informação e controle e a atividade de monitormento.

14.5 A interface da Gestão de Riscos com *Compliance*

Um fundamento de gestão nas empresas que é intrinsecamente ligado à GRC é a disciplina *Compliance*, ou Conformidade. Essa disciplina diz respeito à obediência às normas, procedimentos, regulamentos e leis. A Conformidade trata de a organização realizar suas atividades de forma íntegra. A interação entre controles internos, gestão de riscos e conformidade pode ser claramente verificada já que, evidentemente, o desenho dos controles internos devem considerar os riscos da organização não estar em conformidade. Isso não significa que essas três disciplinas, quais sejam, gestão de riscos, controles internos e conformidade se confundam em uma única entidade, ou mesmo que alguma dessas disciplinas se sobreponha em relação às demais.

14.6 O papel da Auditoria

Outra disciplina que se relaciona à gestão de riscos é a auditoria. Essa última pode ser vista como uma forma de aprimorar a primeira. Além disso, a troca de informações entre a auditoria e a gestão de riscos pode ser salutar à governança corporativa.

14.7 Estudo de Caso

Para ilustrar os conceitos apresentados neste capítulo, esta seção apresenta um exemplo de Política de Gestão Integrada de Riscos que foi construído para uma empresa hipotética denominada de HipoteqInd S.A.

Estudo Aplicado – Exemplo de Política de Gestão Integrada de Riscos
Política de Gestão de Riscos Financeiros da HipoteqInd S.A.

A Política de Gestão de Riscos Corporativos da HipoteqInd S.A. (PGRC da HipotecInd S.A.) apoia o processo de tomada de decisão da empresa em seus diferentes níveis, estratégico, tático e operacional, e envolve todos os processos de trabalho que formam a cadeia de valor da empresa.

Objetivo

A Política de Gestão de Riscos Financeiros da HipoteqInd S.A. (PGRF-HipoteqInd) tem como objetivo apoiar de forma proativa o fortalecimento da governança corporativa da empresa e buscar a relação ótima entre os resultados da companhia e os riscos financeiros incorridos.

Princípios

A PGRC tem como princípios a proteção e criação de valor para a companhia, a integração com os processos organizacionais da empresa, o suporte efetivo ao processo decisório, a avaliação das fontes de incertezas financeiras, a abordagem sistêmica e estruturada das exposições financeiras a riscos, a busca de informação com a melhor qualidade possível, o alinhamento com o ambiente interno e externo da empresa, a consideração de fatores humanos como capacitação dos envolvidos na política, a adesão à cultura organizacional, a transparência às partes interessadas e aos tomadores de decisão, a adaptação dinâmica às mudanças, e o suporte à melhoria contínua da organização.

Diretrizes

A PGRC está baseada nas melhores referências de gestão de riscos, como a ISO 31000, AS/NZS 4360, COSO, dentre outros guias de boas práticas. Assim, a gestão de riscos financeiros segue o processo que envolve a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos. Dentre as diretrizes utilizadas está a aplicação do modelo de três linhas de defesa criado pela *European Confederation of Institutes of*

Internal Auditing (ECIIA) e recomendado pela FERMA, *Federation of European Risk Management Associations*. De acordo com esse modelo, a primeira linha de defesa corresponde à área de negócio envolvida nas operações diariamente. A segunda linha de defesa é representada pelo Comitê de Riscos e a Terceira linha de defesa é a Auditoria Interna.

Atribuições

A estrutura para implantação da PGRC é formada pelo Conselho de Administração, Comitê de Riscos, Diretoria Executiva, Diretoria de Administração e Gestão. A Auditoria Interna avalia a implantação da PGRC.

Conselho de Administração

Cabe ao Conselho de Administração da HipoteqInd S.A.: a) revisar quando necessário e aprovar a presente política; b) aprovar os Planos de Operações Financeiras, propostos pela Diretoria Executiva, que apresentam as ações de gestão de riscos financeiros a serem implantadas; c) decidir sobre a estrutura de endividamento de tal forma que os objetivos sejam atingidos de forma eficaz e com baixo risco; d) definir as responsabilidades relativas à gestão dos riscos financeiros na empresa; e e) garantir a efetividade da PGRF-HipoteqInd.

Comitê de Gestão de Riscos

O Comitê de Riscos é formado por um membro do Conselho de Administração, responsável pela coordenação do Comitê, pelo Diretor Geral da HipoteqInd S.A, pelo Diretor Financeiro e pelo Diretor de Administração. O comitê é secretariado pelo Gerente Financeiro. Cabe ao Comitê de Riscos o acompanhamento da execução dos planos de operações financeiras, a verificação da concordância entre planejado e executado, a avaliação dos resultados alcançados e a comunicação dos resultados da PGRF-HipoteqInd ao Conselho de Administração.

Diretoria Executiva

No âmbito da PGRC, a Diretoria Executiva deve propor os Planos de Operações Financeiras ao Conselho de Administração. Os Planos de Operações Financeiras devem estar alinhados com a Política de Gestão de Riscos Financeiros da HipoteqInd S.A.

Diretoria de Administração e Gestão

Os Planos de Operações Financeiras são executados pela Diretoria de Administração e Gestão. O Diretor de Administração e Gestão integra o Comitê de Gestão de Riscos e é responsável pela secretaria do Comitê (agenda das reuniões, atas etc.). A Diretoria de Administração e Gestão representa a Primeira Linha de Defesa Auditoria Interna

Planos de Operações Financeiras

Os Planos de Operações Financeiras tem validade de seis meses e devem estar alinhados à Política de Gestão de Riscos Financeiros da HipoteqInd S.A.. Os planos devem contemplar uma descrição de cenários, identificação de ameaças e oportunidades, a expectativa de produção e vendas para um horizonte de doze meses, os resultados projetados para o período, o fluxo de caixa projetado para o período, os impactos das oscilações das variáveis relevantes, bem como a estratégia financeira proposta para o período.

Cenário: descrição do comportamento de variáveis relevantes que podem ter impacto no caixa e nos resultados da empresa, como preço de insumos e produtos, preços de energia e utilidades, taxas de câmbio etc. Descrição de fatos relevantes para os negócios que podem afetar as finanças da empresa, como decisões de aumento de produção e de estrutura de financiamento, dentre outros fatos já materializados com potencial impacto financeiro.

Identificação de ameaças e oportunidades: prospecção de comportamento futuro de fatos relevantes e de variáveis com possíveis impactos no caixa e nos resultados da companhia. A identificação de ameaças e oportunidades tem objetivo de contribuir na elaboração de cenários para ação proativa na gestão dos riscos da companhia.

Projeção de Caixa e de Resultados: a partir de um cenário-base, é projetado o resultado da companhia com um horizonte de até doze meses. O cenário-base considera expectativas de produção, de vendas no mercado externo e doméstico, de preços de matérias primas e produtos finais, taxa de câmbio, dentre outras variáveis relevantes para a projeção de caixa e de resultados.

Avaliação de Riscos: a empresa emprega metodologias estabelecidas na literatura e na prática de gestão de risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. Essas metodologias são utilizadas para avaliação dos riscos e apoio à definição de estratégias

propostas para o período coberto pelo Plano de Operações Financeiras. A avaliação de riscos considera as métricas de EaR e CFaR, bem como a geração de cenários de stress e análise de sensibilidade.

Estratégias propostas para o período: Com base na análise de cenários (atual e de ameaças e oportunidades), nas projeções de caixa e de resultados e nas avaliações de riscos financeiros, o Plano de Operações Financeiras contempla as estratégias propostas para o período. As estratégias financeiras propostas têm aderência à tolerância a riscos da empresa, respeitando seu perfil conservador no que diz respeito à gestão financeira, e busca dentro dos limites de tolerância a maximização do resultado esperado da companhia.